

발 간 등 록 번 호
11-B550936-00687-01

2023년도 예비타당성조사 보고서

정지궤도 기상·우주기상 위성
(천리안위성 5호) 개발 사업

2024. 8.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2024. 8.

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 유거송 KISTEP 부연구위원(PM)
김수연 KISTEP 연구위원
김성열 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단 : 강경인 KAIST 인공위성연구소 책임연구원
김동근 서울연구원 팀장
김상신 중소벤처기업연구원 연구위원
박강민 국방과학연구소 수석연구원
이윤곤 충남대학교 교수
정재운 (주)이즈파크 부사장
조민수 한국과학기술정보연구원 부원장

검 토 위 원 : 김영수 (주)디에스티 고문

목 차

요 약	1
제 1 장 사업 개요 및 조사방법	81
제 1 절 사업 개요	81
1. 사업추진 배경 및 목적	84
2. 세부내용 및 예산	90
제 2 절 조사방법	94
1. 사업의 특징	94
2. 항목별 조사방법	95
제 2 장 기초자료 분석	98
제 1 절 인공위성의 개요	98
1. 인공위성의 정의 및 운동 원리	98
2. 인공위성의 종류	99
3. 인공위성의 주요 임무	101
제 2 절 기상위성의 개요	102
1. 기상위성의 정의 및 분류	102
2. 정지궤도 기상위성의 운용 현황	106
제 3 절 국제기구 및 주요국 동향	107
1. 국제기구 정책 동향	107
2. 주요국 정책 및 기상위성 운영·활용 동향	111

제 3 장 과학기술적 타당성 분석	122
제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성	122
1. 문제/이슈 식별 과정의 적절성	122
2. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성	125
제 2 절 사업목표의 적절성	130
1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	130
2. 사업목표 설정의 적절성	133
3. 핵심 성과지표의 적절성	134
4. 사업성과에 대한 수혜자 표적화의 적절성	141
제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성	142
1. 세부활동과 사업목표의 연관성	142
2. 세부활동 도출의 적절성	143
3. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성	167
4. 사업 추진전략의 적절성	169
 제 4 장 정책적 타당성 분석	 172
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	172
1. 상위계획과의 부합성	172
2. 사업 추진체제 및 추진의지	181
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	188
1. 재원조달 가능성	188
2. 법·제도적 위험요인	190
 제 5 장 경제적 타당성 분석	 192
제 1 절 비용 추정	192
1. 총사업비 추정	192
2. 적정 사업비 및 총비용 검토	199

제 2 절 편익 추정	204
1. 주관부처가 제시한 편익에 대한 검토	204
2. 예비타당성조사의 편익 추정	206
제 3 절 경제성 분석 종합	215
 제 6 장 분석결과 종합	216
제 1 절 결론 도출을 위한 대안 마련	216
1. 사업계획 원안에 대한 조사결과	216
2. 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과	222
3. 예비타당성조사 대안의 도출	237
제 2 절 AHP를 이용한 종합분석	253
1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	253
2. 종합평가 결과	255
제 3 절 결론 및 정책제언	261
1. 결론	261
2. 정책제언	265
 참 고 문 헌	267
 부 록	271
1. 종합평가를 위한 AHP 설문지	273
2. 조건부가치추정(CVM)을 위한 설문지	284

표 목 차

<표 1-1> 동 사업의 성과목표-지표 체계	85
<표 1-2> 연도별 기술자료 목록	86
<표 1-3> 동 사업의 주요 마일스톤	87
<표 1-4> 천리안위성 5호 기술성능 지표	87
<표 1-5> 시스템/본체 핵심기술별 민간기업 확보 여부	88
<표 1-6> 시스템/본체, 기상탑재체 분야 엔지니어 투입 계획	89
<표 1-7> 추진주체별 주요기능 및 역할	92
<표 1-8> 동 사업의 연도별 예산(단위 : 백만 원)	93
<표 1-9> 동 사업의 비목별 예산(단위 : 백만 원)	93
<표 1-10> 선행 예비타당성조사 결과	94
<표 2-1> 인공위성 질량에 따른 분류	99
<표 2-2> 인공위성 고도에 따른 분류 및 용도	100
<표 2-3> 인공위성 궤도 모양 따른 분류 및 특징	100
<표 2-4> 인공위성 궤도 경로에 따른 분류 및 특징	100
<표 2-5> 인공위성의 다양한 임무	101
<표 2-6> 기상위성의 관측 채널	102
<표 2-7> 기상영상기 센서 모듈의 구성과 역할	104
<표 2-8> WMO STRATEGIC PLAN 2024-2027 5대 장기목표	107
<표 2-9> 세계기상감시(WWW) 프로그램 구성	108
<표 2-10> WIS 구성 센터 및 네트워크	109
<표 2-11> IPCC 평가보고서 차수별 주요 내용	110
<표 2-12> 주요국 정책 동향 요약	111
<표 2-13> 「NOAA Research and Development Vision Areas: 2020-2026」의 비전 분야	112
<표 2-14> 「NOAA FY22-26 Strategic Plan」 핵심 전략	112
<표 2-15> 미국 GOES 위성 운영 현황	113
<표 2-16> 「EUMETSAT Strategy Challenge 2025」 9대 핵심전략	116
<표 2-17> 「EUMETSAT Destination」 9대 핵심전략	116

<표 2-18> 유럽 Sentinel 위성 시리즈 주요 기능	117
<표 2-19> 최근 중국 우주개발 사업 추진 현황	118
<표 2-20> 중국 정지궤도 기상위성 운용 현황	119
<표 2-21> 중국 FY-4 기상위성 탑재체	119
<표 2-22> 「프론티어 개척」 주요시책 및 내용	120
<표 2-23> 일본 Himawari-8 위성 보유채널	121
<표 3-1> 천리안위성 2A호, 5호 성능 비교표	123
<표 3-2> 천리안위성 2A호, 5호 부분품 수 기준 국산화율 비교표	123
<표 3-3> 천리안위성 2A호와 일본 Himawari-8 영상 지연 비교(단위 : 분)	125
<표 3-4> 민간기업 시설·인프라 보유 현황	127
<표 3-5> 기술이전 관련 사업추진 경과 및 계획	128
<표 3-6> 한국항공우주연구원 기술이전 절차	128
<표 3-7> 정지궤도 기상위성 시스템 사양 비교	130
<표 3-8> 천리안위성 2A호, 5호(동 사업) 기상탑재체 채널 구성안	131
<표 3-9> 일본 Himawari-8 위성, 미국 GOES 위성(3세대), 유럽 Meteosat 위성(3세대) 기상탑재체 채널 구성	132
<표 3-10> 성과지표의 SMART 기준	134
<표 3-11> 성과지표 후보 SMART 검토 결과	135
<표 3-12> 천리안위성 1호, 2A호, 5호 부분품 기준 국산화율 비교	137
<표 3-13> 천리안위성 1호, 2A호, 5호 기술자립도 기준 국산화율 비교	139
<표 3-14> 민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수 성과지표 목표치 산정 근거	140
<표 3-15> 스페이스파이오니어 사업 개요	143
<표 3-16> 동 사업 관련 스페이스파이오니어 사업 세부과제	144
<표 3-17> 주관부처의 스페이스파이오니어 사업 결과물 성능 검토 결과	145
<표 3-18> 기상탑재체 기종별 대안 비교	146
<표 3-19> 기술성숙도(TRL) 수준별 정의	150
<표 3-20> 핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트	151
<표 3-21> TRL 4 표준 체크리스트	151
<표 3-22> TRL 6 표준 체크리스트	152
<표 3-23> 동 사업 기획진이 자체평가한 CTE 별 TRL	153
<표 3-24> 기술확보방안 용어 정의	155

<표 3-25> 분과위원회 검토를 통해 조정된 CTE 별 TRL	156
<표 3-26> 우주기상탐재체 핵심기술 TRL(좌 : 자체평가, 우 : 전문가 검토 결과) ...	158
<표 3-27> 예비타당성조사 수행 세부지침 상 기술성숙도(TRL) 평가 기준	159
<표 3-28> 세부기술 중 기술이전 필요 항목 식별 근거	161
<표 3-29> 세부기술별 기술확보방안(해외구매 여부) 결정 사유	164
<표 3-30> 동 사업과 타 국내 정지궤도위성 개발사업 총괄일정 비교	168
<표 3-31> 천리안위성 2A호 기상탐재체 확보 기술문서 목록	170
<표 3-32> 천리안위성 운용 기상청-항우연 업무분담	171
<표 4-1> 상위 계획과의 부합성 조사 결과	172
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과	173
<표 4-3> 「제5차 과학기술기본계획」 중 동 사업 관련 내용	175
<표 4-4> 「제4차 우주개발 진흥기본계획」 중 동 사업 관련 내용	175
<표 4-5> 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」 중 동 사업 관련 내용	176
<표 4-6> 「제4차 기상업무발전 기본계획」 중 동 사업 관련 내용	177
<표 4-7> 「제2차 기후변화대응 기본계획」 중 동 사업 관련 내용	177
<표 4-8> 「제2차 위성정보 활용 종합계획」 중 동 사업 관련 내용	178
<표 4-9> 「우주개발중장기계획」 중 동 사업 관련 내용 검토	179
<표 4-10> 「제3차 국가 기후변화 적응대책」 중 동 사업 관련 내용 검토	180
<표 4-11> 「제1차 우주위험대비 기본계획(안)」 중 동 사업 관련 내용 검토	180
<표 4-12> 부처가 제시한 스페이스파이어니어사업 성과물 연계 가능성 분석 결과	182
<표 4-13> 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업(천리안위성3호) 개요	183
<표 4-14> 수치예보 지원 및 활용기술 개발 사업 개요	183
<표 4-15> 기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형수치예보기술 개발사업 개요 ..	184
<표 4-16> 국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축사업 개요	185
<표 4-17> 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발사업 개요	186
<표 4-18> 인공지능기술 지원 및 활용연구 개요	187
<표 4-19> 기상청 주요R&D 중기사업계획('24~'28) 예산	189
<표 5-1> 원안 총사업비(단위 : 백만 원)	192
<표 5-2> 원안 총사업비의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)	193
<표 5-3> 원안 투입 인력(단위 : MY)	194

<표 5-4> 원안의 연도별 인건비 산정 기준(단위 : 백만 원)	194
<표 5-5> 원안 투입 인력의 세부분야별 구성(단위 : MY)	195
<표 5-6> 주관부처가 적용한 물가상승률, 관부가세, 환율	196
<표 5-7> 장비구축계획서 요약(단위 : 백만 원)	197
<표 5-8> 원안의 발사 후 운영비(단위 : 백만 원)	198
<표 5-9> 연구장비구축계획 검토 대상 장비 검토결과(단위 : 백만 원)	201
<표 5-10> 최근 3년 소비자 물가상승률	202
<표 5-11> 발사 후 운영비 조정안(단위 : 백만 원)	202
<표 5-12> 주관부처가 제시한 편익 항목	205
<표 5-13> 초기 제시금액별 표본 분배	207
<표 5-14> 응답자 거주지역	208
<표 5-15> 표본의 인구통계학적 특성	209
<표 5-16> 제시금액별 WTP 응답 분포	211
<표 5-17> 최대 지불의향 금액 분포	211
<표 5-18> 추가 세금을 지불하지 않으려는 사유	212
<표 5-19> WTP 모형추정 결과	213
<표 5-20> 동 사업의 WTP 추정결과 요약(단위 : 원/연간)	213
<표 5-21> 동 사업의 WTP 추정결과 요약	214
<표 5-22> 편익의 현재가치('22년 말 불변가치, 단위 : 백만 원)	214
<표 6-1> 천리안위성 2A호 기상산출물 생산에 사용되는 채널	224
<표 6-2> 동 사업의 기술확보방안 설정 기준	228
<표 6-3> 동 사업의 세부기술 기술확보방안 통계	228
<표 6-4> 부분품 수 기준 천리안위성 2A호, 5호 위성 본체 국산화율	229
<표 6-5> 비용 기준 천리안위성 2A호, 5호 국산화율(단위 : 억 원)	231
<표 6-6> 스페이스파이오니어 사업 연계 부분품 개발 소요 기간	233
<표 6-7> 서브시스템별 주요 민간기업 종사자 현황(단위 : 명)	235
<표 6-8> 부처 원안 수정안 MY당 인건비(단위 : 억 원)	237
<표 6-9> 부처 원안 수정안 분야별 인건비(단위 : 억 원)	237
<표 6-10> 부처 원안 수정안의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)	240
<표 6-11> 부문별 임금인상률 산정표	242
<표 6-12> 사업기간 추정 인건비 단가(단위 : 백만 원)	243
<표 6-13> 대안 분야별 인건비(단위 : 억 원)	243

<표 6-14> 대안 총사업비의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)	247
<표 6-15> 대안 총사업비와 천리안위성 2A호 개발 예산 비교(단위 : 억 원)	248
<표 6-16> 대안과 천리안위성 2A호 인력 투입 비교(단위 : MY)	249
<표 6-17> 대안과 선행 유사사업 위성본체 연구재료비 비교(단위 : 억 원)	250
<표 6-18> 동 사업 부처 원안 수정안의 총비용(단위 : 억 원)	251
<표 6-19> 동 사업 대안의 총비용(단위 : 억 원)	252
<표 6-20> 부처 원안 수정안의 비용편익 분석 결과(단위 : 억 원)	252
<표 6-21> 예비타당성조사 대안의 비용편익 분석 결과(단위 : 억 원)	252
<표 6-22> 동 사업 예비타당성조사의 평가항목별 평가내용 및 평점기준	257
<표 6-23> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치 산정결과	259
<표 6-24> 동 사업의 대안에 대한 AHP 평가 결과	260
<표 6-25> 사업계획서와 대안의 비교 요약	263
<표 6-26> 동 사업 대안의 사업비 요약(단위 : 억 원)	263
<표 6-27> 동 사업 대안의 부처별 투자규모(단위: 억 원)	264
<표 6-28> 동 사업 대안에 대한 AHP 결과	264

그림 목 차

[그림 1-1] 천리안위성 5호 시스템 업무분류체계(WBS, Work Breakdown Structure)	90
[그림 1-2] 동 사업의 추진체계도(안)	91
[그림 2-1] 인공위성의 운동원리	98
[그림 2-2] 정지궤도 위성의 시간에 따른 위치	103
[그림 2-3] 천리안2A호의 적외선 채널로 관측한 지구의 모습	103
[그림 2-4] 기상영상기 센서모듈의 구성	104
[그림 2-5] 전 세계의 정지궤도 기상위성	106
[그림 2-6] NOAA 정지궤도 기상위성 프로그램 일정	114
[그림 2-7] 중국 정지궤도기상위성 운영 계획	119
[그림 2-8] 일본 Himawari 위성 운영계획	121
[그림 3-1] 사업 논리 모형	124
[그림 3-2] 국내 저궤도위성 개발 민간주도 전환 사례	129
[그림 3-3] 정지궤도 위성용 기상탐재체 핵심기술 자립화 로드맵	147
[그림 3-4] 기술성숙도평가(TRA) 표준 절차도	149
[그림 3-5] 사업 추진 일정표	168
[그림 3-6] 사업 추진체계도	169
[그림 3-7] 천리안위성 2A호 관제/수신/서비스 구성도	171
[그림 4-1] 제5차 과학기술기본계획 비전 및 전략	174
[그림 4-2] 기상청 R&D 예산 추이	188
[그림 5-1] 연구개발부문 예비타당성조사의 편익 추정방법 선택과정	206
[그림 6-1] 재구성된 업무분할구조(WBS), 4단계까지	226
[그림 6-2] 우주기상탐재체 자력계 관련 개발 일정	232
[그림 6-3] 스페이스파이오니어 사업 성과물 연계 일정	233
[그림 6-4] 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업 일정	234

[그림 6-5] 분석적 계층화법을 이용한 평가절차	254
[그림 6-6] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 계층구조	256

후

여



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업추진 배경 및 목적

☐ 추진 배경 및 필요성

- 기후위기 및 우주경제 시대에 따른 국민안전과 국가안보 위협으로부터 능동적으로 대응하기 위한 기상·우주기상 관측정보 품질 향상 요구
- 국내 민간 우주산업계의 정지궤도위성 기술축적과 헤리티지 확보가 어려워 기술 산업화 실현을 위한 해소방안 마련 필요

☐ 추진 근거

- 본 사업은 과학기술정보통신부, 기상청 등의 상위계획에서 제시하는 기상기후 관측 역량 및 예측력 향상, 우주개발 활성화 기반 마련, 위성정보산업 육성의 실현에 기여

☐ 사업 목표

- (전략목표) 국가 차원의 '민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계' 달성을 위해, 민간 주도 R&D 추진 및 이를 통한 기상·우주기상 관측성능 향상 도모
- (추진방향) 민간기업의 위성개발 역량을 강화하고, 우주 산업화 확대를 위해 ①공공의 기술이전을 통해 기술력 향상을 도모하며, ②민간기업이 주도적으로 위성개발, 발사, 초기운영까지 가능하도록 정지궤도 위성개발의 성장 기회 제공
- (성과목표/지표) 전략목표 달성을 위한 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 민간기업 역량 강화
 - 사업 분석을 통해 도출한 투입, 과정, 산출, 결과지표에 국가연구개발사업 표준 성과 지표(5차)의 가이드라인을 적용하여 성과지표를 선정함

2 정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업 예비타당성조사 보고서

- 동 사업의 핵심 성과지표는 ①목표대비 진척도(%), ②성능목표 달성도(%), ③민간기업 핵심기술 확보율(%), ④민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수(명)로 구성

<표 1> 동 사업의 성과목표-지표 체계

비전	민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계										
전략목표	고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환										
성과목표	고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 민간기업 역량 강화										
성과지표명	평가방법	목표치							성과 유형	지표 유형	질적 지표 여부
목표대비 진척도(%)	계획대비 진도율(연구 내용, 생성자료)로 평가	'25 100	'26 100	'27 100	'28 100	'29 100	'30 100	'31 100	인프라 성과	산출	○
성능목표 달성도(%)	각 단계별 개발 절차에 따른 기술성능 지표의 달성도를 측정	SDR 100	PDR 100	CDR 100	IRR 100	PSR 100	IOT 100		기술적 성과	산출	○
민간기업 핵심기술 확보율(%)	시스템/본체 전체 핵심기술 중 민간이 확보한 비중 측정	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	경제적 성과	결과	○
		85.7(18/21)									
민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수(명)	시스템 및 서브시스템 별 엔지니어링 업무를 수행한 민간기업의 인력 수 측정	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	사회적 성과	결과	○
		60									

출처 : 동 사업 기획보고서

※ (SDR, System Design Review) 시스템설계검토회의, (PDR, Preliminary Design Review) 예비설계검토회의, (CDR, Critical Design Review) 상세설계검토회의, (IRR, Integration Readiness Review) 조립/통합준비검토회의, (PSR, Pre-Shipment Review) 선적전검토회의, (IOT, In-Orbit Test) 궤도상시험

나. 세부내용 및 예산

- (전략과제 구성) 동 사업은 시스템 및 본체, 기상탐재체, 우주기상탐재체 3개 부문으로 나누어 추진됨
- (시스템 및 본체) 개념설계 단계부터 제작, 조립, 시험 및 발사 후 운영단계까지 모든 업무의 총괄과 최적 운영환경을 제공하는 역할을 수행
- (기상탐재체) 위험기상 조기 탐지 및 예보 정확도 향상을 위한 기상관측 영상기 탐재체 개발
- (우주기상탐재체) 우주기상 환경 모니터링 및 위성 위험 조기 탐지를 위한 우주기상 탐재체 개발

정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호)		
시스템 및 본체	기상탐재체	우주기상탐재체
사업관리	기상탐재체 체계종합	우주기상탐재체 체계종합
체계공학	기상탐재체 통합/시험	제품보증
관제/전처리시스템	기상탐재체 개발	양성자측정기
체계통합/시험		전자측정기
제품보증		위성대전감시기
본체종합		자력계
구조계		자료처리유닛
열제어계		
자세제어계		
추진계		
전력계		
원격측정명령계 데이터 처리부		
원격측정 RF부		
비행소프트웨어계		
관측자료통신계		

[그림 1] 천리안위성 5호 시스템 업무분류체계(WBS, Work Breakdown Structure)

출처 : 동 사업 기획보고서

- (추진체계) 민간기업의 사업총괄 및 세부과제 주관을 위해 우주개발전문기관인 한국항공우주연구원과의 협조 체계(기술이전-개발-운영-공정관리) 구축
- (기술이전) 정지궤도 위성 개발 경험과 기술을 사업 주관기관에 전수

4 정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업 예비타당성조사 보고서

- (관계·운영 관련 시스템 개발) 항우연은 천리안위성 5호를 포함한 국가 위성의 안정적 통합운영을 위하여 유일한 기술보유기관으로서 관계·전처리시스템 개발 업무 담당
- (공정관리) 연구기관·대학 전문가로 구성된 ‘기술전문위원회’가 개발 마일스톤에 따른 연구 성과물의 ‘기술적 검토 및 기술공정 현황점검’ 등의 관리를 수행



[그림 2] 동 사업의 추진체계도(안)

출처 : 동 사업 기획보고서

- (소요예산) 총사업비는 5,280억 원이며, 시스템 및 본체 2,214억 원, 기상탑재체 2,003억 원, 우주기상탑재체 232억 원, 발사비 및 보험료 830억 원으로 구성됨(전액 국고)

※ 과기정통부는 시스템/본체 개발 예산의 50%를 부담(7년간 1,107억 원)

<표 2> 동 사업의 연도별 예산(단위 : 백만 원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템/본체	31,568	58,860	49,318	43,698	17,507	15,049	5,434	221,435
기상탑재체	30,074	50,059	50,129	49,591	20,155	168	170	200,345
우주기상탑재체	2,970	4,139	4,573	4,306	5,786	808	667	23,248
발사비/보험료	-	-	-	24,893	24,893	24,893	8,298	82,976
합계	64,612	113,058	104,019	122,488	68,341	40,919	14,569	528,005

출처 : 동 사업 기획보고서

2. 조사방법

가. 사업의 특징

- ☐ 동 사업은 예타 미시행('22.8.) 이후 재기획된 사업으로, 선행 예타에서 지적되었던 쟁점들이 적절히 해소되었는지 확인이 필수적임
- ☐ 동 사업은 출연연구기관이 기보유하고 있는 기술을 민간기업에 이전하고, 국내 개발이 불가능한 부품은 해외구매하여 조립하는 체계개발 사업으로, 비용산정, 개발계획, 기술이전 체제 등 세부적인 사업계획에 대한 점검이 요구됨
- ☐ 민간기업 주관으로 사업을 추진하나 상당 부분의 기술을 출연연구기관에서 이전 받을 계획을 제시하고 있어 해당 기술이전이 원활히 이루어질 수 있는 체제의 마련이 선결되어야 함
- ☐ 사업 기간(7년) 내 제작 완료 및 발사, 궤도상시험까지 완료가 이루어져야 하므로, 사업계획의 시간적 선후관계 등에 대한 검토가 필요함
- ☐ 해외구매 부품의 견적 등 비용산정의 근거자료를 확인하여 예산 규모의 적절성을 면밀히 검토할 필요

나. 항목별 조사방법

(1) 과학기술적 타당성 분석

- ☐ 문제/이슈 도출의 적절성
 - ☐ 주관부처가 제시한 문제/이슈(기상·우주기상 위성 성능 고도화 요구, 국내 기업 관련 기술력 확보 및 산업화 필요)를 해결하기 위한 R&D 사업의 추진 필요성에 대해 검토
 - 계약을 통해 우주개발사업을 수행할 수 있는 입법안(우주개발 진흥법 일부개정법률안) 등 R&D사업 외 정책수단 대안 존재 여부 확인
 - ☐ 선행기획 당시 위성 본체 개발 내용이 천리안 3호 및 KPS 사업과 중복되며 핵심 부품인 기상탐재체를 해외에서 구매함에 따라 R&D 사업 추진 필요성에 대해 제기되었던 쟁점이 해소되었는지 확인

□ 사업목표의 적절성

- 기상위성의 임무와 개념설계가 적절히 구성되었는지 검토하고, 기상위성의 국가적 확보 필요성과 연계하여 비전, 전략목표, 성과목표가 적절히 설정되었는지 검토
- 일부 달성여부의 판정이 불투명한 성과지표* 및 과정지표(투입)에 해당하는 성과지표**에 대한 적절성 점검
 - * 민간기업 핵심기술 확보의 기준과 목표치(85.7%)의 설정 사유가 불분명함
 - ** 목표 대비 진척도는 기술문서, 규격 등의 작성 여부로만 판단하고 있으며, 시스템 엔지니어링 전담인력 확보 수(60 명)는 동 사업 참여인원 수로서 성과가 아닌 투입에 해당
- 해외 사례와 비교하여 동 사업에서 개발하고자 하는 기상위성의 스펙이 적절히 설정되었는지 검토

□ 세부활동 및 추진전략의 적절성

- 선행 예타 당시 발생하였던 기상탐제체 해외 구매조건에 대한 이슈가 본 기획에서는 해소되었는지 여부에 대해 검토
 - 당시 예타조사 진행 중에 주관부처가 기상영상기 건적(단일 기업)을 받은 결과 해당 기업에서 주관부처가 요청한 모델의 생산을 중단하고 신규 모델을 개발 중임에 따라 재생산을 위한 추가 비용(약 523~839억 원)이 발생하여 해당 제품의 구입이 최적 대안인지에 대한 쟁점이 있었음
- 해외구매 부분품의 납기일정 등을 고려하여 사업 로드맵의 적절성을 점검
- 업무분해도(WBS)가 적절하게 구성되었는지 점검하고, 기술성숙도평가(TRA) 결과 등을 고려하여 세부활동들의 적절성을 검토
- 전문기관(한국기상산업기술원, 한국연구재단) 간의 역할분담 및 출연연(항우연)으로부터 기업으로의 기술이전이 원활히 진행될 수 있는 추진체제가 마련되어 있는지 점검

(2) 정책적 타당성 분석

□ 상위계획과의 부합성

- 과학기술기본계획 및 선택군 계획(우주개발진흥 기본계획, 기상업무발전 기본계획, 우주기상 중장기 업무발전 계획 등)의 부합성을 검토

☐ 사업 추진체제 및 추진의지

- 스페이스파이오니어 사업, 천리안위성 3호 사업 등 우주 체계개발 분야 부분품·원천 기술개발 사업 성과의 연계 계획 및 유관사업(한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 등)과의 유사·중복성을 점검

☐ 재원조달 가능성

- 각 부처(기상청, 과기정통부)의 신규사업 가용예산 등을 고려하여 재원조달 가능성을 검토
- 전액 국비로 책정되어 있으나, 민간기업이 주관을 담당할 예정임에 따라 민자 매칭 방안, 주관기업 선정 방안 등에 대하여 추가자료 요청 및 검토

☐ 법·제도적 위험요인

- WTO 보조금 협정, 미국 국제무기거래규정(ITAR) 등 법·제도적 위험요인 검토

(3) 경제적 타당성 분석

☐ 비용 추정

- 주관부처가 제출한 견적서 및 유사사례 비용을 활용하여 적정 비용을 재산출

☐ 편익 추정

- 주관부처가 제시한 편익 항목(가치창출, 비용저감)을 검토하고, 조건부가치측정법(CVM)을 이용한 지불의사(WTP) 측정을 통해 편익을 추정
 - 기상위성은 직접적인 편익의 측정이 곤란함에 따라 대국민 설문조사에 기반한 CVM 기법을 사용할 예정(KDI CVM 가이드라인 준수)

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적정성

가. 문제/이슈 식별 과정의 적절성

- ☐ 천리안위성 2A호의 후속 기상위성 확보의 필요성 및 부족한 관련 국내 기술수준에 대한 진단을 제시하였으며, 문제/이슈 식별이 적절한 과정을 통하여 이루어졌음이 인정됨
 - 「우주개발 진흥법」 개정(22.12. 시행)으로 인하여 천리안위성 2A호와 동일하거나 유사한 제품을 계약을 통하여 제조하게 할 수 있으나, 주관부처는 R&D사업 추진이 필요한 문제/이슈로 ①기존 운용 위성(천리안위성 2A호)의 노후 및 성능 고도화 요구, ②국내 기업의 위성산업 주력기술 경쟁력 부족 및 핵심기술 해외의존을 제시함
 - 기존 위성인 천리안위성 2A호의 후속위성을 확보하지 않을 경우 기상관측을 위한 국내 정지궤도 인공위성 운용이 중지되므로 기상청 업무의 단절이 발생하므로, 후속 위성 확보를 위한 사업 추진 필요성은 존재함
 - 국내 정지궤도위성 관련 기술수준의 제고가 필요하며 주관부처가 제시한 스페이스 파ioni어 사업 등 기존 R&D 사업을 통해 축적된 국내 기술·제품의 연계활용 필요성은 인정됨
- ☐ 그러나, 동 사업을 통한 정지궤도 기상위성 관련 국산화율 제고가 미미하고 핵심 부품(기상영상기)을 해외구매할 계획으로 동 사업을 통한 국내 기술수준의 제고는 제한적으로 R&D 투자를 정당화할 수 있는 논거로는 불충분함
 - 천리안위성 2A호 대비 성능 고도화 사항 및 국산화율 제고 목표를 제시했지만, 기상위성의 가장 핵심 기능을 수행하는 기상탑재체 전체를 해외 구매할 계획임
 - 천리안위성 2A호와 5호의 시스템/본체 국산화율은 거의 동일한 수준으로, 동 사업을 통하여 유의미한 국산화가 이루어지지 않는
 - 천리안위성 5호의 가장 주된 성능 향상 사항은 기상탑재체의 채널 추가 및 해상도 향상이라고 볼 수 있는데, 동 사업에서는 해당 부품을 해외구매할 계획을 제시함

- 위성 구조체 열변형 최소화 등 시스템/본체 성능 개선 및 기상·우주기상 탑재체의 기능 고도화가 이루어질 예정이나, 위성 본체의 일부 세부사항 개선이 대규모 R&D 투자를 정당화하기에는 부족하다고 판단됨
- 기존 R&D 사업을 통해 축적된 국내 기술의 연계 필요성을 제시했음에도 국산화율의 제고가 미미하고 기존 성과의 연계 계획이 부족하다는 문제가 있음

나. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- 동 사업은 기상청의 기상·우주기상 예보 업무 및 관련 R&D 지원을 위한 기상위성 개발을 위한 사업이나, 민간의 체계종합 역량 제고를 주된 문제/이슈로 제시하고 있으며 핵심기능인 기상탑재체의 성능수요, 기술수준 등에 대한 진단이 부족함
- 국제적으로 기상위성 관측 데이터는 공유되고 있어 해외 정지궤도 기상위성을 활용할 수도 있지만, 주관부처는 해외 위성 활용 시 현행 천리안위성 2A호 대비 시간 지연이 발생하는 등의 품질 하락이 발생한다고 제시함
- 일본 Himawari 위성 등을 활용할 경우 영상 지연이 20분 정도로, 돌발성 집중호우 유발 대류성구름 등 단시간(수십 분 이내)에 발생하는 기상현상 탐지가 어렵다는 점이 제시됨
- 하지만 해당 영상 지연이 국내 기상예보에 얼마나 중대한 영향을 끼치는지 명확히 제시하지 못하였으며, 신규 기상위성 개발 이외에 이를 과학기술 기반으로 해결하기 위한 노력은 제시되지 않음
- 이미 확보된 기술의 기술이전 및 기술 미확보 부품의 해외구매로 주로 구성되어 있는 동 사업은 사업 중 연구개발 활동의 비중이 낮아 R&D 사업으로서의 추진 필요성을 충분히 제시하고 있다고 보기 어려움
- 우주기상탑재체에 대한 R&D는 일부 이루어지는 것으로 판단되나, 동 사업에서 우주 기상탑재체가 차지하는 비중은 예산 기준 4.4%에 불과하여 사업 전체의 추진 타당성을 제공한다고 볼 수 없음
- 현재 스페이스파이오니어 사업 등 정지궤도 위성 부품개발 관련 정부R&D가 진행 중임에도 국산화율의 제고가 미미한 점은 동 사업의 R&D 사업으로서의 추진 필요성을 약화시키는 요인임

- 주관부처는 기존에 공공에서 보유하고 있는 정지궤도위성 시스템 및 서브시스템 설계/해석/검증 기술을 민간에 이전하여 체계종합 역량을 확보하게 하고자 하나, 민간에서 동 사업을 수행할 수 있는 여건이 조성되어 있는지 여부는 다소 미흡하게 제시됨
- 국내 기업은 동 사업의 주관기관으로서 출연연에서 위성 본체/시스템 관련 기술을 이전받아 체계종합을 수행할 예정이므로 기술, 인력, 인프라 등을 확보하고 있는지, 부족할 경우 어떻게 확보할 것인지에 대한 계획은 부족함
- 주관부처는 기획보고서에서 국내외 위성산업 및 기상산업 동향을 제시했으나 개괄적인 수준에 그치고 있으며 출연연의 기술이전을 통한 체계종합 역량이 확보될 수 있는 적절한 여건이 조성되어 있는지에 대해서는 다소 모호함
 - 예를 들면, 정지궤도 위성 개발 관련 민간기업 보유 전문인력 480여 명이 동 사업에 얼마나 투입될지 알 수 없어 민간 주도 추진을 위한 충분한 역량이 존재하는지 입증된다고 보기 어려움
- 우주환경 시험시설과 같은 인프라의 경우 동 사업에 참여 수요를 제출한 주요 기업의 인프라 보유 현황을 제시했으며, 선정된 기업이 보유하지 못한 인프라의 확보 방안을 제시함
 - 주관기관이 부족한 기술이나 인프라에 대해 타 민간기업과 협력망을 구성하여 공동 대응할 수 있는 가능성은 존재함
- 인공위성 개발을 정부 주도에서 기업 주도로 전환시키기 위한 수단으로 동 사업에서는 출연연에서 민간기업으로의 기술이전을 제시하고 있으나, 현재 기술료나 기술이전 방식 등의 구체적인 사항이 미정으로 향후 기술이전 과정에 대한 불확실성이 존재함
- 출연연과의 기술이전 합의 내용(공문)은 선언적인 수준에 그치고 있으며 구체적인 기술이전 방법이나 조건에 대해서는 사업 착수 이후 논의될 것으로 제시하고 있어 현재 시점에서 기술이전이 원활히 이루어질 것인지는 미지수라는 문제가 있음
- 주관부처는 사업추진 경과 및 유사사례(다목적 실용위성 개발사업, 차세대 중형위성 개발사업)를 제시했으나(1, 2차 추가자료) 해당 선행 사례의 경험이 동 사업에 어떻게 도움을 줄 수 있는지에 대해 구체적으로 제시되지 않는 점
- 한국항공우주연구원의 기술이전 절차에 따르면 기술이전 범위, 이전방법 등의 계약 조건 협상에 돌입하기 위해서는 기술이전 신청서가 신청기업에 의하여 제출되어야 하므로 현재 구체적인 사항을 논의하는 것이 제한적일 수 있다는 점은 인정됨

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 동 사업에서 개발하고자 하는 기상위성 성능은 세계 최고 수준으로 타 국가의 기상 위성 대비 비교열위에 놓이지 않게 하기 위한 목적으로 보이나, 기상·우주기상 예보를 위해 해당 성능이 필요한지에 대한 근거는 구체적으로 제시되지 않음
- 위성 본체와 기상탐재체의 목표 성능 수준은 미국의 GOES-R에 준하는 수준으로, 유럽의 MTG 위성과 비교하면 더 높은 수준을 목표로 하고 있음
 - 특히 기상영상기에 2개 채널($2.25\mu\text{m}$, $5.15\mu\text{m}$)을 추가하고 해상도를 크게 향상하고자 하며, 이는 미국 NOAA에서 개발 중인 GeoXO Imager에 해당하는 성능임
- 그러나 기상영상기 사양의 경우 현재 구매를 예정하고 있는 해외 업체에서 제작이 가능한 모델에 맞추어져 있으며, 기존 천리안위성 2A호의 성능을 고도화할 필요가 있다는 거시적 설명 외에 구체적인 근거는 미흡함
 - 천리안위성 2A호와 동일한 기상영상기를 구매할 시, 제작 업체에서 생산라인을 재개하는 비용이 추가되어 GeoXO Imager보다 비용이 추가되어 최신 사양을 구매하는 사유는 존재함
- 기상탐재체 채널 구성안은 현재 2가지 옵션이 제시되어 있으며, 둘 다 천리안위성 2A호 탐재체 대비 해상도가 향상되었으나, 각 채널의 역할 및 채널 추가 사유에 대해 상세히 제시되지 않아 채널 추가 및 선정의 적절성을 판단하기는 어려움
- 기상탐재체는 현재 대략적인 가견적(ROM Price)만을 받은 상태로 실제 계약 시까지 채널 구성의 변경이 가능하며, 두 가지 구성안의 개발이 가능함을 제작사와 확인함
- 신규 추가를 고려하고 있는 3가지 파장은 위험기상 및 산불 감지를 위한 목적을 가지고 있으며, 2안의 경우 기존 $0.55\mu\text{m}$ 채널이 삭제되는 안임(표 3)
 - ($2.25\mu\text{m}$) 구름 입자 크기를 측정하여 구름 성장 및 발달 강도, 에어로졸 광학 두께를 관측할 수 있으며, 야간 화재 감지를 통해 $3.8\mu\text{m}$ 채널의 산불 관측을 보조
 - ($5.15\mu\text{m}$) 대류권 하부 및 지표면 수증기를 측정하여 극심한 강수 현상과 대기천을 관측할 수 있음
 - ($0.91\mu\text{m}$) 낮 시간 대류권 하부 수증기를 측정하여 위험기상 감지에 기여

- 천리안위성 5호에 추가 예정인 2.25 μm 채널은 일본과 미국, 0.91 μm 채널은 유럽의 위성에 포함된 것으로 해외 사례를 벤치마킹해서 추가하고자 함을 알 수 있으나, 5.1 μm 채널은 새로운 채널로서 추가 필요성을 알기 어려움
 - 타 위성에 포함되지 않으면서 현업 관측에 유용한 채널을 추가할 시, 천리안위성 데이터의 과학적 가치를 제고할 수 있을 가능성이 존재함
- 현재 추가 예정인 채널 외에 기존의 채널에 대해서는 목적과 용도가 명확히 제시되지 않았으며, 해외 위성 기상탐재체와의 비교 분석 등 상세한 정보가 제공되지 않아 채널 추가의 적절성을 판단하기 어려움
 - 2안에서 0.55 μm 채널의 우선순위가 낮아 삭제되는 사유도 제시가 필요하며, 해외 위성 대비 더 많은 채널을 운용해야 할 필요성도 제시되어야 함

<표 3> 천리안위성 2A호, 5호(동 사업) 기상탐재체 채널 구성안

천리안위성 2A호			천리안위성 5호 구성안				
			1안(우선 고려)			2안	
채널	중양 파장(μm)	해상도(km)	채널	중양 파장(μm)	해상도(km)	중양 파장(μm)	해상도(km)
1	0.47	1	1	0.47	0.5(개선)	0.47	0.5(개선)
2	0.511	1	2	0.55	0.5(개선)	0.64	0.25(개선)
3	0.64	0.5	3	0.64	0.25(개선)	0.86	1
4	0.865	1	4	0.86	1	0.91(신규)	1
5	1.38	2	5	1.38	2	1.38	2
6	1.61	2	6	1.61	1(개선)	1.61	1(개선)
			7	2.25(신규)	1	2.25(신규)	1
7	3.830	2	8	3.9	1(개선)	3.9	1(개선)
			9	5.1(신규)	1	5.1(신규)	1
8	6.241	2	10	6.2	2	6.2	2
9	6.952	2	11	6.9	1(개선)	6.9	1(개선)
10	7.344	2	12	7.3	2	7.3	2
11	8.592	2	13	8.6	2	8.6	2
12	9.625	2	14	9.6	2	9.6	2
13	10.403	2	15	10.4	1(개선)	10.4	1(개선)
14	11.212	2	16	11.2	2	11.2	2
15	12.364	2	17	12.4	2	12.4	2
16	13.31	2	18	13.3	2	13.3	2

출처 : 동 사업 기획보고서, 추가 제출자료('23.11.23.)

나. 사업목표 설정의 적절성

- 주관부처가 제시한 비전은 “민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계”로 우주산업의 민간 주도 전환 정책방향을 반영한 것으로 적절히 설정됨
- 「제4차 우주개발진흥 기본계획」은 우주산업의 단계적 민간주도 개발 전환을 명시하고 있으며, 해당 비전은 이를 반영하여 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발을 민간 중심으로 전환한다는 의미를 가지고 있음
- 전략목표는 “고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환”으로 설정되어 있으며, 기상청의 자연재난 관련 역할 및 기상위성 자료의 활용처 등을 고려하면 비전과의 논리적 연계성은 존재함
- 기상위성 자료는 방송국, 군, 관련 연구기관 및 기업 등에 실시간으로 제공되어 활용되고 있는 것으로 제시됨
- 성과목표로 제시된 ①고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 ②민간기업 역량 강화는 비전 및 전략목표와의 연관성이 인정되나, 일부 목표달성 판단 가능성이 모호한 측면이 있음
- ①은 전략목표 중 고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산에 직결된다고 볼 수 있으며 동 사업(체계개발 사업)의 특성상 ‘위성 개발’은 명확한 성과목표로 인정됨
- 그러나 ②의 경우 민간기업의 역량이 어느정도 강화되어야 한다는 것인지 명확히 드러나지 않고, 어떤 방식으로 측정이 가능할 것인지에 대해서도 모호함

다. 핵심 성과지표의 적절성

- 주관부처가 국가연구개발사업 표준성과지표 가이드라인(5차)을 준용하여 SMART*를 만족하는 성과지표 4개를 설정한 과정은 적절하다고 판단됨
- * 명확성(Specific), 측정가능성(Measurable), 원인성(Attributable), 신뢰성(Reliable), 적시성(Timely)
- 사업 활동을 투입, 과정, 산출, 결과(단기/중기/장기)로 나누어 각 단계의 사업논리 및 성과목표를 고려하여 성과지표 후보를 도출함
- 도출된 성과지표들 중 SMART 5개 항목을 모두 만족하는 성과지표(안)을 도출하였고, 최종적으로 2개 성과목표에 각각 2개씩 대응되는 총 4개의 성과지표를 도출하였음

- 투입 및 과정지표는 배제한 후, SMART 항목을 모두 만족하는 지표 중 통상적으로 위성 개발 사업에서 활용하는 목표 대비 진척도 및 성능목표 달성도를 채택하고, 민간기업 역량 강화 측정을 위해서 민간기업 핵심기술 확보율 및 민간기업 시스템 엔지니어 전담 인력 확보 수를 채택함
- 선행 기획과 달리 동 사업의 성과지표에는 국산화율이 고려되지 않고 '민간기업 핵심 기술 확보율'로 대체되었는데, 동 사업의 주목적인 민간 기술이전에 입각한 지표 설정으로 판단되나 국내 기술력 제고 필요성이 문제/이슈로 제시된 바 있으므로 위성 본체 및 탑재체의 국산화율을 성과지표화하지 않은 것은 부적절한 측면이 있음
- 주관부처는 이에 대해 선행 예타 지적사항에 따라 동 사업의 목표를 기술수준 향상이 아닌 민간기업 역량 강화로 변경하고 국산화율을 성과지표에서 배제하였다고 답변하였으나, 국산화율 지표를 배제한 사유로 인정하기에는 근거가 부족하고 동 사업의 목표가 기술수준 향상이 아니라는 것은 R&D 사업으로서의 추진 필요성을 부정하는 의미를 지니게 됨
 - ※ 선행 예타 당시의 지적사항은 국산화율의 측정 방식 및 목표 설정을 위한 사전조사의 문제점에 관한 것으로 국산화율 지표의 필요성을 부정했다고 보기는 어려움(KISTEP, 2022)
- 기재부 예산편성지침 상의 R&D 예산 판단 기준(OECD 기준)에 따르면, 신규성/진보성이 없는 경우 R&D 예산에 해당하지 않으며, 기술수준 향상이 목표가 아니라는 것은 신규성/진보성이 목표가 아니라는 의미로 해석될 수 있음
- 시스템/본체와 우주기상탑재체의 국산화율 성과지표가 SMART 항목 기준을 충분히 만족하지 못한다고 판단한 구체적인 논거가 제시되지 않아 평가지표에서 제외된 사유가 불명확함
- 동 사업의 사업관리 파트에는 '국산화관리 기술'이 정의되어 있으며, 부분품 기준 및 기술자립도 기준으로 천리안위성 5호 시스템/본체의 국산화율 제고 목표를 제시한 바, 성과지표에서 국산화율을 배제한 것은 부적절함
- 민간기업의 기술과 인력 수준을 평가하기 위한 성과지표를 제시하였으나, 목표치(각각 85.7%, 60명)의 설정 근거 및 측정 방법이 모호하며, 특히 인력 성과지표의 경우 현재 정의상 결과지표가 아닌 투입지표에 해당하여 부적절함
- (민간기업 핵심기술 확보율) 시스템/본체에 수반되는 핵심기술요소(CTE) 21개 중 국내개발이 불가능하다고 판단되는 3개 항목*을 제외한 18개 항목에 대해 국내기업 개발품이 천리안위성 5호기에 적용될 시 우주환경 검증까지 완료될 것이라는(TRL 8)

전제 하에 목표치를 수립하였는데, 해당 수준이 해외업체와의 경쟁이 가능한 역량이 확보되었다는 기준으로서 의미가 있는지 명확히 제시되지 않음

* 위성케도운용 기능 개발(관제/전처리), 반동제어추력기 어셈블리 설계~검증(추진계), 100V 전력 제어 및 조절 플랫폼 개발(전력계)

- (민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수) 동 사업에 60명 이상의 엔지니어가 투입되므로 사업 종료 후 60명의 전담인력이 확보될 것이라는 논거를 제시했으나(1차 추가자료), 해당 지표는 인력 투입에 따라 자동으로 달성되는 지표로 부적절함
- 주관부처는 Man-Month 기반 인력투입 계획을 기반으로 서브시스템별 엔지니어 투입 계획을 산출했음
- 동 사업에 투입되는 인력이 사업 수행 경험을 통해 역량이 향상될 것이라고 볼 수 있겠으나, 참여인력 규모에 근거하고 있는 지표는 투입 지표에 해당한다고 볼 수 있어 부적절함

라. 사업성과에 대한 수혜자 표적화의 적절성

- 주관부처는 논리모형도출 및 편익 산출 과정에서 동 사업의 수혜자를 구체화하였으며, 동 사업의 산출물인 정지궤도 기상위성의 역할 및 개발 과정을 민간 주관으로 함으로써 국내 민간 우주산업 역량을 강화하고자 하는 사업 목적이 명확하여 수혜자 표적화는 적절히 이루어졌다고 판단됨
- 사업 논리 모형 상의 수혜자는 국가/정부, 국민, 산업계, 학계/연구계로 정의되어 있으며, 기상위성 데이터가 기상예보에 활용되고 있는 점을 고려하면 적절성이 인정됨
- 편익산출 과정에서 식별된 수혜자는 현업부처(기상청)와 위성개발 관련 민간기업, 그리고 기상위성 정보를 직접 활용하거나 가공된 정보를 이용하는 일반 국민과 관련 기관, 민간기업임(동 사업 기획보고서)

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표의 연관성

- ☐ 동 사업은 출연연의 정지궤도위성 기술을 이전받아 민간 주관으로 천리안위성 5호를 개발하는 사업으로, 사업목표와 세부활동의 거시적인 연관성이 담보되지만, 제시된 업무 분해도(WBS, Work Breakdown Structure)의 구체성이 부족해 연관성을 판단하기에 한계가 있음
- ☐ 해당 연구개발 내용을 민간 주관으로 수행할 경우, 공공 주관 사업에 참여하는 기존의 추진체계 대비 민간의 책임 및 권한이 강화됨에 따라 기업 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됨
- ☐ 업무분해도(그림 1)는 천리안위성 2A호 등 기존 인공위성 체계 개발과 유사하게 구성되어 있으나, 시스템/본체 분야 안에 위성 본체 개발, 위성시스템 전체 종합, 사업관리, 지상국(관제 및 전처리시스템) 관련 내용이 혼재되어 있는 등 명확한 업무구조를 파악하는데 한계가 있음
 - 위성체계종합과 위성시스템 전체 개발관리를 동일한 기관(총괄주관기관)이 수행할 것임에 따라 하나의 항목으로 기술된 것으로 보이나, 관제 및 전처리시스템의 경우 총괄주관기관이 아닌 항우연이 수행할 것으로 정해져있어 WBS 작성에 일관성이 다소 부족하다고 판단됨
 - 또한 WBS의 최소단위(3단계)가 기술확보방안에서 제시하는 기술보다 포괄적이라 국내개발 또는 해외구매하는 항목이 어떤 WBS 항목에 대응되며 어느정도의 예산이 배정되는지 파악할 수 없어 원가 추적이 곤란하다는 문제가 있음

나. 세부활동 도출의 적절성

- ☐ 타 사업에서 국산화 개발을 추진하고 있거나, 이미 기술이 확보되어 있는 항목을 해외구매하는 것은 동 사업을 R&D로 추진하기 위한 명분을 약화시키는 요인이며, 요구성능 설정에 대한 구체적인 근거가 미제시되어 적절성이 불인정됨
- ☐ 스페이스스파이오니어 사업에서는 정지궤도 기상위성에 포함되는 부품을 개발하는 R&D가 진행 중에 있으며, 선행 예타에서 실질적인 연계·활용 방안을 구체화할 필요가 있다고 지적한 바 있음

- 스페이스파이오니어 사업에는 동 사업에 관련된 세부과제들이 추진 중에 있으며, 체계통합으로 연계될 수 있는 QM 개발이 '24~'26년 중에 완료될 예정으로 '25년 추진을 목표로 하고 있는 동 사업에 연계될 수 있는 가능성이 있음
- 정지궤도 위성 탑재를 목표로 추력기, 별추적기, GNSS 수신기 등 시스템/본체 부품과 기상탐재체에 관련된 부품에 대한 R&D가 진행되고 있음

<표 4> 동 사업 관련 스페이스파이오니어 사업 세부과제

구분	세부과제명	QM 개발 완료 일정
시스템/본체	저장성 이원추진제 추력기	2025년
	인공위성용 20mN급 고추력 전기시스템	2026년
	실용급 위성 다중 광학머리 별추적기 QM	2024년
	정지궤도 위성용 GNSS 수신기	2024년
	실용위성급 광학형 자이로	2025년
탐재체	정지궤도 전자광합탐재용 구동부	2024년
	정지궤도 지구관측용 2차원 다채널 적외선 검출기	2026년

출처 : KISTEP (2022), 정지궤도 기상·우주기상 위성시스템 개발사업 예비타당성조사 보고서

- 동 사업에서 스페이스파이오니어 사업을 포함한 기존 R&D 성과의 실증이 이루어지게 된다면 동 사업은 개발된 기술의 헤리티지를 확보하는 측면에서 R&D 사업으로 추진될 수 있는 여지가 있음
- 우주분야는 검증된 부품의 사용이 중요하므로, 국내 개발성과의 실증 R&D가 요구됨
- 하지만 주관부처는 스페이스파이오니어 사업의 관련 성과의 일부(저장성 이원추진제 추력기)는 동 사업에 적용할 예정이지만, 대부분의 관련 성과는 천리안위성 5호의 관측영상기하보정시스템(INR) 성능 목표에 미달하여 적용이 불가하다고 밝힘
- 우주기상탐재체의 자력기는 ESA에서 국제협력을 통해 제공받을 예정이지만, 천리안 위성 2A호를 개발하면서 축적한 국내 기술을 바탕으로 차세대 중형위성 사업 및 달탐사 1단계 사업에서 개발하고 있어 자체개발하지 않는 사유가 제시되지 않음
- 기상영상기 해외구매를 위하여 주관부처는 복수 업체에 견적을 문의한 결과, 1개 업체에서만 구매가 가능함을 제시함
- 주관부처는 천리안위성 2A호에 사용되고 있는 기상탐재체인 AMI와 해당 업체에서 신규 개발하고 있는 GeoXO Imager, 타 기업에서 제조하는 MTG FCI를 비교하였고, 납기일정 및 비용 상 GeoXO Imager가 가장 우수한 대안임을 제시함

- (AMI Clone) 천리안위성 2A호에 탑재된 수준의 기상영상기(GeoXO Imager와 동일한 기업에서 제조), GeoXO Imager 대비 더 낮은 사양이지만 비슷하거나 더 높은 비용이 발생할 것으로 보임
 - (MITG FCI) 주관부처가 원하는 채널 추가를 위해서는 개발기간이 추가되어 동 사업 기간 내에 납품이 불가능함
- 중장기적으로 기상탐재체 국산화를 위하여 「기상탐재체 기술 자립화 기본계획(안)('23~'40)」을 마련하였지만, 해당 계획 상 기상탐재체 국산화는 별도로 추진되며 동 사업에 연계되지는 않음
- 18채널 이상 규모의 천리안위성 5호 후속위성 기상영상기를 설계하고 공학·인증 모델 개발, 우주환경 인증시험, 기능·성능 시험, 비행모델 개발, 위성시스템 접속·통합 시험 등을 '37년까지 추진할 계획임
 - 다만, 주관부처는 현재 기술수준 및 예산 확보 불확실성을 감안해 차기 기상위성에 국산 기상탐재체를 탑재할 계획은 아니라고 답변함
- 동 사업은 체계개발 사업의 세부활동 식별에 요구되는 핵심기술요소(CTE) 선정 및 기술성숙도평가(TRA)를 체계적으로 진행하지 않은 것으로 판단됨에 따라 실질적으로 중요한 기술확보를 위한 추진전략을 수립했음이 입증되지 않음
- 인공위성과 같은 체계개발 사업은 핵심기술에 대한 기술성숙도평가를 시행한 결과를 기준으로 기술 및 부품의 확보방안(Make or Buy)을 결정할 필요가 있음
 - 이에 대한 구체적인 절차는 체계개발 사업을 다수 시행하는 국방 분야에서 규정화되어 있음(「방위사업관리규정」, 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」)
 - 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침('20.1.)」에서는 체계개발사업에 적용되는 방사청 TRA 규정을 인용하고 있으며 조사 과정에서 기술성숙도(TRL)를 고려하도록 하고 있으나, 체계개발사업에 있어서 구체적인 TRA 및 기술확보방안 검토 등에 대해서는 규정하고 있지 않아 동 조사에서는 방사청 규정을 준용함
- ※ 「방위사업관리규정」은 국내 체계개발에서의 표준 절차로 인식되고 있음
- 「방위사업관리규정」 제39조에 따르면, 사업추진기본전략(안) 수립 과정에서 각 개발 단계에(탐색개발, 체계개발) 진입하는 기준을 TRL로 명시하고 있음
 - 사업추진방법(R&D 또는 구매) 결정을 위해서는 TRL을 고려해야 하며, 체계개발에 진입하기 위해서는 TRL이 6 이상이어야 함

- 「기술성숙도평가 업무지침」에서는, 별도 평가팀을 구성하여 확정된 핵심기술요소에 대해 기술보유기관 또는 개발기관이 제시한 자료의 검토와 현장실사를 통해 TRL을 결정하도록 명시하고 있음
- 해당 지침은 TRL 수준별(1~9) 정의 및 TRL 평가 시 기준으로 활용하는 표준 체크리스트를 제시하고 있으며, 표준 체크리스트의 충족 항목수가 80% 초과이거나 60~80%이지만 미비한 기술에 대한 대책이 수립된 경우 TRL을 달성한 것으로 평가함

<표 5> 기술성숙도(TRL) 수준별 정의

수준	정 의	설 명
TRL 1	기본 원리 이해 단계	기술개발의 가장 낮은 단계로, 과학적 연구결과가 응용 연구개발 단계로 전이되기 직전 단계
TRL 2	기술개념 형성 및 응용분야 식별 단계	기본원리가 이해된 후 응용분야를 식별함. 응용내용이 아직은 이론 수준으로서 추론을 뒷받침할 실험적 증명이나 상세 분석이 이루어지지 않은 상태임
TRL 3	주요 기능에 대한 분석/실험 또는 특성에 대한 개념 입증 단계	활발한 연구개발이 시작됨. 기술을 적절한 대상에 응용하기 위한 분석적 연구, 분석결과가 물리적으로 유효함을 입증하는 실험실 수준의 연구를 포함. 타 부품에 적용되지 않았거나 성능이 완전하지 않은 부품 수준도 포함됨
TRL 4	실험실 환경에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	부품이 결합되어 구성품 또는 조립품 수준에서 불안정하지만 기본적인 성능을 보임
TRL 5	유사 운용환경에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	구성품 및 조립품(Breadboard)의 성능 안정성이 상당히 향상됨. 성능의 충실성을 높이도록 실험실에서 구성품을 조립하는 것도 포함
TRL 6	유사 운용환경에서 체계/부체계 모델 또는 시제품의 성능 시험 단계	TRL 5 수준 이상의 대표적인 모델 또는 시제품이 유사 운용 환경에서 시험됨
TRL 7	운용환경에서 체계 시제품의 성능 시연 단계	운용환경에서 시제품에 대한 성능시연을 수행하는 단계로서, 체계공학과 개발 관리 신뢰성을 보증하는데 목적이 있음
TRL 8	시험 및 시범을 통해서 실체계의 완성 및 시연 단계	예상되는 조건하에서 최종 완성된 형태로 기술이 입증됨. TRL은 거의 모든 상태에서 실제 체계의 개발이 완성된 상태를 표현함(최초생산품에 대한 초도시험평가가 완료됨)
TRL 9	성공적인 임무 운용을 통한 실체계의 입증 단계	최종 형태 및 임무조건 하에서 기술의 실제적인 응용이 완성된 상태(최초운용능력(IOC) 확인으로 임무 및 운용성이 입증됨)

출처 : 기술성숙도평가(TRA) 업무지침[별표 1]

- 주관부처는 시스템/본체 분야 총 332개 세부핵심기술 중 CTE를 선정하고 CTE별 TRL 검토를 거쳐 기술확보방안을 설정하였으나, 동 사업의 핵심역할을 수행하는 부품인 기상영상기 기술이 CTE에서 배제되어 있고 CTE 선정 및 TRL 평가가 동 사업 기획진의 조사 및 분과위원회의 정성적 검토로만 이루어져 충실한 검토가 이루어졌다고 보기 어려움
- 「기술성숙도평가 업무지침」에는 CTE 확정과 TRL 평가를 위해 대상사업과 이해관계가 없는 전문가로 구성된 평가팀을 구성하도록 명시되어있으나, 동 사업에서 해당 업무를 수행한 기획진과 분과위원회는 동 사업과 이해관계가 없는 적절한 평가주체로 보기 어려움
- 주관부처는 기획진에서 CTE를 식별한 후 자체적으로 TRL을 평가한 후 분과위원회 검토를 통해 CTE 항목 및 TRL을 조정하였다고 제시하였는데, 각 단계의 판단 근거에 대한 구체적인 근거 마련 없이 분과위원회 회의를 통해 정성적으로 조정했다고만 제시하여, 해당 과정들은 요식적이고 기술확보방안의 근거로 활용되기 어려운 수준으로 판단됨
- 주관부처는 분과위원회 검토를 통하여 각 핵심기술요소의 TRL 및 기술확보방안을 조정하였고, 동시에 우주기상탐재체 분야는 핵심기술요소 목록을 대폭 변경함
 - (시스템/본체) 총 21개 핵심기술 중 18개를 국내독자개발 추진하며, 일부 항목의 TRL을 변경함
 - (기상탐재체) 총 11개 핵심기술 중 1개만을 국내독자개발하며 나머지는 국내 역량을 고려하여 모두 해외구매로 추진(해외공동개발 항목들을 대부분 해외구매로 변경함)
 - (우주기상탐재체) 핵심요소기술을 35개에서 22개로 조정하였고, 핵심요소기술 모두 국내독자개발 추진할 계획인데, 핵심요소기술 조정 과정에서 자력개발 항목을 삭제하고 전반적으로 TRL을 상향 조정하였음

<표 6> 기술확보방안 용어 정의

구분	내용
국내독자개발	국내에서 독자적으로 수행
국내주도개발	국내에서 주도적으로 개발하나 해외와 협력(국내에 개발에 대한 책임이 있음)
해외공동개발	해외에서 주도적으로 개발하나 국내도 참여(해외에 개발에 대한 책임이 있음)
해외구매	해외 제품을 구매 적용

출처 : 추가 제출자료(2023.11.24.)

- 주관부처는 적절한 CTE 선정 및 TRA 과정 및 증빙자료(평가팀 위촉 절차 및 명단, 핵심요소기술 별 체크리스트 등) 없이 정성적인 판단으로 TRL을 결정하여 동 사업 기획에서 제시하고 있는 TRL이 적절히 평가된 것인지 알 수 없으며, TRL과 기술확보 방안 간의 관계도 예외 사항이 존재하여 의사결정 기준의 적절성 판단이 불가능함
- 주관부처는 예비타당성조사 수행 세부지침 상의 TRL 기준을 준용하였다고 제시했으나, 해당 기준은 체계개발에 관련된 일반적인 R&D 과제의 분류를 위한 분류표로 체계개발에 적용하기 위해서는 보다 상세하게 정의된 방사청 기술성숙도 업무지침의 평가 기준 및 체크리스트를 준용하는 것이 바람직함
- 시스템/본체의 경우 TRL이 하향 조정된 항목들이 존재하는 반면, 우주기상탐재체는 TRL이 상향 조정된 구체적 판단 사유가 제시되지 않음
 - 특히 우주기상탐재체의 경우 천리안위성 2A호 개발 당시에 확보된 기술을 다수 승계할 계획임에도 탐재 센서 관련 TRL이 전반적으로 5 이하로 낮은 사유는 명확하지 않음
- 「방위산업관리규정」에 따르면 TRL이 6 이상일 경우 체계개발이 가능한 수준으로 해외구매를 추진할 필요가 없고 6 미만일 경우 탐색개발이 가능한 수준이므로 동 사업에서 국내독자개발로 추진하는 것은 지나친 리스크를 초래할 것인데, 핵심요소 기술 중 이러한 사례가 존재하여 관련 의사결정 논거를 확인하기 어려움
- 주관부처는 시스템/본체 분야 총 332개의 세부기술별로 민간기업의 역량 평가 및 사업기획 분과위원회의 TRL 검토를 거쳐 출연연에서 기업으로 기술이전이 필요한 63개의 세부기술을 식별하였는데, 제시된 민간기업과 국내 전체 TRL을 보았을 때 기술이전의 필요성이 논리적으로 제시되지 못한 경우가 존재함
- ①민간기업의 저궤도위성 및 정지궤도위성 개발 참여를 통해 확보한 역량을 평가, ②민간기업 기 확보 기술을 활용하기에는 정지궤도 기상위성 설계 및 임무 특성에 의해 기술 위험도가 높은 것으로 판단되는 기술들을 식별, ③분과위원회 검토 순으로 기술이전 필요 세부기술을 식별함
- 기술이전 여부 판단의 주요 근거는 국내 민간기업의 TRL 수준과 산학연을 모두 포함하는 국내 전체 TRL 수준의 차이이며, 민간기업이 이미 7 이상의 TRL을 확보하고 있거나, 민간기업과 국내 전체 TRL의 차이가 크지 않을 경우 기술이전을 하지 않음

- 하지만, 민간기업과 국내 전체 TRL의 차이가 동일하지만 정성적인 판단을 통하여 기술이전 여부를 결정한 사례들이 존재하는데, 이에 대한 판단 사유가 구체적이지 않고 기술개발 자체의 필요성을 제시하고 있어 추가적인 검토가 요구됨
- (민간 TRL 6 / 국내 TRL 8) 104개 기술 중 6개 기술에 대해 국내기업이 자체 체계 개발이 가능한 TRL 6의 기술을 가지고 있음에도 기술이전이 필요하다고 제시함
- (민간 TRL 5 / 국내 TRL 6) 7개 기술 중 6개 기술에 대해 국내기업과 국내 전체 TRL이 유사함에도 기술이전이 필요하다고 제시함
- (민간 TRL 5 / 국내 TRL 5) 1개 기술에 대해 국내기업과 국내 전체 TRL 수준이 동일함에도 기술이전이 필요하다고 제시함
- 각 세부기술에 대한 해외구매 여부 판단 내역을 살펴보면, 주관부처는 국내 전체 TRL을 기준으로 하되, 국내 전체 TRL이 6~7인 경우 정성적인 판단을 통해 기술확보 방안을 결정하였다고 제시하였으나, 전체 세부기술에 대한 검토 결과 TRL이 5 이하인 경우에도 국내독자개발을 수행하는 등 일관성이 낮은 것으로 나타남
- 이는 TRA가 적절히 이루어졌는지에 대한 신뢰성을 낮게 만드는 요소로, 기술확보 방안 및 기술이전 여부 결정을 위한 충분한 고려가 이루어졌는지를 판단하기 어려움
- (국내 TRL 5) 12개 기술 중 1개 기술에 대해 기존 개발 실적이 존재하기 때문에 국내독자개발을 추진한다고 제시하였는데, 기존 개발 실적이 있음에도 TRL이 5로 평가된 사유를 알 수 없음
- (국내 TRL 4) 6개 기술 중 3개 기술에 대해 저궤도위성 및 천리안위성 3호 개발 사업을 통한 경험이 있어 국내주도개발을 추진한다고 제시하였는데, 국내주도개발이 가능한 수준이 TRL 4에 불과한 것은 평가를 신뢰하기 어려움
- (국내 TRL 3) 4개 세부기술 중 3개는 국내주도, 1개는 국내독자개발을 추진한다고 제시하였는데, 달탐사 1단계 사업('16~'23, 달궤도선 개발) 및 천리안위성 3호 개발 사업('21~, 정지궤도 공공복합통신위성 개발)의 성과를 활용할 예정인데, 사업 종료 시점의 TRL을 4(국내주도), 6(국내독자)로 제시한 사유를 알 수 없음
- 종합하면, TRL 판단의 세부기술별 근거의 신뢰성이 미흡하고 기술확보방안의 결정으로 이어지는 논거 역시 미흡한 것으로 판단되므로, 세부활동 도출의 타당성이 불인정됨
- 핵심기술별 TRL 수준 평가를 분과위원회와 자문단에서 수행하였다고 제시되어 있으나, 정성적으로 판단했다고만 기술되어 있어 구체적인 판단기준을 알 수 없음

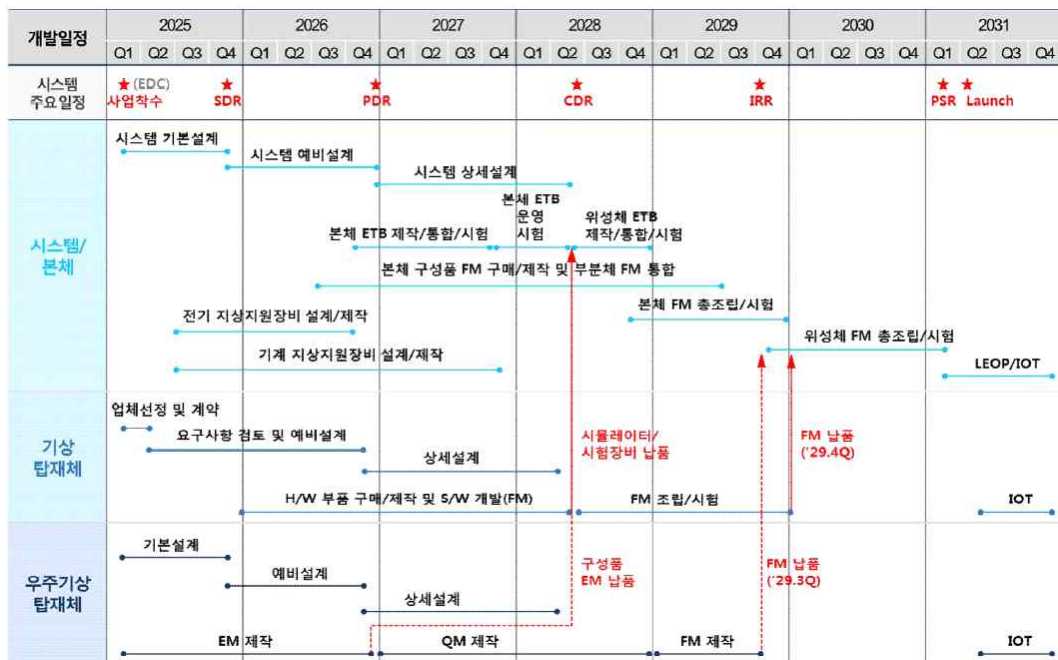
다. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 주관부처가 제시한 총 개발일정(발사까지 74개월)은 천리안위성 3호와 유사한 일정으로 적절하다고 판단되나, 천리안위성 2A호 대비 개발기간이 15개월 단축되었으므로 일정 지연이 발생하지 않도록 체계적인 추진이 요구됨
- 천리안위성 5호의 기술적 수준은 천리안위성 2A호를 기반으로 일부 사양을 고도화*한 것으로, 현재 개발 중인 천리안위성 3호와는 유사한 수준이라는 점을 감안하면 동일한 총 기간을 설정한 것은 적절하다고 판단됨
 - * 남북방향 궤도유지 기동 자동화 기능을 위한 전기추진시스템, GNSS 수신 기술이 적용되어 플랫폼 설계 수준이 천리안위성 2A호 대비 상당히 증가함
- 단, 천리안위성 3호 대비 해외구매 부품의 조달일정 등을 고려하여 CDR~IRR 간의 기간이 6개월 증가한 반면 탑재체 입고 및 PSR까지의 기간이 단축되어 일정지연의 위험성이 존재한다고 보임
- 우주기상탑재체의 경우 동 사업에서 2A호 대비 추가 또는 고도화되는 사항이 존재함을 고려하면 제시된 일정은 다소 촉박할 수 있음
- 동 사업은 사업착수 직후 본체/시스템 개발에 대한 신속한 요구사항 파악 및 기술 이전 협상, 탑재체(기상, 우주기상)의 적기 납품 여부 등의 개발 지연 관련 리스크가 존재함
- 주관부처는 사업 착수 이전 제안요청서 및 사업계획서 작성을 조기에 완료하고 사업 공고 및 선정 등의 절차를 최대한 신속하게 진행하겠다고 밝힘
- 해외에서 탑재체(부품)를 공급받는 경우 납품 지연의 리스크가 존재하는데, 제출된 자료에 근거하면 사업 초반의 행정적 절차가 조속히 이루어져야 함
 - (기상탑재체) 주관부처가 제출한 기상탑재체 견적(ROM Price) 상 제작기간은 56개월(4년 8개월)이며, 동 사업 추진 일정표 상 1차년도('25) 1분기 중에 계약이 이루어져야 적시 납품이 가능하여 사업 주관기관 선정 등의 절차가 조기에 완료되어야만 하는 일정임
 - (우주기상탑재체) ESA에서 자력계가 적시에 납품되어야 일정 진행이 가능하나, 현재 구체적인 자력계 제작 일정 또는 견적이 제출되지 않아 리스크에 대한 검토가 불가능함

<표 7> 동 사업과 타 국내 정지궤도위성 개발사업 총괄일정 비교

구분	천리안위성 2A호		천리안위성 3호 (기획 기준)		천리안위성 5호 (동 사업)	
EDC (사업착수)	2011.07.01	-	2021.05	-	2025.02	-
CDR (상세설계검토회의)	2015.09.21	EDC+ 51M	2024.09	EDC+ 40M	2028.06	EDC+ 40M
IRR (조립준비검토회의)	2016.04.19	EDC+ 58M	2025.07	EDC+ 50M	2029.10	EDC+ 56M
탑재체 입고	2017.03.20	EDC+ 69M	2025.12	EDC+ 55M	2029.12 (기상탑재체)	EDC+ 58M
PSR (선적전검토회의)	2018.09.04	EDC+ 86M	2027.05	EDC+ 72M	2031.02	EDC+ 72M
발사	2018.12.05	EDC+ 89M	2027.07	EDC+ 74M	2031.04	EDC+ 74M

출처 : 1차 추가자료



[그림 3] 사업 추진 일정표

출처 : 동 사업 기획보고서

라. 사업 추진전략의 적절성

- ☐ 동 사업은 담당 전문기관 운영 계획이 조사 시점에서 아직 확정되지 않아 사업 수행에 불확실성으로 작용할 가능성이 존재함
 - 주관부처는 동 사업의 전문관리기관을 기상청 산하 한국기상산업기술원으로 일원화하고자 하나, 이에 대해서는 우주항공청 개청(“24.5.” 이후에 확정될 예정임
- ☐ 우주기상탐재체의 경우 개발 주관기관 유형이 “연구기관”으로 명시된 것은 출연연으로 공고 대상을 제한하는 것으로 보일 수 있음
 - 주관부처의 기술수요조사 결과 해당 분야에 민간기업이 수요를 제출하지 않았으나, 관련 역량을 보유한 대학 또는 산업체에 대해 주관부처가 직접 분석한 내용은 제시되지 않아 해당 업무를 출연연 수행으로 명시하는 것은 타당하지 않음
 - 주관부처는 연구개발혁신법에 따라 주관연구개발기관을 추후 출연연에 제한하지 않고 공모로 선정할 예정임을 밝힘(2차 자문회의)
- ☐ 기상탐재체를 해외구매하되 개발 전과정의 기술문서를 확보하여 기술자립도 향상을 도모하겠다고 제시하였으나, 자료 확보가 기술자립도 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록 하는 노력이 필요함
 - 천리안위성 2A호 개발 당시를 기준으로 관리, 시스템 엔지니어링 등 분야별 기술문서 확보 목록 및 대략적인 활용 계획이 제출되었으나, 해당 자료들이 기술자립에 실질적으로 어떻게 기여할 것인지에 대해서 명확히 제시되지는 않음
- ☐ 동 사업 추진체계는 항우연의 관제/전처리시스템 개발을 명시하고 있으며, 이는 「천리안위성 공동운영규정」에 근거한 천리안위성 5호 관제시스템 구축을 위한 것이며, 현행 천리안위성 2A호의 역할 분담을 유지할 예정인 것으로 적절하다고 판단됨
 - 기상청(국가기상위성센터)과 항우연은 각각 천리안위성의 탐재체와 위성본체의 관제 업무를 분담하고, 위성본체는 항우연이 주관제를 담당하되 비상시 활용할 수 있는 부관제 설비를 기상청이 운영하고 있음
 - 주관부처는 현행 천리안위성 2A호의 운영을 위해 ‘천리안위성 2A호 기상업무를 위한 관제사업’ 협약을 항우연과 체결하여 위성 관제, 기상탐재체에서 획득되는 원시데이터의 일차적 전처리 등을 위탁하고 있음

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체계

가. 상위계획과의 부합성

- 주관부처에서 제시한 상위 중장기계획과 동 사업의 목적, 추진체계 간의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 나타남
- 과학기술분야 최상위 법정계획(필수계획)인 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」 및 유관 과학기술 분야 중장기 계획(선택군 계획)과의 부합성을 검토한 결과, 필수계획, 선택군 계획과의 부합성이 모두 높음으로 검토되어 상위 계획과의 부합성은 '적절'함

<표 8> 상위 계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			○
선택군 계획	제4차 우주개발진흥 기본계획('23~'27)			○
	탄소중립·녹색성장 국가전력 및 제1차 국가기본계획		○	
	제4차 기상업무발전 기본계획('23~'27)			○
	제2차 기후변화대응 기본계획('20~'40)		○	
	제2차 위성정보 활용 종합계획('19~'23)			○
	우주개발 중장기계획('14~'40)			○
	제3차 국가기후변화 적응대책('21~'25)			○
	제1차 우주위험대비 기본계획('14~'23)			○

<표 9> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

(1) 제5차 과학기술기본계획('23~'27)

- 「제5차 과학기술기본계획」과 동 사업의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 내용 전반과 직접적인 연관성이 존재하여 부합성이 높다고 판단됨
- 「제5차 과학기술기본계획」은 과학기술기본법 제7조를 근거로 향후 5년간의 국가 과학기술 발전에 관한 중·장기 정책 목표와 기본 방향을 제시하는 최상위 계획으로, 3대 전략, 17개 추진과제, 50개 세부과제가 제시됨
- 동 사업은 추진과제 3-4의 세부과제 3-4-2 '미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보' 및 추진과제 3-7의 세부과제 3-7-1 '우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화'와 연관성이 높음

<표 10> 「제5차 과학기술기본계획」 중 동 사업 관련 내용

전략	추진과제	세부내용
3. 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응	3-4. 미래위험 대응 및 안전사회 구현	3-4-2. 미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보 - 미래위험 시나리오 및 피해 영향 분석을 위한 국가 미래예측 체제 구축 - 미래위험 대응을 위한 필요 자원 및 인력·기술 확보 지원 - 글로벌 재난 감지-예측-대응 체계구축
	3-7. 우주·해양·극지 개척을 통한 과학 영토 확대	3-7-1. 우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화 - 우주영토 확장을 위한 도전적 탐사 및 역량 개발 - 경쟁력 있는 위성시스템 구축 및 국가 우주수송력 향상 - 민관이 함께하는 우주산업 생태계 구축 및 활용서비스 확대

출처 : 과학기술정보통신부 (2022.12.), 제5차 과학기술기본계획('23~'27)

(2) 제4차 우주개발진흥기본계획('23~'27)

- 동 사업은 민간기업으로의 정지궤도 위성개발 기술 이전을 통하여 민간 주도 우주산업 발전을 도모하는 사업으로, 「제4차 우주개발진흥기본계획」과 부합성이 높음
- 추진과제 1-1 '민간 주도의 우주 산업 생태계 촉진'은 우주 경제의 중심축인 민간의 우주개발 참여 확대를 위한 인프라 구축, 국산화 지원, 제도 개선 등 다양한 정책의 추진을 세부내용으로 제시하고 있으며, 동 사업의 목표인 민간기업 참여 확대를 위한 기반 조성과의 관련성이 높음

<표 11> 「제4차 우주개발 진흥기본계획」 중 동 사업 관련 내용

전략	추진과제	세부내용
1. 우주경제 기반구축	1-1. 민간 주도의 우주산업 생태계 촉진	1-1-1. 공공 우주개발사업을 통한 초기 시장 창출 • 공공 분야 위성·발사체 개발(제조) 및 서비스를 민간 중심으로 전환하고 공공은 구매자로서 역할 정립 • 공공 분야의 예정된 수요를 적기에 사업화·추진하고 민-관 협력을 통해 新서비스 및 위성개발 수요 적극 발굴·확대 1-1-4. 공공 우주기술 이전 지원체계구축 • 민-관 합동 ‘(가칭)우주기술 이전지원 위원회’를 구성하고 우주분야 공공연구기관별 우주기술이전 전담조직 신설·확대 • 우주기술이전·사업화를 위한 정책·제도적 지원 확대

출처 : 관계부처 합동 (2022.12.), 제4차 우주개발 진흥기본계획

(3) 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획

- ☐ 「탄소중립·녹색성장 국가 전략 및 제1차 국가 기본계획」은 위성활용 기후변화 감시역량 강화를 내용으로 포함하고 있어 동 사업과 간접적으로 연관됨
- 해당 계획의 이행기반 강화정책 중 ‘과학기반 기후위기 감시·예측 및 적응정보 고도화’는 동 사업의 목표인 기후변화 감시역량 강화 및 다양한 기상 관측 수요 만족을 위한 고성능 위성 개발과 부합성이 존재함
- 단, 해당 계획에서 신형 정지궤도 기상위성 개발 등을 명시하고 있지는 않아 동 사업과의 부합성은 간접적으로만 존재한다고 판단됨

<표 12> 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」 중 동 사업 관련 내용

정책	추진과제	세부내용
기후변화 적응대책	과학기반 기후위기 감시·예측 및 적응정보 고도화	• (감시·예측) 지상관측망·위성을 활용하여 입체적 감시역량을 강화하고, 기후변화 상황지도를 활용하여 기후변화 예측 정보 제공 • (적응정보) 폭염·홍수 등 위험요인별 기후위험 지도를 구축하고, 적응정보 종합플랫폼을 구축하여 부문별 적응정보 제공 일원

출처 : 관계부처 합동 (2023.4.), 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획

(4) 제4차 기상업무발전 기본계획(‘23~’27)

- ☐ 동 사업은 「제4차 기상업무발전 기본계획」의 내용 중 천리안위성 2A호 후속 기상위성 개발 등의 내용과 부합성이 높음

- 전략 1 ‘안전사회를 위한 위험기상·지진 대응역량 강화’ 중 추진과제 1-2 ‘협력을 통한 분야별 맞춤형 안전기상정보 강화’, 추진과제 1-3 ‘첨단 위험기상 감시·관측 체계 고도화’는 동 사업의 주요 내용인 천리안위성 2A호 후속 기상·우주기상 위성 개발과 직접적으로 연계됨

<표 13> 「제4차 기상업무발전 기본계획」 중 동 사업 관련 내용

전략과제	세부과제	세부내용
1. 안전사회를 위한 위험기상·지진 대응역량 강화	1-2. 협력을 통한 분야별 맞춤형 안전기상정보 강화	1-2-2. 부처 협력 확대·강화로 분야별 국가안전체계 강화 • (우주기상) 태양 플레어 폭발 등 위험 우주기상 대응 역량 강화 - 국가 우주자산 보호와 안정적 운영을 위한 새로운 우주 기상 예·특보 체계 현업 운영('25~)
	1-3. 첨단 위험기상 감시·관측 체계 고도화	1-3-1. 기상위성·레이더 등 첨단 원격관측장비 확충 • 기후변화 감시강화 및 위험기상 선제대응 역량 향상을 위해 대기 다층구조 탐측·분석기술이 적용된 다중 기상위성 개발 추진 - (영상기) 천리안위성 2A호 후속 기상위성 개발 추진 - (탐측기) 온실가스·대기연직관측용 초분광적외탐측기 위성 개발 추진

출처 : 기상청 (2022.12.), 제4차 기상업무발전 기본계획('23~'27)

(5) 제2차 기후변화대응 기본계획('20~'40)

- 「제2차 기후변화대응 기본계획」은 정지궤도 복합위성을 이용한 기후 모니터링을 명시하고 있어 동 사업과 연관성이 존재하나, 위성자료를 활용한 감시정보 고도화는 타 사업의 영역으로, 부합성은 간접적으로만 존재한다고 판단됨
- 중점 추진과제 2-2 ‘기후변화 감시·예측 및 평가 강화’의 정지궤도 복합위성을 이용한 감시정보 다원화 및 표준화, 관측장비 개발 및 관측요소 정밀화 등은 기후변화의 조기대응과 감시, 첨단관측 장비 개발의 측면에서 동 사업의 목표와 부합성이 존재

<표 14> 「제2차 기후변화대응 기본계획」 중 동 사업 관련 내용

핵심 전략	중점 추진과제	세부내용
2. 기후변화 적응체계 구축	2-2. 기후변화 감시·예측 및 평가 강화	2-2-1. 감시·예측 고도화 • 기상·해양·환경 정지궤도 복합위성(천리안 2호)을 이용한 한반도 감시 정보 다원화 및 표준화 • 차기 복합위성 등 첨단기술 기반의 관측장비 개발과 관측요소 정밀화

출처 : 관계부처 합동 (2019.10.), 제2차 기후변화대응 기본계획

(6) 제2차 위성정보 활용 종합계획('19~'23)

- 동 사업은 「제2차 위성정보 활용 종합계획」의 추진과제 중 기상예보 서비스에 기여하고 민간 주도 생태계 육성을 위한 기술이전을 주 내용으로 하고 있어 해당 계획과 부합성이 높음
- 추진과제 1-2 '다양한 국민 생활밀착 서비스 확대'는 정지궤도위성을 활용한 기상 관측정보 다양화, 우주기상 예보서비스 등 동 사업의 산출물을 활용하는 내용임
- 추진과제 4-1 '선진적인 국가위성 개발 체계 구축'은 동 사업의 주 내용 중 하나인 항우연에서 기업으로의 기술이전을 직접적으로 명시하고 있고 차후 우주산업의 민간 주도 육성을 제시하고 있어 동 사업과 부합성이 높음

<표 15> 「제2차 위성정보 활용 종합계획」 중 동 사업 관련 내용

전략과제	세부과제	세부내용
1. 스마트한 3대 분야 국가 위성 정보 서비스 제공	1-2 다양한 국민생활 밀착 서비스 확대	1-2-1 기상예보 서비스 - 고성능 정지궤도위성(천리안 2A호) 활용으로 기상관측 정보를 다양화(16종→52종)하고 예보기술을 개발하여 정확도를 향상 - 태양흑점폭발(통신 항법 관제 장애), 태양입자유입(위성관제 장애), 지자기 교란(통신 항법 관제 장애) 등 우주기상 예보서비스 제공
4. 위성 개발·활용 인프라 및 협력체계 선진화	4-1 선진적인 국가 위성 개발 체계 구축	4-1-1 민간 주도 위성산업 생태계 육성 - 산업체 참여기회와 단계별 기술이전(항우(연)→산업체)을 확대하되, 위성별 임무 기술성숙도를 고려한 차별화된 산업 육성전략 추진 - 위성 설계 제작 조립 시험 등 산업체의 기술력 고도화를 통해 2020년 이후 민간 주도의 국가 위성개발 체계 안정화

출처 : 관개부처 합동 (2018.12.), 제2차 위성정보 활용 종합계획

(7) 우주개발 중장기계획('14~'40)

- 동 사업은 「우주개발 중장기계획('14~'40)」에서 명시한 정지궤도위성 개발 및 우주 산업 역량 강화를 사업목표로 하고 있어 부합성이 높음
- 추진과제 2-2 '중궤도 및 정지궤도 위성 개발'은 기상관측 및 해양·환경 감시를 위한 정지궤도위성 개발을 명시하고 있으며 동 사업의 내용인 천리안위성 후속위성 개발과 직접적으로 부합함

- 추진과제 5-1 '산업체 역할 확대 및 경쟁력 강화'는 동 사업의 목표인 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환과 민간기업 역량 강화와 동일한 내용으로 부합성이 높음

<표 16> 「우주개발중장기계획」 중 동 사업 관련 내용 검토

전략과제	세부과제	세부내용
2. 국가 위성수요를 고려한 인공위성 독자 개발	2-2. 국가적 우주활용 촉진 및 수요 체계화	2-2-1. 기상관측 및 해양·환경 감시를 위한 정지궤도위성 개발 • 천리안위성 개발 경험을 바탕으로 시스템 및 본체기술 국내 주도 개발을 통한 기술자립화 제고 및 핵심기술 확보
5. 지속 가능 우주 개발을 위한 우주 산업 역량 강화	5-1. 산업체 역할 확대 및 경쟁력 강화	5-1-1. 우주개발산업체 참여 확대 및 우주기술 전문기업 육성

출처 : 관계부처 합동 (2013.11.), 우주개발중장기계획('14~'40)

(8) 제3차 국가 기후변화 적응대책('21~'25)

- 동 사업은 기후감시 관련 위성자료를 제공하고 채널 수 확대, 공간해상도를 향상시키는 목적을 가지고 있어 「제3차 국가 기후변화 적응대책('21~'25)」과 부합성이 높음
- '2. 감시·예측 및 평가 강화'의 추진과제인 '2-1 종합 감시체계 구축' 세부내용으로 제시된 천리안위성 기반 핵심기후변수 생산 및 확대, 채널 수와 공간해상도 향상을 통한 기후변화 감시정보 다원화 및 감시역량 강화는 동 사업의 목표 및 성과와 연관됨

<표 17> 「제3차 국가 기후변화 적응대책」 중 동 사업 관련 내용 검토

정책방향	추진과제	세부내용
2. 감시·예측 및 평가 강화	2-1. 종합 감시체계 구축	2-2-1 기후변화 감시정보 다원화 • 기후변화 관련 감시 정보 생산 확대 - 천리안위성 1, 2A호 기반 핵심기후변수 생산 및 확대 - 채널 수를 증가하여 감시항목을 확대하고 감시주기 단축 및 공간해상도를 향상

출처 : 관계부처 합동 (2020.12.), 제3차 국가 기후변화 적응대책(2021~2025)

(9) 제1차 우주위험대비 기본계획('14~'23)

- 동 사업은 태양 흑점 폭발 등 우주기상 위험요인을 관측하여 제공하는 것을 성과물로 한다는 점에서 「제1차 우주위험대비 기본계획('14~'23)」과 연관성이 존재하나, 해당 계획이 위성자료의 활용에 중점을 두고 있음을 고려하면 부합성은 '보통'으로 판단됨

- 세부 추진과제 1-3 ‘우주위험대응 상시 협력체계 강화’, 세부 추진과제 2-4 ‘태양위험 감시 및 대응시스템 고도화’는 동 사업의 목표 및 성과와 연관성이 존재함

<표 18> 「제1차 우주위험대비 기본계획(안)」 중 동 사업 관련 내용 검토

중점과제	세부 추진과제	세부내용
1. 우주위험 범부처 종합 대응체계 구축	1-3. 우주위험대응 상시 협력체계 강화	1-3-3. (맞춤형 정보 서비스제공) 우주위험 대응 매뉴얼 및 우주환경 관측 결과를 상시적으로 우주환경감시관 홈페이지·SNS를 통하여 유관기관 및 국민에게 전파하고, 위험발생 시 주기적 예·경보 제공
2. 우주위험 감시·대응 기술 확보	2-4. 태양위험 감시 및 대응시스템 고도화	- 태양흑점 폭발 등 급격한 태양활동 변화에 대한 감시 및 분석 - 예측시스템을 고도화하여 세계적인 수준의 태양위험 대응역량 확보

출처 : 관계부처 합동 (2014.5.), 제1차 우주위험대비 기본계획(안)

나. 사업 추진체제 및 추진의지

(1) 관련 사업들과의 차별성 및 연계·활용 방안

- (스페이스파이오니어 사업, 과기정통부) 주관부처는 해당 사업과 동 사업의 연계를 통해 정부 정책의 효과성을 제고하고 우주기술 자립화 및 생태계 활성화에 기여할 의지를 표명하였으나, 해당 사업에서 개발 중인 대부분의 부품을 연계하지 않는 것은 부적절함
- 스페이스파이오니어 사업은 국가 우주 전략기술의 자립화와 원천기술 확보를 통해 우주기술 역량을 향상하고 우주산업 생태계의 선순환 기반을 마련하는 것을 목표로, 실제 체계사업에 적용 가능한 수준인 TRL 7단계 달성 및 QM(인증모델) 개발을 추진
- 주관부처는 5개 부품에 대해 성능과 개발 일정을 검토한 결과를 바탕으로 해외제품을 사용할 계획을 제시했으나, 정부R&D 사업에서 개발된 성과를 타 정부R&D 사업에서 미검증을 사유로 활용하지 않는다면 해당 성과가 향후 활용될 가능성은 낮다고 판단됨

<표 19> 부처가 제시한 스페이스파이오니어사업 성과물 연계 가능성 분석 결과

구분	성능 검토	일정 검토	검토 결과
이원추진제 추력기	실제 성능 검증결과 기준 재평가 필요	소요시기 내 납품 가능	기술적 위험 감소를 위해 부 추력기는 검증된 해외 제품 도입 우선 고려
고추력 전기 시스템	화학식 추진 시스템		천리안위성 2A호와 동일한 화학식 추진시스템 사용
	기술, 비용 등 유리	유리	
	완전 전기 추진 시스템 / 기술, 비용 불리	하이브리드 추진 시스템 불리	
별 추적기	천리안위성5호 요구조건 미충족	스페이스파이오니어 사업에서 개발된 QM을 EQM으로 납품하고 '25년부터 FM을 개발하면 소요기간 내 납품 가능할 것으로 예상	스페이스파이오니어 성과물 활용이 적합하지 않은 것으로 판단
GNSS 수신기	천리안위성 5호 주요 요구조건 중 일부 미충족하나 실제 성능 검증결과 기준 재평가 필요	소요시기 내 FM용 GNSS 수신기 개발 및 납품 가능할 것으로 예상	기술적 위험 감소를 위해 검증된 해외제품 도입 우선 고려
자이로	천리안위성5호 요구조건 미충족	스페이스파이오니어 사업에서 개발된 QM을 EQM으로 납품하고 '25년부터 FM을 개발하면 소요기간 내 납품 가능할 것으로 예상	스페이스파이오니어 성과물 활용이 적합하지 않은 것으로 판단

출처 : 동 사업 기획보고서

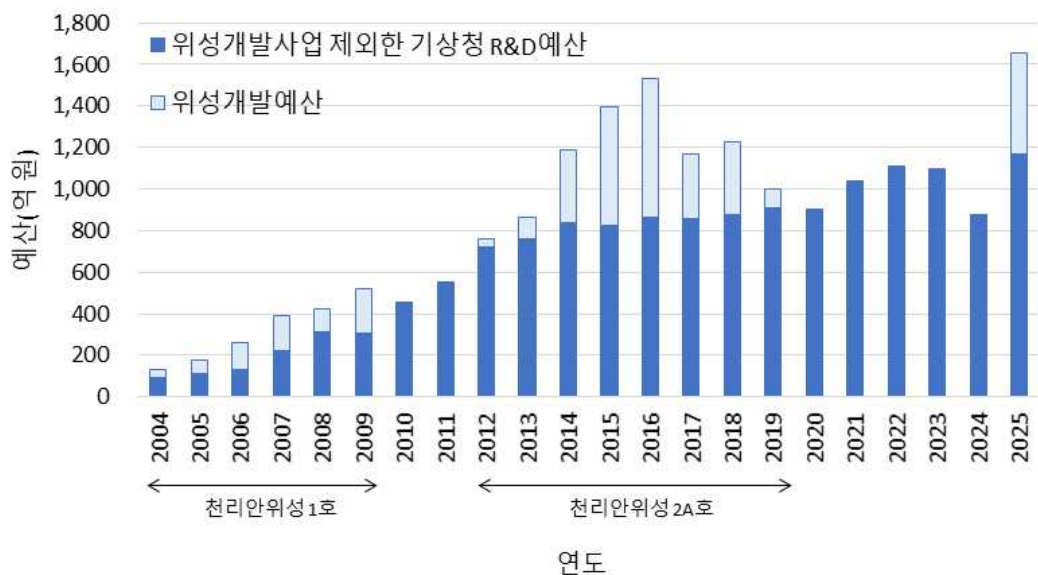
- (정지궤도 공공복합통신위성 개발사업, 다부처) ‘통신탑재체 RF 링크 경로 설계 및 조립 기술’은 개발일정 상 동 사업에 연계가 가능할 것으로 판단됨
- 해당 사업은 국가 재난·안전 대응 역량 강화 및 미래 이동통신 패러다임 전환을 대비하는 목적으로 진행되고 있음
- 주관부처는 통신탑재체 RF 링크가 천리안위성 5호 사업 시작 후 시스템설계검토 회의(SDR) 시점까지 개발이 완료될 것으로 예상하고 있으며, 설계 및 조립 기술을 확보한 국내 민간 기업의 참여로 관측자료통신계의 서브시스템 레벨에서의 설계/해석/조립/시험/검증 전 과정의 수행이 가능하다고 제시함
- (수치예보 지원 및 활용기술 개발사업, 기상청) 시뮬레이션 기반 기상예측 모델인 수치예보모델의 개발 및 운영을 위한 사업으로 동 사업과 구별되며, 해당 모델에 기상위성의 산출물 데이터가 사용되므로 동 사업과 연계성이 존재함
- 주관부처는 수치모델 예측자료와 위성 등 관측자료에 미래 기술을 접목하면 객관적이고 자동화된 분석정보 제공 및 예보 등을 수행할 수 있다고 제시함
- (기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형수치예보기술 개발, 기상청) 수치예보모델의 예측성 향상을 목적으로 하고 있으며, 정지궤도위성 등의 위성 관측자료를 수치모델이 가지고 있는 예측오차를 보정하는 자료동화기술을 개발하는 내용을 포함하고 있어 동 사업과 연계성이 인정됨
- 정지궤도 기상위성의 관측자료는 수치예보의 전처리 및 자료동화(관측자료를 활용하여 정확한 현 상태 파악)에 주로 활용되어, 수치예보 결과값을 도출 및 수치모델 예측결과의 오차를 보정하는데도 활용됨
- (국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축, 기상청) 기상청에서 관측 및 생산한 모든 자료를 관리하고 활용하기 위한 사업으로 동 사업 추진으로 제공되는 기상위성 자료의 제공 및 연계 활용에 기여할 수 있음
- (한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발, 다부처) UAM 운항 수요를 고려한 효율적인 기상관측망의 설계와 운항 항로 중심 기상관측망 구축을 수행하는 사업으로, 주관부처는 도시규모(100m) 기상정보 산출을 통해 연계가 가능하다고 제시하였으나 천리안위성 5호의 해상도는 500m~1km 수준으로 해당 가능성은 인정하기 어려움

- UAM 특화 기상관측망의 설계가 필요하므로 동 사업을 통해 위성기반 도시규모(100m) 기상 정보 산출 기술 개발 및 분석 정보를 제공할 수 있다고 제시했으나, 동 사업에서 탑재할 기상탑재체의 대부분의 채널(파장) 해상도는 500m~1km 수준이므로, 100m 규모의 기상 정보 제공은 불가능할 것으로 판단됨
- (인공지능기술 지원 및 활용연구, 기상청) 기상예측에 인공지능(AI) 기술을 접목하여 신속성과 정확성을 제고하려는 목적을 가지고 있으며, AI·데이터 융합서비스 기술 개발에 위성관측 자료가 활용되는바 주관부처가 제시한 위성 자료의 활용 및 연계 가능성이 인정됨
- 주관부처는 AI 기반 예보데이터 생성 및 AI 초단기 강수예측시스템 개발에 동 사업을 통한 위성 자료의 활용이 가능하다고 제시함

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- 기상청은 동 사업이 착수할 '25년에 대부분의 사업이 크게 증액되어 동 사업의 재원 확보에 부정적으로 작용할 우려가 있으나, 기상청의 과거 R&D예산 추이를 감안하면 재원조달 가능성을 완전히 부정하기는 어려움
- 기상청 주요R&D 중기사업계획('24~'28)에 따르면, 대부분의 타 사업들이 동 사업이 착수되는 시점인 '25년에 증액되어 전체 예산(동 사업 포함)이 132% 증가하므로 재원조달 가능성을 높게 보기 어려움
 - 동 사업 이외에 2개의 신규사업이 착수할 예정이며, 2개 종료사업을 제외한 모든 계속사업의 예산이 '24년 대비 증가할 전망이며, 이는 동 사업의 재원조달에 부정적으로 작용할 우려가 존재함
- 다만, 이전의 기상위성 개발 시기의 기상청 R&D예산 추이를 보았을 때, 위성개발 사업을 제외한 기상청 R&D 예산의 전체적 증가 추세에도 위성개발 예산이 추가적으로 편성되었음을 감안하면 동 사업의 재원조달 가능성은 존재함(그림 4)



[그림 4] 기상청 R&D 예산 추이

나. 법·제도적 위험요인

- 동 사업은 민간 주관으로 추진될 예정이나, 연구개발성과(천리안위성 5호)가 국가에 귀속되므로 기업의 민간부담액을 면제할 수 있다는 과기정통부 유권해석에 근거하여 전액 국비로 추진될 예정이며, 혁신법 위반을 방지할 수 있는 면밀한 관리가 요구됨
- 「국가연구개발혁신법 시행령」 제19조에 따라 국가연구개발사업에 참여하는 기관은 기관부담 연구개발비를 매칭해야 하나, 동법 제19조 2항의 1에 따르면 해당 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우에 이를 면제할 수 있음

제19조(연구개발비의 지원과 부담) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발기관으로 하여금 법 제13조제1항에 따른 연구개발기관이 부담하는 연구개발비(이하 “기관부담연구개발비”라 한다)를 부담하게 해야 한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)
 2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
 3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단
 4. 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 제1항 각 호의 연구개발기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기관부담연구개발비를 부담하지 않게 할 수 있다.
1. 해당 연구개발기관의 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우
 2. 해당 연구개발기관이 위탁연구개발기관으로서 연구개발과제의 일부를 수행하는 경우
 3. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자가 시험·분석 등 연구개발 서비스의 제공만을 목적으로 하는 공동연구개발기관으로서 연구개발과제를 수행하는 경우

- 주관부처는 민자 매칭 면제 조항의 적용 여부를 과기정통부의 국가연구개발혁신법 담당 부서에 문의하여 유권해석을 요청하였으며, 회신 공문을 제출함(‘23.11.13.)
 - 회신 내용에 따르면, 동 사업의 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우에는 기관 부담 연구개발비 면제가 가능하지만 동 사업의 최종 성과물 외에도 과제 수행 과정에서 발생하는 지적재산권 등 유·무형의 성과도 국가가 소유해야 함
- 출연연(향우연)으로부터 기업으로의 정지궤도위성 핵심기술에 대한 기술이전을 계획하고 있으나, 관련 규정이 충분히 마련되지 않은 상태임에 따라 향후 사업 추진 시 기술료 등에 대한 협상이 사업 추진에 큰 영향을 끼칠 우려가 있음
- 동 사업은 기상청이 발주하는 요구성능을 만족하는 위성(연구산출물)을 연구수행주체(기업)가 납품해야 하는 사업으로, 기술이전은 동 사업의 성공 여부를 좌우하는 요소임
- 그러나 규정상 기술이전의 상세 논의가 사업 추진 이전에 진행될 수 없는 상황이며, 향후 동 사업과 유사한 유형의 사업에 관련된 규정에 대한 정비가 필요함

- 동 사업은 국가적으로 운용하는 정지궤도 위성의 기술력을 확보하고자 하는 목적으로 수행되는 것으로, 일반적인 사회간접자본에 해당하여 WTO 보조금 협정에 저촉될 가능성은 낮다고 판단됨
- WTO 보조금 및 상계조치에 관한 협정에서는 보조금을 정부가 일반적인 사회간접 자본 이외의 상품 또는 서비스를 제공하거나 구매한 경우로 정의하고 있으며, 정지궤도 기상·우주기상 위성이 사회간접자본에 해당한다는 주관부처의 주장은 타당하다고 판단됨
- 또한 동 사업의 성과가 기업의 해외 수출로 이어질 가능성이 낮아 WTO 보조금 협정의 제재 대상에 포함될 가능성은 낮다고 판단됨
- 미국 국무부의 국제무기거래규정* 및 미국 상무부의 수출관리규정**의 경우 기존 위성 개발 실적을 고려했을 때 동 사업의 추진에 문제가 발생할 가능성은 낮다고 판단됨
 - * ITAR, International Traffic in Arms Regulations
 - ** EAR, Export Administration Regulations
- 천리안위성 2A호 기상탐재체에 대한 ITAR 허가를 획득하여 위성 발사에 성공한 이력이 존재하며, 현재 개발 진행 중인 천리안위성 3호 및 한국형위성항법시스템(KPS) 개발 사업에서 정상적으로 부분품 계약이 이루어진 바 있음
 - 동 사업은 천리안위성 3호 및 KPS 사업과 동일한 위성본체 부분품을 적용할 예정

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 추정

가. 총사업비 추정

- 주관부처는 동 사업 추진을 위하여 7년간('25~'31) 총 5,280억 원(전액 국비) 규모로 연구개발활동을 수행할 계획을 제시함

※ 선행에타 결과를 반영하여 선행기획(5,861억 원) 대비 '지상시스템/활용기술 개발(927억 원)'을 별도 사업으로 분리하고 우주기상탐재체의 '태양 플레어 관측용 X선 모듈'을 제외하여 결과적으로 581억 원 감액된 규모임

- 세부분야 별로 시스템 및 본체 2,214억 원, 기상탐재체 2,003억 원, 우주기상탐재체 232억 원, 발사비 및 보험료 830억 원으로 구성됨
 - 부처별 예산은 과기정통부가 시스템 및 본체 예산의 50%를 부담하여 1,107억 원, 기상청이 4,173억 원을 부담함
- 발사비 및 보험료를 제외한 세목별 원안 총사업비는 인건비 379억 원, 연구시설 장비비 125억 원, 연구재료비 3,413억 원, 연구활동비 295억 원, 위탁연구개발비 15억 원, 간접비 223억 원으로 구성됨
 - 연구재료비가 전체 사업비의 64.6%를 차지하며, 인건비 7.2%, 연구활동비 5.6%, 연구시설장비비 2.4% 순임

<표 20> 원안 총사업비(단위 : 백만 원)

연도	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템 및 본체	31,568	58,860	49,318	43,698	17,507	15,049	5,434	221,435
기상탐재체	30,074	50,059	50,129	49,591	20,155	168	170	200,345
우주기상탐재체	2,970	4,139	4,573	4,306	5,786	808	667	23,248
발사비 및 보험료	-	-	-	24,893	24,893	24,893	8,298	82,976
합계	64,612	113,058	104,019	122,488	68,341	40,919	14,569	528,005

<표 21> 원안 총사업비의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)

비목	세목		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	시스템 및 본체	3,766	4,668	5,013	4,843	4,878	4,752	2,637	30,557
		기상탐재체	286	533	586	218	219	51	53	1,945
		우주기상탐재체	932	1,099	1,115	915	890	288	204	5,443
	연구시설 장비비	시스템 및 본체	1,138	3,446	3,393	2,262	1,531	410	-	12,181
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	-	317	-	-	-	-	-	317
	연구 재료비	시스템 및 본체	21,051	44,369	36,245	31,931	6,078	1,788	1,397	142,859
		기상탐재체	28,038	46,730	46,730	46,730	18,692	-	-	186,921
		우주기상탐재체	1,058	1,664	2,361	2,317	3,689	140	280	11,508
	연구 활동비	시스템 및 본체	4,108	3,571	2,305	2,566	4,156	7,375	1,134	25,215
		기상탐재체	318	412	425	281	284	110	109	1,939
		우주기상탐재체	410	382	382	382	382	307	122	2,367
	위탁연구 개발비	시스템 및 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	300	300	300	300	300	-	-	1,500
간접비	시스템 및 본체	1,505	2,806	2,360	2,096	863	726	267	10,623	
	기상탐재체	1,432	2,384	2,387	2,361	960	8	8	9,540	
	우주기상탐재체	270	376	416	391	526	73	61	2,113	
발사비			-	-	-	21,989	21,989	21,989	7,330	73,297
보험료			-	-	-	2,904	2,904	2,904	968	9,679
합계			64,612	113,057	104,018	122,487	68,341	40,921	14,569	528,005

□ 원안의 총 투입 인력은 403.22MY(Man-Year)이며, 인건비 산정을 위해 참여 출연연(항우연, 천문연) 및 기술수요조사서를 제출한 민간기업의 평균 연봉과 연평균 임금 상승률을 적용함

○ 세부분야 별로 시스템 및 본체 323.02MY, 기상탐재체 21.30MY, 우주기상탐재체 58.90MY로 구성됨

<표 22> 원안 투입 인력(단위 : MY)

연도	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템 및 본체	43.77	52.44	54.49	50.94	49.59	46.71	25.08	323.02
기상탐재체	3.35	6.03	6.40	2.30	2.23	0.50	0.50	21.30
우주기상탐재체	10.40	12.10	12.10	9.80	9.40	3.00	2.10	58.90
합계	57.52	70.57	72.99	63.04	61.21	50.21	27.68	403.22

- 민간기업 평균 연봉은 기술수요조사서를 제출한 기업의 전자공시시스템(DART) 정기 공시 상의 평균 연봉에 최근 10년('13~'22)* 평균 임금상승률을 적용하였고, 출연연은 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 상의 평균 인건비에 최근 3년('20~'22) 평균 임금상승률을 적용

* 위성 개발 주기(10년)를 고려함

- (시스템 및 본체) 관제 및 전처리시스템(항우연) 이외에는 민간기업 임금을 적용
- (기상탐재체) 민간기업 임금 적용
- (우주기상탐재체) 예상 주관기관(천문연)의 임금을 적용

- (연구재료비 및 연구활동비) 가능한 견적서 기반으로 산출하였으며, 필요시 견적이 또는 유사사례 비용(실적가)에 물가상승률 및 관부가세와 환율을 적용함

- 타 위성개발 사업 등을 통해 해당 부분품 개발 또는 납품 이력이 있는 기업과 협의 후 견적서를 확보함

- 독점거래 품목 등 제공처가 한정된 경우는 단독 견적 수령

- 위성 개발 주기(10년)를 고려하여 최근 10년('13~'22)의 평균 환율 적용

- 달러 1,145.4원/\$, 유로 1,332.7원/€

<표 23> 주관부처가 적용한 환율

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	평균
달러	1095.0	1053.2	1131.5	1160.5	1130.8	1100.3	1165.7	1180.1	1144.4	1292.0	1145.4
유로	1453.6	1398.8	1255.2	1283.3	1276.4	1298.6	1304.8	1346.0	1352.8	1357.4	1332.7

- (간접비) 직접비 합계에 예상 수행기관에 따른 간접비 비율을 적용
- (민간기업) 국가연구개발혁신법 시행 이전의 영리기관 간접비 고시비율(5%)을 적용
 - '22년 기준 영리기관 간접비 고시비율은 10%이나, 주관부처는 비용 절감 및 민간 기업의 동 사업 수행 의지를 반영하기 위해 간접비 비율을 5%로 계상했다고 밝힘
 - (항우연) '22년 간접비 고시 비율(5.53%) 적용
 - (천문연) 천문연의 '22년 간접비 고시 비율은 39.23%이나, 우주사업 참여 주요 비영리 기관 평균 간접비 고시비율의 절반인 10%를 적용
- (연구시설장비비) 동 사업의 장비구축 규모는 총 125억 원으로, 본체 및 시스템 121억 원, 우주기상탐재체 3억 원으로 구성됨
- 대부분의 장비(전기 지상지원 장비, 기계 지상지원 장비, 위성체 수평 조절 장치)는 위성 본체의 시험을 위한 장비에 해당함

<표 24> 장비구축계획서 요약(단위 : 백만 원)

구분	구축장비명	주요용도	단가	수량	총액
시스템 및 본체	전기 지상지원 장비	위성시스템 및 본체 ETB/FM 시험 시, 위성 제어 및 모니터링, 검증을 위한 신호 측정, 통신링크 제공	7,276	1	7,276
	기계 지상지원 장비	위성시스템 FM 조립/시험 중 기계적 지지 및 작업성 지원	4,035	1	4,035
	위성체 수평 조절 장치	위성체 시험 시 히트 파이프 내 중력의 영향을 제거하기 위한 정밀 수평 유지 장치	800	1	800
	모니터	기상위성 지상국 분석, 설계 및 개발을 위한 모니터	0.65	5	3.25
	전처리시스템 개발용 컴퓨터	지상국 개발관리용('25), 지상국 분석용('26)	3.5	2	7
	전처리시스템 개발용 저장장치	기상탐재체 프로토타이핑, 접속통합 시험 데이터 저장용('26), IOT 데이터 시험 데이터 저장용('30)	0.75	16	12
	워크스테이션	천리안위성 5호 관측 자료의 지상 전처리를 위한 전처리시스템 설계, 개발, 검증	36	1	36
	설계용 이동식 연구개발장비	시험데이터 분석 및 접속시험용	3.8	2	7.6
우주기상 탐재체	TQCM 장착 열진공챔버	탐재체 부품 및 탐재체 개발 시 오염물질 측정을 수행	317	1	317
합 계					12,493

- (위탁연구개발비) 우주기상탐재체 분야 총 15억 원으로 구성됨
 - 우주방사선 시뮬레이션(5억 원), 우주방사선 측정기 교정시험 및 측정 프로토콜 개발(5억 원), 정지궤도 지구 자기장 측정 연구(5억 원)으로 구성됨
- (발사비 및 보험료) 비교견적을 통해 더 낮은 가격을 제시한 업체의 견적을 적용함
 - '31년 발사를 기준으로, 3년간('28~'30) 매년 30%, '31년 잔여 10% 지불 조건으로 총 발사비는 55백만 유로임
 - 보험료는 원안의 기준을 준용하여 조정된 위성체(본체와 탑재체) 가격에 요율(2.5%)을 곱하여 산출하였고, 지불 일정은 발사비와 동일하게 적용함
 - ※ 위성체의 가격은 시스템 및 본체 중 '시스템'에 해당하는 사업관리, 체계공학, 관제 및 전처리, 체계통합/시험, 제품보증 항목을 제외한 '본체' 항목들만을 포함
- (운영비) 주관부처는 현재 운영 중인 천리안위성 2A호의 운영비를 기준으로 천리안 위성 5호 발사 이후 운영비를 산출하였으며, 천리안위성 5호 설계수명인 10년간('32~'41)의 운영비는 총 769억 원으로 제시됨
 - (관제운영비) 천리안위성 2호(2A, 2B) 통합 임무관제 비용(연 76억 원) 중 기상청의 부담비율(40%)에 해당하는 연간 30.4억 원을 반영함
 - (궤도보험료) 「제9차 천리안위성 2A/2B호 임무관제예산 확보방안('19.6)」에 따라 연간 5.6억을 반영함
 - (하드웨어/소프트웨어) 천리안위성 2A호 '24년 유지관리 계약금액(16.3억 원)을 기준으로 최근 7년('16~'22) 평균 국내 물가상승률(1.84%)을 적용함
 - (유지관리 인건비) 천리안위성 2A호 '24년 유지관리 계약금액(13.2억 원)을 기준으로 최근 7년('16~'22) 평균 국내 임금상승률(3.94%, 한국은행)을 적용함

<표 25> 원안의 발사 후 운영비(단위 : 백만 원)

구분	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	합계
관제운영비	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	30,400
궤도보험료	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	5,600
하드웨어/ 소프트웨어	1,887	1,922	1,957	1,993	2,030	2,067	2,105	2,144	2,184	2,224	20,513
유지관리 인건비	1,735	1,795	1,858	1,923	1,990	2,059	2,131	2,205	2,282	2,362	20,340
합계	7,222	7,317	7,415	7,516	7,620	7,726	7,836	7,949	8,066	8,186	76,853

나. 적정 사업비 및 총비용 검토

- 원안은 원가요소 추적에 기반한 비용 추정이 곤란하고 주관부처가 제출한 견적서는 총사업비 추정을 위한 근거로 활용이 어려움
- 세부요소기술별 기술확보방안 설정에 대한 근거 및 기추진 중인 타 R&D 사업 성과 활용에 대한 고려가 부족하여 세부활동 구성의 근거가 불확실함
- 주관부처는 부품별 견적서를 제출했으나, WBS, 기술확보전략과 각 비용요소 간의 관계가 불분명하여 원가요소 추적에 기반한 총사업비의 적절성 검토가 곤란함
- 인력 및 예산 배분의 기준인 업무분해도(WBS) 상 유사한 업무를 수행하는 중복 항목으로 보이는 세부항목들이 존재하고 위성 본체의 개발과 위성과 탑재체를 합친 위성 시스템의 제작이 같은 수준(level)에 나열되어 명확한 비용 구조를 파악하기 어려움

(1) 비목별 비용 검토

- (인건비) 세부요소기술별 인력 투입 계획(MY 단위)의 산정 근거가 제시되지 않아 인건비 규모의 적정성을 판단할 수 없으며, MY당 인건비의 산출 근거의 일관성이 부족함
- 각 세부요소기술에 투입되는 인력 투입 규모의 산정 근거가 제시되지 않아 해당 인건비 규모가 사업수행 및 목표 달성에 적정한 수준인지 판단이 불가능함
 - WBS 3단계 단위로 인력 투입 규모를 제시하고 있으나, 이 중 '부분품 개발'로 명명된 일부 항목들은 최소 업무단위로 보기 어려워 적정 인원 여부 판단이 불가능함
- 위성개발 주기(10년)를 고려하여 민간기업 최근 10년 임금상승률을 적용했으나, 출연연의 경우 최근 3년 임금상승률을 적용한 것은 일관성이 부족함
- (연구재료비) 주관부처는 최근 10년 평균 환율을 적용하였으나, 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따르면 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율*'을 적용하여야 하며, 각 항목의 산정 근거자료 및 물가상승률 적용에 대한 명확한 기준이 미제시됨
 - * 미국 달러(1,291.95원/\$), 유럽 유로(1,357.38원/€)
- 해당 환율이 조사 시점 현재('24년) 대외환경으로 인해 추가적으로 상승했음을 고려하면 향후 사업 추진 과정에서 환율 변동으로 인한 비용 증가 위험성이 존재함

- 대부분의 항목이 단일 견적서에 근거하고 있으며, 복수 견적이 아닌 단일 견적을 제시한 사유가 제시되지 않음
- 주관부처는 일부 항목에 '계약 시점'이라는 개념을 적용하여 구매 국가별 물가 상승률을 적용하였지만, 해당 계약 시점이 실제 연도별 예산투입 시점과 상이하여 물가상승률을 적용한 기준을 알 수 없음
- 여러 연도에 걸쳐 예산이 투입되는 항목들이 다수이나, 근거자료인 견적서에는 총액만이 기재되어 연도별 예산 투입 계획에 대한 근거를 알 수 없음
- (연구활동비) 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따라 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용하여야 하며, 각 항목의 산정 근거자료(견적서, 유사사례) 또는 산출과정(산식)이 구체적으로 제시되지 않아 연구활동비 규모의 적절성이 인정되지 않음
- 대부분의 세부 업무항목(level 2)에 일괄적으로 계상된 설계 국내여비, 비국산화품 기술회의 국외여비의 구체적인 산출 근거가 확인되지 않음
- 소프트웨어 구매의 필요성이 제시되지 않았으며, 대부분이 단일견적이나 단일견적의 불가피성에 대한 사유가 미제시됨
- 체계공학 항목의 기술자문료, 비행소프트웨어계 항목의 기술용역비는 유사사례 추정법으로 산정했으나, 어떤 사업을 기준으로 추정하였는지 명시하지 않아 적절성을 판단할 수 없음
- (연구시설장비비) 동 사업에서 구축하고자 하는 단가 3천만 원 이상 연구장비에 대하여 적정비용을 검토한 결과, 원안 대비 약 17억 원 감액이 필요한 것으로 조사됨
- 연구장비 검토에 대한 전문 외부 기관(국가연구시설장비진흥센터)에 의뢰하여 각 장비의 부합성, 적정성, 중복성, 적합성을 검토함
- 검토 결과, 모든 장비의 도입 타당성이 존재한다고 판단되나, 적정비용은 원안 125억 원에서 총 17억 원 감액된 108억 원으로 조사됨

(2) 총비용 추정

- (발사 후 운영비) 원안의 발사 후 운영비의 산출 근거가 부적정하여, 체계사업의 성격을 반영하여 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 관제운영비와 지상시스템 운영/유지보수 비용을 산출함

- (관계운영비) 천리안위성 5호는 2A, 2B호와 동일하게 항우연 위성정보센터에서 관계 업무를 담당할 예정이며, 동 사업에서 소요되는 운영비 전체를 반영해야 함에 따라 2A호에 해당하는 관계운영비 예산인 연간 38억 원(2A, 2B호 운영비의 50%)을 반영함
- (지상시스템) 천리안위성 2A호의 '22년(조사 기준시점) 유지관리비를 기준으로, 하드웨어/소프트웨어는 최근 3년 소비자 물가상승률의 기하평균, 유지관리 인건비는 최근 3년의 항우연 평균 임금상승률과 고용노동부 고시 협약임금인상률 평균의 산술평균(0.97%)을 적용함
- (부가가치세) 일반적으로 정부R&D 사업비에는 부가가치세를 과세하지 아니하나, 동 사업과 같이 연구성과물을 연구수행주체가 아닌 주관부처가 소유하는 경우 부가가치세 (10%) 과세대상이나 원안에는 누락되어 있음
 - 부가가치세 과세 대상인 경우, 연구재료비, 연구활동비 등의 전적가의 부가가치세 (매입세액)는 계상하지 않은 상태의 총사업비에 매출세액으로서 10%를 가산해야 함
 - ※ 부가가치세는 한 곳에서 다른 곳으로 이전하는 지출로 순수한 경제적 비용으로 간주할 수 없으므로 「예비타당성조사 수행 총괄지침」 제45조에 따라 경제성 분석에서는 제외함
- 원안은 기술확보전략 도출 근거 미흡, 환율 부적정 적용, 부가가치세 누락, 인건비 단가 산정의 일관성 부재 등의 문제점으로 인해 총사업비 산출 근거가 불인정되며 이에 따라 총비용 산정이 불가함

2. 편익 추정

가. 주관부처가 제시한 편익에 대한 검토

- 주관부처는 기상위성 개발을 통해 기상 관련 재난·재해 또는 산업적 피해 저감 및 관련 산업 분야의 부가가치 창출 편익을 제시하였으나, 동 사업의 특성상 정량적인 편익 산출이 제한적이므로 주관부처가 제시한 편익 규모의 적절성을 인정하기 어려움
- (비용저감편익) 각 피해항목(도로교통사고, 에너지 손실 피해 저감 등)에 있어 정지궤도 기상위성을 운용하지 않았을 때 기상예보의 정확도가 낮아짐으로 인해 추가적인 피해가 발생할 것이라는 점은 인정 가능하나, 기상예보 정확도의 피해 저감에 대한 기여율에 대한 논란이 존재함
 - ※ 예를 들어, 도로교통사고 피해의 경우 정확한 예보가 이루어지더라도 예보와 차량운행 간의 관계성(예보 정확성의 교통사고 피해에 대한 기여율)이 설명되지 않아 얼마의 편익이 발생하는지 산정이 불가능함
- 위험기상으로 인한 피해액, 정지궤도 기상위성의 기상예보 기여율뿐만 아니라, 기상예보가 재난·재해 피해 저감에 미치는 기여율을 고려해야 하는데, 이는 정량적으로 파악하기 어려움
 - ※ 기획보고서에 제시되어 있는 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율은 정지궤도 기상위성의 기상예보에 대한 기여율로 계상되고 있으며, 실질적인 피해 저감 기여율은 반영되어있지 않음
- 에너지 손실 피해저감은 온도 예측 오차에 따라 발생하는 에너지 손실 피해액을 대상으로 하고 있으므로 보다 정확한 온도 예측에 따라 피해가 저감될 것은 인정됨
- 태양폭발 피해저감은 우주기상 예보 정확도 향상에 따른 피해 저감율에 대한 근거가 상세히 설명되지 않았고, 우주기상 예보에서 정지궤도위성이 없어도 다른 위성(저궤도 위성 등) 또는 외국 위성 데이터 활용이 가능한 점에 대한 고려도 이루어지지 않음
- (부가가치창출편익) 정지궤도위성 제조사 매출 창출은 민간 시장이 아니라 공공위성 추가 제작에 따른 매출 발생으로, 정지궤도위성 제조사 매출이 추가로 발생하기 위해서는 정부예산이 그만큼 투입되어야 하는 가정이므로 편익발생이라 볼 수 없음
 - 단, 기상정보 제공 서비스 매출액의 경우 국내 시장규모에 대한 천리안위성 2A호의 기여율에 대한 연구를 기반으로 하고 있어 인정이 가능함

나. 예비타당성조사의 편익 추정

(1) 조건부가치측정법(CVM)

- ☐ 정지궤도 기상위성은 공공재적인 성격이 강하고 일반적인 방식의 피해저감 또는 부가가치창출 정량화를 위한 자료 획득이 어려우며, 이러한 경우 설문조사와 같은 진술선호접근법을 사용할 수 있음
 - 수요 및 가격자료, 시장 자료 및 생산·피해비용에 대한 자료의 충분한 확보가 어렵고, 기상위성을 대신할만한 유사시장(대리시장)을 상정할 수 없음
 - 그러나 기상예보의 경우 국민 누구나 일상적으로 접하는 사안이므로 설문을 통한 자료의 확보가 가능하여 진술선호접근법으로 편익을 추정할 수 있음
- ☐ 본 연구진은 동 사업의 경제적 타당성 분석을 위해 정지궤도 기상·우주기상 위성의 소비자 가치를 측정하는 진술선호접근법 방법론 중 조건부가치측정법(CVM, Contingent Valuation Method)을 이용하여 국민의 지불의사금액(WTP, Willingness to Pay)을 측정하였음

※ KDI의 CVM 가이드라인¹⁾을 준수하여 조사를 진행함

(2) CVM을 위한 설문조사 설계

- ☐ 개방형 질문 형식으로 전국 100명을 대상으로 사전조사를 실시한 결과를 바탕으로 초기 제시금액을 설정하여 '23년 12월 1,000명을 대상으로 본조사를 진행함
 - (대상 재화 설정) 조건부 가치측정을 위한 설문을 위해 보기카드를 제시하여 정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발사업을 추진하기 위해 비용이 소요됨과 이를 통해서 예상되는 경제적 상황을 설명한 후, 응답자가 지불하고자 하는 금액에 대해 설문하였음
 - (지불수단) 가구당 총 소득세를 지불수단으로 설정함
 - (설문대상) 가구 세금납부에 대한 결정 권한이 있다고 볼 수 있는 소득이 있는 가구의 만 20세 이상 65세 이하의 가구주 또는 가구주의 배우자를 대상
 - (지불의사 유도방법) 양분선택형 질문법으로 응답자의 지불의사를 유도

1) KDI (2012), 예비타당성조사를 위한 CVM 분석지침 개선 연구

- (심층면접) CVM 설문조사 수행 전에 표적집단 심층면접(FGI, Focus Group Interview)을 시행하여 설문지와 보기카드의 내용을 검증하였음
- (사전조사 및 초기 제시금액) 설문문항 최적화와 초기 제시금액 도출을 위해 총 100가구의 응답자를 대상으로 개방형 질문을 제시하는 사전조사를 실시하였음
- (표본설계) 본조사는 전국의 1,000가구를 대상으로 하였으며, 지역별 가구 수 비율을 기준으로 지역 단위별 비례할당하여 설문을 진행

(3) WTP 응답의 분포

- 예비타당성조사에서는 확률효용모델(Random Utility Model)을 활용한 효용차이함수 (Utility Difference Function)를 활용함
- WTP 추정에 있어 KDI의 CVM 가이드라인(2012)에 따라 이중경계모형이 아닌 단일 경계 모형을 이용하였고, 선형모형이 아닌 로그선형모형을 적용하였으며, 지불거부 의사를 밝힌 응답자를 제외한 나머지 응답자료를 가지고 WTP 모형의 모수를 추정함
- 해당 방법론을 적용하여 로그-우도 함수를 도출하고, 통상적인 관례에 따라 지불의사에 대한 누적확률분포를 로지스틱 함수로 가정하여 최종적인 WTP를 계산함
- 최초 제시금액에 따른 WTP 응답 분포는 표 26과 같으며, 최대 지불의향 금액의 응답 빈도는 2,000원, 5,000원, 10,000원, 1,000원, 3,000원 순으로 나타남
 - 지불의사가 없는 응답자의 비율은 57.8%였으며, 첫 제시금액이 높을수록 지불의사 없음의 비중이 높아지는 경향을 보임

<표 26> 제시금액별 WTP 응답 분포

첫 제시 금액(원)	예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오				합계	
							지불의사 있음		지불의사 없음			
	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)
2,000	42	4.2	50	5	29	2.9	2	0.2	77	7.7	200	20.0
3,000	26	2.6	48	4.8	19	1.9	5	0.5	102	10.2	200	20.0
5,000	25	2.5	28	2.8	24	2.4	9	0.9	114	11.4	200	20.0
8,000	3	0.3	24	2.4	19	1.9	20	2	134	13.4	200	20.0
10,000	3	0.3	18	1.8	16	1.6	12	1.2	151	15.1	200	20.0
계	99	9.9	168	16.8	107	10.7	48	4.8	578	57.8	1,000	100.0

(4) 천리안위성 5호의 편익 추정

- KDI의 CVM 가이드라인(2012) 및 예비타당성조사 사례에 따라 단일경계 양분선택형 모형을 적용하여 동 사업에 대한 가구당 WTP 중간값을 추정한 결과 가구당 연간 7,080.3원이었으며, 전체 표본 중 지불거부자를 제외한 지불의향자의 비율(42.2%)을 곱하여 조정된 WTP는 2,987.9원으로 도출됨

<표 27> 동 사업의 WTP 추정결과 요약(단위 : 원/연간)

구분	가구당 WTP 중간값	t-값	지불의향자 가중치 반영 WTP
추정결과	7,080.3	7.29***	2,987.9

*** 유의수준 1%에서 통계적으로 유의미함

- 조정된 WTP를 조사의 기준시점('22년 12월) 불변가격으로 보정하면 2,896.4원이며, 전국 가구 수, 편익기간(5년) 및 사회적 할인율(4.5%)을 고려하여 환산한 현재가치 기준 총편익은 2,776.2억 원임
- 설문조사 시점('23년 12월) 소비자물가지수(CPI)는 112.71이며 조사 기준시점('22년 12월)의 CPI는 109.26으로, 조사 기준시점의 연간 WTP는 2,896.4원임
- 도출된 가구당 연간 WTP에 설문조사 수행시점('23)의 전국 가구 수(2,183만)를 곱하여 산출한 연간 총편익은 632.4억 원임
- 동 사업의 편익은 설문조사 시점부터 지불기간인 5년 동안 발생함을 가정하고, 사회적할인율(4.5%)을 고려하면, 동 사업에 대한 경제적 편익의 총 현재가치는 2,776.2억 원으로 산정됨

<표 28> 편익의 현재가치('22년 말 불변가치, 단위 : 백만 원)

연도	연간 총편익(명목가치)	연간 총편익(현재가치)
2023	63,239	60,516
2024	63,239	57,910
2025	63,239	55,416
2026	63,239	53,030
2027	63,239	50,746
합계	316,195	277,618

3. 경제성 분석 종합

- ☐ 동 사업계획 원안은 총사업비 및 편익 산출의 근거가 부적절하여 경제성 분석이 불가능함
- ☐ 기술확보전략의 근거 및 환율, 인건비 단가 산정의 일관성 등에 대한 문제점이 존재하며, 주관부처가 제시한 편익은 대부분 산출 과정의 논리성을 인정할 수 없어 총비용 및 비용편익 비율을 산출할 수 없음

제 5 장 분석결과 종합

1. 결론 도출을 위한 대안 마련

가. 사업계획 원안에 대한 조사결과

- 조사 결과, 천리안위성 2A호의 임무승계 시기는 식별되었으나, ① R&D사업을 통한 위성 확보의 타당성, ② 기상위성 사양의 설정 근거, ③ 기술확보방안에 근거한 원가산정의 체계성이 부족하여 신규 대형 R&D투자의 타당성이 입증되지 않음
- 천리안위성 2A호의 임무수명 종료(29.7.)로 인한 후속위성 확보 필요성 및 정지궤도 위성 분야의 국내 기술수준 제고를 위한 R&D의 일반적 필요성은 존재하나, 동 사업을 통한 국산화를 제고가 미미하고 핵심 부품(기상영상기)을 해외구매하는 등 국내 기술수준의 제고는 제한적이라고 판단됨
 - 주관부처는 천리안위성 2A호 대비 성능 고도화 및 국산화를 제고 목표를 제시했으나, 가장 핵심부품인 기상영상기를 단순 해외구매하는 등 R&D투자를 정당화할 수 있는 논거를 충분히 제시하지 않음
- 천리안위성 5호의 핵심기능인 기상탐체체(기상영상기)의 성능수요 및 기술수준에 대한 진단이 부족함
 - 주관부처는 해외 정지궤도위성을 활용할 시 현행 천리안위성 2A호 대비 관측 시간 지연이 발생하는 등의 품질 하락이 발생한다고 제시하였으나, 해당 영상 지연이 국내 기상예보에 얼마나 중대한 영향을 끼치는지 명확히 제시하지 못함
- 기확보 기술의 기술이전 및 기술 미확보 부품의 해외구매로 주로 구성되어 있는 동 사업은 연구개발 활동의 비중이 낮아 대규모 정부R&D 투입의 당위성을 충분히 제시하고 있다고 보기 어려움
 - 주관부처가 제시한 세계 최고 수준의 기상영상기를 국내에서 개발하는 것은 현실점에서 현실적으로 불가능함
 - 스페이스파이오니어 사업 등 정지궤도위성 부품개발 관련 정부R&D가 진행 중임에도 동 사업에서 천리안위성 2A호 대비 국산화를 제고가 미미하다는 문제가 있음

- 동 사업의 의의로서 인공위성 개발을 정부 주도에서 기업 주도로 전환시키기 위한 수단으로 출연연에서 민간기업으로의 기술이전을 제시하고 있으나, 현재 기술료나 기술이전 방식 등의 구체적인 사항이 미정으로 향후 사업추진 과정에서의 불확실성이 존재함
 - 해당 출연연(항우연)과 주관부처 간의 기술이전 합의 내용은 선언적인 수준이며 구체적인 기술이전 방법이나 조건은 사업 착수 이후에 논의가 가능하므로 지금 시점에서 기술이전이 원활히 이루어질 지는 미지수임
- 동 사업에서 개발하고자 하는 기상위성의 성능은 세계 최고 수준으로 타 국가 대비 비교열위에 놓이지 않게 하기 위한 목적으로 보이나, 해당 성능이 필요한 이유는 구체적으로 제시되지 않음
 - 기상영상기는 국제적으로 제조가 가능한 기업이 극소수이며 양산되는 제품이 아님에 따라 현재 개발 중인 최신 모델을 구매하는 것이 가격적으로 유리함은 인정되나, 신규 추가 후보 채널의 역할 및 필요 사유에 대해 상세히 제시되지 않아 구성안의 적절성을 판단하기는 어려움
- 사업목표의 경우 주관부처가 제시한 비전과 전략목표의 논리적 연계성이 존재하나, 성과목표는 일부 목표달성의 판단 기준이 모호한 측면이 있으며, 일부 성과지표가 적절히 설정되지 않은 것으로 판단됨
 - 기상청의 자연재난 관련 역할 및 기상위성 자료의 활용처 등을 고려하면 전략목표와 비전은 논리적으로 연계됨
 - 성과목표 중 ‘민간기업 역량 강화’의 경우 전략목표와 연관성이 있으나, 어느 수준을 목표로 하며 어떤 방식으로 측정이 가능할 것인지는 모호함
 - 주관부처는 국산화율 대신 ‘민간기업 핵심기술 확보율’이라는 지표를 제시했는데, 동 사업의 목표가 기술수준의 향상이 아니라는 주관부처의 설명은 정부R&D 추진 취지와 배치되는 요소임
 - ‘민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수’ 성과지표는 인력 투입에 따라 자동으로 달성되는 투입지표로 부적절함
- 주관부처가 제시한 업무분해도(WBS)는 구체성이 부족해 명확한 업무구조 및 비용 구조 및 세부활동과 사업목표의 연관성을 파악하는데 한계가 있음
 - 위성 본체 개발과 위성시스템 전체 종합, 지상국 관련 내용이 혼재되어 있으며, WBS 최소단위가 기술확보방안에서 제시하는 핵심요소기술과 명확히 대응되지 않음

- 동 사업은 체계개발 사업의 세부활동 식별에 요구되는 핵심기술요소(CTE) 선정 및 기술성숙도평가(TRA)를 체계적으로 진행하지 않아 실질적으로 중요한 기술확보를 위한 추진전략을 수립했음이 입증되지 않으며 세부활동 도출의 타당성이 불인정됨
 - 인공위성과 같은 체계개발 사업은 핵심기술에 대한 기술성숙도평가를 시행한 결과를 기준으로 기술 및 부품의 확보방안(국내개발 또는 해외구매)을 결정해야 하며, 이는 체계개발 사업을 다수 추진하는 방위사업청에서 규정화하여 운영하고 있음
 - 주관부처는 시스템/본체 분야 세부핵심기술 중 CTE를 선정하고 TRL 검토를 거쳐 기술확보방안을 결정하였다고 제시했으나, 해당 과정이 동 사업 기획진의 조사 및 분과위원회의 정성적 검토로만 이루어져 충실한 검토가 이루어졌다고 보기 어려움
 - 기획진에서 CTE 식별 및 TRA를 직접 수행한 초안을 기획 분과위원회의 검토를 통해 정성적으로 조정하는 것은 동 사업과 이해관계가 없는 별도 TRL 평가팀을 구성 하도록 하는 방식청 규정과 부합하지 않을 뿐만 아니라 기술확보방안의 근거로 활용 하기에는 객관적 근거로 활용하기 어려움
 - 또한 기술확보방안 결정 시 TRL과 무관하게 예외적인 기준을 적용한 경우도 다수 존재하고 있어 기술확보를 위한 추진전략이 체계적으로 수립되었다고 볼 수 없음
- 타 사업에서 국산화 개발을 추진하고 있거나 이미 기술이 확보된 항목을 해외구매 하는 경우가 존재하여 동 사업을 R&D로 추진하기 위한 명분이 약화되며, 이에 대해 주관부처는 성능 미달을 사유로 제시하였으나 요구성능 설정에 대한 구체적인 근거가 제시되지 않아 적절성이 불인정됨
 - 예를 들어, 스페이스파이오니어 사업에서는 정지궤도위성 탑재를 목표로 추력기, 별추적기, GNSS 수신기 등에 대한 국산화 개발이 진행 중이지만 대부분 천리안위성 5호에 탑재되지 않는 것으로 나타남
- 동 사업의 총 개발일정(발사까지 74개월)은 현재 개발 중인 천리안위성 3호의 일정과 유사하여 적절하다고 판단되나, 천리안위성 2A호 대비 15개월 단축된 일정으로 일정지연이 발생하지 않도록 체계적인 추진이 요구됨
 - 기술이전 계획이 명확하지 않아 기술이전 협상 및 지연으로 인한 일정지연 리스크도 존재하므로 주관부처는 이에 대한 대응방안을 강화할 필요가 있음
- 사업 추진체계에 있어 담당 전문기관 운영 계획이 우주항공청 개청 이후에 확정될 예정으로, 사업 수행에 불확실성으로 작용할 가능성이 존재함
 - 주관부처는 해당 사항은 우주항공청 개청 이후에 논의가 가능하다고 답변함

- 상위 중장기계획과 동 사업의 목적, 추진체계의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 나타남
 - 필수계획과의 부합성은 '높음', 선택군 계획과의 부합성도 '높음'으로 검토됨
- 유관 사업들과의 차별성 및 연계·활용 방안을 검토한 결과, 동 사업에서 스페이스 파이오니어 사업에서 개발 중인 대부분의 정지궤도위성 부품을 연계하지 않는 것은 부적절하며, 천리안위성 3호 사업에서 개발 중인 기술의 동 사업 연계도 가능할 것으로 판단됨
 - 기상 분야 타 R&D 사업과의 유사·중복성은 발견되지 않았고, 일부 타 사업에 기상 관측 자료 제공을 통한 연계성이 인정됨
- 기상청은 동 사업이 착수할 '25년에 대부분의 사업이 크게 증액되어 동 사업의 재원 확보에 부정적으로 작용할 우려가 있으나, 기상청의 과거 R&D예산 추이를 감안하면 재원조달 가능성을 완전히 부정하기는 어려움
- 동 사업은 민간 주관으로 추진될 예정임에도 전액 국비로 추진되나, 연구개발성과인 기상위성이 국가에 귀속되므로 기업의 민간부담액을 면제할 수 있다는 혁신법 소관 부서(과기정통부)의 유권해석을 제출하였음
 - 주관부처는 동 사업 성과 중 지적재산권 등의 유·무형 성과를 참여 기업이 무단으로 사용할 수 없도록 면밀히 관리할 필요가 있음
- 동 사업 원안은 원가요소 추적에 기반한 비용 추정이 곤란하고 주관부처가 제출한 견적서를 총사업비 추정을 위한 근거로 활용하기 어려움
 - 세부요소기술별 기술확보방안의 근거가 불확실하며, 업무분해도(WBS) 상 유사 업무를 수행하는 것으로 보이는 중복 항목들이 존재하여 명확한 비용구조를 파악하기 어려움
- 비목별 예산규모의 적절성을 검토한 결과, 공학적 추정을 위한 세부항목별 산출근거를 확인할 수 없고, 환율, 부가가치세 등이 적절히 적용되지 않아 예산규모의 적절성이 불인정됨
 - (인건비) 세부요소기술별 인력 투입 계획(MY 단위)의 산정 근거가 제시되지 않아 인건비 규모의 적정성을 판단할 수 없으며, MY당 인건비 산출 근거의 일관성이 부족함
 - (연구재료비) 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따라 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용해야 하며, 연구재료비 각 항목의 산정 근거자료 및 물가상승률 적용 기준 등이 미흡하여 예산규모의 적절성이 인정되지 않음

- (연구활동비) 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따라 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용해야 하며, 각 항목의 산정 근거자료(견적서, 유사사례) 또는 산출과정(산식)이 구체적으로 제시되지 않아 연구활동비 규모의 적절성이 인정되지 않음
 - (연구시설장비비) 동 사업에서 구축하고자 하는 단가 3천만 원 이상 연구장비의 적정비용을 검토한 결과, 원안 대비 약 17억 원 감액이 필요한 것으로 조사됨
 - (운영비) 체계사업의 성격을 반영하여 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 관제운영비와 지상시스템 운영/유지보수 비용을 조정함
 - (부가가치세) 동 사업과 같이 연구성과물을 연구수행주체가 아닌 주관부처가 소유하는 경우 부가가치세 과세 대상이나, 원안에는 누락되어 있음
- 정지케도 기상위성은 공공재적인 성격이 강하고 편익 정량화를 위한 자료 획득이 어려워 국민의 지불의사금액(WTP)을 직접 측정하는 조건부가치측정법(CVM)을 활용하였으며(KDI 가이드라인 준수), 조사된 총편익은 현재가치 기준 2,766억 원임
- 동 사업계획 원안은 총사업비 및 편익 산출의 근거가 부적절하여 경제성 분석이 불가능함
- 기술확보전략의 근거 및 환율, 인건비 단가 산정의 일관성 등에 대한 문제점이 존재하며, 주관부처가 제시한 편익은 대부분 산출 과정의 논리성을 인정할 수 없어 총비용 및 비용편익 비율을 산출할 수 없음

나. 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과

- 소명자료를 통해 주관부처는 기상법 등 법률에 명시된 정지궤도 기상위성 운용 필요성 및 글로벌 수준의 기상탐재체 확보 필요성을 보다 명확하게 제시함
 - 「기상법」은 기상청의 임무로서 기상현상에 관한 정보를 생산하기 위하여 기상위성 관측망을 포함한 기상관측망의 구축을 명시하고 있으며, 「기상법 시행령」은 정지궤도위성을 포함한 기상위성 관측망의 운영을 명시하고 있음
 - 자체 정지궤도 기상위성 미확보 시 기상청의 기본 업무(기상예보)에 악영향을 미칠 수밖에 없으며, 현재 천리안위성 2A호의 데이터가 국내 23개 국가·공공기관에 제공되고 있고 세계기상기구 산하 우주프로그램을 통해 외국과 교류가 이루어지고 있는 점을 감안하면 천리안위성 후속기의 확보 필요성은 인정됨
 - 글로벌 수준의 기상탐재체 미확보 시 타 국가 위성에 비해 채널 수 및 해상도의 부족으로 인해 해외와의 자료 교류 및 최신 기상분야 기술의 적용에 한계가 발생할 수 있다는 설명은 타당성이 인정됨
 - 주관부처는 정지궤도위성 영상의 해상도 강화의 필요성 및 편익에 대해서 추가적으로 제시하였으며, 현재 천리안위성 2A호에서 일부 가능한 초단기예보, 국소 탐지 등의 기능이 해상도 강화 시 극대화될 수 있다는 잠재성이 유의미하게 존재한다고 판단됨
 - 기상청은 '27년에 읍·면·동 초단기예보 및 단기예보의 예보 단위를 5km × 5km에서 1km × 1km로 정밀화할 계획을 가지고 있으며, 이를 시행하기 위해서는 기상위성의 해상도 향상이 필요함
- 주관부처는 기상영상기의 각 파장(채널)별 역할 및 채널 추가 필요성을 보완 제시함
 - 위성 관측자료를 이용한 기상산출물 생산 시, 복수 채널의 관측 데이터가 요구되므로 다중 채널의 운영이 필요함
 - 신규 추가 후보채널(0.91 μ m, 2.25 μ m, 5.15 μ m)은 지표면에 가까운 고도의 수증기량, 약한 열점 등을 관측하여 강수량, 산불 탐지를 강화할 수 있다고 제시함
 - 상기 3개 채널 중 2개를 선정하여 추가할 예정으로, 추가 후보 채널을 도출하기 위한 내부적인 조사가 이루어졌음이 확인되며, 해당 채널의 기능(산불탐지, 호우 탐지 등)은 해상도 향상에 따른 기대효과와 시너지를 낼 수 있는 가능성이 존재함
 - 후속 기상위성을 위한 신규채널 후보조사에 대한 내부 논의자료('23.2.~'23.8.) 제출

- 주관부처가 원안의 성과지표를 개선하기 위해 민간기업 핵심기술 확보율을 국산화율로 대체하고 민간기업 시스템 엔지니어링 전담인력 확보 수의 측정 기준을 보완한 점은 긍정적이나, 해당 2개 성과지표의 정의 및 측정방식의 일부 수정이 필요함
- (국산화율) 원안의 '민간기업 핵심기술 확보율' 성과지표는 시스템/본체 분야 핵심 기술 21개 중 18개의 기술을 민간이 확보하는 것을 목표로 하였으며, 주관부처가 이를 국산화를 성과지표로 대체한 것은 적절하나 부분품 수가 아닌 비용 기준 국산화율로 설정하는 것이 더 적절한 것으로 판단됨
 - 부분품 수 기준의 국산화율은 부분품 항목을 나누는 기준 및 국산화 달성 여부에 논란이 발생할 수 있으므로 하기 산식을 이용한 비용 기준 국산화율이 더 적절한 지표로 판단되며, 서브시스템(WBS 3단계)별 목표를 설정하여 관리할 필요

$$\text{비용 기준 국산화율} = \frac{\text{총 개발비용} - \text{해외 총 지출액}}{\text{총 개발비용}}$$

- (인력양성) 시스템 및 서브시스템별 엔지니어링 업무를 사업 전주기동안 수행한 인력의 수를 측정하는 것으로 인력양성 여부 판정의 구체적인 기준을 제시한 것은 긍정적이나, 체계공학 분야에 인력양성이 국한되지 않도록 성과지표명의 수정이 요구됨
 - 제시된 성과지표명은 '정지궤도 시스템 엔지니어링 민간기업 양성 인력 수'로, 제한된 국내 우주공학 인력이 체계공학에 집중되는 것은 적절하지 않음
- 주관부처는 추진 구조 및 세부항목별 수행주체 등을 고려하여 원가 추적이 가능한 수준으로 업무분할구조(WBS)를 세분화했고, 비용산정 근거를 강화함
- 업무분할구조와 예산투입구조가 보다 명확히 매칭될 수 있도록 시스템 및 본체에 함께 포함되어 있었던 위성본체(버스) 제작과 위성시스템 전체 조립을 분리하였고, 지상국에 해당하는 관제 및 전처리시스템을 별도 2단계 항목으로 분리함
 - 사업관리, 체계공학, 체계통합/시험 등 정지궤도위성 시스템 전체를 관장하는 사항은 '위성 체계종합'으로 분리되었으며, 항우연이 수행할 예정인 관제 및 전처리 시스템(지상국) 항목이 별도 항목으로 분리됨
- 기존에 업무분할구조가 3단계까지만 제시되었음에 따라 세부항목들의 기술확보방안 및 예산 산출근거와 업무분할구조 간의 매칭이 불가능했으나, 재구성된 WBS는 5단계까지 작성되어 세부항목별 기술확보방안 확인 및 원가추적이 가능함

- 연구재료비 및 연구활동비 각 세부항목의 비용산정 근거로서 복수견적 또는 과거 유사사업의 가격 사례를 제시하고 최저가를 반영하여 예산 규모의 타당성이 제고됨
 - 유사사례로는 차세대중형위성 2단계 개발 사업, 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 사업, 정지궤도 공공복합통신위성(천리안위성 3호) 개발 사업 등이 제시됨
 - 복수견적을 확보할 수 없는 경우에 대해서 미확보 사유를 제시하였고, 주로 현업위성으로서의 안정성 확보를 위해 천리안위성 2A호, 3호 등 유사 개발경험이 있는 업체를 우선적으로 고려하거나, 해당 부품 또는 서비스를 공급하는 업체가 국내에서 유일한 경우에 해당하였음
- 주관부처는 위성본체의 기술성숙도(TRL)를 재평가한 결과에 근거하여 기술확보방안(Make or buy)을 재설정함으로써 기술확보전략의 타당성을 보완함
 - 위성본체의 기술확보방안 결정을 위해 동 사업의 기획에 참여하지 않은 전문가로 구성된 별도 팀을 구성하여 세부기술별 기술성숙도평가(TRA)를 재시행하였고, 국내 TRL 평가 결과를 기준으로 국내개발/해외구매 여부를 재판단함
 - 기상탐재체(기상영상기)의 경우 동 사업의 요구사항을 만족하는 국산 기상영상기의 개발이 곤란함에 따라 전체 부분품을 패키지로 해외구매하고 국내에서는 일정·계약 관리 등 사업관리만을 수행함
 - 우주기상탐재체의 자력계의 경우 ESA와의 국제협력 유지를 위해 해외 조달 예정

<표 29> 동 사업의 기술확보방안 설정 기준

TRL	기술확보방안	정의
6 이상	국내독자	국내 독자적으로 개발
5	국내주도	국내에서 책임을 가지고 주도적으로 개발하나, 해외 기관과 협력
4	해외공동	해외 기관에 책임을 부여하여 주도적으로 개발하게 하되, 국내 기관이 참여
3 이하	해외구매	해외제품 구매

<표 30> 동 사업의 세부기술 기술확보방안 통계

구분	국내독자	국내주도	해외공동	해외구매	합계
시스템 및 본체	298	11	-	23	332
기상탐재체	6	16	11	115	148
우주기상탐재체	38	-	4	-	42
합계	342	27	15	138	522

- 주관부처는 기술확보전략 및 비용산정 근거를 보완하는 과정에서 정지궤도위성 관련 유관 선행사업의 성과를 동 사업에 연계하고 국산화율을 제고할 계획을 제시하여 R&D 사업으로서 추진 필요성에 대한 논거를 강화하였음
- 스페이스파이오니어 사업과 정지궤도 공공복합통신위성(천리안위성 3호) 개발 사업 추진주체와 협의를 통하여 동 사업에 연계 가능한 성과를 식별함
 - 스페이스파이오니어 사업의 이원추진제추력기, 별추적기, GNSS 수신기, 천리안위성 3호 개발 사업의 S/L/X-대역 시험커플러, X-대역 변조기, S-대역 수신기, L-대역 SSPA 개발 성과를 천리안위성 5호에 적용하기 위한 FM 모델 개발 계획을 제시함
- 그 결과로 천리안위성 2A호와 대비하여 국산화율이 소폭 증가하며, 민간기업 주관을 통한 체계종합 경험 및 역량 확보가 이루어짐을 고려하면 동 사업의 R&D 사업으로서의 추진 당위성은 어느정도 개선된 것으로 판단됨
 - 부분품 수 기준 국산화율 기준으로 위성본체의 국산화율은 46.3%에서 65.5%로 증가함
 - ※ 추진계의 경우 대부분의 국산화 항목이 세부 부품은 해외구매하나 국내에서 설계 및 어셈블리가 주도적으로 이루어진다는 사유로 50%의 국산화에 해당한다고 제시한 것은 논란의 여지가 있음
 - 비용 기준 국산화율을 계산한 결과, 위성본체의 국산화율은 52.9%에서 54.5%로 늘어났고, 전체 사업비 기준 국산화율은 30.8%에서 36.8%로 증가하는 것으로 나타남
 - 해외구매로 진행되는 부품들의 해외구매 사유로는 대부분 개발일정 및 비용이 크게 증가한다는 점과 현업위성 확보에 지나친 리스크를 부가한다는 점을 제시함
- 기상탐재체의 해외구매로 인해 비용 기준으로 산출 시 국산화율이 30%대로 저조하며, 본체의 경우에도 비용 기준 국산화율은 항상 폭이 크지 않다는 점은 향후 기상탐재체의 국산화 없이는 국산화율의 유의미한 제고가 현실적으로 어려움을 시사함

<표 31> 부분품 수 기준 천리안위성 2A호, 5호 위성 본체 국산화율

구분(부분품명)		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)	국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)
2.2. 구조계	본체 주구조물(중앙실린더 제외)	○	83.3% (5/6)	○	83.3% (5/6)
	장비패널	○		○	
	탐재체 접속구조물	○		○	
	자세제어센서 접속구조물	○		○	
	각종 브라켓류	○		○	
	중앙실린더	X		X	

구분(부분품명)		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)	국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)
2.3. 열제어 계	히트파이프	O	66.7% (4/6)	O	66.7% (4/6)
	방열판	O		O	
	열충진제	O		O	
	다층박막단열재	O		O	
	온도센서/온도스위치	X		X	
	히터	X		X	
2.4. 자세제 어계	저정밀 태양센서	X	37.5% (3/8)	X	50.0% (4/8)
	자이로	X		X	
	별추적기	X		O	
	모멘텀휠	X		X	
	태양전지판구동기	X		X	
	자세제어로직	O		O	
	성능해석시물레이터	O		O	
	동역학시물레이터	O		O	
2.5. 추진계	추진계 배관	X	0.0% (0/8)	O	62.5% (5/8)
	추진계 탱크	X		△*	
	가압제 탱크	X		△*	
	액체원지점엔진	X		△*	
	이원추진제추력기	X		△*	
	추진제차단어셈블리(PIA)	X		△*	
	압력제어어셈블리(PCA)	X		△*	
	고온단열재	X		O	
2.6. 전력계	전력제어유닛	X	50.0% (3/6)	X	50.0% (3/6)
	태양전지배열기	X		X	
	배터리	X		X	
	히터파이로펄스유닛	O		O	
	전력분배모듈	O		O	
	하니스/플러그/1553B	O		O	
2.7, 2.8. 원격측 정명령 계	탐재컴퓨터	O	33.3% (1/3)	O	50.0% (2/4)
	구동기제어장치	X		X	
	관제송수신시스템	X		X	
	위성항법수신시스템	N/A		O	
2.9. 비행소 프트웨 어계	탐재제 접속 SW	O	100.0% (5/5)	O	100.0% (5/5)
	원격측정명령계 SW	O		O	
	자세제어 SW	O		O	
	전력계/열제어계 SW	O		O	
	시스템 소프트웨어	O		O	
2.10.	S-대역 입력필터	O	33.3%	O	66.7%

구분(부분품명)		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)	국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)
관측자료통신계	L-대역 채널/출력필터	O	(4/12)	O	(8/12)
	S/L/X-대역 시험케플러	O		O	
	콤바이너, X-대역 출력필터	O		O	
	X-대역 변조기	X		O	
	S-대역 수신기	X		O	
	L-대역 SSPA	X		O	
	XL-대역 TWTA	X		X	
	S/L-대역 안테나(혼 안테나)	X		X	
	WG(Wave Guide), Coaxial Switch	X		X	
	SpW/RF 하니스	X		X	
	탐재채 접속장치	X		O	
합계			46.3%		65.5%

* 세부 부속품은 해외구매하나, 국내에서 설계를 주도하고 어셈블리가 이루어지므로 절반의 국산화(0.5개)의 의미로서 △로 제시함

<표 32> 비용 기준 천리안위성 2A호, 5호 국산화율(단위 : 억 원)

구분		천리안위성 2A호			천리안위성 5호		
		해외 지불 비용* (A)	총 개발비 (간접비 제외)** (B)	비용 기준 국산화율(%) ((B-A)/B)	해외 지불 비용 (A)	총 개발비 (간접비 제외) (B)	비용 기준 국산화율(%) ((B-A)/B)
1. 위성 체계종합		82.0	209.6	60.9%	18.9	378.2	95.0%
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	12.0	188.7	93.7%	-	24.4	100.0%
	2.2. 구조계	466.0	48.2	43.6%	28.4	90.4	68.6%
	2.3. 열제어계		41.3		2.4	44.1	94.5%
	2.4. 자세제어계		116.0		138.7	229.3	39.5%
	2.5. 추진계		119.8		186.1	220.0	15.4%
	2.6. 전력계		180.2		256.7	429.7	40.3%
	2.7, 2.8. 원격측정명령계		166.2		67.2	230.2	70.8%
	2.9. 비행소프트웨어계		44.7		1.2	81.5	98.6%
	2.10. 관측자료통신계		110.4		61.2	280.4	78.2%
	소계	478.0	1,015.5	52.9%	741.9	1,623.0	54.5%
3. 기상탐재채		1,102.9	1,102.9	0.0%	2,108.5	2,152.6	2.1%
4. 우주기상탐재채***		-	-	-	2.9	200.0	98.5%
5. 관제 및 전처리시스템		13.7	93.9	85.4%	2.0	139.6	98.6%
합계		1,676.6	2,422.0	30.8%	2,845.0	4,500.0	36.8%

* KISTEP(2010), 정지궤도복합위성개발사업 예비타당성조사 보고서 상의 서브시스템별 해외지불 금액의 50%를 계상(해당 사업은 천리안위성 2A, 2B 2기를 개발하는 사업이었으며 해당 위성은 동일한 본체를 공유함)

** 주관부처 제출 자료에서 '09년 항우연 간접비 고시비율(6.1%)을 적용하여 간접비를 제외한 개발비를 산출

*** 2A호 개발비 자료 확보 불가

※ 천리안위성 5호 예산은 대안 기준

- 동 사업에서 해외에서 조달하거나 타 유관사업의 개발 성과를 연계하는 경우에 대해 구체적인 납품 일정을 제시되지 않아 일정지연 위험성이 지적된 부품에 대하여 주관부처는 추가자료를 제출하여 소명함
 - (자력계) 우주기상탐재체는 '29년 3/4분기까지 FM을 개발하여 위성시스템 종합을 위해 납품될 예정이며, 제출된 ESA의 자력계 납품일정은 이에 부합할 것으로 보임
 - (스페이스파이오니어 사업) 주관부처는 해당 사업단 및 개발을 수행 중인 업체와 협의하여 이원추진제 추력기, GNSS 수신기, 별추적기의 FM 모델 납품이 적시에 가능함을 확인하였음
 - 해당 부품들은 '25년까지 QM 모델의 개발이 완료될 예정이며, 이후 FM 모델 개발에 21~24개월이 소요되어, 본체 FM 개발 일정에 맞추어 납품이 가능함
 - (정지궤도 공공복합통신위성 개발사업) 관측자료통신계의 X-대역 변조기 등 천리안위성 3호 개발 성과 연계 부분품은 해당 사업에서 QM 모델의 개발이 동 사업의 착수 시점('25) 이전에 완료될 예정이므로 동 사업에서 FM 모델 개발 및 위성본체 적용이 가능함
- 서브시스템별 국내 민간기업 전문인력 현황 등 민간 역량 현황에 대해 추가적으로 제시했으나, 부족한 민간 역량에 대한 확보방안, 사업 추진체계 관련 세부사항 등이 추후 사업 추진 과정에서 구체화될 예정이라고 제시하여 사업추진의 위험이 잔존함
 - 동 사업 참여가 가능한 기업들의 서브시스템별 종사자 현황은 해당 서브시스템별 필요 인원을 상회하나, 이는 동 사업을 수행할 가능성이 있는 모든 기업 인력의 합산이므로 충분한 인력이 보유되었다는 것을 입증하는 것은 아님
 - 기술이전 조건(기술료, 기술이전 방식 등)이 현재 미정인 상태라는 점과 연구비를 관리할 주체(전문기관)가 우주청 개청 이후에 확정될 것이라는 점은 향후 사업추진 시의 위험으로 판단됨
- 동 사업의 수행주체가 출연연(선행예타 기획)에서 민간기업으로 변경됨에 따라 관급 대비 사급의 가격 및 기술협력 협상력의 차이에 대한 사전검토가 이루어졌는지 여부에 대하여, 주관부처는 민간기업 주관의 타 사업 사례를 제시하여 소명함
 - 동 사업의 재기획 과정에서 출연연과 민간기업의 견적 요청에 따른 개발기간 또는 비용의 차이는 사업 착수시점 차이에 따른 물가상승률 이외에는 영향이 없었다고 제시함

- 민간기업이 주관한 차세대중형위성 4호 해외구매 부분품의 경우, 출연연이 주관하였던 차세대중형위성 1호 대비 조달 비용은 물가상승률 수준의 변동 외에 동일했으며, 소요기간은 오히려 줄어든 사례(차세대중형위성 4호)가 존재함
- 주관부처는 추후 기상탐재체 기술의 자립화를 위해 기상탐재체 개발 전과정에서 발생하는 기술문서의 활용 가능성을 제시하였으며, 해당 활동이 실질적인 기술자립도 향상에 기여하기 위해서는 주요 단계에 국내 인력이 참여하여 기술력을 확보할 필요가 있음
- 천리안위성 2A호 개발 당시 기술문서를 활용하여 가시채널, 적외채널 품질 분석 소프트웨어 알고리즘 및 기상탐재체 복사보정 알고리즘 개발 등을 개발한 바 있음
- 저궤도위성의 경우 해외구매 부분품 기술문서를 활용하여 위성체 수준 부분품 시험·검증을 위한 절차서 개발을 수행하였다고 제시함
- 단, 상기 사례는 기상탐재체(영상기) 자체의 개발보다는 활용 또는 시험·검증에 가까운 사항으로, 기상탐재체 개발 기술의 자립화를 위해서는 단순 기술문서 획득이 아닌 부가적인 노력이 요구됨

다. 예비타당성조사 대안의 도출

(1) 주관부처가 제시한 원안 수정안

- 주관부처는 환율, 부가가치세 등의 이슈를 수정하고 선행 연구개발사업(스페이스파이 오니어 사업, 천리안위성 3호 개발 사업 등)의 성과를 연계한 조정안으로, 원안 대비 1,260억 원 증가한 6,540억 원의 예산을 제시함
- 해당 수정안의 총사업비(부가가치세 포함)은 6,540억 원으로, 선행사업 추진주체와의 협의를 통하여 동 사업에 국산화 연계가 가능한 부분품의 FM 모델 개발·시험 비용이 추가되었으며, 그 외 환율 변경, 부가가치세 반영 및 원안에 일부 누락되었던 사업 운영경비 등을 포함함
- (인건비) 위성 본체 일부 부분품의 국산화로 인해 원안의 총 노무공수(403.2MY) 대비 26.0MY 증가한 429.2MY를 제시했으며, 인건비 단가는 일괄적으로 7년 평균의 임금상승률을 반영하여 총 인건비는 원안 379.5억 원에서 증가한 402.4억 원으로 제시됨
- (연구재료비) 예비타당성조사 가이드라인 상의 환율('22년 평균)로 변경*함에 따른 해외구매 항목 비용 재산출, 국산화 변경 항목의 FM 시험 비용 추가 등으로 인하여 원안(3,412.9억 원) 대비 291.1억 원 증가한 3,704.0억 원을 제시함
 - * 미국 달러(1,145.35 → 1,291.95원/\$), 유럽 유로(1,332.68 → 1,357.38원/€)
 - ※ 부가가치세(매출세액)를 총사업비에 일괄 반영함에 따라 연구재료비 산출 시 개별 건적의 부가가치세(매입세액)는 제외됨
- (연구활동비) 환율 변경, 부처(기상청) 사업운영비 추가(32억 원), 등으로 인하여 원안(295.2억 원) 대비 101.1억 원 증가한 396.3억 원을 제시함
 - 부처 사업운영비는 동 사업을 담당하는 공무원의 국내외 출장비, 진도점검회의 등을 위한 세미나개최비, 전문가활용비 등으로 구성되어 있음
- (연구시설장비비) 최초 원안과 변동사항 없음
- (간접비) 원안에서는 5%였던 기업(영리기관) 간접비를 연구개발혁신법 상의 최대 한도인 10%로 상향하여 원안의 222.8억 원 대비 234.9억 원 증가한 457.7억 원을 제시함
- (발사비 및 보험료) 환율, 간접비율 변경 등으로 인해 상승된 위성 본체 및 탑재체의 비용으로 인하여 원안 대비 15.7억 원 증가한 845.3억 원으로 제시됨

<표 33> 부처 원안 수정안의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)

구분			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	위성 체계종합	1,376	2,157	2,345	2,041	1,837	2,184	1,241	13,181
		위성 본체	1,413	3,028	3,719	3,464	1,981	1,119	488	15,212
		기상탐재체	263	540	577	425	177	111	136	2,229
		우주기상탐재체	1,380	1,402	1,425	1,448	1,491	295	200	7,641
		관제 및 전처리시스템	269	273	277	283	286	290	295	1,974
	연구시설 장비비	위성 체계종합	1,131	3,393	3,393	2,262	1,531	400	-	12,111
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	32	-	-	-	32
		우주기상탐재체	-	293	-	-	-	-	-	293
		관제 및 전처리시스템	6	49	-	-	-	9	-	64
	연구 재료비	위성 체계종합	125	125	-	-	263	263	-	775
		위성 본체	16,512	50,020	41,089	33,823	286	-	-	141,730
		기상탐재체	31,627	52,958	52,958	52,922	21,085	-	-	211,549
		우주기상탐재체	755	932	1,293	1,425	2,970	-	-	7,375
		관제 및 전처리시스템	-	-	900	1,795	4,469	900	900	8,966
	연구 활동비	위성 체계종합	1,250	757	774	1,223	2,583	6,867	1,547	15,002
		위성 본체	3,402	3,359	1,785	1,785	2,023	956	36	13,345
		기상탐재체	318	412	425	281	284	110	109	1,939
		우주기상탐재체	744	1,041	951	1,145	1,255	241	324	5,701
		관제 및 전처리시스템	25	258	1,008	806	633	516	398	3,644
	위탁연구 개발비	위성 체계종합	-	-	-	-	-	-	-	-
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	300	300	300	300	300	-	-	1,500
		관제 및 전처리시스템	-	-	-	-	-	-	-	-
간접비	위성 체계종합	388	643	651	553	621	971	279	4,107	
	위성 본체	2,133	5,641	4,659	3,907	429	207	52	17,029	
	기상탐재체	3,221	5,391	5,396	5,366	2,155	22	25	21,575	
	우주기상탐재체	318	397	397	432	602	54	52	2,251	
	관제 및 전처리시스템	17	32	121	159	298	95	88	810	
발사비		-	-	-	21,989	21,989	21,989	7,330	73,298	
보험료		-	-	-	2,669	876	78	36	11,235	
부가가치세		6,697	13,340	12,444	14,054	7,042	3,768	1,354	59,457	
합계		73,669	146,742	136,889	154,589	77,465	41,446	14,889	654,023	

(2) 대안 도출

- 일부 부분품의 기술확보방안 변경(해외구매→국내개발)으로 인한 비용 증가, 환율 변경 및 부가가치세 적용으로 인한 총사업비 증가분은 불가피성이 인정되나, 그 외 요소에 대한 구체적 근거를 검토하여 부처 조정안 대비 532억 원 감액된 총 6,008억 원(부가가치세 포함) 규모의 대안을 도출함
- 연구재료비, 연구활동비에 대한 견적가, 산출근거를 검토하고, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」 등의 체계사업 관련 규정을 준용하여 인건비 단가, 간접비율 등을 재조정하였음
- (인건비) 선행 천리안위성 사업의 사례를 고려하여 사업관리 관련 인력을 감원하여 부처 원안 수정안(429.2MY) 대비 39.0MY 감원된 390.2MY를 반영하고, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 인건비 단가 및 임금상승률을 조정한 결과 402.4억 원에서 392.4억 원으로 조정됨
 - 상호 중복되는 사업관리 관련 업무 인력 투입을 감원하고, 인력투입 증원을 요청한 사항들 중 구체적인 사유가 미제시된 항목들은 최초 원안 수준의 인력만 반영
 - 최근 3년의 예정수행기관(참여희망기업, 출연연) 평균 임금상승률과 고용노동부 고시 협약임금인상률 평균의 산술평균을 적용하고 조사기준년도('22)를 기준으로 총인건비를 재산출함
- (연구재료비) 위성본체 국산화 항목의 확대에 따라 FM 개발비용이 증가하였으나, 최저 견적가를 재검토하여 부처 원안 수정안 3,703.9억 원 대비 60.4억 원 절감된 3,643.5억 원을 반영
 - ※ 동 사업은 부가가치세 부과 대상으로 사업비 계산 시 모든 견적가에서 부가가치세(매입세액)를 제외하여 산출된 총사업비에 10%를 곱하여 부가가치세(매출세액)를 계산함
 - 위성본체(Bus)가 거의 동일한 KPS 사업 또는 천리안위성 3호 사업을 유사사례로 적용하여 주관부처가 제시한 견적가와 비교하여 최소비용을 반영
 - ※ 주관부처는 견적을 직접 확보할 수 없는 경우 해당 유사사례 비용을 적용한 바 있음
- (연구활동비) 연구재료비에서 연구활동비로 비목이 변경된 항목(68.9억 원) 및 원안에 누락되었던 사업관리 비용을 반영하고, 산출근거의 적절성 등이 미흡한 일부 항목의 비용을 삭감하여 부처 원안 수정안 396.3억 원 대비 55.4억 원 증가한 340.9억 원을 반영

- 주관부처는 사업 진도 점검, 해외 제작업체 실사 등을 위한 전문가활용비, 여비 등이 원안에서 누락되어 추가적인 반영을 요청했으며, 요청 금액 중 필수 소요 비용으로 인정되는 12.4억 원을 반영
- 목적 및 산출 근거가 불분명한 기술용역비는 미반영하거나 유사사례 비용에 물가 상승률만을 적용한 금액을 반영
- 개발 착수 이전 또는 납품 이후의 개발 관련 여비 및 시험비용은 차감
- (연구시설장비비) 연구장비구축계획서 검토 결과를 반영하여 부처 원안 수정안(원안과 동일) 125.0억 원 대비 16.8억 원 감액된 108.2억 원 반영
- (위탁연구개발비) 부처 원안 수정안(원안)과 동일하게 총 15.0억 원 반영
- (간접비) 직접비 중 해외구매 비용으로 지불되는 금액을 제외한 비용에 「방산원가 대상물자의 원가계산에 관한 규칙」의 일반관리비 한도 7%(조립금속 분야)를 적용하여 총 114.1억 원 반영
- 동 사업의 특성(위성체계 획득을 위한 체계개발)을 고려할 때, 해외 업체에서 부품을 구매하여 조립하는 활동에 일괄 간접비를 매칭하는 것은 과다하므로 해외 업체에 지불되는 비용은 간접비율이 곱해지는 직접비에서 제외함
- 연구개발혁신법 상 연구개발비 중 간접비는 기업 또는 기관에 흡수되어 전반적 운영에 사용되는 비용으로, 국방분야 비목 체계 상 일반관리비와의 유사성이 높음
- 단, 관제 및 전처리시스템 분야는 항우연 직접 수행이므로 원안과 동일하게 항우연 간접비 고시비율 5.53%를 적용
- (발사비) 주관부처의 부처 원안 수정안은 환율의 변동을 반영하지 않았으며, 견적이 55백만 유로에 예타 세부지침에 따른 '22년 환율(1,357.4원)을 적용한 746.6억 원 반영
- (보험료) 위성체 가격(위성본체, 기상탐체체, 우주기상탐체체 비용 합) 4,061.8억 원에 보험요율 2.5%를 적용한 101.5억 원 반영
- (부가가치세) 조정된 총사업비 5,426.2억 원의 10%에 해당하는 546.2억 원 계상

<표 34> 대안 총사업비의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)

구분			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	위성 체계종합	1,322	2,181	2,391	2,057	1,831	2,221	1,360	13,364
		위성 본체	1,483	3,252	4,041	3,800	2,178	1,219	531	16,505
		기상탐재체	318	655	662	483	216	136	167	2,637
		우주기상탐재체	928	963	998	1,031	1,108	213	210	5,452
		관제 및 전처리시스템	185	187	189	191	192	146	196	1,285
	연구시설 장비비	위성 체계종합	964	2,891	2,891	1,927	1,364	400	-	10,435
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	32	-	-	-	32
		우주기상탐재체	-	293	-	-	-	-	-	293
		관제 및 전처리시스템	6	49	-	-	-	9	-	64
	연구 재료비	위성 체계종합	125	125	-	-	263	263	-	775
		위성 본체	15,172	47,593	39,853	32,782	286	-	-	135,685
		기상탐재체	31,627	52,958	52,958	52,922	21,085	-	-	211,549
		우주기상탐재체	755	932	1,293	1,425	2,970	-	-	7,375
		관제 및 전처리시스템			900	1,795	4,469	900	900	8,966
	연구 활동비	위성 체계종합	988	582	612	1,048	2,288	6,442	1,250	13,212
		위성 본체	2,863	2,820	1,246	1,246	1,639	956	36	10,806
		기상탐재체	425	212	225	81	84	10	9	1,046
		우주기상탐재체	549	1,011	921	1,115	1,225	237	320	5,379
		관제 및 전처리시스템	25	258	1,008	806	633	516	398	3,644
	위탁연구 개발비	위성 체계종합	-	-	-	-	-	-	-	-
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	300	300	300	300	300	-	-	1,500
		관제 및 전처리시스템	-	-	-	-	-	-	-	-
간접비	위성 체계종합	201	405	413	324	364	624	183	2,513	
	위성 본체	1,001	1,921	1,605	1,320	233	98	40	6,217	
	기상탐재체	52	78	79	56	21	10	12	309	
	우주기상탐재체	176	244	245	270	391	30	36	1,391	
	관제 및 전처리시스템	15	35	147	195	371	110	105	977	
발사비			-	-	-	22,397	22,397	22,397	7,466	74,656
보험료			-	-	-	3,046	3,046	3,046	1,015	10,154
부가가치세			5,948	11,994	11,298	13,065	6,895	3,998	1,424	54,622
합계			65,429	131,935	124,274	143,716	75,849	43,982	15,659	600,844

□ 동 사업의 예산 및 인력 투입 규모를 선행 유사사업과 비교분석한 결과, 대안의 예산 규모는 과도하지 않다고 판단되며, 인력 투입은 사업 추진시 더 증가할 가능성이 있음

○ 동 사업의 위성 체계종합 및 위성 본체 개발 예산의 합계(2,095.1억 원)는 천리안위성 2A호의 비용 범위(2,010.0억~2,345억 원) 내에 있으며 관제 및 전처리시스템 및 발사비·보험료 예산은 감축되었으나, 기상탐재체의 비용 증가 및 우주기상탐재체 개발 비용 발생으로 인해 전체 사업비는 2A호 대비 높은 것으로 분석됨

※ 2A호 개발 당시와 현재의 비용 분할 기준이 상이하여 세부항목별 비교에는 한계가 존재하며, 2A호 개발 사업에 부가가치세가 미계상되어 분석에서 제외함

<표 35> 대안 총사업비와 천리안위성 2A호 개발 예산 비교(단위 : 억 원)

구분		천리안위성 5호 (동 사업)	천리안위성 2A호*				
			전체 사업비	60%		70%	
				명목금액	현재가치**	명목금액	현재가치**
1. 위성 체계종합		403.0	446.4	267.8	343.9	312.5	401.2
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	26.1	402.0	241.2	309.7	281.4	361.3
	2.2. 구조계	94.7	102.7	61.6	79.1	71.9	92.3
	2.3. 열제어계	47.0	87.9	52.7	67.7	61.5	79.0
	2.4. 자세제어계	235.6	247.0	148.2	190.3	172.9	222.0
	2.5. 추진계	222.4	255.1	153.1	196.5	178.6	229.3
	2.6. 전력계	441.8	383.8	230.3	295.6	268.7	344.9
	2.7. 원격측정명령계 데이터처리부	215.1	354.0	212.4	272.7	247.8	318.1
	2.8. 원격측정명령계 RF부	26.5					
	2.9. 비행소프트웨어계	87.1					
		2.10. 관측자료통신계	295.8	235.2	141.1	181.2	164.6
소계		1,692.1	2,163.0	1,297.8	1,666.1	1,514.1	1,943.8
3. 기상탐재체		2,155.7	1,102.9	1,102.9	1,415.9	1,102.9	1,415.9
4. 우주기상탐재체***		213.9					
5. 관제 및 전처리시스템		149.4	200.1	120.1	154.1	140.1	179.8
발사비 및 보험료		848.1	931.5	931.5	1,195.9	931.5	1,195.9
합계		5,462.2	4,843.9	3,720.1	4,775.9	4,001.1	5,136.6

* 천리안위성 2호(2A+2B) 개발 사업 예산 중 탐재체, 발사비 및 보험료를 제외하면 1기(2A)만 개발할 때의 소요 비용을 정확히 알 수 없어 전체 예산의 60~70%로 추정함

** 천리안위성 2호 개발 사업의 예타 기준년도가 2009년임을 감안하여 소비자물가지수를 기준으로 현재가치로 환산한 금액

*** 천리안위성 2A호의 우주기상탐재체 개발 예산 확보 불가

자료 : 부처 추가제출자료, KISTEP(2010) 정지레도복합위성개발사업 예비타당성조사 보고서

※ 천리안위성 2호 사업에서 '위성 체계종합'은 사업관리 및 품질보증, 시스템, 해외기술자문료를 합산하여 대응하고, '본체 종합'은 조립시험 항목으로 대응함

- 소요 인력은 전체적으로 천리안위성 2A호 투입 인력과 유사한 범위 내에 있으며, 탑재체 소요인력을 제외하고 비교할 경우 동 사업의 투입 인력은 307.3MY로 천리안 위성 2A호 대비 적음
- 천리안위성 2A호, 3호, KPS 사업 등 정지궤도위성 개발 경험의 축적으로 인한 효과라고 볼 수도 있으나, 자세제어계를 제외한 모든 본체 서브시스템에 인력이 상당히 적게 투입되므로 향후 실제 소요인력은 증가할 가능성이 있음
- 동 사업 대안의 연구재료비 규모를 선행 유사사례인 천리안위성 3호, KPS 사업과 비교하면 대체로 유사한 수준으로 판단됨

(3) 부처 원안 수정안 및 대안의 경제성 분석

- 동 사업 부처 원안 수정안 및 대안의 총비용은 현재가치 기준 각각 5,074.5억 원, 4,738.2억 원으로 산출됨
- 환율의 부적절한 반영 등으로 인해 최초 원안의 경제성 분석이 불가하므로, 부처 원안 수정안과 대안에 대하여 경제성 분석을 실시함

※ 운영비는 최초 원안 분석에서 도출한 금액을 계상

<표 36> 동 사업 부처 원안 수정안의 총비용(단위 : 억 원)

연도	총사업비 (명목가치)	운영비 (명목가치)	총비용	
			명목가치	현재가치
2025	669.7	-	669.7	586.9
2026	1,334.0	-	1,334.0	1,118.7
2027	1,244.4	-	1,244.4	998.6
2028	1,405.4	-	1,405.4	1,079.2
2029	704.2	-	704.2	517.5
2030	376.8	-	376.8	264.9
2031	135.4	-	135.4	91.1
2032	-	75.5	75.5	48.6
2033	-	76.2	76.2	47.0
2034	-	76.9	76.9	45.3
2035	-	77.6	77.6	43.8
2036	-	78.3	78.3	42.3
2037	-	79.0	79.0	40.8
2038	-	79.8	79.8	39.5
2039	-	80.5	80.5	38.1
2040	-	81.3	81.3	36.8
2041	-	82.1	82.1	35.6
합계	5,869.9	787.0	6,657.1	5,074.5

<표 37> 동 사업 대안의 총비용(단위 : 억 원)

연도	총사업비 (명목가치)	운영비 (명목가치)	총비용	
			명목가치	현재가치
2025	594.8	-	594.8	521.2
2026	1,199.4	-	1,199.4	1,005.8
2027	1,129.8	-	1,129.8	906.6
2028	1,306.5	-	1,306.5	1,003.3
2029	689.5	-	689.5	506.7
2030	399.8	-	399.8	281.2
2031	142.4	-	142.4	95.8
2032	-	75.5	75.5	48.6
2033	-	76.2	76.2	47.0
2034	-	76.9	76.9	45.3
2035	-	77.6	77.6	43.8
2036	-	78.3	78.3	42.3
2037	-	79.0	79.0	40.8
2038	-	79.8	79.8	39.5
2039	-	80.5	80.5	38.1
2040	-	81.3	81.3	36.8
2041	-	82.1	82.1	35.6
합계	5,462.2	787.0	6,249.4	4,738.2

※ 부가가치세는 이전비용으로 경제성 분석(총비용 및 B/C 비율 산출)에서 제외

- ☐ 동 사업의 편익은 천리안위성 5호 자체에 대한 지불의사를 CVM을 통해 측정하여 도출함(현재가치 기준 2,776.2억 원)
- ☐ 예비타당성조사 대안에 대한 비용편익 분석결과, 비용편익 비율이 0.59로 부처 원안 수정안(0.55)보다 향상된 것으로 나타남

<표 38> 부처 원안 수정안의 비용편익 분석 결과(단위 : 억 원)

비용 (현재가치)	편익 (현재가치)	B/C Ratio	NPV (순현재가치)
5,074.5	2,776.2	0.55	△2,298.3

<표 39> 예비타당성조사 대안의 비용편익 분석 결과(단위 : 억 원)

비용 (현재가치)	편익 (현재가치)	B/C Ratio	NPV (순현재가치)
4,738.2	2,776.2	0.59	△1,962.0

2. 결론 및 정책제언

가. 결론

□ 동 사업의 최초 원안은 기상위성 사양 및 R&D투자의 당위성에 대한 근거 및 기술 확보전략·원가산정내역이 미흡하여 사업추진 타당성이 불인정되었으나, 주관부처는 소명자료를 통하여 해당 사항을 보완하였음

○ 정지궤도 기상위성 관련 기상청의 법정 업무 및 천리안위성 2A호를 활용한 업무 사례 등을 제시하였고, 이를 통해 정지궤도 기상위성 운용 필요성 및 글로벌 수준의 기상탐재체 확보 필요성이 보다 명확히 제시됨

- 천리안위성 활용 산불 탐지 사례, 초단기예보 정밀화 계획 등이 제시되어 동 사업을 통해 기상예보의 실효성이 제고될 수 있다고 판단됨

※ '27년부터 안개, 폭염 등에 대한 초단기예보 및 단기예보의 예보 단위를 5km×5km에서 1km×1km로 정밀화할 예정

○ 동 사업에 연계가 가능한 선행 R&D사업 성과를 식별하고 해당 사업 추진주체와 협의를 통하여 당초 해외구매로 제시했던 일부 부분품들의 국산화 전환 계획을 제시함으로써, R&D 사업 추진 필요성에 대한 논거가 강화됨

- 그 결과로 천리안위성 2A호와 대비하여 국산화율이 소폭 증가하며, 민간기업 주관을 통한 체계종합 경험 및 역량 확보가 이루어짐을 고려하면 동 사업의 R&D 사업으로서의 추진 당위성은 어느정도 개선된 것으로 판단됨

○ 단, 기상탐재체의 전량 해외구매로 인해 전체 기상위성의 국산화율은 30%대(비용 기준)로 천리안위성 2A호 대비 향상 폭이 크지 않아*, 향후 기상탐재체의 국산화 없이는 국산화율의 유의미한 제고는 현실적으로 어렵다고 판단됨

* 위성 본체의 경우 부품 수 기준 국산화율은 46.3%(천리안위성 2A호)에서 65.5%로 증가했으나, 비용 기준으로 분석할 경우 52.9%에서 54.9%로 증가하는데 그침

- 이는 향후 정지궤도 기상위성 개발은 R&D사업이 아닌 조달 형태의 사업으로 추진할 필요가 있음을 시사함

○ 세부기술별 기술확보방안 보완을 위해 주관부처는 기술성숙도평가(TRA)를 재실시한 결과에 근거하여 세부기술별 기술확보방안을 재설정함

- 국방분야 기술성숙도평가 규정을 준용하여 재평가한 위성본체의 세부기술별 기술성숙도를 재시행한 결과를 기준으로 기술확보방안(국내개발/해외구매)을 재설정함

- 주관부처는 동 사업의 구조 및 세부항목별 수행주체 등을 고려하여 세부기술별 기술확보방안과 대응할 수 있는 수준으로 세분화한 업무분할구조(WBS)를 제시하고 비용산정 근거를 강화하여, 총사업비의 산출 근거의 신뢰성을 제고함
 - 기존에 명확한 업무구조를 파악하기 어려웠던 WBS를 최대 5단계 수준으로(기존 3단계) 재편하여 TRA 결과와 대응이 가능하며 세부항목별 기술확보방안 확인 및 원가 추적이 가능함
 - 비용산정 근거로서 복수견적 또는 과거 유사사업의 가격 사례를 제시하고 최저가를 반영하여 예산 규모의 타당성이 제고됨(단일견적이 불가피한 경우 사유 제시)
- 이에 따라, 동 예비타당성조사에서는 선행 연구개발사업의 성과를 연계하여 R&D 사업으로서의 추진 타당성을 제고한 부처 원안 수정안(총 6,540억 원)의 적절성을 검토하였으며, 인력 및 예산 투입을 적정 규모로 조정한 대안을 제시함
 - 대안의 총사업비는 총 6,008억 원(부가가치세 포함)으로, 천리안위성 2A호 및 3호, 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 사례와 비교했을 때 적정 수준으로 판단됨
 - 동 사업의 위성 체계종합 및 위성 본체 개발 예산의 합계(2,095억 원)는 천리안위성 2A호의 비용 범위(2,010~2,345억 원) 내에 있으며, 소요 인력 역시 전체적으로 천리안위성 2A호 투입 인력과 유사한 범위 내에 있음

<표 40> 사업계획서와 대안의 비교 요약

구분	사업계획서	예비타당성조사
총사업비 (정부)	6,540.2억 원 (6,540.2억 원)	6,008.4억 원 (6,008.4억 원)
사업기간	2025년 ~ 2031년 (7년)	2025년 ~ 2031년 (7년)
B/C 비율	0.55	0.59
AHP 시행점수	-	0.723
비고	- 최초 원안은 ① R&D사업을 통한 위성 확보의 타당성, ② 기상위성 사양의 설정 근거, ③ 기술확보방안에 근거한 원가산정의 체계성이 부족하여 신규 대형 R&D투자의 타당성이 입증되지 않음 - 주관부처는 환율, 부가가치세 등의 이슈를 수정하고 선행 연구개발사업(스페이스파이오니어 사업, 천리안 위성 3호 개발 사업 등)의 성과를 연계한 조정안으로 총 6,540억 원 규모로 수정된 계획안을 제시함	
	- 각 비용요소에 대한 산출 근거를 검토하여 부처 조정안 대비 532억 원 감액된 총 6,008억 원(부가가치세 포함) 규모의 대안을 도출함 - 대안의 비용편익 비율(0.59)은 부처 원안 수정안(0.55) 대비 향상된 것으로 나타남	

<표 41> 동 사업 대안의 사업비 요약(단위 : 억 원)

구 분	사업계획서	예비타당성 조사	증감	비고
소계 (정부)	6,540.2 (6,540.2)	6,008.4 (6,008.4)	△531.8 (△531.8)	- 주관부처 원안 수정안의 산출 근거를 검토하고, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」 등 체계사업 관련 규정을 준용하여 인건비 단가, 간접비율 등을 재조정하였음 - 상호 중복되는 사업관리 관련 인력을 감원하고, 연구재료비의 최저 견적가를 재검토함 - 연구활동비 중 산출근거가 미흡한 일부 항목의 비용 삭감 - 간접비는 직접비 중 해외구매 비용으로 지불되는 금액을 제외하고 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」의 일반관리비 한도 7%를 적용
[연구 개발]	6,540.2 (6,540.2)	6,008.4 (6,008.4)	△531.8 (△531.8)	
인건비	402.4 (402.4)	392.4 (392.4)	△10.0 (△10.0)	
연구시설장비비	125.0 (125.0)	108.2 (108.2)	△16.8 (△16.8)	
연구재료비	3,703.9 (3,703.9)	3,643.5 (3,643.5)	△60.4 (△60.4)	
연구활동비	396.3 (396.3)	340.9 (340.9)	△55.4 (△55.4)	
위탁연구개발비	15.0 (15.0)	15.0 (15.0)	-	
간접비	457.7 (457.7)	114.1 (114.1)	△343.6 (△343.6)	
발사비 및 보험료	845.3 (845.3)	848.1 (848.1)	2.8 (2.8)	
부가가치세	594.6 (594.6)	546.2 (546.2)	△48.4 (△48.4)	

<표 42> 동 사업 대안의 부처별 투자규모(단위: 억 원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
기상청	520.4	976.8	938.6	1,175.9	669.9	363.3	129.1	4,774.0
과기정통부	133.9	342.6	304.1	261.2	88.6	76.5	27.5	1,234.5
합계	654.3	1,319.4	1,242.7	1,437.1	758.5	439.8	156.6	6,008.4

※ 과기정통부는 원안의 비율을 동일하게 적용하여 시스템 및 본체에 해당하는 위성 체계종합, 위성 본체, 관제 및 전처리시스템 비용의 50%를 부담

- ☐ 동 사업에 대하여 AHP 기법을 적용하여 평가한 결과, ‘사업 시행’을 최종 결론으로 도출하였음

<표 43> 동 사업 대안에 대한 AHP 결과

구분	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.723	0.277	0.811	0.189	0.636	0.364	0.800	0.200
평가자 수	12	0	12	0	11	0	11	0

※ 정책적 타당성 및 경제적 타당성 항목 중 중립(시행과 미시행 평점이 0.5로 동일)으로 평가한 인원은 평가자 수에 반영하지 않았음

나. 정책제언

- ☐ 민간 주도로 추진되는 동 사업의 원활한 추진을 위해 세부실행계획 수립 시 관련 위험요인 발굴 및 대응방안 수립이 필요함
- 기술이전에 수반되는 위험을 최소화하기 위한 노력이 필요하며, 추진체제 미확정 및 재원확보 이슈를 해결하기 위한 조속한 조치가 요구됨
- 동 사업은 기존에 출연연 중심이었던 정지궤도위성 개발을 민간 주도로 전환하는 의미가 있는 바, 국내의 우주산업 생태계 측면에서 민간 기업의 역량 강화에 초점을 맞추어 구체적인 실행계획 마련이 필요함
- 기술이전의 경우 주관기관이 사업계획서를 제출할 때 이전받은 기술을 이용한 사업 모델을 제시하도록 하여 산업 생태계에 기여하고, 이전 기술의 무단 사용을 방지할 필요

※ 동 사업은 100% 국비 지원으로 유·무형의 연구성과는 국가에 귀속되어야 함

- 국가 우주기술 제고를 위한 중장기적 기술 확보 전략이 필요하며, 뉴스페이스의 개념이 단지 기업 중심 우주개발 전환에 그치지 않고 우주경제 구현이라는 궁극적인 목표를 포괄할 수 있도록 정책적인 제시가 요구됨
- 현재 기술수준을 고려했을 때 기상영상기의 해외도입은 타당하나, 후속사업 기획 시 국내 여건 및 글로벌 시장상황 등을 종합적으로 고려한 기상탐재체 관련 기술 확보 전략 마련이 필요함
- 민간 중심의 우주개발 전환이 요구될 뿐만 아니라, 동 사업의 민간 주도 추진은 우주경제 구현이라는 시대적 요구에 부응하는 데 기여할 수 있음
- 제조업뿐만 아니라 새로운 위성체 운영에 따라 수집될 예정인 빅데이터를 활용할 수 있는 서비스 산업과의 연계 및 활성화를 위한 전략도 필요
- 향후 정지궤도 기상위성은 R&D 사업이 아닌 조달(구매) 사업으로 추진하는 것이 바람직하며, 장기적인 소요가 발생하는 국가 인프라이므로 장기적 계획에 따라 추진할 필요
 - 기상관측 시스템은 점점 더 심각해져 가는 기후변화 상황에 빈도가 높아지는 기상 이변을 관측하고 예측하여 국가의 인프라와 인명을 보호하는 목적을 지니므로 중요도가 높음
 - 향후 소요되는 위성의 개수, 운용시스템, 국제협력 등을 고려한 장기적 계획 수립이 필요
 - 기상위성 시스템의 경우 전지구적인 관측이 가능하므로, 미국, 유럽 및 주변국과의 협력 관계를 유지·강화할 필요가 있음
- 향후 동 사업과 같은 우주개발 사업 추진 시 국산화율의 기준은 대외 신뢰성 확보를 위해 합리적·일관적 기준인 비용기준 국산화율로 통일하여 산출할 필요가 있음
 - 부분품 기준 국산화율의 의미를 부정하는 것은 아니나, 집계 단위 설정에 따라 국산화율이 변동될 수 있고 서로 다른 시스템 간의 국산화율의 비교가 어려워 보다 일관성있는 비용기준 국산화율 사용이 바람직함

정지궤도 기상·우주기상 위성 (천리안위성 5호) 개발 사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

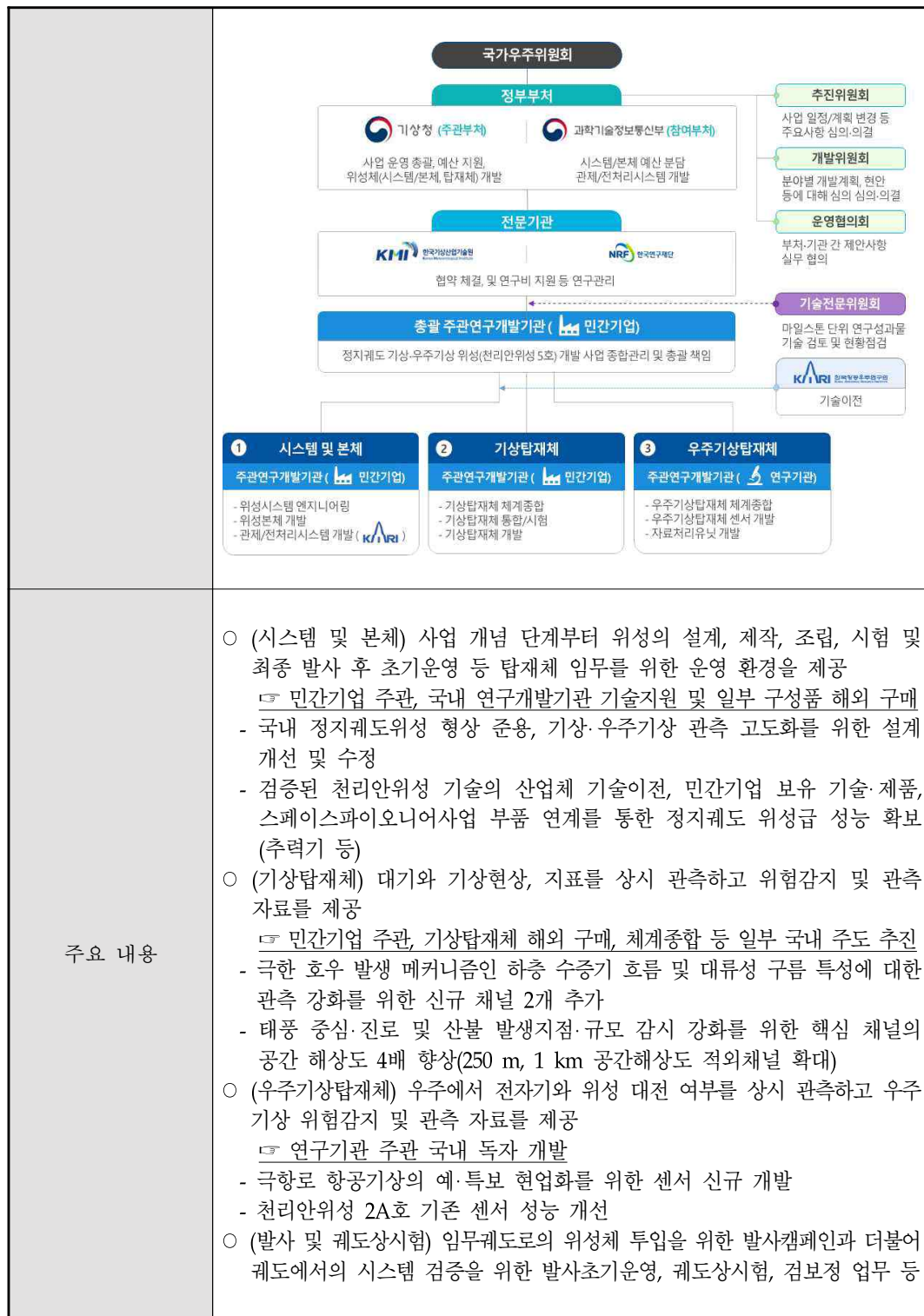
제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 분석결과 종합

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		5,280억 원 (국고 : 5,280)	사업기간	2025~2031년 (7년)															
추진주체	주관부처	기상청, 과기정통부																	
	관리기관	한국기상산업기술원, 한국연구재단																	
사업목표		○ (전략목표) 고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환 ○ (성과목표) 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성개발 및 민간기업 역량 강화 - (성과지표) 목표 대비 진척도(100%), 성능목표 달성도(100%), 민간기업 핵심기술 확보율(85.7%), 민간기업 시스템 엔지니어링 전담인력 확보 수(60 명) 성과목표 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 민간기업 역량 강화 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0070c0; color: white;">성과지표</th> <th>목표대비 진척도</th> <th>성능목표 달성도</th> <th>민간기업 핵심기술 확보율</th> <th>민간기업 시스템 엔지니어 전담 인력 확보 수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(25~31) 100%</td> <td>(25~31) 100%</td> <td>(31) 85.7%</td> <td>(31) 60명</td> </tr> <tr> <td></td> <td>기술문서로 계획대비 진도를 평가</td> <td>사용자 요구 성능 단계별 측정</td> <td>시스템/본체 전체 핵심기술 중 민간기업이 확보한 비중 측정</td> <td>시스템 엔지니어 경험 및 역량을 확보한 인력 수 측정</td> </tr> </tbody> </table> 산출 (Output) 기술문서 부(분)품/부분체 논문/특허 확보 기술 구축 시설/장비 궤도/주파수 관리 결과 (보고서 등) 전문 인력 관측정보 활동 (Activity) 위성체 부(분)품, 부분체 개발 위성체 시스템 개발 기술공정관리 발사/초기 운영(IoT)			성과지표	목표대비 진척도	성능목표 달성도	민간기업 핵심기술 확보율	민간기업 시스템 엔지니어 전담 인력 확보 수		(25~31) 100%	(25~31) 100%	(31) 85.7%	(31) 60명		기술문서로 계획대비 진도를 평가	사용자 요구 성능 단계별 측정	시스템/본체 전체 핵심기술 중 민간기업이 확보한 비중 측정	시스템 엔지니어 경험 및 역량을 확보한 인력 수 측정
성과지표	목표대비 진척도	성능목표 달성도	민간기업 핵심기술 확보율	민간기업 시스템 엔지니어 전담 인력 확보 수															
	(25~31) 100%	(25~31) 100%	(31) 85.7%	(31) 60명															
	기술문서로 계획대비 진도를 평가	사용자 요구 성능 단계별 측정	시스템/본체 전체 핵심기술 중 민간기업이 확보한 비중 측정	시스템 엔지니어 경험 및 역량을 확보한 인력 수 측정															
추진체계 및 추진전략		○ 민간기업 주관, 출연연구기관 공동개발 및 기술이전 협력 - 사업추진의 주요의사결정 및 위험관리를 위한 다층적 검토체계 구축 ※ (기술전문위원회) 연구성과물 기술검토 및 기술공정 현황점검 등의 관리 수행 → (개발위원회) 기술전문위 검토/점검 결과를 참고하여 분야별/연도별 세부계획 수립 및 진도관리, 개발현안사항 등 심의·의결 → (추진위원회) 개발위 심의·의결 안건을 참고하여, 주요사업계획 수정, 연도별 사업계획 수립, 규정개정 검토 등 주요사항 심의·의결																	



개발일정	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
시스템 주요일정	★ (EDC) 시달착수				★ SDR				★ PDR				★ CDR				★ IRR								★ PSR Launch			
시스템/ 본체	시스템 기본설계				시스템 예비설계				시스템 상세설계				본체 ETB 운영 시험				위성체 ETB 제작/통합/시험											
									본체 ETB 제작/통합/시험				본체 구성품 FM 구매/제작 및 무본체 FM 통합				본체 FM 총조립/시험				위성체 FM 총조립/시험				LEOP/IOT			
기상 탐재체	업체선정 및 계약				요구사항 검토 및 예비설계				상세설계				상세설계				시물레이터/시험장비 납품				FM 납품 (29.5Q)				FM 납품 (29.5Q)			
									H/W 부품 구매/제작 및 S/W 개발(FM)				FM 조립/시험															
우주기상 탐재체	기본설계				예비설계				상세설계				구상품 EM 납품				FM 납품 (29.3Q)				FM 납품 (29.3Q)				FM 납품 (29.3Q)			
									EM 제작				QM 제작				FM 제작											

기대효과

○ 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발로 위험기상과 우주 재해로부터 국민안전 확보

- 국가재난 대응체계 고도화 및 국민안전 확보

- 한반도 최적의 지속가능한 서비스 제공 기반 구축

- 급변하는 기후위기 시대, 효율적·효과적 대응 기여

○ 정지궤도 위성 민간기업 역량 강화로 민간 주도 전환 및 기상/위성산업 발전 기여

- 기상관측 임무에 최적화된 위성본체 기반기술 고도화

- 기상탐재체 기술 자립화 기반 구축

- 민간 주관 정지궤도 개발로 민간 주도 전환 기여

1. 사업추진 배경 및 목적

가. 사업 추진배경 및 개요

☐ 추진 배경 및 필요성

- 기후위기 및 우주경제 시대에 따른 국민안전과 국가안보 위협으로부터 능동적으로 대응하기 위한 기상·우주기상 관측정보 품질 향상 요구
 - 이상기후로 인한 위험기상 가속화, 기상 피해 건수 및 규모 증가
 - 우주기상 영향에 의한 위성 장애 발생(1호 10건, 2A호 2건)
 - 천리안위성 2A호 임무수명 종료('29) 이후 연장 운영 시 높은 리스크가 존재하며 해외 정지궤도 기상위성 활용에 한계가 존재
 - 현업 수요에 대응하는 정지궤도 기상 위성 개발과 관측 성능 향상 필요
- 국내 민간 우주산업계의 정지궤도위성 기술축적과 헤리티지 확보가 어려워 기술 산업화 실현을 위한 해소방안 마련 필요
 - 천리안위성 2호에서 국내 업체가 위성본체 하드웨어 국산화에 참여했으나 기술축적이나 우주 헤리티지가 없어 시장진입 어려움 존재
 - 민간기업의 위성 발사·운영 성공 경험 기회 마련과 기술지원 등을 통한 기술 헤리티지 확보 및 지속가능성 도모 필요

☐ 추진 근거

- 본 사업은 과학기술정보통신부, 기상청 등의 상위계획에서 제시하는 기상기후 관측 역량 및 예측력 향상, 우주개발 활성화 기반 마련, 위성정보산업 육성의 실현에 기여

나. 사업 목표

- ☐ (전략목표) 국가 차원의 '민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계' 달성을 위해, 민간 주도 R&D 추진 및 이를 통한 기상·우주기상 관측성능 향상 도모
- ☐ (추진방향) 민간기업의 위성개발 역량을 강화하고, 우주 산업화 확대를 위해 ①공공의 기술이전을 통해 기술력 향상을 도모하며, ②민간기업이 주도적으로 위성개발, 발사, 초기운영까지 가능하도록 정지궤도 위성개발의 성장 기회 제공

- (성과목표/지표) 전략목표 달성을 위한 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 민간기업 역량 강화
- 사업 분석을 통해 도출한 투입, 과정, 산출, 결과지표에 국가연구개발사업 표준 성과지표(5차)의 가이드라인을 적용하여 성과지표를 선정함
- SMART 원칙에 입각하여 명확성/구체성(Specific), 측정가능성(Measurable), 원인성(Attributable) 신뢰성(Reliable), 적시성(Timely) 측면에서 성과지표 타당성을 검토
- 동 사업의 핵심 성과지표는 ①목표대비 진척도(%), ②성능목표 달성도(%), ③민간기업 핵심기술 확보율(%), ④민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수(명)로 구성
- 사업 착수 후 세부 기술별 특성을 반영한 과제 차원의 성과지표를 추가로 설정하여 매년 진도관리 평가를 수행하고, 최종적으로 궤도상시험을 통한 평가 수행 예정

<표 1-1> 동 사업의 성과목표-지표 체계

비전	민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계										
전략목표	고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환										
성과목표	고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 민간기업 역량 강화										
성과지표명	평가방법	목표치							성과 유형	지표 유형	질적 지표 여부
목표대비 진척도(%)	계획대비 진도율(연구 내용, 생성자료)로 평가	'25 100	'26 100	'27 100	'28 100	'29 100	'30 100	'31 100	인프라 성과	산출	○
성능목표 달성도(%)	각 단계별 개발 절차에 따른 기술성능 지표의 달성도를 측정	SDR 100	PDR 100	CDR 100	IRR 100	PSR 100	IOT 100		기술적 성과	산출	○
민간기업 핵심기술 확보율(%)	시스템/본체 전체 핵심기술 중 민간이 확보한 비중 측정	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	경제적 성과	결과	○
		85.7(18/21)									
민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수(명)	시스템 및 서브시스템 별 엔지니어링 업무를 수행한 민간기업의 인력 수 측정	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	사회적 성과	결과	○
		60									

출처 : 동 사업 기획보고서

※ (SDR, System Design Review) 시스템설계검토회의, (PDR, Preliminary Design Review) 예비설계검토회의, (CDR, Critical Design Review) 상세설계검토회의, (IRR, Integration Readiness Review) 조립/통합준비검토회의, (PSR, Pre-shipment Review) 선적전검토회의, (IOT, In-Orbit Test) 궤도상시험

- (연구내용 목표대비 진척도) 연도별 연구내용과 함께 핵심 기술자료(표 1-2) 작성 수준을 종합적으로 검토하여 평가

<표 1-2> 연도별 기술자료 목록

연도	기술자료	연도	기술자료	연도	기술자료
'25	• 사용자 요구사항 • SDR 데이터 패키지 • 시스템 요구사항 초안 • 위성 일반 접속규격 • 지상지원장비 부품 규격 • 시스템 운영개념서 • 검증계획서 • 형상관리계획 • 위험관리계획 • EMC 제어계획	'26	• PDR 데이터패키지 • 시스템 규격서 • 부품 환경 시험규격서 • 지상국 규격서 • 전기/기계시스템 접속설계문서 • 소프트웨어 규격서 • 탑재체 규격서 • 오엽 제어 계획 문서 • 발사체 접속 요구사항 • EGSE HW/SW 매뉴얼 • ETB 시험 계획서	'27	• CDR 데이터 패키지 • 위성-지상국 적합성시험 계획서 • 부품 규격서(종합) • ETB 시험 절차서 • 위성-탑재체 접속문서 • 위성-지상국 접속문서 • 소프트웨어 관리문서
'28	• IRR 데이터 패키지 • 총조립 및 시험계획서 • 본체 조립 및 시험절차서 • 위성-지상국 적합성시험 계획서 • 위성-지상국 적합성 시험 절차서 • 하드웨어 EIDP(본체) • ETB 시험결과보고서	'29	• 하드웨어 EIDP(본체) • 하드웨어 EIDP(탑재체) • 본체 조립/시험 결과	'31	• PSR 데이터 패키지 • 궤도상시험 및 계획절차 • 전이궤도 운영절차서 • 발사장 시험절차서 • 발사장 선정 및 운송 요구 문서 • 위성시스템 시험결과 보고서 • 위성-지상국 적합성 시험 보고서 • 임무해석 보고서 • 위성 사용자 지침서 • 지상국 운영설명서 • 발사장 운영계획서 • 발사장시험 결과보고서 • 궤도상시험 결과보고서
		'30	• 탑재체 조립/시험 결과 • 총조립 및 시험절차서		

출처 : 동 사업 기획보고서

※ (EMC, ElectroMagnetic Compatibility) 전자파 적합성, (EGSE, Electrical Ground Support Equipment) 전기지상지원 장비, (ETB, Electrical Test Bed) 전기 지상검증시험모델, (EIDP, End Item Data Package) 최종 납품문서

- (성능목표 달성도) 단계별(SDR, PDR, CDR, IRR, PSR, IOT)로 성능목표는 100% 만족을 시켜야 하는 일반적 위성 개발 시스템엔지니어링 방법론에 근거

※ (산식) (목표달성 기술성능 지표 수 ÷ 전체 기술성능 지표 수) × 100

* 천리안위성 5호 시스템 및 본체(4개), 기상탑재체(2개), 우주기상탑재체(4개)로 구성(표 1-4)

<표 1-3> 동 사업의 주요 마일스톤

평가 단계	평가 내용 및 방법
SDR (시스템설계 검토회의)	- (내용) 시스템 요구사항 설정 및 할당 적합성 확인 - (방법) 시스템 요구사항 설정 및 할당 적합성 검토
PDR (예비설계 검토회의)	- (내용) 예비설계에 대한 기능 및 성능 요구 조건 부합성 확인 - (방법) 시연, 분석 및 시험 계획 적합성 검토
CDR (상세설계 검토회의)	- (내용) 상세설계에 대한 기능 및 성능 요구 조건 부합성 확인 - (방법) 시연, 분석 및 시험 결과 검토
IRR (조립준비 검토회의)	- (내용) 시스템 총조립 및 시험 계획 적합성 확인 - (방법) 위성체 하드웨어 납품, 시설 현황, 조립 및 시험 계획 검토
PSR (선적준비 검토회의)	- (내용) 발사장 운송 전, 시스템의 성능, 시험 결과 및 운송/발사/초기운영 계획 확인 - (방법) 시스템 시험 결과 및 운송/발사/초기운영 계획 검토
LEOP (발사 및 초기운영)	- (내용) 발사 후, 시스템의 기능 및 성능 점검 - (방법) 시스템의 기능 및 성능 결과 검토

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 1-4> 천리안위성 5호 기술성능 지표

분야	성능지표	목표	성능지표 설정근거
시스템 및 본체	궤도결정 정밀도	100 m	지상 표적의 위치를 결정하는 INR 성능 향상을 위해 궤도결정 정밀도 향상
	자세제어 정밀도	0.045 deg	INR 성능을 향상하기 위해 자세제어 정밀도 개선 필요
	궤도상 하루단위 열변형오차	$\pm 100 \mu\text{rad}$ 이내	최종 영상(L1B) 품질 개선을 위해 지향 오차 최소화 필요
	위성본체 신뢰도	0.85	임무수명 종료 시 폐기기동을 성공적으로 수행하기 위한 최소 신뢰도 확보
기상탐재체	공간해상도 향상	250 m (0.64 μm) 0.5 m (0.47 μm) 1 km (1.61, 3.9, 6.9, 10.4 μm)	미래 상호보완 정보 생산을 위한 채널 공간 해상도 향상
		2.25 μm / 1 km	에어로졸 광학 두께 관측 및 야간 화재 감지 등 위험기상 관측 성능 향상
	관측채널 보강	5.15 μm / 1 km	대류권 하부 수증기 및 지표면 부근 수증기 관측 등 위험기상 관측 성능 향상
우주 기상 탐재체	양성자 측정기	에너지 측정범위 1 ~ >500 MeV	동아시아권 10~500MeV의 태양방사선 예·경보 협업화를 위한 성능 확보
	전자측정기	에너지 측정범위 100 ~ 4,000 keV	위성체 비정상 동작을 유발하는 TID 감시, 경보를 위해 >2,000 keV 전자 선속 감시 필요
	위성 대전 감시기	전하 측정범위 -3 ~ 3 pA/cm ² (10 fA/cm ²)	정지궤도 위성 궤도의 위성체의 내부 대전량 실시간 감시를 위해 필요
	자력계	자력계 측정범위 $\pm 1,000$ nT	정지위성 주변 자기 권계면의 지자기 폭풍 감시를 위해 필요

출처 : 동 사업 기획보고서

- (민간기업 핵심기술 확보율) 사업 종료시점에 시스템/본체 전체 핵심기술 중 민간이 확보한 비중을 측정

※ (산식) (민간기업 확보 시스템/본체 핵심기술 수 ÷ 시스템/본체 전체 핵심기술 수) × 100

<표 1-5> 시스템/본체 핵심기술별 민간기업 확보 여부

구분	핵심기술	확보 여부
체계공학	위성궤도결정 정밀도 및 안정성 향상	○
	세분화된 계층별 오류관리	○
	INR 상태벡터 통합 추정 알고리즘	○
관제/전처리	위성궤도운용 기능 개발	X
제품보증	정량적 시스템 가용도 예측 및 할당	○
본체종합	본체 계층 세분화/고장모드 영향 분석	○
구조계	열변형 최소화	○
열제어계	자이로 온도 안정화	○
자세제어계	비행소프트웨어 설계/해석/구현/검증	○
추진계	반동제어추력기 어셈블리 설계~검증	△*
	티타늄 배관망 어셈블리 설계~검증	○
	고온 단열재 제작/조립/장착	○
전력계	100V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발	X
	100V 퓨즈 및 릴레이 모듈 개발	○
원격측정명령계 데이터처리부	탑재컴퓨터 설계/해석/제작/검증	○
	GNSS 수신기 설계/해석/제작/검증	△**
원격측정 RF부	부품 설계 개선 및 배치 최적화 설계	○
비행 소프트웨어계	SW 아키텍처 설계	○
	자세제어 SW 구현 및 단위시험	○
	전력/열제어 SW 구현 및 단위시험	○
관측자료통신계	탑재체 접속장치 설계/해석/제작/검증	○

* 설계~검증 국내 독자 수행, 일부 부분품 해외 구매

** 스페이스파이오니어 사업 GNSS 수신기 성능 만족 시 활용 예정(해외 구매 우선 고려)

출처 : 동 사업 기획보고서

- (민간기업 시스템 엔지니어링 전담인력 확보 수) 연차 및 최종보고서를 기반으로, 시스템 및 서브시스템별 엔지니어링(구조계 설계, 해석 등) 업무를 수행한 민간기업의 인력 수 측정

※ 부(분)품 단위의 조립, 시험을 수행하는 인력(테크니션)이 아닌, 민간 주도 전환에 기반이 되는 (서브)시스템 개발 인력(엔지니어)의 확보 여부를 측정

<표 1-6> 시스템/본체, 기상탐재체 분야 엔지니어 투입 계획

구분	서브시스템	투입 엔지니어 수(명)
시스템/본체	사업관리	4
	체계공학	14
	관제/전처리시스템	-
	체계통합/시험	3
	제품보증	5
	본체종합	3
	구조계	2
	열제어계	2
	자세제어계	6
	추진계	2
	전력계	2
	원격측정명령계 데이터처리부	2
	원격측정 RF부	2
	비행소프트웨어계	7
	관측자료통신계	2
기상탐재체	기상탐재체 체계종합	6
	기상탐재체 통합/시험	1
	기상탐재체 개발	-

출처 : 동 사업 기획보고서

2. 세부내용 및 예산

가. 전략과제의 구성 및 내용

- 동 사업은 시스템 및 본체, 기상탐재체, 우주기상탐재체 3개 부문으로 나누어 추진됨
 - (시스템 및 본체) 개념설계 단계부터 제작, 조립, 시험 및 발사 후 운영단계까지 모든 업무의 총괄과 최적 운영환경을 제공하는 역할을 수행
 - 관측자료 수신, 처리, 서비스를 위한 관제 및 전처리시스템 개발을 포함
 - (기상탐재체) 위험기상 조기 탐지 및 예보 정확도 향상을 위한 기상관측 영상기 탐재체 개발
 - (우주기상탐재체) 우주기상 환경 모니터링 및 위성 위험 조기 탐지를 위한 우주기상 탐재체 개발

정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호)			
시스템 및 본체		기상탐재체	우주기상탐재체
사업관리		기상탐재체 체계종합	우주기상탐재체 체계종합
체계공학		기상탐재체 통합/시험	제품보증
관제/전처리시스템		기상탐재체 개발	양성자측정기
체계통합/시험			전자측정기
제품보증			위성대전감시기
본체종합			자력계
구조계			자료처리유닛
열제어계			
자세제어계			
추진계			
전력계			
원격측정명령계 데이터 처리부			
원격측정 RF부			
비행소프트웨어계			
관측자료통신계			

[그림 1-1] 천리안위성 5호 시스템 업무분류체계(WBS, Work Breakdown Structure)

출처 : 동 사업 기획보고서

나. 사업 추진체계

- 민간기업의 사업총괄 및 세부과제 주관을 위해 우주개발전문기관인 항우연과의 협조 체계(기술이전-개발-운영-공정관리) 구축
- (기술이전) 정지궤도 위성 개발 경험과 기술을 사업 주관기관에 전수
- (관제·운영 관련 시스템 개발) 천리안위성 5호를 포함한 국가 위성의 안정적 통합 운영을 위하여 유일한 기술보유기관으로서 관제·전처리시스템 개발 업무 담당
- ※ 위성 개발 후 위성의 관제 수행은 한국항공우주연구원이 담당
- (공정관리) 연구기관·대학 전문가로 구성된 ‘기술전문위원회’가 개발 마일스톤에 따른 연구 성과물의 ‘기술적 검토 및 기술공정 현황점검’ 등의 관리를 수행



[그림 1-2] 동 사업의 추진체계도(안)

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 1-7> 추진주체별 주요기능 및 역할

추진주체		주요기능 및 역할
부처	기상청	○ 사업 운영 총괄 - 정기/수시 진도점검 결과(위험도 분석 포함) 평가 관리 - 한국항공우주연구원(우주개발전문기관)의 기술이전 과정 조정 ○ 시스템, 본체, 기상탑재체, 우주기상탑재체 주관 및 예산 분담 ※ 사업추진단을 구성하여 총괄, 조정, 관리 업무 수행 (향후 정부 조직개편 상황 고려하여 부처 간 협력)
	과기정통부	○ 시스템, 본체 예산 분담 ○ (한국항공우주연구원을 통한) 위성 주관제 ※ 관제 및 전처리시스템 개발: 한국항공우주연구원
추진위원회		○ 예산·일정 등 주요 사업계획의 수정, 연도별 사업계획 수립, 규정개정 검토 등 주요사항에 대해 심의·의결 ※ 개발위원회 심의·의결 안건 참고
개발위원회		○ 분야별(시스템/본체, 기상탑재체, 우주기상탑재체)로 구성하며, 연도별 세부 사업계획 수립 및 진도관리, 개발 현안사항 등에 대해 심의·의결 ※ 기술전문위원회의 검토·점검 결과를 참고
기술전문위원회		○ 시스템, 본체의 사업 계획에 따른 연구성과물 기술 검토 및 기술공정 현황점검 등의 관리 수행(보고서 등으로 수행결과 개발위원회에 보고)
운영협의회		○ 사업추진 과정에서 부처·기관 간 협의가 필요한 제반사항들에 대해 실무 협의
전문기관		○ 사업(R&D) 협약 대행 체결, 사업 수행 관리 ○ 사업일정 및 개발진행사항 점검, 기술전문위원회 운영 및 사업부처 보고
주관 연구 개발기관	총괄	○ 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발사업 종합관리 및 총괄책임 * 발사체 및 보험 계약, 초기운영 및 위성인수 이후 오동작시 원인분석·복원지원 등을 포함
	시스템/본체	○ 위성시스템 엔지니어링 ○ 위성본체 개발 ○ 관제·전처리시스템 개발(한국항공우주연구원 수행)
	기상탑재체	○ 기상탑재체 개발
	우주기상 탑재체	○ 우주기상탑재체 개발

출처 : 동 사업 기획보고서

다. 소요예산

□ 총사업비는 5,280억 원이며, 시스템 및 본체 2,214억 원, 기상탐재체 2,003억 원, 우주기상탐재체 232억 원, 발사비 및 보험료 830억 원으로 구성됨(전액 국고)

○ 과기정통부는 시스템/본체 개발 예산의 50%를 부담할 계획임(7년간 1,107억 원)

<표 1-8> 동 사업의 연도별 예산(단위 : 백만 원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템/본체	31,568	58,860	49,318	43,698	17,507	15,049	5,434	221,435
기상탐재체	30,074	50,059	50,129	49,591	20,155	168	170	200,345
우주기상탐재체	2,970	4,139	4,573	4,306	5,786	808	667	23,248
발사비/보험료	-	-	-	24,893	24,893	24,893	8,298	82,976
합계	64,612	113,058	104,019	122,488	68,341	40,919	14,569	528,005

출처 : 동 사업 기획보고서

□ 비목별 비중은 연구재료비가 64.6%(3,413억 원)으로 가장 높으며, 발사비/보험료를 제외하면 인건비(7.2%, 379억 원), 연구활동비(5.6%, 295억 원) 순임

<표 1-9> 동 사업의 비목별 예산(단위 : 백만 원)

비목		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	4,984	6,300	6,714	5,976	5,987	5,090	2,894	37,945
	연구시설 장비비	1,138	3,763	3,393	2,262	1,531	410	-	12,498
	연구재료비	50,147	92,764	85,336	80,978	28,459	1,928	1,677	341,288
	연구활동비	4,836	4,365	3,112	3,229	4,823	7,791	1,365	29,521
	위탁연구 개발비	300	300	300	300	300	-	-	1,500
간접비		3,207	5,566	5,163	4,849	2,349	807	336	22,277
발사비/보험료		-	-	-	24,893	24,893	24,893	8,298	82,976
합계		64,612	113,058	104,019	122,488	68,341	40,919	14,569	528,005

출처 : 동 사업 기획보고서

제 2 절 조사방법

1. 사업의 특징

- ☐ 동 사업은 예타 미시행(22.8.) 이후 재기획된 사업으로, 선행 예타에서 지적되었던 쟁점들이 적절히 해소되었는지 확인이 필수적임

<표 1-10> 선행 예비타당성조사 결과

구분	사업계획서
사업비(정부)	5,861억 원(5,861억 원)
사업 기간	2023년 ~ 2029년(7년)
B/C Ratio	0.28
AHP 시행점수	0.363
비고	· 탑재체 구매 최적 대안에 대한 쟁점 및 사업기간 변경 가능성 등 편익 추정을 위한 사업계획 정보에 많은 불확실성이 있다는 한계 하에서 주관부처가 제시한 편익 산출 근거에 대한 검토 및 조정 방식으로 편익을 산출 · 피해저감편익으로 동 사업의 편익을 산출했으며, 주관부처가 제시한 가치창출 편익은 피해저감 편익과 중복 가능성이 존재하고 예타 수행 지침 상에 명시된 가치창출 편익의 기준(신기술 적용에 따른 생산량 증대 등)과 성격이 달라 불인정 · 천리안 2A호가 현재 운영 중인 상황이므로 사업기획 상 편익의 가장 큰 부분을 차지하는 건설업, 수산업 등에서의 가치창출 편익의 존재를 설명하려면 보다 객관적인 자료 제시 필요 · 경제성 분석결과, 비용편익 비율(B/C)이 0.28로 사업 추진을 위한 경제적 타당성이 확보되지 못한 것으로 조사됨

출처 : KISTEP (2022), 정지제도 기상·우주기상 위성시스템 개발사업 예비타당성조사 보고서

- ☐ 동 사업은 출연연구기관이 기보유하고 있는 기술을 민간기업에 이전하고, 국내 개발이 불가능한 부품은 해외구매하여 조립하는 체계개발 사업으로, 비용산정, 개발계획, 기술이전 체제 등 세부적인 사업계획에 대한 점검이 요구됨
- 민간기업 주관으로 사업을 추진하나 상당 부분의 기술을 출연연구기관에서 이전 받을 계획을 제시하고 있어 해당 기술이전이 원활히 이루어질 수 있는 체제의 마련이 선결되어야 함
- 사업 기간(7년) 내 제작 완료 및 발사, 궤도상시험까지 완료가 이루어져야 하므로, 사업계획의 시간적 선후관계 등에 대한 검토가 필요함
- 해외구매 부품의 견적 등 비용산정의 근거자료를 확인하여 예산 규모의 적절성을 면밀히 검토할 필요

2. 항목별 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

□ 문제/이슈 도출의 적절성

- 주관부처가 제시한 문제/이슈(기상·우주기상 위성 성능 고도화 요구, 국내 기업 관련 기술력 확보 및 산업화 필요)를 해결하기 위한 R&D 사업의 추진 필요성에 대해 검토
 - (선행예타 지적사항) 현재 운영 중인 천리안 2A호의 수명 종료 이후 후속 위성에 대한 필요성, 기상위성 정보의 필요성에 대한 문제점이 제시되었으나 우주개발 정책의 일환을 담당하는 정부R&D 측면에서 해소할 문제/이슈에 대한 논의는 부족
 - 계약을 통해 우주개발사업을 수행할 수 있는 입법안(우주개발 진흥법 일부개정법률안) 등 R&D사업 외 정책수단 대안 존재 여부 확인
- 선행기획 당시 위성 본체 개발 내용이 천리안 3호 및 KPS 사업과 중복되며 핵심 부품인 기상탑재체를 해외에서 구매함에 따라 R&D 사업 추진 필요성에 대해 제기되었던 쟁점이 해소되었는지 확인
 - 동 사업에서는 기상영상기를 해외 구매하지만, 위성 본체의 경우 출연연→민간기업 기술이전을 통한 산업화 R&D 활동을 제시하고 있음
 - 일본의 경우 R&D가 아닌 조달 방식을 통해 Himawari 기상위성을 개발 중인 바 있음

□ 사업목표의 적절성

- 기상위성의 임무와 개념설계가 적절히 구성되었는지 검토하고, 기상위성의 국가적 확보 필요성과 연계하여 비전, 전략목표, 성과목표가 적절히 설정되었는지 검토
 - 비전(민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계)과 전략목표(고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환) 간의 방향성 일치 여부 점검

- 일부 달성여부의 판정이 불투명한 성과지표* 및 과정지표(투입)에 해당하는 성과지표**에 대한 적절성 점검

* 민간기업 핵심기술 확보의 기준과 목표치(85.7%)의 설정 사유가 불분명함

** 목표 대비 진척도는 기술문서, 규격 등의 작성 여부로만 판단하고 있으며, 시스템 엔지니어링 전담인력 확보 수(60 명)는 동 사업 참여인원 수로서 성과가 아닌 투입에 해당

- 해외 사례와 비교하여 동 사업에서 개발하고자 하는 기상위성의 스펙이 적절히

설정되었는지 검토

☐ 세부활동 및 추진전략의 적절성

- 선행 예타 당시 발생하였던 기상탐재체 해외 구매조건에 대한 이슈가 본 기획에서는 해소되었는지 여부에 대해 검토
 - 당시 예타조사 진행 중에 주관부처가 기상영상기 전적(단일 기업)을 받은 결과 해당 기업에서 주관부처가 요청한 모델의 생산을 중단하고 신규 모델을 개발 중임에 따라 재생산을 위한 추가 비용(약 523~839억 원)이 발생하여 해당 제품의 구입이 최적 대안인지에 대한 쟁점이 있었음
- 해외구매 부분품의 납기일정 등을 고려하여 사업 로드맵의 적절성을 점검
- 업무분해도(WBS)가 적절하게 구성되었는지 점검하고, 기술성숙도평가(TRA) 결과 등을 고려하여 세부활동들의 적절성을 검토
 - 위성 본체 및 시스템의 경우 민간기업 주관으로 기술이전(출연연) 및 개발을 추진한다고 제시했으며, 기술이전 필요 세부기술(332개 중 63개)을 식별함
- 전문기관(기상산업기술원, 연구재단) 간의 역할분담 및 출연연(항우연)으로부터 기업으로의 기술이전이 원활히 진행될 수 있는 추진체제가 마련되어 있는지 점검
 - 주관부처는 기상산업기술원이 전담하는 방안을 고려하고 있으나, 우주청 신설이 진행 중임에 따라 아직 예산 하달 등 전문기관 역할분담이 미확정 상태라고 답변함

나. 정책적 타당성 분석

☐ 상위계획과의 부합성

- 과학기술기본계획 및 선택군 계획(우주개발진흥 기본계획, 기상업무발전 기본계획, 우주기상 중장기 업무발전 계획 등)의 부합성을 검토

☐ 사업 추진체제 및 추진의지

- 스페이스파이오니어 사업, 천리안위성 3호 사업 성과의 연계 계획 및 유관사업(한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 등)과의 유사·중복성을 점검
 - 타 사업 R&D의 불확실성을 감안하여 해외 기술도입을 기본 전제로 계획을 작성하였고, 해당 사업 성과에 따라 향후 성과 연계 방안을 구체화할 계획이라고 제시함
- ※ 성과 연계 시 지상 chamber 실험 등을 위한 추가비용 발생 예정

□ 재원조달 가능성

- 각 부처(기상청, 과기정통부)의 신규사업 가용예산 등을 고려하여 재원조달 가능성을 검토
- 전액 국비로 책정되어 있으나, 민간기업이 주관을 담당할 예정임에 따라 민자 매칭 방안, 주관기업 선정 방안 등에 대하여 추가자료 요청 및 검토
 - 주관부처는 해당 사항에 대해 혁신법 담당 부서에 문의한 후 민자 매칭 방안을 제출할 의사를 밝혔으며, 기획보고서에 제출된 민간 투자의사 조사 결과는 총 397억 원임
 - 국내 우주산업 여건 상 주관이 가능한 기업이 소수임에 따라, 선정에 관련된 리스크 관리방안이 존재하는지 확인

□ 법·제도적 위험요인

- WTO 보조금 협정, 미국 국제무기거래규정(ITAR) 등 법·제도적 위험요인 검토

다. 경제적 타당성 분석

□ 비용 추정

- 주관부처가 제출한 견적서 및 유사사례 비용을 활용하여 적정 비용을 재산출
 - 동 사업 예산은 선행예타 결과를 반영하여 선행기획(5,861억 원) 대비 지상시스템/활용기술 개발(927억 원)을 별도 사업으로 분리하고 우주기상탐재체의 태양 플레어 관측용 X선 모듈이 제외되어 총액은 5,280억 원(581억 원 감)으로 감소했으나 기상탐재체 개발비는 환율, 물가 상승 등으로 인해 증가한 상황임

□ 편익 추정

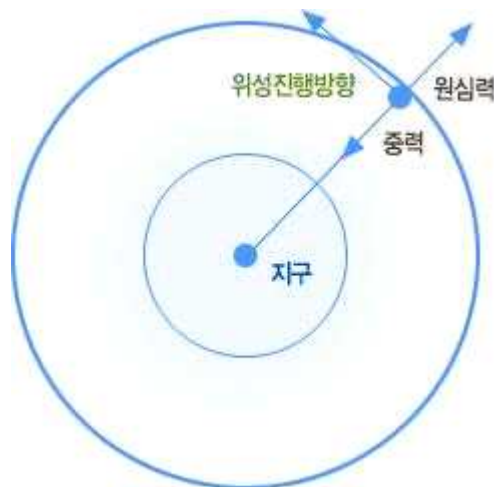
- 주관부처가 제시한 편익 항목(가치창출, 비용저감)을 검토하고, 조건부가치추정법(CVM)을 이용한 지불의사(WTP) 측정을 통해 편익을 추정
 - 기상위성은 직접적인 편익의 측정이 곤란함에 따라 대국민 설문조사에 기반한 CVM 기법을 사용할 예정(KDI CVM 가이드라인 준수)

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 인공위성의 개요

1. 인공위성의 정의 및 운동 원리

- 위성은 행성의 인력에 의해 그 둘레를 도는 천체를 의미하며, 목적과 용도(과학위성, 통신위성, 군사위성, 기상위성)에 따라 지구 등의 행성 둘레를 돌도록 로켓을 이용하여 쏘아 올린 인공의 장치를 인공위성이라 함
- 지구 궤도를 도는 것 외에도, 다른 행성을 탐사하기 위해 지구를 떠나 멀리 이동하는 경우에도 편의상 인공위성으로 분류함
- 인공위성의 운동 원리는 중력과 원심력의 상호 작용으로 설명됨
- 인공위성에 작용하는 지구의 중력과 인공위성의 초기 속도에 의한 원심력이 평형을 이루어 인공위성은 지구로 추락하지 않고 계속해서 원운동을 하게 됨
- 인공위성에 작용하는 중력과 원심력이 평형을 이루는 지점이 곧 인공위성의 궤도가 됨



[그림 2-1] 인공위성의 운동원리

출처 : 인공위성연구소 홈페이지(2024.6.27. 접속)

2. 인공위성의 종류

- 인공위성의 종류는 질량, 고도, 궤도 등에 따라 분류할 수 있음
- (질량) 인공위성의 질량에 따라 나노위성, 마이크로위성, 소형위성, 중형위성, 대형위성 등으로 분류할 수 있음
 - 기존에는 위성 성능 향상을 위해 크기와 무게를 증가시켰으나 발사 비용 증가와 탑재공간 제한 등의 한계로 인해 소형화하는 추세이며(장종진, 2021), 전기·전자 및 기계 산업의 발전으로 소형화에 유리한 환경이 조성됨(윤용식·민경주, 2016)

<표 2-1> 인공위성 질량에 따른 분류

분류	무게
대형위성(Large Size)	1,000kg~
중형위성(Medium Size)	500~1000kg
소형위성(Mini-Satellite)	100~500kg
마이크로위성(Micro_Satellite)	10~100kg
나노위성(Nano-Satellite)	1~10kg
피코위성(Pico-Satellite)	100g~1kg
펨토위성(Femto-Satellite)	10~100g

출처 : 장종진(2021) 및 인공위성연구소 홈페이지(2024.6.17. 접속) 재구성

- (고도) 인공위성이 비행하는 고도에 따라 저궤도(250~2,000km), 중궤도(2,000~36,000km), 정지궤도(36,000km), 고궤도(36,000km 이상)로 나눌 수 있음²⁾
 - 지구관측위성, 첩보위성 등은 지구 표면을 관찰해야 하기 때문에 낮은 궤도에서 운행하며, 위치정보위성(GPS)과 같은 항법 위성은 고도 약 2,000~30,000km 사이의 중궤도에 위치함
 - 통신위성 및 기상위성은 최대한 넓은 범위에서 통신 중계 및 기상관측을 할 수 있도록 중궤도보다 높은 정지궤도(약 36,000km)에 위치함

2) 한국항공우주연구원 홈페이지, 인공위성의 궤도와 속도(2024.6.18. 접속)

<표 2-2> 인공위성 고도에 따른 분류 및 용도

분류	고도	용도
저궤도	250km ~ 2000km	지구 관측, 첩보 등
중궤도	2000km ~ 약 36,000km	GPS 위성, 항법 위성 등
정지궤도	약 36,000km	통신, 방송 위성, 기상 위성 등
고타원궤도	근지점 1,000km 미만 및 원지점 36,000km 이상	통신, 경찰 위성에서 많이 활용

출처 : 한국항공우주연구원 홈페이지, 인공위성의 궤도와 속도(2024.6.18. 접속) 재구성

- (궤도의 모양) 인공위성 궤도의 모양에 따라 지구와 위성의 거리가 일정한 원궤도, 지구와 위성의 거리가 근지점, 원지점 사이에서 변동하는 타원궤도로 나눌 수 있음

<표 2-3> 인공위성 궤도 모양 따른 분류 및 특징

구분	특징
원궤도	- 인공위성의 비행 속도가 7.9km/s인 경우 원궤도를 그리며 비행함 - 지구표면 관측 및 통신 등의 지구관측위성, 항법위성, 통신위성 등이 지표면과 거리가 일정한 원궤도를 주로 이용함
타원궤도	- 인공위성의 비행 속도가 7.9km/s 이상인 경우 원궤도를 벗어나 타원 모양의 궤도를 그리며 비행함 - 실험위성, 우주관측위성 등 특정 지역을 관측하는 것이 중요한 임무인 위성의 경우 목표 지점으로 빠르게 이동하기 위해 타원궤도를 비행함

출처 : 한국항공우주연구원 홈페이지, 인공위성의 궤도와 속도(2024.6.18. 접속) 재구성

- (궤도 경로) 인공위성 궤도의 경로에 따라 지구의 적도를 비행하는 적도 궤도와 남극과 북극을 가로질러 비행하는 극궤도 두 가지로 나눌 수 있음

<표 2-4> 인공위성 궤도 경로에 따른 분류 및 특징

구분	특징
적도궤도	적도와와의 차이가 0°가 되는 곳으로 광범위한 특정 지역의 통신과 기상 등을 관측하는 통신 기상위성들이 이용
극궤도	- 적도와 90°의 각도를 이루는 궤도로, 남극과 북극을 지나며 지구가 자전하는 동안 극궤도 위성은 남북으로 비행하기 때문에 지구 전체를 관찰할 수 있음 - 주로 지구관측위성이나 첩보위성 등이 이용

출처 : 한국항공우주연구원 홈페이지, 인공위성의 궤도와 속도(2024.6.18. 접속) 재구성

3. 인공위성의 주요 임무

- 인공위성은 방송 및 통신, 기상, 지구관측, 항법 및 위치 정보 제공, 과학 기술 연구, 군사 목적 등 다양한 목적과 임무를 수행하기 위해 활용됨
- 인공위성은 초기 군사 목적으로 주로 사용되었으나 위성사진 등 민간의 활용과 수요로 인하여 민간위성이 증가함
 - 방송통신위성은 지상 통신국에서 보내는 신호를 받아 다른 통신국에 전달하는 위성으로, 넓은 지역의 신호를 수신하기 위해 대부분 지구 정지궤도에 위치함
 - 기상위성은 지구 궤도에서 국지적·전지구적 기상 현상을 관측함
 - 항법/위치정보를 제공하는 항법 위성의 경우 여러 대의 위성을 운용하며, 위성을 통해 위치와 항법, 시각 정보 등을 제공하는 시스템을 위성항법시스템이라 함

<표 2-5> 인공위성의 다양한 임무

구분	임무 및 특징
지구관측 ³⁾	• 지상 촬영, 지구 자기장과 중력의 변화 등을 감시 • 빙하 관측, 자원 탐사, 해양 감시, 환경오염 파악, 산림 상태 파악 등
방송/통신 ⁴⁾	• 지구상의 한 지점에서 신호를 받아 먼 곳으로 중계해 주는 안테나의 역할을 수행
기상 ⁵⁾	• 다양한 기상 요소를 관측하여 국지적 기상현상 및 지구적 규모의 기상현상을 관측 • 기상 상태 제공 및 기상 재난 예방·구호에 활용
항법/위치 정보제공 ²⁾	• 여러 대의 위성에서 보내온 신호를 비교하여 지상, 해상, 공중에서의 위치를 파악
과학기술 연구 ⁶⁾	• 우주환경 관측, 지구 및 대기 감시, 우주기술 검증 등 과학 연구 • 관측 대상 또는 임무에 따라 저궤도, 타원궤도 등을 비행
군사 ⁷⁾	• 가시광선, 적외선 영상 촬영 등을 이용한 전파 및 레이더의 전송 기록, 열 탐지, 전파나 통신 도청 등

출처 : 한국항공우주연구원 홈페이지, 인공위성연구소 홈페이지(2024.6.18. 접속) 재구성

3) 한국항공우주연구원 홈페이지, 위성의 분류(2024.6.18. 접속)

4) 한국항공우주연구원 홈페이지, 방송통신위성의 기능(2024.6.18. 접속)

5) 한국항공우주연구원 홈페이지, 기상위성(2024.6.18. 접속)

6) 인공위성연구소 홈페이지, 과학기술위성 개발(2024.6.18. 접속)

7) 한국항공우주연구원 홈페이지, 정찰위성(2024.6.18. 접속)

제 2 절 기상위성의 개요

1. 기상위성의 정의 및 분류

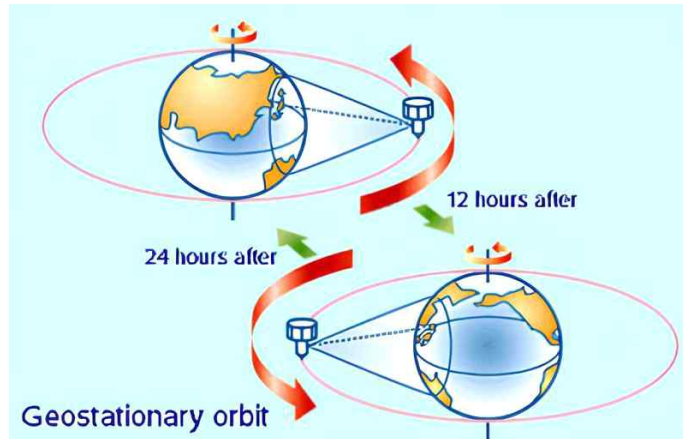
- ☐ 기상위성은 지구 궤도에서 여러 기상 요소들을 관측하는 위성으로 영상자료 등을 수집하여 국지적·전지구적 규모의 기상현상을 관측함
 - 기상위성은 날씨 정보를 획득하기 위해 수증기량, 기압, 태양광 반사량 등 다양한 데이터를 측정할 수 있는 장비를 탑재함
 - 기상위성에서 관측에 사용하는 채널은 가시광선 채널, 단파적외선 채널, 수증기 채널, 적외선 채널, 마이크로파 채널 등이 있음
 - ☐ 기상위성의 궤도에 따라 정지궤도 기상위성, 저궤도 기상위성, 극궤도 기상위성으로 분류할 수 있음
- ※ 천리안위성 5호는 정지궤도 기상위성에 해당하므로 정지궤도 기상위성을 중심으로 기술함

<표 2-6> 기상위성의 관측 채널

구분	파장대	용도
가시광선 채널	0.4~0.7 μm	- 인간의 눈에 보이는 파장대로 태양광이 있는 주간에만 관측이 가능함 - 하층운, 안개, 적설, 해빙 등의 기상현상을 식별하는데 유효
단파적외선 채널	3.5~4.0 μm	- 가시광선보다 파장이 길으나 바로 이웃하고 있어 주간에만 사용이 가능 - 식물군의 녹색잎에서 반사가 크므로 지표를 덮고 있는 녹색 식물군의 양을 측정하는 식생지수를 산출하는데 이용
수증기 채널	6.5~7.0 μm	중간적 외영역에 해당하나 수증기에 의한 흡수 파장대로서 중상층의 수증기량을 탐지하는데 사용
적외선 채널	10.5~11.5 μm , 11.5~12.5 μm	- 주야간에 관계없이 항상 지표면과 해수 면의 온도, 구름분포 등을 관측하는데 이용 - 일반적으로 적외선영상이라 함은 열적외선 구름사진을 의미함 - 구름의 온도분석 고도, 바람장, 강우강도, 해수면온도, 야간 안개/하층운 탐지, 황사분포 분석, 항공로 운정고도 산출 등 가장 폭넓게 이용함
마이크로파 채널	1mm~1m	- 자연으로부터 방출되는 복사강도는 미약하나, 대기의 입자, 수증기, 구름에서 감쇄 영향을 별로 받지 않음 - 특히 구름층 밑의 하층대기 온·습도 분포를 측정에 이용함

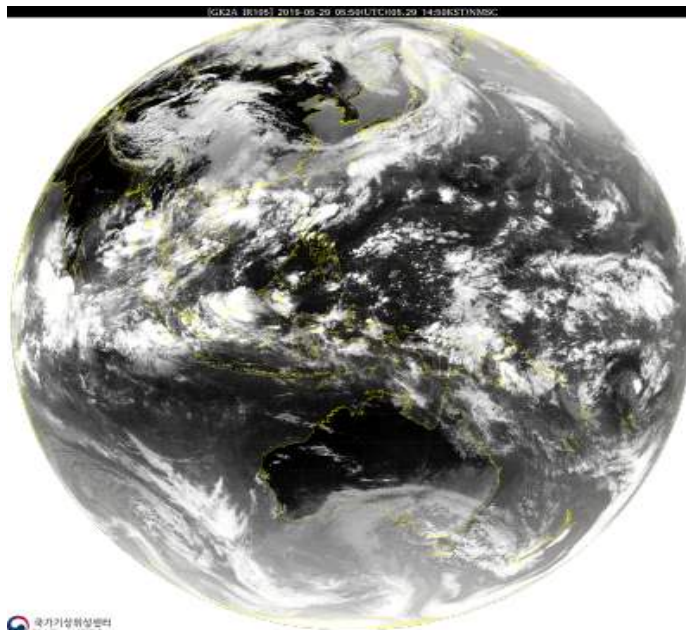
출처 : 국가기상위성센터 홈페이지, 기상영상활용(2024.6.18. 접속) 재구성

- 정지궤도 기상위성은 상공 36,000km에서 지구의 자전 속도와 같은 속도로 지구를 공전하며 구름의 이동, 기상 상태 등을 연속적으로 관측하여 기상현상의 감시·예측에 활용함



[그림 2-2] 정지궤도 위성의 시간에 따른 위치

출처 : 국가기상위성센터 홈페이지, 기상위성분류(2024.6.18. 접속)



[그림 2-3] 천리안2A호의 적외선 채널로 관측한 지구의 모습

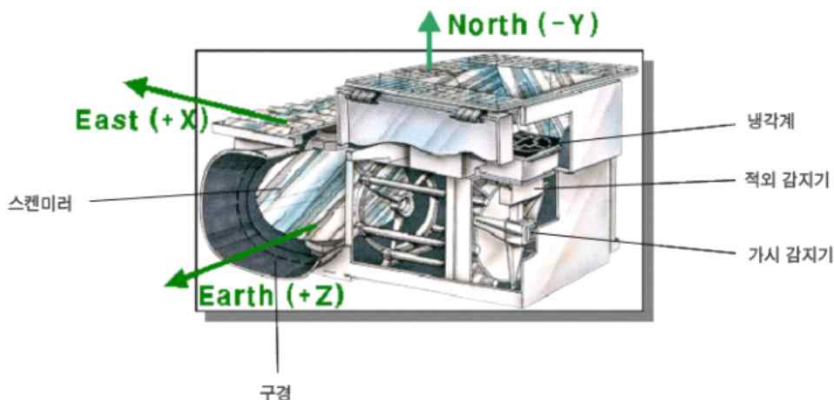
출처 : 국가기상위성센터 홈페이지, 정지궤도기상위성(2024.6.18. 접속)

- 지구에서 정지궤도 기상위성을 볼 때는 위성이 항상 정지된 상태로 보이며, 정지궤도 기상위성은 극지방을 제외한 지구 표면의 약 1/4을 관측할 수 있음
- 정지궤도 기상위성의 관측 센서는 지구 표면의 약 절반에 해당하는 반구를 관측하며, 위성의 동경상 위치에 따라 항상 일정한 지역을 지속적으로 관측함⁸⁾
 - 관측 센서는 반사 거울을 회전시켜 동서 방향이나 대각선 방향으로 연속적으로 스캔하며, 한 번에 반구 전체를 관측하는 것이 아니라 순차적으로 관측함
 - 센서 종류에 따라 반구 전체를 관측하는 데 걸리는 시간은 약 5분에서 30분 정도이며, 센서의 감지기 화소 밀집도에 따라 지상의 거리 분해능력이 결정됨
- 기상위성의 기상영상기는 관측센서 모듈과 전력을 안정하게 공급해주는 전력모듈 및 센서모듈 제어와 전력 및 각종 전기신호 교환을 담당하는 전자모듈로 구성됨

<표 2-7> 기상영상기 센서 모듈의 구성과 역할

구성	역할
스캔 미러	사용자가 원하는 지점을 관측할 수 있게 해주는 부분
구경(Aperture)	스캔미러에 입사되는 빛을 모으는 부분
분광계	망원경을 통해서 입사된 복사를 파장별로 분류
감지기	복사에너지를 전기에너지로 전환
흑체	적외 복사 에너지의 성능 확보를 위한 검정체
냉각계	감지기의 온도를 극저온으로 유지하기 위한 부분

출처 : 국가기상위성센터 홈페이지, 천리안위성 1호 기상영상기(2024.6.18. 접속) 재구성



[그림 2-4] 기상영상기 센서모듈의 구성

출처 : 국가기상위성센터 홈페이지, 천리안위성 1호 기상영상기(2024.6.18. 접속) 재구성

8) KISTEP (2022), 정지궤도 기상·우주기상 위성시스템 개발사업 예비타당성조사 보고서

- 정지궤도 기상위성은 지구의 그림자에 들어가거나(위성식) 위성과 태양이 거의 같은 방향에 위치할 때(태양간섭) 관측이 불가능하며 주로 춘분과 추분을 전후로 자주 나타남
 - 위성식은 약 55일 동안 지속되며, 세계 표준시(UTC) 기준으로 매일 13:33부터 15:53까지 관측이 불가하며 태양간섭 기간은 10일 정도로 UTC 기준 03:00(한국시각 12:00)에 나타남⁹⁾
- 저궤도 위성은 높은 고도로 인해 마이크로파 사용이 어려운 정지궤도 위성과 달리 가시광선 및 적외선뿐만 아니라 다양한 주파수 영역의 마이크로파 탑재체를 장착할 수 있음¹⁰⁾
- 가시광선 및 적외선 탑재체는 구름이 존재할 때 지표 및 해양 면 관측이 어려운 반면 마이크로파 탑재체는 구름 존재와 관계없이 대기 구조 및 지표, 해양을 관측할 수 있어 저궤도 기상위성의 효율을 높일 수 있음
- 극궤도 기상위성은 남극과 북극을 가로질러 지구 주위를 공전하며 극궤도 기상위성은 1960년에 제1호기 TIROS-I이 발사된 이래 세계에서 널리 이용되고 있음¹¹⁾
- 궤도 높이가 1/30에서 1/40로 낮기 때문에 더 정밀하게 기상을 관측할 수 있으며, 고도에 따른 기온 분포나 신호가 매우 약한 마이크로파 복사 등도 측정할 수 있음
- 반면, 지구를 1회 공전하는데 약 100분이 소요되어 하루에 두 번만 같은 장소를 관측할 수 있으므로, 급변하는 기상현상 추적, 구름의 움직임을 통한 풍향·풍속 산출, 자료 및 방송통신 등은 불가함
 - 현재 극궤도 기상위성을 운용하고 있는 국가는 미국(TIROS-N/NOAA 시리즈), 중국(FY-3 시리즈) 등이 있으며 각국은 미국 NOAA 위성 수신소를 중심으로 수천 km 범위에 걸친 구름 분포 영상과 기온을 실시간으로 수신하여 전 세계 기상 현상을 신속하게 모니터링하고 분석할 수 있음

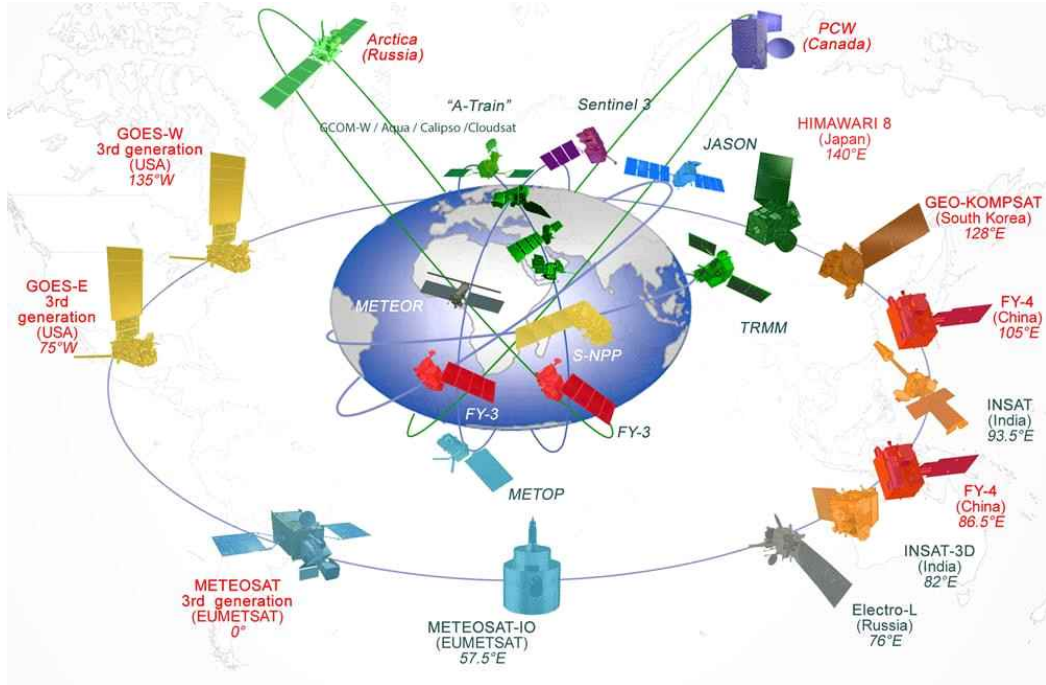
9) 기상청 (2008), 기상위성영상분석

10) 은종원 (2012), 저궤도 기상위성 개발 기술 기준에 관한 연구, 통신위성우주산업연구회논문지, 7(1)

11) 국가기상위성센터 홈페이지, 극궤도기상위성(2024.6.18. 접속)

2. 정지궤도 기상위성의 운용 현황

□ 전 세계의 정지궤도 기상위성 관측망은 그림 2-5과 같이 운영되고 있음



[그림 2-5] 전 세계의 정지궤도 기상위성

출처: 국가기상위성센터 홈페이지, 정지궤도기상위성(2024.6.18. 접속)

- 전지구 위성 관측망은 주로 정지궤도 기상위성인 GOES(미국), Meteosat(유럽), Himawari(일본), FY(중국), INSAT(인도)와 극궤도 기상위성인 NOAA(미국), FY-3D(중국)으로 구성되며, 지구 환경 감시의 정밀성을 높이기 위한 Terra-Aqua(미국) 지구관측 위성도 포함
- 우리나라 기상청이 일기예보, 수치 예측 자료, 기후변화 감시에 활용하고 있는 천리안 위성 2A호는 동경 128.2도 적도 상공의 정지 궤도에서 동아시아, 동남아시아, 호주, 서태평양 지역의 구름 분포와 대기 흐름 등 기상 현상을 지속적으로 관측하고 있음

제 3 절 국제기구 및 주요국 동향

1. 국제기구 정책 동향

가. 세계기상기구(World Meteorological Organization, WMO)

- 세계기상기구(WMO)는 1950년에 설립된 국제연합(United Nations) 산하 전문기구로, 세계 기상 관측 체계의 구축, 기상 관측 표준화, 기상 정보의 국제적 교환, 기상학의 다양한 분야 응용을 촉진하기 위해 설립됨
- 세계기상기구(WMO)는 「WMO STRATEGIC PLAN 2024-2027」 및 「WMO Vision 2040」을 주요 계획으로 제시함
 - (WMO STRATEGIC PLAN 2024-2027) 효과적인 정책 및 의사결정의 실행, 사회적 요구에 부응, 관측시스템 및 예측 향상, 입법 및 사회 경제적 이익 분석, 지역/국가 역량개발 추진을 목표로 WMO 구조 및 프로그램의 새로운 규모 확장 내용을 제시
 - 5대 장기목표와 18대 전략 과제를 설정하여 2020-2023 전략의 확장 및 WMO 역할을 지속적으로 강화하는 전략을 제시

<표 2-8> WMO STRATEGIC PLAN 2024-2027 5대 장기목표

구분	목표
장기목표 1	Better serve societal needs(사회적 요구에 부응)
장기목표 2	Enhance Earth system observations and predictions(관측시스템 및 예측 향상)
장기목표 3	Advance targeted research(연구 강화)
장기목표 4	Close the capacity gap on weather, climate, hydrological and related environmental services(날씨, 기후, 수자원 등 관련 환경 서비스의 역량 격차 해소)
장기목표 5	Strategic realignment of WMO structure and programmes for effective policy- and decision-making and implementation(효과적인 정책 및 의사결정 실행을 위한 WMO의 구조 및 프로그램의 전략적 재편)

출처 : WMO STRATEGIC PLAN 2024-2027

- (WMO Vision 2040) 진화하는 사용자의 요구사항을 반영하기 위해 기상위성 운영에 대한 장기적 비전을 제시하여 WMO 회원과 외부 관측시스템 운영자가 이를 참조할 수 있도록 함

- 2040년까지의 관측 시스템 개발과 관련된 상황과 이와 관련된 내·외부 주요 동인 및 예상 경계 조건을 제시
- 공공 및 민간 사용자의 기상·환경 정보에 대한 수요 진화에 대응하기 위해 WMO는 전지구 통합관측시스템(WIGOS, WMO Intergrated Global Observing System)을 제시하였고, WIGOS는 관측 네트워크의 통합으로서 통합 네트워크 설계, 통합된 다목적 관측 네트워크, 통합 관측 시스템 제공자, 계층화된 관측 네트워크 시스템, 통합 공간 및 표면 기반 관측 시스템을 강조함

□ WMO는 1963년 4월 WMO 총회 이후 ‘세계기상감시(World Weather Watch, WWW)’ 조직을 발족하여 기상관측과 예보에 대한 전 지구적 체계를 구축함

○ WWW는 기상 및 관련 요소를 관찰하고 데이터를 교환하기 위한 전 세계 시스템의 개발, 운영 및 향상을 촉진하며, 다양한 기상 서비스 제공에 필요한 프로그램으로 구성됨

<표 2-9> 세계기상감시(WWW) 프로그램 구성

구성	내용
글로벌 관측 시스템(GOS)	- 육지, 해상, 공중 및 우주 공간의 관측 시설로 구성 - 전세계적으로 기상 및 기타 환경 관측을 수행
글로벌 통신 시스템(GTS)	- 기상 서비스 회원국가 및 유럽기상예보센터(ECMWF), 유럽기상위성이용기구(EUMETSAT) 등의 국제기구에 의해 운영됨 - 관측 및 처리된 정보의 신속한 수집, 교환 및 배포를 위한 통신 시설 및 글로벌 시스템 조정
글로벌 데이터 처리 및 예측 시스템(GDPFS)	- 광범위한 수치 기상 예측, 기상 예측 및 경고를 생산하는 운영 기상 센터 네트워크를 포함 - 기상 및 환경 위험에 대한 글로벌 조기 경보 시스템에 포함됨
비상대응활동(ERA)	NMHS(National Meteorological and Hydrological Services), 각 국가 기관 및 관련 국제기구가 대기 중 유해 물질의 대규모 분산과 관련된 환경 비상 상황에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원
관측기 및 방법 프로그램(IMOP)	- 기상 및 관련 환경 변수의 관측 및 측정의 품질 및 장기 안정성 향상을 지원 - 기술 표준 및 지침 자료를 개발하고 관찰 도구 및 방법 관련 연구를 수행
WMO 정보 시스템	각 국가의 기상청과 WMO간의 기상 및 관련 데이터를 원활히 교환할 수 있도록 지원

출처: 동 사업 기획보고서, WMO 홈페이지 재인용

- 세계기상정보시스템(WMO Information System, WIS)은 전세계 관측자료, 수치모델 자료, 위성자료 등을 대상으로 자료검색, 접근, 수집 서비스를 제공하며 WMO Space Programme에서 수집한 위성 데이터를 중앙 집중적 관리하고 전세계 기상 및 기후 연구소, 예보 센터 등에 제공하는 역할을 수행함
- WIS 1.0은 날씨, 수자원, 기후 및 환경에 대한 권위 있는 데이터를 공유하기 위해 구현한 기술적 프레임워크로 국가 센터(NC), 데이터 수집 및 생산 센터(DPC), 글로벌 정보 시스템 센터(GISC)의 3개 데이터 센터와 통신 네트워크를 구성함
- WIS 1.0에서 2021년 전환된 WIS 2.0은 WIS 1.0과 GTS의 단점을 보완하고 WMO의 통합 데이터 정책과 글로벌 기본 관측 네트워크를 지원하며, 대용량 데이터의 다양성, 속도, 신뢰성에 대한 수요를 충족하도록 설계되었으며 데이터 배포를 위한 세 유형의 글로벌 서비스를 제공 중임

<표 2-10> WIS 구성 센터 및 네트워크

구성 센터	내용
국가 센터 (NC, National Centres)	글로벌 또는 지역 분배를 위해 관측 데이터를 수집하고 결과를 GISC 또는 DCPC에 제공하며, 데이터를 국가적으로 배포함
데이터 수집 및 생산 센터 (DCPC, Data Collection or Production Centres)	국제적으로 데이터를 생성하고 제공하며, 기상예보, 가공 정보 및 아카이브 서비스를 제공함
글로벌 정보 시스템 센터 (GISC, Global Information System Centres)	관할 영역 내 WIS 센터로부터 수집한 데이터를 다른 GISC에 전달하며, 검색 메타데이터의 관리 및 유지도 수행함

출처 : WMO 홈페이지, WIS 1.0 Overview(2024.6.18. 접속) 재구성

- WMO Space Programme(WSP)은 모든 WMO 활동 영역에서 위성 및 우주 관련 활동을 조정하여 회원국이 기상, 기후, 수자원 및 관련 응용 분야에서 위성 데이터와 제품을 이용할 수 있도록 촉진하고 관련 역량의 구축을 목표로 함¹²⁾
- WSP의 활동 내용은 통합 우주 기반 관측 시스템, 인식 및 교육, 주파수 조정, 위성 데이터 및 결과의 가용성 및 활용, 우주 기상 조정 5개 주요 요소로 구성되며 일부 활동은 세계기상정보시스템(WIS) 및 WMO 전 지구 통합관측시스템(WIGOS)를 활용함

12) WMO Space Programme 홈페이지(2024.6.18. 접속)

나. 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

- 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)는 1988년 세계기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)이 공동으로 설립한 국제 협의체로, 기후 변화의 과학적 근거, 영향 및 미래 위험, 적응 및 완화 방안에 대한 정기적인 평가를 제공하는 역할을 수행함
- IPCC는 6~7년 주기로 평가보고서를 발간하여 기후변화의 과학적 근거와 정책 방향을 제시하며, 이 보고서는 유엔기후변화협약(UNFCCC)에서 정부 간 협상의 근거 자료로 활용됨
- IPCC는 매년 총회를 열어 기관의 예산, 활동 계획, 보고서의 범위와 개요, 운영 원칙 및 절차를 논의하며 실무 그룹과 태스크포스의 구성 및 권한에 대해 결정함
- 우리나라는 2017년부터 최신 IPCC 동향을 전파하고 논의하기 위해 전체 포럼과 세부 주제별 논의를 위한 분과위원회를 구성

<표 2-11> IPCC 평가보고서 차수별 주요 내용

차수	내용
제1차 평가보고서 (AR1)	기후변화는 국제협력이 필요한 도전으로서, 전 세계적인 결과를 초래한다는 과학적 증거를 제시
제2차 평가보고서 (AR2)	지구온난화가 인간의 영향이라는 결론 도출
제3차 평가보고서 (AR3)	기후변화의 영향에 집중
제4차 평가보고서 (AR4)	배출량 시나리오에 따른 미래 기후변화의 전망을 제시
제5차 평가보고서 (AR5)	지구의 평균기온이 산업화 이전 대비 2℃ 이상 증가 시 인류 위협에 대한 심각성을 제기
제6차 평가보고서 (AR6)	‘1.5℃ 지구온난화 제한 목표를 달성하기 위한 온실가스 배출에 대한 감축 및 지구온난화에 대한 심각성 제기 - 대기, 해양, 토지의 온도상승 영향에 따른 기후변화의 기후이면 발생에 대한 특별보고 - 온실가스 감축 미비 시 지구온난화는 1.5℃ 또는 2℃를 넘어설 예상에 대한 특별 보고 - 지구온난화를 1.5℃ 이하로 제한하기 위한 전 세계온실가스 순배출량 감소 대비에 대한 특별 보고

출처 : 동 사업 기획보고서 재구성

2. 주요국 정책 및 기상위성 운영·활용 동향

- 미국, 유럽, 중국, 일본 등의 주요국은 독자적으로 기상위성을 운영하고 있으며, 기상 위성 데이터를 활용하여 기상 예측과 자연재해 대비, 우주 환경 감시 등을 수행함
- 주요국의 기상위성 정책은 기상 관측의 정확성과 신뢰성을 높이기 위한 기술 개발 및 국제 협력에 중점을 두고 있음
- 미국, 유럽, 일본의 정책은 경우 국민과 국익을 위한 기상 예측 및 연구개발, 정보 공유, 기상 데이터 서비스 등을 중점으로 수립되었으나 중국의 경우 기술 발전 및 기술 자립을 강조함
- 미국과 유럽은 정치궤도뿐만 아니라 극궤도 위성 등 다양한 위성을 운영하는 반면 중국과 일본은 미국과 유럽에 비해 그 수가 적은 편임

<표 2-12> 주요국 정책 동향 요약

구분	미국	유럽	중국	일본
주요 계획	Research and Development Vision Areas: 2020-2026	- EUMETSAT Strategy Challenge 2025 - Copernicus Program	- 국가 중장기 과학기술 발전계획('06~'20) - 우주항공발전 11.5 계획	- 프론티어 개척 - 우주산업비전 2030
추진 목표	국민의 생명과 재산 보호, 경제 유지 및 환경(극한 기상 등)을 다루기 위한 연구개발 추진	- 기후변화 관측의 체계적인 목표 분담 및 달성과 유럽 외 지역과의 정보공유 - 환경적 이익과 삶의 질 향상, 정책결정 지원	과학기술 혁신 및 우주항공발전을 위한 위성 플랫폼 개발, 신기술 실험 위성 개발 및 위성관측 응용 발전 도모	- 우주기술과 빅데이터, AI, IOT 관련 기술 결합 - 우주이용의 저변 확대 및 민간역할 확대
위성 운영 및 활용	- 고성능 기상영상기, 낙뢰 탐지기, 자외 대역 태양 영상기, 자외선/X-ray 센서, 우주기상탐지체 등을 탑재하는 차세대 정지궤도 기상 위성을 개발 중 '16년 GOES-R을 시작으로, '16~'24 년간 4기의 GOES 기상관측 위성을 확보하여 '36년까지 운영	3세대 기상위성은 2세대 기상예보의 연속성을 보장하고 동시간대의 중요한 상황에 대한 이미지 전송과 폭풍탐지 등의 발전 사항이 존재 '21~'23년간 MTG-I 위성 4기와 MTG-S 위성 2기를 발사하여 '40년까지 운영 예정	'97년부터 운용하기 시작한 FY-2 시리즈는 5개 채널 기반으로 30분마다 전구를 관측하여 영상 제공 - FY4는 3D 원격감지 처리 기능과 우주 기상 감시 및 경고 기능 향상을 위해 태양 관측을 포함한 대기탐측, 번개관측을 위한 별도 탑재체를 함께 운용	'14년 발사한 히마와리 8호 정지궤도 기상위성을 사용 중임 '16년 위성관측 시스템 강화를 위해 히마와리 9호를 발사하였으며, 대기 모드로 운영하다 '22년 말 히마와리 8호와 임무교대하여 현업 운영 중임

출처: 동 사업 기획보고서 재구성

가. 미국

- 미국의 NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)는 「Research and Development Vision Areas: 2020-2026」, 「FY22-26」 등의 계획을 수립함
- 「Research and Development Plan 2020-2026」은 국민 생명과 재산 보호, 경제 유지, 환경 문제 해결을 목표로 하는 과학기술 투자 계획으로 3대 비전과 15개 핵심주제를 제시함

<표 2-13> 「NOAA Research and Development Vision Areas: 2020-2026」의 비전 분야

비전 분야	핵심주제
(비전1) 극한 기상 및 환경현상에 따른 사회적 영향력 완화	① 극한 기상에 대한 예·경보 개선 ② 전 지구·지역 기후의 영향 ③ 우주기상장비·서비스의 효용성 제고 ④ 통신·장비·서비스 개선을 통한 정보기반 의사결정 지원 방안
(비전2) 해양과 연안자원의 지속가능한 이용과 관리	① 생태계 이해·복구 방안 ② 어업 공동체의 수요 충족-생태계 지속 방안 ③ 지속가능한 양식업의 성장 ④ 해안·해양자원의 보전·관광시설의 발전 등 균형잡힌 성장 ⑤ 해상교통량 증가와 선박규모 확대 속 효율 극대화·안전개선 방안 ⑥ 해양분야 미개척지 연구 ⑦ 사회경제적 정보 및 생태계 서비스의 지속가능성, 공공참여, 경제적 편익 향상 방안
(비전3) 효과적인 연구, 개발 및 투자	① 모델링 통합·개선 방안 ② 관측 발전 및 관련 플랫폼 최적화 방안 ③ 빅데이터와 정보기술의 활용 개선을 통한 R&D 성과 확대 및 경제 성장 ④ 신뢰할 수 있는 사회과학 연구를 통한 투자정보 제공 방안

출처: 동 사업 기획보고서 재구성

- 「NOAA FY22-26 Strategic Plan」은 NOAA의 세계적 수준의 과학, 관찰 및 예측을 보장하는 것을 중점으로 3대 핵심전략과 11개 전략목표를 제시함

<표 2-14> 「NOAA FY22-26 Strategic Plan」 핵심 전략

핵심전략	전략 내용
(전략1) 기후에 대비한 국가건설	향상된 기후 정보, 개선된 일기 예보 및 기반 시설을 통해 미래의 기후 변화에 탄력적이고 준비된 기후 준비 국가를 건설하며 모든 미국인의 안전과 대비를 보장
(전략2) 자본을 핵심 운영에 통합	극한의 날씨 및 기후 위협에 노출되어 있는 취약한 인구를 위한 서비스, 교육 및 훈련 제공
(전략3) 정보 기반 블루 이코노미	미국의 경쟁력을 촉진하고 지속가능한 해양 산업의 성장을 가속화하며 기후 문제에 대한 연안 및 해양 솔루션을 위한 기술발전을 촉진하기 위하여 기상 데이터, 정보 및 서비스 제공

출처: 동 사업 기획보고서 재구성

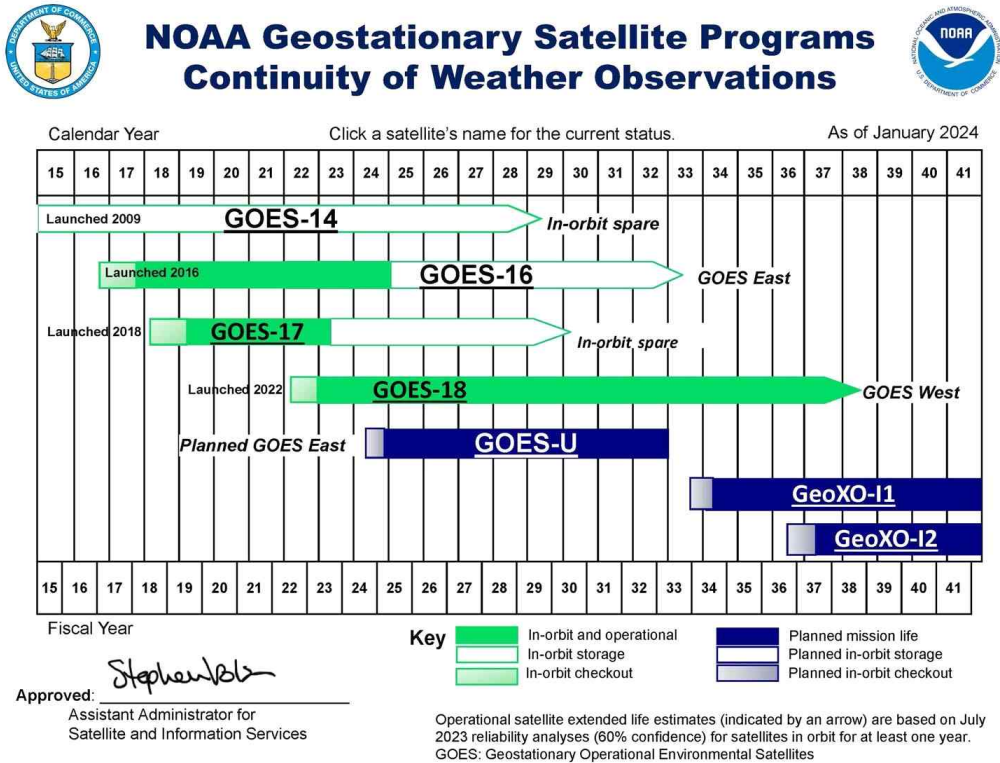
- 미국은 1975년부터 정지궤도 환경 위성 GOES(Geostationary Operational Environmental Satellites) 운영을 통해 대기환경, 우주기상(태양활동) 등에 대한 영상과 자료를 수집 및 제공해왔음
- NOAA는 2016년부터 Jason-3, GOES-16, GOES-17, GOES-18, JPSS, 그리고 COSMIC-2를 포함한 6개의 신규 위성을 발사하여, 정확한 예보를 위한 전지구 관측 자료를 생산하고 있음
- GOES-R 시리즈는 NOAA와 NASA의 협력으로 개발하는 차세대 정지궤도 환경 관측위성으로, GOES-R, GOES-S, GOES-T, GOES-U 4개 위성 프로그램으로 운영되며 2036년까지 GOES 위성 시스템의 가용성을 높일 예정임

<표 2-15> 미국 GOES 위성 운영 현황

발사명칭	운영명칭	발사일	현재상태
GOES-A	GOES-1	1975.10.16.	1985년 운영종료
GOES-B	GOES-2	1977.06.16.	1993년 운영종료, 1995년 재운영 2001년 비활성화
GOES-C	GOES-3	1978.06.16.	2016년 운영종료
GOES-D	GOES-4	1980.09.09.	1988년 운영종료
GOES-E	GOES-5	1981.05.22.	1990년 운영종료
GOES-F	GOES-6	1983.04.28.	1992년 운영종료
GOES-G	-	1986.05.03.	궤도 안착 실패
GOES-H	GOES-7	1987.02.26.	2012년 운영종료
GOES-I	GOES-8	1994.04.13.	2004년 운영종료
GOES-J	GOES-9	1995.05.23.	2007년 운영종료
GOES-K	GOES-10	1997.04.25.	2009년 운영종료
GOES-L	GOES-11	2000.05.03.	2011년 운영종료
GOES-M	GOES-12	2001.07.23.	2013년 운영종료
GOES-N	GOES-13	2006.05.24.	미국 우주군의 기상 위성(EWG-G1), 2017년 GOES-East으로 대체
GOES-O	GOES-14	2009.06.27.	On-orbit spare
GOES-P	GOES-15	2010.03.04.	On-orbit storage
GOES-R	GOES-16	2016.11.19.	In operation as GOES East (‘17.12.18. GOES-13을 대체)
GOES-S	GOES-17	2018.03.01.	In operation as GOES West (‘19.02.12. GOES-13을 대체)
GOES-T	GOES-18	2022.03.01.	In operation as GOES West (2023년 초, GOES-17을 대체)
GOES-U		2024.06.25.	

출처 : 동 사업 기획보고서, GOES-R 홈페이지 재인용

- GOES-R 시리즈(GOES-R, -S, -T, -U)는 고성능 기상영상기(ABI), 낙뢰탐지기(GLM), 자외 대역 태양 영상기(SIVO), 자외선/X-ray 센서, 우주기상탐재체 등을 탑재
 - GOES-R 시리즈의 후속 프로그램으로 2030~2040년 동안 운영할 정지궤도 기상탐재체인 영상기, 적외탐측기, 낙뢰 탐지기 등에 대한 사전 연구가 진행 중임
 - 향후 2030년~2050년을 위한 정지 및 확장궤도(GeoXO)를 준비하고 있으며, 영상기, 초분광탐측기, 낙뢰탐지기, 해색, 환경 센서 등 5개 탑재체를 검토 중임
- 기상위성 시스템 개발계획에 따라 위성자료 배포를 위한 위성데이터 정보서비스(NESDIS), 신규위성 운용을 위한 지상시스템 구축 등이 추진 중에 있음



[그림 2-6] NOAA 정지궤도 기상위성 프로그램 일정

출처 : 동 사업 기획보고서, GOES-R 홈페이지 재인용

나. 유럽

- 유럽은 위성·기상위성 및 위성 시스템, 기후 데이터 등과 관련하여 유럽기상위성개발 기구(EUMETSAT)를 중심으로 「EUMETSAT Strategy Challenge 2025」, 「EUMETSAT Destination 2030」, Copernicus Program 등의 정책 및 사업을 추진
- 기상·기후 관측의 체계적인 목표 분담과 유럽 외 지역과 정보 공유를 위해 「EUMETSAT Strategy Challenge 2025」 계획을 수립함
- 「EUMETSAT Strategy Challenge 2025」의 주요 목표는 새로운 MTG(Meteosat Third Generation) 개발과 현재 운용 중인 위성 임무의 안전한 교대, Copernicus 미션을 위한 Sentinel-3, 4, 5, 6의 완전한 운용임
 - 또한, 동 계획은 사용자 요구에 부응하는 서비스 제공과 서비스의 연속성 유지, 자료 서비스의 발전을 목표로 하며, 향후 10년 이상을 대비하기 위한 9개의 핵심 전략을 제시함
 - WMO(World Meteorological Organization), ESA(European Space Agency) 등 글로벌 파트너와 협력하여 사용자 서비스의 변화에 대응, 과학적 연구 수요 충족, 효율적인 인프라 운영을 제시함
- 「EUMETSAT Destination 2030」은 WMO의 권고 사항을 최대한 고려하여 유럽의 기상위성 시스템 구축, 유지 및 활용하여 향후 10년 동안 EUMETSAT이 수행할 활동의 방향과 범위 제고를 목표로 수립됨
 - EUMETSAT 프로그램의 실현을 통해 새롭고 훨씬 더 효과적인 시스템의 구축과 기존 위성 시스템에서 더 많은, 더 나은 결과를 창출하기 위한 9개 핵심 전략을 설정함
- 또한 유럽은 Copernicus Program을 통해 다양한 데이터를 통합 시스템으로 수집하여 환경적 이익, 삶의 질 향상, 정책 결정을 지원
 - Copernicus Program은 실시간으로 쉽고 정확하게 환경과 기후 변화 정보를 제공하는 것을 목표로 하는 전 세계에서 가장 큰 지구 관측 프로그램임
 - Copernicus Program은 총 6개의 카테고리(지상관리, 해양환경, 대기, 비상조치, 보안, 기후변화)로 나누어 운영되며, 지구의 이익과 미래 세대를 위한 환경 조성을 목표로 하고 있음

<표 2-16> 「EUMETSAT Strategy Challenge 2025」 9대 핵심전략

연번	핵심전략
1	기후, 해양, 지면을 관찰하여 자료를 생성하고 이를 기반으로 날씨예보의 정확성과 기후변화를 예측하며 향상된 해상도의 자료를 얻기 위한 고효율적 인프라와 작동법에 대한 과학기술 연구
2	현 위성 시스템의 활용생존주기를 최대화하고 여러 위성의 공존시기를 늘려 더욱 정확한 정보를 습득하며 다음 세대의 새로운 위성의 안전한 교체
3	ESA와의 협업을 통해 더욱 발전된 시스템을 운영하여 ECMWF ¹³⁾ 와 회원국 기상청 간의 자료공유로 인류 생활 개선에 기여
4	유럽 우주국(ESA)과의 파트너십을 통하여 EU Copernicus 미션을 수행하여 기존의 EUMETSAT 미션과의 시너지를 발휘하고 EU의 공동이익에 기여
5	우주는 한 국가가 독점할 수 없으므로 인공위성을 운용하는 국가들과의 협업 및 전략적 동맹을 통하여 자료 공유, 주기 최대화, 데이터 추적, 실시간 예보 정확성을 제고
6	국가간 자료 공유 뿐만 아니라 여러 예측 데이터 모델 생성, 공유 및 연구개발을 추진하고 아프리카 지역에 대한 관측을 통해 새로운 모델을 수립하고 과학 프로그램과 회의의 기반자료로 활용
7	글로벌 파트너십을 통해서 우주로부터 수집한 기상·기후·환경에 대한 자료를 공유하여 사회에 공헌
8	2013년 계획을 2016년의 목적과 상황에 맞게 더욱 유연하게 수정하고 인류의 발전을 위해서 프로그램을 개발·운영
9	EUMETSAT의 전략자산 운영을 위해 인적자산을 채용·유지·소통함으로써 향후 10년간 지속적인 발전을 도모

출처: 동 사업 기획보고서, EUMETSAT(2016) 재인용

<표 2-17> 「EUMETSAT Destination」 9대 핵심전략

구분	핵심전략
1	새로운 Meteosat 3세대 및 EPS 2세대 위성시스템 배치 및 회원국 사용자에 대한 혜택 극대화
2	비용 효율적인 인프라 및 운영을 기반으로 진화하는 사용자 요구사항에 대응
3	ECMWF 및 유럽 각국 기상청과 제휴한 기상 클라우드 인프라 활용
4	「WMO Integrated Global Vision 2040」 실현을 위한 EUMETSAT의 기여를 통합
5	Copernicus 해양 및 대기 조성 모니터링 임무를 수행하고 EUMETSAT 및 EU 회원국의 공동 이익을 위한 공동 연구 및 혁신 프로젝트에 기여
6	회원국의 추가 요구사항을 충족하기 위해 외부 위성 운영자와 협력하여 기상, 기후, 온실가스 모니터링 글로벌 파트너십에 기여
7	EUMETSAT 제공 데이터 및 제품 서비스에 대한 사용자 기반 확장
8	관리 및 위험 관리 프로세스를 지속적으로 개선
9	다양성, 기술, 재능, 열정을 가진 인력에게 매력적인 기구로 남기

출처: 동 사업 기획보고서, EUMETSAT(2021) 재인용

13) 유럽 중기 기상예보 센터(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

- 유럽에서 운영 및 활용 중인 기상위성은 EUMETSAT의 Meteosat, ESA와 EUMETSAT의 협업으로 운영 중인 Sentinel 시리즈 등이 대표적임
- EUMETSAT의 Meteosat은 2세대(MSG, Meteosat Second Generation)와 3세대(MTG, Meteosat Third Generation)로 나뉘며, 현재까지 발사된 Meteosat-11까지는 2세대, 앞으로 발사될 위성들은 3세대로 분류함
 - 유럽과 아프리카 대륙을 15분 간격으로 트윈위성 시스템을 이용해 정밀한 이미지를 수집하고 있으며, Meteosat-8의 운영 종료 시점에 맞춰 2023년부터 Meteosat 3세대를 운영에 도입함
 - 2세대 시스템은 두 개 이상의 위성이 일정 지역을 중복으로 커버하여 정밀한 관측과 예보를 가능하게 하며, 3세대 위성은 2세대 위성의 기상 예보 연속성을 보장하고 동 시간대 중요한 상황에 대한 영상 및 낙뢰 영상을 전송하여 폭풍 탐지 등 기상 발달 상황을 감시할 수 있음
 - 3세대 위성은 복사관측 미션 위성(MTG-I)과 탐측 미션 위성(MTG-S)로 구성되며, MTG I-1은 2022년에 발사되었고 MTG S-1은 2024년 1/4분기, MTG1-2는 2025년 하반기 발사 예정임
 - Sentinel 시리즈는 ESA와 EUMETSAT의 협업을 통해 운용하고 있으며 Copernicus 미션 수행 및 극궤도, 정지궤도 위성을 운영하여 다양한 정보를 수집
 - Sentinel 시리즈는 해수면의 높이 관찰, 기상, 계절별 예보 수행과 풍속, 쓰나미를 관측하며 이를 유럽과 미국 NASA, NOAA와 공유함
 - Sentinel 시리즈 중 Sentinel-4 시리즈가 정지궤도위성에 해당되며, 후속 위성으로 Sentinel-5, 5P, 6 위성이 운영 중임

<표 2-18> 유럽 Sentinel 위성 시리즈 주요 기능

구분	주요 임무
Sentinel-4	Copernicus Atmosphere Monitoring Service의 핵심 전락자원으로, 이산화질소, 오존, 이산화황, 포름알데히드 등의 대기중 농도 측정
Sentinel-5	지구 대기 구성에 대한 지속적인 모니터링 수행
Sentinel-5P	대기질, 기후강제, 오존 및 UTV 방사선과 관련된 정보를 제공
Sentinel-6	2030년까지 해수면 높이 정보 제공을 목표로, 평균 해수면 측정 및 해수 상태의 안정적인 정보 제공을 위해 개발

출처: 동 사업 기획보고서

다. 중국

- 중국은 「국민경제사회발전 제14차 5개년 계획」과 「우주항공발전 11.5 계획」 등을 수립하여 우주과학, 항공우주, 응용위성, 우주항공 산업, 위성관측 응용 발전 등에 대한 핵심전략을 제시함
- 「제14차 5개년 계획」은 중국이 직면한 대외 불확실성과 대내 개혁 과제에 대응하기 위해 수립된 것으로, 6대 목표와 48개 정책 과제, 그리고 경제, 산업, 과학기술, 사회, 국토계획, 환경, 대외전략, 국방, 안보 등 13개 분야에서 48개 세부 정책 과제를 포함
 - 48개 세부 정책과제 중 경제정책에서 항공우주 및 위성 관련 내용을 일부 포함
- 「우주항공발전 11.5 계획」은 「중국 국민 경제 및 사회 발전 50년 계획 요강」과 「국가 중장기 과학기술 발전 계획 요강(2006~2020년)」을 기반으로 제정되었으며, 위성 관련 내용을 포함한 10개의 목표를 제시함
 - 5대 중요 과학기술의 공정 가동, 핵심 기술 획득을 통한 자주 혁신 능력 향상, 응용 위성 발전 강화, 우주항공 산업 형성, 지상 위성 관측 응용 발전 등 위성 관련 내용을 포함

<표 2-19> 최근 중국 우주개발 사업 추진 현황

일시	내용
'21.4.	우주 인터넷 구축 운영을 위한 국영기업 중국 위성 네트워크 그룹(CSNG)을 설립
'21.5.~현재	화성 무인 탐사선 텐윈 1호는 지난달 화성 유토피아 평원에 착륙했으며, 텐윈 1호에서 분리된 화성 탐사 로봇 주룽은 탐사활동 중
'21.5.	우주 화물선 텐저우 2호를 발사하여 텐허와의 접속(도킹)에 성공
'21.6.	독자우주정거장 건설을 위한 유인우주선 선저우 12호 발사 성공
'22.6.	유인 우주 정거장 건설
'30~	대형 발사체 시험 수행 우주개발 계획 수립

출처: 동 사업 기획보고서

- 중국 기상청(CMA)은 1세대 정지궤도 기상위성 FY-2 시리즈, 차세대 정지궤도 기상 위성 FY-4 시리즈, 1세대 태양동기궤도 기상위성 FY-1 시리즈, 차세대 극궤도 기상 위성 FY-3 시리즈를 개발 및 운영 중임

※ 저궤도 기상위성은 FY의 홀수번호(FY-1/3), 정지궤도 기상위성은 FY의 짝수번호(FY-2/4) 부여

<표 2-20> 중국 정지궤도 기상위성 운용 현황

위성명	고도(km)	수명 시작	수명 종료
FY-2D	36,000	2006.12.	2018.12.
FY-2E	36,000	2008.12.	2018.12.
FY-2F	36,000	2012.01.	2018.12.
FY-2G	36,000	2014.12.	2018.12.
FY-4A	36,000	2016.12.	2023.12.
FY-4B	36,000	2016.06.	2028.

출처 : 동 사업 기획보고서, 명환춘(2018) 재인용

- 차세대 정지궤도 기상위성 FY-4는 높은 고도에서 3D 원격감지 기능을 제공하며, 극자외선 및 X선 태양 관측을 통해 우주기상 감시 및 경고 기능을 향상함. 또한, 대기 탐측, 번개 관측, 우주기상 관측을 위한 별도 탑재체를 동시에 운용하고 있음
- 2021년 6월에 발사된 차세대 정지궤도 기상위성 FY-4B는 최대 250m의 공간 해상도와 전지구 15분, 지역 1~5분의 신속한 영상 촬영이 가능하며, FY-4A와 함께 위성 네트워크를 형성해 대기와 구름을 공동 감시하고 대기 연직 정보를 수집함

<표 2-21> 중국 FY-4 기상위성 탑재체

위성명	탑재체	목적
FY-4A	AGRI	지구 관측을 위한 14개 채널 보유
	GIIRS	대기 온도 및 습도 프로파일링
	LMI	중국 번개 발생 분포도 측정

출처 : 동 사업 기획보고서

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FY-2H											
FY-4A											
FY-4B											
FY-4C											

[그림 2-7] 중국 정지궤도기상위성 운영 계획

출처 : 동 사업 기획보고서, National Satellite Meteorological Centre (2017) 재인용

라. 일본

- 일본의 기상위성 관련 계획은 「프론티어 개척」(문부과학성, 경제산업성)과 「우주 산업비전 2030」 등이 있음
- 문부과학성과 경제산업성의 「프론티어 개척」 계획은 극지 분야 연구개발, 차세대 발사체 및 인공위성 개발, 차세대 항공 과학기술 개발 등을 위한 연구 지원과 정부 위성 데이터의 개방 및 무료화를 통한 신규 비즈니스 창출을 목표로 함
- 「우주산업비전 2030」은 제4차 산업혁명의 원동력으로서 우주기술과 빅데이터, AI, IoT 관련 기술을 결합하고, 소형화와 비용 절감을 통해 우주 이용의 저변을 확대하며, 민간 역할을 강화하여 현재 약 1.2조 원 규모의 우주 산업 시장을 2배로 확대하는 것을 목표로 함
- 「우주산업비전 2030」의 주요 시책으로는 우주 이용 산업, 우주 기기 산업, 해외 전개, 환경 보호가 있으며, 특히 우주 기기 산업 시책에는 국제 경쟁력 확보를 위한 지속적인 위성 개발(시리즈화)과 핵심 부품 기술 개발 지원 강화가 포함됨

<표 2-22> 「프론티어 개척」 주요시책 및 내용

주요시책	내용
해양·극지분야	국토강인화를 위한 해저광역 변동관측 및 통합적 해양관측망 구축, 국제 공동연구 등을 통해 북극 및 남극지역 연구 추진
차세대 인공위성	일본 고유기술을 기반으로 고성능 지구관측위성, 대용량 데이터 전송이 가능한 광데이터 중계위성, 온실효과가스의 고감도 관측을 위한 'IBUKI 2호' 등 우주기본계획에 근거한 연구개발 실시
위성데이터 개방·무료화	AI 및 화상해석용 소프트웨어 등을 활용한 데이터 플랫폼 개발, 민간기업·지역대학 등이 위성데이터를 수월하게 이용할 수 있도록 환경을 정비하고 신규 어플리케이션 개발을 통한 신규 비즈니스 창출

출처 : 동 사업 기획보고서

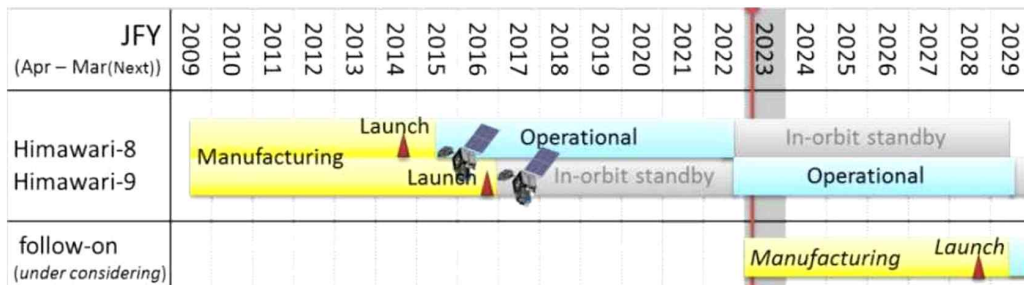
- 일본 기상청(JMA)은 MTSAT-1R과 MTSAT-2R 위성의 후속 위성으로 '14년 10월 발사된 Himawari 8호 정지궤도 기상위성을 대기 변화 연구와 기상 예보에 주로 활용하고 있음
- '15년 7월 운용을 시작한 Himawari 8호는 지구 관측 기능이 대폭 강화된 정지궤도 기상위성으로, 예상 수명은 이전 위성의 수명인 10년보다 증가한 15년(운용 8년, 대기 7년)이며 해상도, 관측 빈도, 관측 채널 수 또한 증가함

- Himawari 8호는 가시 3채널, 근적외 3채널, 적외 10채널로 구성된 16개의 관측 센서(AHI, Advanced Himawari Imager)를 탑재하고 가시 3채널 합성을 통해 컬러 영상을 생성하고 화재 및 화산 감시 능력이 향상됨
 - Himawari 8호에 탑재된 AHI는 미국 GOES-R의 ABI와 유사한 성능을 가지고 있으며, 최대 공간 해상도 500m로 전 구역을 10분마다 관측할 수 있고 특정 영역을 고빈도로 관측할 수 있어 일본 주변을 2.5분마다 관측할 수 있음
- '16년 위성관측 시스템 강화를 위해 발사된 Himawari 9호는 2022년까지 대기상태로 운영하다가 12월 Himawari 8호와 임무를 교대함
- 현재 일본은 '28년 발사를 목표로 Himawari 10호를 개발 중임

<표 2-23> 일본 Himawari-8 위성 보유채널

채널명	파장(μm)	채널명	파장(μm)
가시1채널	0.47	수증기9채널	6.9
가시2채널	0.51	수증기10채널	7.3
가시3채널	0.64	적외11채널	8.6
단자적외4채널	0.86	적외12채널	9.6
단자적외5채널	1.6	적외13채널	10.4
단자적외6채널	2.3	적외14채널	11.2
단자적외7채널	3.9	적외15채널	12.4
수증기8채널	6.2	적외16채널	13.3

출처 : 국가기상위성센터 홈페이지, 기상위성분류(2024.6.18. 접속)



[그림 2-8] 일본 Himawari 위성 운영계획

출처 : 동 사업 기획보고서

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성

1. 문제/이슈 식별 과정의 적절성

□ 천리안위성 2A호의 임무수명 종료('29.7.)로 대표되는 후속 기상위성 확보의 필요성 및 부족한 관련 국내 기술수준에 대한 진단을 제시하였으며, 문제/이슈 식별이 적절한 과정을 통하여 이루어졌음이 인정됨

○ 「우주개발 진흥법」 개정('22.12. 시행)으로 인하여 천리안위성 2A호와 동일하거나 유사한 제품을 계약을 통하여 제조하게 할 수 있으나, 주관부처는 R&D사업 추진이 필요한 문제/이슈로 ①기존 운용 위성(천리안위성 2A호)의 노후 및 성능 고도화 요구, ②국내 기업의 위성산업 주력기술 경쟁력 부족 및 핵심기술 해외의존을 제시함

○ 국가적 임무라고 할 수 있는 기상예보 및 우주기상 모니터링 업무의 지속 수행을 위한 기존 운용 위성의 교체 필요성('29년에 임무수명 종료)이 존재하여 후속위성 확보를 위한 사업 추진 필요성은 존재함

- 기존 위성인 천리안위성 2A호의 후속위성을 확보하지 않을 경우 기상관측을 위한 국내 정지궤도 인공위성 운용이 중지되므로 기상청 업무의 단절이 발생

○ 국내 정지궤도위성 관련 기술수준의 제고가 필요하며 주관부처가 제시한 스페이스 파이오니어 사업 등 기존 R&D 사업을 통해 축적된 국내 기술·제품의 연계활용 필요성은 인정됨

※ 최고국(미국) 대비 우주 탐사 및 활용 기술 수준 및 격차('20) : 56.0%, 15.0년(KISTEP, 2020년 기술수준평가)

○ 주관부처가 제시한 내용은 동 사업의 문제/이슈로 제시된 기상·우주기상 관측성능 고도화 요구, 국내 민간기업의 기술 경쟁력 확보 방안 필요와 연계성이 인정됨

□ 그러나, 동 사업을 통한 정지궤도 기상위성 관련 국산화율 제고가 미미하고 핵심 부품(기상영상기)을 해외구매할 계획으로 동 사업을 통한 국내 기술수준의 제고는 제한적으로 R&D 투자를 정당화할 수 있는 논거로는 불충분함

○ 천리안위성 2A호 대비 성능 고도화 사항 및 국산화율 제고 목표를 제시했지만, 기상위성의 가장 핵심 기능을 수행하는 기상탐재체 전체를 해외 구매할 계획임

- 천리안위성 2A호와 5호의 시스템/본체 국산화율은 거의 동일한 수준으로, 동 사업을 통하여 유의미한 국산화가 이루어지지는 않고, 출연연이 보유한 기술을 민간에 이전하는 내용으로 주로 구성되어 있음
- 천리안위성 5호의 가장 주된 성능 향상 사항은 기상탐재체의 채널 추가 및 해상도 향상이라고 볼 수 있는데, 동 사업에서는 해당 부품을 해외구매할 계획을 제시함
- 위성 구조체 열변형 최소화 등 시스템/본체 성능 개선 및 기상·우주기상 탐재체의 기능 고도화가 이루어질 예정이나, 위성 본체의 일부 세부사항 개선이 대규모 R&D 투자를 정당화하기에는 부족하다고 판단됨
- 기존 R&D 사업을 통해 축적된 국내 기술의 연계 필요성을 제시했음에도 국산화율의 제고가 미미하고 기존 성과의 연계 계획이 부족하다는 문제가 있음

<표 3-1> 천리안위성 2A호, 5호 성능 비교표

구분		천리안위성 2A호	천리안위성 5호
시스템/본체		- GNSS 수신기 미적용(궤도결정정밀도 2km) - 알루미늄 패널 적용	- GNSS 수신기 적용(궤도결정정밀도 < 100m) - 열변형 최소화 복합패널 적용 및 궤도상 오류검출·회복운영기능 구현
기상 탐재체	해상도	- 가시채널·컬러 : 0.5km~1km - 적외채널 : 2km	- 가시채널·컬러 : 0.25 km~1km - 적외채널 : 1km~2km
	채널수	16채널(가시 4, 적외/근적외 12)	18채널(가시 4, 적외/근적외 14)
우주기상 탐재체		입자검출기, 대전감시장치, 자력계	양성자측정기(신규개발), 전자측정기, 위성대전감시기, 자력계

출처 : 동 사업 기획보고서 재구성

<표 3-2> 천리안위성 2A호, 5호 부분품 수 기준 국산화율 비교표

구분		천리안위성 2A호	천리안위성 5호
시스템/본체	구조계	83%	83%
	열제어계	67%	67%
	추진계	0%	56%
	자세제어계	38%	38%
	전력계	50%	50%
	원격측정명령계	33%	38%
	비행소프트웨어계	100%	100%
	관측자료통신계	33%	33%
	관제 및 전처리시스템	100%	100%
우주기상 탐재체	양성자 측정기	63%	100%
	전자 측정기	63%	100%
	위성 대전 감시기	63%	100%
	자료처리유닛	100%	100%

출처 : 2차 추가자료 재구성

○ 사업 필요성 - 기상청의 정지궤도 기상위성은 재해기상 감시 및 대응을 위한 국가기상업무 핵심관측시스템임 - 현 천리안위성 2A호 임무승계 및 기후위기시대의 극단적 위험기상 탐지·예측에 최적화된 차세대 기상위성과 우주시대 대응을 위한 우주기상위성 통합 기상·우주기상 위성 개발 필요 ○ 사업 시급성 - (임무승계시기) 현 사업기간('25.1.~'31.12.)은 천리안위성 2A호 설계 수명('29.7.종료)을 2.5년 연장운영 불가피한 것으로 추가 연장 시 관측성능 확보 불가 - (임무중단 문제점) 재해기상 감시를 외국위성에 의존해야 함에 따라 실시간 재해대응정보 제공 불가
--



1. 과학기술적 문제/이슈
○ 지구기상·기후위기와 태양활동 및 우주지자기환경 변화에 기인한 재난재해 대응에 적합한 정지궤도 기상·우주기상 위성 관측성능 고도화 요구 - 국지성 극한호우, 초강력 태풍, 폭염 등 점점 극단화되고 있는 위험기상으로 인한 재난재해 대응을 선제적으로 감시하기 위한 현 정지궤도 관측성능 개선 필요 - 최근 급격히 증가하고 있는 대한민국 우주자산(대·중·초소형 위성) 보호에 최적화된 우주 기상 관측시스템 부족 ○ 국내 민간기업의 정지궤도 위성 기술력 부재에 따른 기술 경쟁력 확보 및 산업화 방안 필요 - 국내 정지궤도 위성개발이 그간 출연연구기관 주도로 이뤄짐에 따라 국내 민간기업 위성 산업 주력기술 경쟁력 부족과 핵심기술력 해외의존에 따른 국가 우주산업 생태계 조성 및 도약 한계



2. 목표	3. 수혜자
○ (전략목표) 고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환 ○ (성과목표) 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성개발 및 민간기업 역량 강화	○ (국가/정부) 고도화된 성능의 기상위성 활용으로 기상재해 대응력 강화 ○ (국민) 기상과 우주기상 재해재난 대비 및 위성정보 활용 ○ (산업계) 정지궤도 위성 개발 역량 향상 및 우주 헤리티지 확보, 기상위성 관측 정보를 활용한 기상서비스 제공 ○ (학계/연구계) 기상·기후 및 우주환경 연구개발을 위한 기상위성 데이터 활용



4. 세부활동	5. 성과/영향
○ 민간기업 주관의 정지궤도 기상위성 개발(시스템/본체, 기상탑재체, 우주기상 탑재체) ※ 발사 및 궤도상시험 포함 ○ 민간기업 보유역량 활용 + 공공기술 민간이전 ○ 엄격한 개발공정/일정관리(위험요인 저감) ○ 발사/초기운행을 통한 성능 검증	○ 고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발로 위험기상과 우주 재해로부터 국민안전 확보 ○ 정지궤도 위성 민간기업 역량 강화로 민간 주도 전환 및 기상/위성산업 발전 기여

[그림 3-1] 사업 논리 모형

출처 : 동 사업 기획보고서

2. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- 동 사업은 기상청의 기상·우주기상 예보 업무 및 관련 R&D 지원을 위한 기상위성 개발을 위한 사업이나, 민간의 체계종합 역량 제고를 주된 문제/이슈로 설정하여 이에 대한 해결 필요성만을 피력하고 있으며 핵심기능인 기상탐재체(기상영상기)의 성능수요, 기술수준 등에 대한 진단은 부족함
- 민간 주도 우주산업 전환이라는 거시적인 정책적 목표에 부합하기 위하여 민간의 체계종합 역량 제고를 고려하는 것은 적절하나, 기상청의 현업 위성 후속기 확보라는 기상청 고유의 목적도 중대하며 주관부처는 이를 전략목표 중 '고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산'으로 포함한 바 있음
- 국제적으로 기상위성 관측 데이터는 공유되고 있어 해외 정지궤도 기상위성을 활용할 수도 있지만, 주관부처는 해외 위성 활용 시 현행 천리안위성 2A호 대비 시간 지연이 발생하는 등의 품질 하락이 발생한다고 제시함
 - 일본 Himawari 위성 등을 활용할 경우 영상 지연이 20분 정도로, 돌발성 집중호우 유발 대류성구름 등 단시간(수십 분 이내)에 발생하는 기상현상 탐지가 어렵다는 점이 제시됨
- ※ 한반도 기상영상을 해외 정지궤도 위성을 통해 확보할 경우 이웃한 일본의 Himawari 위성이 거의 유일한 대안임
- 하지만 해당 영상 지연이 국내 기상예보에 얼마나 중대한 영향을 끼치는지 명확히 제시하지 못하였으며, 이를 과학기술 기반으로 해결하기 위한 노력은 동 사업에 포함하지 않음
 - 주관부처는 국내 관련 기술수준이 미흡한 사유로 고품질 기상 관측 정보 생산을 위한 핵심 부품인 기상영상기를 해외 구매로 진행하는 계획만을 제시함

<표 3-3> 천리안위성 2A호와 일본 Himawari-8 영상 지연 비교(단위 : 분)

영역	천리안위성 2A호	일본 Himawari-8	
		Cast	Cloud
전구	10.3	20.8	20.8
동아시아	2.3	19.8	21.5
한반도	2.3	19.2	21.4

출처 : 1차 추가자료

- 이미 확보된 기술의 기술이전 및 기술 미확보 부품의 해외구매로 주로 구성되어 있는 동 사업은 사업 중 연구개발 활동의 비중이 낮아 R&D 사업으로서의 추진 필요성을 충분히 제시하고 있다고 보기 어려움
- 우주기상탐재체에 대한 R&D는 일부 이루어지는 것으로 판단되나, 동 사업에서 우주 기상탐재체가 차지하는 비중은 예산 기준 4.4%에 불과하여 사업 전체의 추진 타당성을 제공한다고 볼 수 없음
- 기상영상기는 천리안위성 2A호 개발 당시에도 해외구매로 진행했으므로, 현재 사업 기획에서 제시된 수준(미국 NOAA에서 개발하고 있는 세계 최고 수준)의 기상영상기를 국내에서 개발하는 것은 현실적으로 불가능하며, 선행예타 지적사항과 같이 일부 부품의 국산화를 병행할 경우 사업비가 증가될 수 있다는 점은 인정됨
- 현재 스페이스파이오니어 사업 등 정지궤도 위성 부품개발 관련 정부R&D가 진행 중임에도 국산화율의 제고가 미미한 점은 동 사업의 R&D 사업으로서의 추진 필요성을 약화시키는 요인임
- 주관부처는 기존에 공공에서 보유하고 있는 정지궤도위성 시스템 및 서브시스템 설계/해석/검증 기술을 민간에 이전하여 체계종합 역량을 확보하게 하고자 하나, 민간에서 동 사업을 수행할 수 있는 여건이 조성되어 있는지 여부는 다소 미흡하게 제시됨
- 국내 기업은 동 사업의 주관기관으로서 출연연에서 위성 본체/시스템 관련 기술을 이전받아 체계종합을 수행할 예정이므로 기술, 인력, 인프라 등을 확보하고 있는지, 부족할 경우 어떻게 확보할 것인지에 대한 계획은 부족함
- 주관부처는 기획보고서에서 국내외 위성산업 및 기상산업 동향을 제시했으나 개괄적인 수준에 그치고 있으며 출연연의 기술이전을 통한 체계종합 역량이 확보될 수 있는 적절한 여건이 조성되어 있는지에 대해서는 다소 모호함
 - 민간기업 확보 목표 기술과 참여 희망 기업들이 보유한 기술 역량에 대해 제시 하였으나(1차 추가자료), 해당 기업들이 동 사업에 모두 참여하지는 않을 것이며 해당 기술들이 천리안위성 5호 제작에 요구되는 기술들 중 어느 정도를 충족하는지에 대해서는 알 수 없음
- 정지궤도 위성 개발 관련 민간기업 보유 전문인력 480여 명이 동 사업에 얼마나 투입될지 알 수 없어 민간 주도 추진을 위한 충분한 역량이 존재하는지 입증된다고 보기 어려움

- 우주환경 시험시설과 같은 인프라의 경우 동 사업에 참여 수요를 제출한 주요 기업의 인프라 보유 현황을 제시했으며, 선정된 기업이 보유하지 못한 인프라의 확보 방안을 제시함(표 3-4)
- 주관연구개발기관이 인프라 보유 기업과의 계약(기술용역 등)을 통해 해당 인프라를 활용하는 것이 가능하다고 제시함
- 공공기관이 보유한 인프라도 활용할 수 있는 법적 근거가 존재하나, 실제 공공 인프라 활용이 필요할 시 원활한 협조가 이루어질 수 있는지는 현 시점에서는 판단하기 어려움
- 다만, 주관기관이 부족한 기술이나 인프라에 대해 타 민간기업과 협력망을 구성하여 공동 대응할 수 있는 가능성은 존재함

<표 3-4> 민간기업 시설·인프라 보유 현황

구분	시설·인프라		A사	B사	C사	D사
위성 본체	위성체 조립시험		○	○	-	-
	부(분)체/부(분)품 조립시험		○	○	○	○
	발사환경 시험	진동	○	-	-	-
		충격	○	-	-	-
		질량특성	○	-	-	-
		음향	(구축 예정)	-	-	-
	궤도환경 시험	열진공	○	-	-	-
		EMI/EMC	(구축 예정)	-	-	-
탑재체	광학시험		-	○	○	○
	발사/궤도환경 시험 등		○	○	○	○

출처 : 2차 추가자료

- 인공위성 개발을 정부 주도에서 기업 주도로 전환시키기 위한 수단으로 동 사업에서는 출연연에서 민간기업으로의 기술이전을 제시하고 있으나, 현재 기술료나 기술이전 방식 등의 구체적인 사항이 미정으로 향후 기술이전 과정에 대한 불확실성이 존재함
- 출연연과의 기술이전 합의 내용(공문)은 선언적인 수준에 그치고 있으며 구체적인 기술이전 방법이나 조건에 대해서 논의된 바는 없어 구체적인 기술이전 계획이 수립되었다고 보기 어려움
- 기술이전 가치 평가 및 방식 협상은 사업 착수 이후 논의될 것으로 제시하고 있어 현재 시점에서 기술이전이 원활히 이루어질 것인지는 미지수라는 문제가 있음

- 주관부처는 사업추진 경과 및 유사사례(다목적 실용위성 개발사업, 차세대 중형위성 개발사업)를 제시했으나(1, 2차 추가자료) 해당 선행 사례의 경험이 동 사업에 어떻게 도움을 줄 수 있는지에 대해 제시되지 않음
- 한국항공우주연구원의 기술이전 절차에 따르면 기술이전 범위, 이전방법 등의 계약 조건 협상에 돌입하기 위해서는 기술이전 신청서가 신청기업에 의하여 제출되어야 하므로, 아직 사업이 착수되지 않아 수행기업이 미정인 상황에서 구체적인 이전방법 등의 사항을 논의하는 것이 제한적일 수 있다는 점은 인정됨

<표 3-5> 기술이전 관련 사업추진 경과 및 계획

시기	수행 내용
'23.5.	(합의) 기상청과 한국항공우주연구원 간 기술이전 문서 합의
'22.6.~'23.4.	(수요조사) 민간기업 대상 기술·설비 역량 조사 및 기술이전 수요조사
'23.7.~'24.3	(기술가치평가) 이전이 필요한 기술에 대한 가치산정 평가
'25	(협상) 사업 착수 후, 기술이전 대상기술 및 방식 협상
'25~'31	(기술이전) 개발 단계별 수요기술 이전 지원 및 적용개발
'25~'31	(관리) 기술전문위원회를 통해 이전 기술을 적용한 개발과정에 대해 기술공정 관리 수행

출처 : 1차 추가자료

<표 3-6> 한국항공우주연구원 기술이전 절차

절차	설명
1. 기술이전 대상기술 제출(연구부서)	기술이전 대상기술 개요 및 특징점 등
2. 항우연 홈페이지 게시(담당부서)	기술이전 대상기술 소개자료 민간 홍보
3. 기술이전 상담/계약조건 협의(담당부서/신청기업)	협의결과 연구부서 통보 및 조정
4. 기술이전 신청서 제출(신청기업)	기술이전 신청기술 및 회사소개/재무자료 제시
5. 기술이전 계획서 제출(연구부서)	기술이전 범위 및 이전방법 제시
6. 기술이전 평가 및 심의 실시	기술이전 대상기업 및 계약조건 확정 기술이전 최종 심의 및 승인
7. 기술이전 계약 체결(담당부서/신청기업)	기술이전 계약서 작성 및 상호협의 기술이전 계약서 확정 및 계약 체결
8. 기술이전 사후관리(담당부서)	기술료 납부 안내 및 정수 계약기술 활용(상용화)현황 조사

출처 : 한국항공우주연구원 홈페이지, 기술이전 소개(2023.12.3. 접속)

다목적 실용위성				차세대 중형위성			
✓ 3A호('06~'15년)부터 국내 최초 민간기업 본체개발 전 과정 참여				✓ 1호기 항우연 주관개발(공동설계 팀 운영, 기술이전) → 2호기 시스 템/본체 산업체 주관 전환			
• 1, 2호 핵심부품개발 50% 산업체 부담/참여 • 7A호 시스템 및 탑재체 항우연-산업체 공동설계 • 공모 후 평가를 거쳐 참여기업 선정				• 우주위('14년), 1단계(1~2호기) 계획 확정 • 1단계에서 기업 공모 (2단계부터 지원 대상 국내 기업 명시)			
구분	6호	7A호	8호(예정)	구분	1호	2호	3~5호 (예정)
시스템	항우연	항우연 산업체	산업체	시스템	항우연	산업체	산업체
본체	항우연	산업체	산업체	본체	항우연	산업체	산업체
탑재체	부처/ 전문연	항우연 산업체	산업체	탑재체	항우연	항우연	4호: 항우연 2/5호: 미정

[그림 3-2] 국내 저궤도위성 개발 민간주도 전환 사례

출처 : 1차 추가자료

제 2 절 사업목표의 적절성

1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 동 사업에서 개발하고자 하는 기상위성 성능은 세계 최고 수준으로 타 국가의 기상 위성 대비 비교열위에 놓이지 않게 하기 위한 목적으로 보이나, 기상·우주기상 예보를 위해 해당 성능이 필요한지에 대한 근거는 구체적으로 제시되지 않음
- 위성 본체와 기상탐재체의 목표 성능 수준은 미국의 GOES-R에 준하는 수준으로, 유럽의 MTG 위성과 비교하면 더 높은 수준을 목표로 하고 있음
 - 미국의 GOES-R 위성과 유럽의 MTG 위성의 운영기간이 각각 '36년, '40년까지인데 반하여 천리안위성 5호의 운영기간이 '41년까지로 다소 길어 타국의 후속위성과 비교열위에 놓이지 않기 위하여 최고 사양을 목표로 하는 것으로 보임
 - 특히 기상영상기에 2개 채널(2.25 μ m, 5.15 μ m)을 추가하고 해상도를 크게 향상하고자 하며, 이는 미국 NOAA에서 차기 기상위성을 위해 개발 중인 GeoXO Imager에 해당하는 성능임
- 그러나 기상영상기 사양의 경우 현재 구매를 예정하고 있는 해외 업체에서 제작이 가능한 모델에 맞추어져 있으며, 기존 천리안위성 2A호의 성능을 고도화할 필요가 있다는 거시적 설명 외에 구체적인 근거는 미흡함
 - 천리안위성 2A호와 동일한 기상영상기를 구매할 시, 제작 업체에서 생산라인을 재개하는 비용이 추가되어 GeoXO Imager보다 비용이 추가되어 최신 사양을 구매하는 사유는 존재함

<표 3-7> 정지궤도 기상위성 시스템 사양 비교

구분	성능	미국(GOES-R, ABI 기상탐재체)	유럽(MTG, FCI 기상탐재체)	동 사업 개발목표
위성 본체	궤도결정 정밀도	<100 m (GNSS 수신기 적용)	N/A	100 m (GNSS 수신기 적용)
	자세제어 정밀도	0.033 deg	0.06 deg	0.045 deg
기상탐재체	채널 수	16	16	18
	가시채널 해상도	0.5~1 km	0.5~1 km	0.25~0.5 km
	근적외/적외채널 해상도	1~2 km	1~2 km	0.5~2 km

출처 : 1차 추가자료, 박진형 (2016), 미국의 차세대 기상탐재체 ABI

- 기상탐재체 채널 구성안은 현재 2가지 옵션이 제시되어 있으며, 둘 다 천리안위성 2A호 탐재체 대비 해상도가 향상되었으나, 각 채널의 역할 및 채널 추가 사유에 대해 상세히 제시되지 않아 채널 추가 및 선정의 적절성을 판단하기는 어려움
- 기상탐재체는 현재 대략적인 가견적(ROM Price)만을 받은 상태로 실제 계약 시까지 채널 구성의 변경이 가능하며, 두 가지 구성안의 개발이 가능함을 제작사와 확인함
- 신규 추가를 고려하고 있는 3가지 파장은 위험기상 및 산불 감지를 위한 목적을 가지고 있으며, 2안의 경우 기존 0.55 μm 채널이 삭제되는 안임
- (2.25 μm) 구름 입자 크기를 측정하여 구름 성장 및 발달 강도, 에어로졸 광학 두께를 관측할 수 있으며, 야간 화재 감지를 통해 3.8 μm 채널의 산불 관측을 보조
 - (5.15 μm) 대류권 하부 및 지표면 수증기를 측정하여 극심한 강수 현상과 대기천*을 관측할 수 있음
- * 다량의 수증기가 하늘에 감처럼 흐르는 흐름을 뜻함
- (0.91 μm) 낮 시간 대류권 하부 수증기를 측정하여 위험기상 감지에 기여

<표 3-8> 천리안위성 2A호, 5호(동 사업) 기상탐재체 채널 구성안

천리안위성 2A호			천리안위성 5호 구성안				
			1안(우선 고려)			2안	
채널	중앙 파장(μm)	해상도(km)	채널	중앙 파장(μm)	해상도(km)	중앙 파장(μm)	해상도(km)
1	0.47	1	1	0.47	0.5(개선)	0.47	0.5(개선)
2	0.511	1	2	0.55	0.5(개선)	0.64	0.25(개선)
3	0.64	0.5	3	0.64	0.25(개선)	0.86	1
4	0.865	1	4	0.86	1	0.91(신규)	1
5	1.38	2	5	1.38	2	1.38	2
6	1.61	2	6	1.61	1(개선)	1.61	1(개선)
			7	2.25(신규)	1	2.25(신규)	1
7	3.830	2	8	3.9	1(개선)	3.9	1(개선)
			9	5.1(신규)	1	5.1(신규)	1
8	6.241	2	10	6.2	2	6.2	2
9	6.952	2	11	6.9	1(개선)	6.9	1(개선)
10	7.344	2	12	7.3	2	7.3	2
11	8.592	2	13	8.6	2	8.6	2
12	9.625	2	14	9.6	2	9.6	2
13	10.403	2	15	10.4	1(개선)	10.4	1(개선)
14	11.212	2	16	11.2	2	11.2	2
15	12.364	2	17	12.4	2	12.4	2
16	13.31	2	18	13.3	2	13.3	2

출처 : 동 사업 기획보고서, 추가 제출자료('23.11.23.)

<표 3-9> 일본 Himawari-8 위성, 미국 GOES 위성(3세대), 유럽 Meteosat 위성(3세대)
기상탐재체 채널 구성

Himawari-8			GOES 위성(3세대)		Meteosat 위성(3세대)	
채널	중양 파장(μm)	해상도(km)	중양 파장(μm)	해상도(km)	중양 파장(μm)	해상도(km)
1	0.47	1km	0.47	1km	0.44	1km
2	0.64	0.5km	0.64	0.5km	0.51	1km
3	0.87	1km	0.87	1km	0.64	1km/0.5km
4	1.38	2km	1.38	2km	0.87	1km
5	1.61	1km	1.61	1km	0.91	1km
6	2.25	2km	2.25	2km	1.38	1km
7	3.9	2km	3.9	2km	1.61	1km
8	6.19	2km	6.19	2km	2.25	1km/0.5km
9	6.95	2km	6.95	2km	3.8	2km/1km
10	7.34	2km	7.34	2km	6.3	2km
11	8.5	2km	8.5	2km	7.35	2km
12	9.61	2km	9.61	2km	8.7	2km
13	10.35	2km	10.35	2km	9.66	2km
14	11.2	2km	11.2	2km	10.5	2km/1km
15	12.3	2km	12.3	2km	12.3	2km
16	13.3	2km	13.3	2km	13.3	2km

출처 : 동 사업 기획보고서

- 천리안위성 5호 기상탐재체 채널 구성안을 해외의 위성과 비교하면, 천리안위성에 추가 예정인 2.25 μm 채널은 일본과 미국, 0.91 μm 채널은 유럽의 위성에 포함된 것으로 해외 사례를 벤치마킹해서 추가하고자 함을 알 수 있으나, 5.1 μm 채널은 새로운 채널로서 추가 필요성을 알기 어려움
- 타 위성에 포함되지 않으면서 현업 관측에 유용한 채널을 추가할 시, 천리안위성 데이터의 과학적 가치를 제고할 수 있을 가능성이 존재함
- 현재 추가 예정인 채널 외에 기존의 채널에 대해서는 목적과 용도가 명확히 제시되지 않았으며, 해외 위성 기상탐재체와의 비교 분석 등 상세한 정보가 제공되지 않아 채널 추가의 적절성을 판단하기 어려움
- 2안에서 0.55 μm 채널의 우선순위가 낮아 삭제되는 사유도 제시가 필요하며, 해외 위성 대비 더 많은 채널을 운용해야 할 필요성도 제시되어야 함

2. 사업목표 설정의 적절성

- 주관부처가 제시한 비전은 “민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계”로 우주산업의 민간 주도 전환(뉴스페이스) 정책방향을 반영한 것으로 적절히 설정됨
- 「제4차 우주개발진흥 기본계획」은 우주산업의 단계적 민간주도 개발 전환을 명시하고 있으며, 해당 비전은 이를 반영하여 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발을 민간 중심으로 전환한다는 의미를 가지고 있음
- 전략목표는 “고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환”으로 설정되어 있으며, 기상청의 자연재난 관련 역할 및 기상위성 자료의 활용처 등을 고려하면 비전과의 논리적 연계성은 존재함
- 기상청은 자연재난(태풍, 호우, 강풍, 대설, 폭염 등)이 예상될 경우 기상·기후 위기 대응에 대한 정부의 위기관리 목표와 방향, 의사결정, 위기경보체계, 부처·기관의 지원을 위한 책임과 역할을 수행함
 - ※ (근거) 재난 및 안전관리 기본법 제38조의2(재난 예보·경보체계 구축·운영 등)
- 기상위성 자료는 방송국, 군, 관련 연구기관 및 기업 등에 실시간으로 제공되어 활용되고 있는 것으로 제시됨
- 성과목표로 제시된 ①고성능 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발 및 ②민간기업 역량 강화는 비전 및 전략목표와의 연관성이 인정되나, 일부 목표달성 판단 가능성이 모호한 측면이 있음
 - ①은 전략목표 중 고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산에 직결된다고 볼 수 있으며 동 사업(체계개발 사업)의 특성상 ‘위성 개발’은 명확한 성과목표로 인정됨
 - 그러나 ②의 경우 민간기업의 역량이 어느정도 강화되어야 한다는 것인지 명확히 드러나지 않고, 어떤 방식으로 측정이 가능할 것인지에 대해서도 모호하다고 볼 수 있음
 - 민간 역량을 강화한다는 방향성은 비전 및 전략목표와 일치된다고 하겠으나, 관련 성과지표(민간기업 핵심기술 확보율, 민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수)는 목표달성 판단 기준이 모호함

3. 핵심 성과지표의 적절성

- 주관부처가 국가연구개발사업 표준성과지표 가이드라인(5차)을 준용하여 SMART*를 만족하는 성과지표 4개를 설정한 과정은 적절하다고 판단됨

* 명확성(Specific), 측정가능성(Measurable), 원인성(Attributable), 신뢰성(Reliable), 적시성(Timely)

- 사업 활동을 투입, 과정, 산출, 결과(단기/중기/장기)로 나누어 각 단계의 사업논리 및 성과목표를 고려하여 성과지표 후보를 도출함
- 도출된 성과지표들 중 SMART 5개 항목을 모두 만족하는 성과지표(안)을 도출하였고, 최종적으로 2개 성과목표에 각각 2개씩 대응되는 총 4개의 성과지표를 도출하였음
 - 국가연구개발사업 표준성과지표는 SMART 각 항목에 대한 구체적인 설명을 제시하고 있음(표 3-10)
 - 투입 및 과정지표는 배제한 후, SMART 항목을 모두 만족하는 지표 중 통상적으로 위성 개발 사업에서 활용하는 목표 대비 진척도(14번) 및 성능목표 달성도(15번)를 채택하고, 민간기업 역량 강화 측정을 위해서 민간기업 핵심기술 확보율(26번) 및 민간기업 시스템 엔지니어 전담 인력 확보 수(30번)를 채택함(표 3-11)

<표 3-10> 성과지표의 SMART 기준

구분	설명
명확성 (Specific)	○ 명확하고 직접적이며 모호하지 않아야 함 - 지표명이 명확하게 표현되어야 함 - 지표의 측정산식, 측정대상기간 등이 명확해야 함 - 제3자가 사업을 파악하기에 용이해야 함
측정가능성 (Measurable)	○ 측정하고자 하는 것이 모두 포함되어야 하고, 간접적으로 측정하거나 추상적으로 표현되지 않아야 함 - 성과를 측정할 데이터가 존재해야 함 - 수집 또는 생산이 가능해야 함 - 수집과 생산에 소요되는 시간과 비용이 적정수준이어야 함
원인성 (Attributable)	○ 사업과 명확히 연계되어야 하고, 사업의 범위(대상, 예산)를 넘지 않아야 함
신뢰성 (Reliable)	○ 재측정하거나 제3자가 측정해도 동일한 결과가 나와야 하고, 정성지표의 경우 과학적으로 설계되어야 함
적시성 (Timely)	○ 평가 전에 성과측정이 가능해야 하고, 측정대상기간과 평가 대상기간이 일치해야 함

출처 : 과기정통부, KISTEP (2020), 국가연구개발사업 표준 성과지표(5차) 성과목표·지표 설정 안내서

<표 3-11> 성과지표 후보 SMART 검토 결과

연번	구분	성과지표	SMART 점검				
			S	M	A	R	T
1	투입	연간 연구비 총액(억 원)	O	O	O	O	O
2	투입	투입 인력 수(명)	△	O	O	O	O
3	투입	참여 민간기업 수(개)	O	O	O	O	O
4	투입	참여 민간기업 비중(%)	O	O	O	O	O
5	과정	설계 단계 민간기업 참여율(%)	O	O	O	O	O
6	과정	핵심기술 민간기업 참여 수준(%)	O	O	O	O	O
7	과정	H/W·S/W 민간기업 참여 수준(%)	O	O	O	O	O
8	과정	시스템 제작률(%)	X	X	O	O	O
9	과정	성능 시험/검증 횟수(건)	O	O	△	△	O
10	과정	기술 달성도(TRL)	X	O	△	△	O
11	과정	기술지원 건수(건)	O	O	O	△	O
12	과정	기상 관측 및 정보 확보 여부	O	O	O	O	O
13	산출	민간기업 기술문서 작성 비중(%)	O	O	O	O	O
14	산출	목표 대비 진척도(%)	O	O	O	O	O
15	산출	성능목표 달성도(%)	O	O	O	O	O
16	산출	시스템/본체, 우주기상탐재체 국산화율(%)	△	△	O	△	O
17	산출	S/W(Tool) 확보율(%)	△	△	O	△	O
18	산출	국내 민간기업 기술 적용율(%)	O	O	O	O	O
19	산출	논문 질적지표	O	O	O	O	O
20	산출	특허 질적지표	O	O	O	O	O
21	산출	기술료(원)	△	X	△	△	X
22	산출	시스템 엔지니어 민간기업 인력 수(명)	O	O	O	O	O
23	산출	관측 정보 수준	X	△	O	△	O
24	산출	인증 건수(건)	O	O	O	O	O
25	결과	위성운영 성공률(%)	O	O	O	O	O
26	결과	민간기업 핵심기술 확보율(%)	O	O	O	O	O
27	결과	기상탐재체 국산화율(%)	△	△	O	△	X
28	결과	서비스 만족도	O	O	O	O	O
29	결과	사업화 매출액(원)	△	O	△	△	X
30	결과	민간기업 시스템 엔지니어 전담 인력 확보 수(명)	O	O	O	O	O
31	결과	민간기업 보유시설/장비 확보율(%)	△	O	△	X	△

출처 : 동 사업 기획보고서

- 선행 기획과 달리 동 사업의 성과지표에는 국산화율이 고려되지 않고 '민간기업 핵심 기술 확보율'로 대체되었는데, 동 사업의 주목적인 민간 기술이전에 입각한 지표 설정으로 판단되나 국내 기술력 제고 필요성이 문제/이슈로 제시된 바 있으므로 위성 본체 및 탑재체의 국산화율을 성과지표화하지 않은 것은 부적절한 측면이 있음
- 주관부처는 이에 대해 선행 예타 지적사항에 따라 동 사업의 목표를 기술수준 향상이 아닌 민간기업 역량 강화로 변경하고 국산화율을 성과지표에서 배제하였다고 답변하였으나, 국산화율 지표를 배제한 사유로 인정하기에는 근거가 부족하고 동 사업의 목표가 기술수준 향상이 아니라는 것은 R&D 사업으로서의 추진 필요성을 부정하는 의미를 지니게 됨
 - 선행 예타 당시의 지적사항은 국산화율의 측정 방식 및 목표 설정을 위한 사전조사의 문제점에 관한 것으로 국산화율 지표의 필요성을 부정했다고 보기는 어려움 (KISTEP, 2022)
 - ※ 최초로 제시된 비용기준 국산화율 지표는 국내 개발하는 부품 개발 비용을 늘리면 달성이 가능하다는 문제가 있어 주관부처는 국산화율 성과지표를 제시했으나, 목표 국산화율(56.4%)의 설정 근거 및 그에 따른 파급효과 분석이 미흡하다고 지적함
 - 기재부 예산편성지침 상의 R&D 예산 판단 기준(OECD 기준)에 따르면, 신규성/진보성이 없는 경우 R&D 예산에 해당하지 않으며, 기술수준 향상이 목표가 아니라는 것은 신규성/진보성이 목표가 아니라는 의미로 해석될 수 있음
- 국산화율 성과지표가 SMART 항목 기준을 충분히 만족하지 못한다고 판단한 구체적인 논거가 제시되지 않았고, 시스템/본체와 우주기상탑재체의 국산화율은 SMART 기준을 만족할 수 있는 내용으로 평가지표에서 제외한 사유가 불명확함
 - 시스템/본체, 우주기상탑재체 국산화율(16번)은 명확성/구체성, 측정가능성, 신뢰성이 '△'로 평가되었는데, 국산화율은 측정 기준(비용, 부품, 기술자립도 등)만 명확히 설정하면 SMART 조건을 만족한다고 볼 수 있음
 - 기상탑재체 국산화율(27번)은 동 사업에 해당 R&D가 포함되어있지 않고 동 사업 기간(7년) 중에 유의미하게 제고하기 어려운 부분으로 적시성을 'X'로 평가한 것은 타당하다고 보임
 - ※ 주관부처는 기상탑재체 국산화를 장기적으로 별도 추진 예정이라고 밝힘
- 동 사업의 사업관리 파트에는 '국산화관리 기술'이 정의되어 있으며, 부분품 기준 및 기술자립도 기준으로 천리안위성 5호 시스템/본체의 국산화율 제고 목표를 제시한 바(표 3-12, 3-13), 성과지표에서 국산화율을 배제한 것은 부적절함

- 동 사업에서 '국산화관리 기술' 세부기술은 부분품 및 핵심기술 국산화 개발 대상 식별, 국내 현 기술 수준 평가 및 국산화 추진계획 수립, 기술 수준 및 부분품 국산화율 정량적 평가 기준 수립, 평가/관리하는 기술로, 사업을 통해 달성 가능한 국산화 개발을 정량적으로 관리하는 역할을 담당함

<표 3-12> 천리안위성 1호, 2A호, 5호 부분품 기준 국산화율 비교

구분	부분품	천리안위성 1호		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	국산화율	국산화 여부	국산화율	국산화 여부	국산화율
구조계	본체 구조조물(중앙실린더 제외)	O	50%	O	83%	O	83%
	장비패널	O		O		O	
	탑재체 접속구조물	X		O		O	
	자세제어센서 접속구조물	X		O		O	
	각종 브라켓류	O		O		O	
	중앙실린더	-		X		X	
	안테나 전개기구	X		-		-	
열제어계	히트파이프	X	29%	O	67%	O	67%
	방열판	X		O		O	
	열충진제	O		O		O	
	다층박막단열재	O		O		O	
	벨로우즈 단열재	X		-		-	
	온도센서/온도스위치	X		X		X	
	히터	X		X		X	
추진계	추진계 배관	X	0%	X	0%	△*	56%
	추진제 탱크	X		X		△*	
	가압제 탱크	X		X		△*	
	액체원지점엔진	X		X		△*	
	이원추진제추력기	X		X		△*	
	추진제차단어셈블리(PIA)	X		X		△*	
	압력제어어셈블리(PCA)	X		X		△*	
	고온단열재	X		X		O	
자세 제어계	저정밀 태양센서	O	13%	X	38%	X	38%
	지구센서	X		-		-	
	자이로	X		X		X	
	별추적기	-		X		X	
	모멘텀휠	X		X		X	
	태양전지판구동기	X		X		X	
	자세제어SW	X		O		O	

구분	부분품	천리안위성 1호		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	국산 화율	국산화 여부	국산 화율	국산화 여부	국산 화율
	성능해석시물레이터	X		O		O	
	동역학시물레이터	X		O		O	
전력계	전력제어유닛	X	17%	X	50%	X	50%
	태양전지배열기	X		X		X	
	배터리	X		X		X	
	히터파이로펄스유닛	X		O		O	
	전력분배모듈	X		O		O	
	하니스/플러그/1553B	O		O		O	
원격측정 명령계	탑재컴퓨터	X	0%	O	33%	O	38%
	구동기제어장치	X		X		X	
	관제송수신시스템	X		X		X	
	위성항법수신시스템	-		-		△**	
관측자료 송수신계	S-대역 입력필터	X	0%	O	33%	O	33%
	L-대역 채널/출력필터	X		O		O	
	S/L/X-대역 시험커플러	X		O		X***	
	콤바이너, X-대역 출력필터	X		O		O	
	X-대역 변조기	X		X		X	
	S-대역 수신기	X		X		X	
	L-대역 SSPA	X		X		X	
	XL-대역 TWTA	X		X		X	
	S/L-대역 안테나(혼 안테나)	X		X		X	
	WG(Wave Guide), Coaxial Switch(절연기 포함)	X		X		X	
	SpW/RF 하니스	X		X		X	
	탑재체 접속장치	X		X		O	
비행 소프트 웨어계	탑재체 접속 SW	O	20%	O	100%	O	100%
	원격측정명령계 SW	X		O		O	
	자세제어 SW	X		O		O	
	전력계/열제어계 SW	X		O		O	
	시스템 소프트웨어	X		O		O	
지상국	위성관제시스템	O	83%	O	100%	O	100%
	영상 송수신 장비	△		O		O	
	기상자료처리 시스템	O		O		O	
평균 국산화율(부품수 기준)		18%		49%		57%	

* 어셈블리 설계, 제작/조립, 시험검증은 국내에서 수행하나 일부 기술에 대해 해외 기관과 협력 추진

** 스페이스파오니어사업에서 개발하고 있는 GNSS 수신기의 정지궤도위성에 대한 적용 가능성을 검토 후 탑재 여부를 결정할 예정

*** 천리안위성 2A호에는 지상모델까지만 개발되어 동 사업에서는 해외 구매를 통한 해외 기술 적용 예정

출처 : 추가 제출자료('23.11.22.)

<표 3-13> 천리안위성 1호, 2A호, 5호 기술자립도 기준 국산화율 비교

구분	천리안위성 1호	천리안위성 2A호	천리안위성 5호
시스템	72%	90%	100%
기계/구조계	76%	92%	93%
열제어계	73%	84%	83%
추진계	46%	75%	83%
자세제어계	62%	86%	69%
전력계	66%	84%	73%
원격측정명령계	69%	87%	83%
관측자료통신계	70%	90%	64%
탑재소프트웨어계	77%	99%	100%
지상국	92%	100%	100%
평균	72%	89%	85%

출처 : 추가 제출자료(*23.11.22.)

□ 민간기업의 기술과 인력 수준을 평가하기 위한 성과지표를 제시하였으나, 목표치(각각 85.7%, 60명)의 설정 근거 및 측정 방법이 모호하며, 특히 인력 성과지표의 경우 현재 정의상 결과지표가 아닌 투입지표에 해당하여 부적절함

○ (민간기업 핵심기술 확보율) 시스템/본체에 수반되는 핵심기술요소(CTE) 21개 중 국내개발이 불가능하다고 판단되는 3개 항목*을 제외한 18개 항목에 대해 국내기업 개발품이 천리안위성 5호기에 적용될 시 우주환경 검증까지 완료될 것이라는(TRL 8) 전제 하에 목표치를 수립하였는데, 해당 수준이 해외업체와의 경쟁이 가능한 역량이 확보되었다는 기준으로써 의미가 있는지 명확히 제시되지 않음

* 위성제도운용 기능 개발(관제/전처리), 반동제어추력기 어셈블리 설계~검증(추진계), 100V 전력 제어 및 조절 플랫폼 개발(전력계)

○ (민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수) 동 사업에 60명 이상의 엔지니어가 투입되므로 사업 종료 후 60명의 전담인력이 확보될 것이라는 논거를 제시했으나(1차 추가자료), 해당 지표는 인력 투입에 따라 자동으로 달성되는 지표로 부적절함

- 주관부처는 Man-Month 기반 인력투입 계획을 기반으로 서브시스템별 엔지니어 투입 계획을 산출했으며(표 3-14), 우주기상탑재체의 경우 출연연(천문연)이 수행할 가능성이 높다고 판단하여 산출식에서 제외한 것으로 보임

※ 기술수요조사 시 천문연에서만 수요를 제출하였다고 제시함

- 동 사업에 투입되는 인력이 사업 수행 경험을 통해 역량이 향상될 것이라고 볼 수 있겠으나, 참여인력 규모에 근거하고 있는 지표는 투입 지표에 해당한다고 볼 수 있어 부적절함
- 또한 사업기간 전체 동일한 인력이 동 사업을 지속적으로 수행할 것인지, 참여기업에서 어떠한 방식으로 인력을 투입할 것인지 결정되지 않은 상황에서 60명의 전담인력이 양성된다고 볼 수 있을지, '전담인력'이 무엇인지 판단할 수 있는 기준도 제시되지 않음

<표 3-14> 민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수 성과지표 목표치 산정 근거

구분	서브시스템	인력투입 산정 근거표 기반 총 투입 인력(A)	연평균 투입 인력 (A÷6)*	성과지표 산정 표 기반 투입 엔지니어 수
시스템 및 본체	사업관리	24.6	4.1	4
	체계공학	70.8	11.8	14
	관제 및 전처리 시스템	18.3	3.0	-
	체계통합/시험	40.3	6.7	3
	제품보증	19.6	3.3	5
	본체 종합	11.1	1.9	3
	구조계	11.3	1.9	2
	열제어계	11.5	1.9	2
	자세제어계	32.8	5.5	6
	추진계	9.1	1.5	2
	전력계	13.0	2.2	2
	원격측정명령계 데이터처리부	11.1	1.9	2
	원격측정명령계 RF부	10.2	1.7	2
	비행소프트웨어계	29.2	4.9	7
	관측자료통신계	10.2	1.7	2
	합계	323.0	53.8	56
기상 탐재체	기상탐재체 체계종합	17.1	2.9	6
	기상탐재체 통합/시험	2.8	0.5	1
	기상탐재체 개발	1.4	0.2	-
	합계	21.3	3.6	7

* 사업 수행기간은 7년이나, 주관기관 선정, 발사 후 시험 등에 소요되는 기간을 제외한 실제 개발기간은 6년이라고 가정함

출처 : 동 사업 기획보고서, 1차 추가자료

4. 사업성과에 대한 수혜자 표적화의 적절성

- 주관부처는 논리모형도출 및 편익 산출 과정에서 동 사업의 수혜자를 구체화하였으며, 동 사업의 산출물인 정지궤도 기상위성의 역할 및 개발 과정을 민간 주관으로 함으로써 국내 민간 우주산업 역량을 강화하고자 하는 사업 목적이 명확하여 수혜자 표적화는 적절히 이루어졌다고 판단됨
- 사업 논리 모형 상의 수혜자는 국가/정부, 국민, 산업계, 학계/연구계로 정의되어 있으며, 기상위성 데이터가 기상예보에 활용되고 있는 점을 고려하면 적절성이 인정됨
 - (국가/정부) 고도화된 성능의 기상위성 활용으로 기상재해 대응력 강화
 - (국민) 기상과 우주기상 재해재난 대비 및 위성정보 활용
 - (산업계) 정지궤도 위성 개발 역량 향상 및 우주 헤리티지 확보, 기상위성 관측 정보를 활용한 기상서비스 제공
 - (학계/연구계) 기상·기후 및 우주환경 연구개발을 위한 기상위성 데이터 활용
- 편익산출 과정에서 식별된 수혜자는 현업부처(기상청)와 위성개발 관련 민간기업, 그리고 기상위성 정보를 직접 활용하거나 가공된 정보를 이용하는 일반 국민과 관련 기관, 민간기업임(동 사업 기획보고서)

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표의 연관성

- 동 사업은 출연연의 정지궤도위성 기술을 이전받아 민간 주관으로 천리안위성 5호를 개발하는 사업으로, 사업목표와 세부활동의 거시적인 연관성이 담보되지만, 제시된 업무 분해도(WBS, Work Breakdown Structure)의 구체성이 부족해 연관성을 판단하기에 한계가 있음
- 해당 연구개발 내용을 민간 주관으로 수행할 경우, 공공 주관 사업에 참여하는 기존의 추진체계 대비 민간의 책임 및 권한이 강화됨에 따라 기업 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됨
 - 해당 과정에 출연연(항우연)에서 민간 기업으로의 기술이전을 포함하고 있어 사업이 성공적으로 추진될 경우 사업 종료 시점에 주관 및 참여 기업은 보다 높은 기술적 경쟁력을 확보하게 될 것으로 예상됨
- 업무분해도(그림 1-1)는 천리안위성 2A호 등 기존 인공위성 체계 개발과 유사하게 구성되어 있으나, 시스템/본체 분야 안에 위성 본체 개발, 위성시스템 전체 종합, 사업관리, 지상국(관제 및 전처리시스템) 관련 내용이 혼재되어 있는 등 명확한 업무구조를 파악하는데 한계가 있음
 - 미 공군의 우주시스템 비용추정 가이드라인에서는 명확한 업무 및 비용구조의 수립을 위하여 위성 본체(Bus)와 탑재체가 종합된 위성체계종합, 위성시스템 전체 개발관리, 지상국 등은 WBS에서 분리하도록 권고하고 있음¹⁴⁾
 - 위성체계종합과 위성시스템 전체 개발관리를 동일한 기관(총괄주관기관)이 수행할 것임에 따라 하나의 항목으로 기술된 것으로 보이나, 관제 및 전처리시스템의 경우 총괄주관기관이 아닌 항우연이 수행할 것으로 정해져있어 WBS 작성에 일관성이 다소 부족하다고 판단됨
 - 또한 WBS의 최소단위(3단계)가 기술확보방안에서 제시하는 기술보다 포괄적이라 국내개발 또는 해외구매하는 항목이 어떤 WBS 항목에 대응되며 어느정도의 예산이 배정되는지 파악할 수 없어 원가 추적이 곤란하다는 문제가 있음

14) RAND(2008), Guidelines and Metrics for Assessing Space System Cost Estimates

2. 세부활동 도출의 적절성

- 타 사업에서 국산화 개발을 추진하고 있거나, 이미 기술이 확보되어 있는 항목을 해외구매하는 것은 동 사업을 R&D로 추진하기 위한 명분을 약화시키는 요인이며, 주관부처는 성능 미달을 사유로 제시하고 있지만 요구성능 설정에 대한 구체적인 근거가 미제시되어 적절성이 불인정됨
- 스페이스파이오니어 사업에서는 정지궤도 기상위성에 포함되는 부품을 개발하는 R&D가 진행 중에 있으며, 선행 예타에서 실질적인 연계·활용 방안을 구체화할 필요가 있다고 지적한 바 있음
- 스페이스파이오니어 사업은 사업내용에 정지궤도 위성체계사업에 요구되는 중점 기술 확보를 명시하고 있으며, 해당 사업에서 추진되는 동 사업 관련 R&D는 표 3-16과 같음

<표 3-15> 스페이스파이오니어 사업 개요

사업명	스페이스파이오니어 사업
사업기간	10년('21~'30)
사업목표	우주전략기술을 자립화하고 원천기술을 확보하여 국가우주기술 역량 향상 및 우주개발 생태계 선순환 기반마련
개발범위	- 위성 중점 기술개발 - 발사체 중점 기술개발
사업내용	(발사체) 수출통제 품목인 소형 발사체의 경쟁력 확보를 위한 중점기술 조기 개발 (위성) 실용급 위성 및 정지궤도 위성체계사업에 요구되는 중점기술 확보
주관부처	과기정통부
지원규모	2,115억 원
전담기관 (시행주체)	한국항공우주연구원

- 스페이스파이오니어 사업에는 동 사업에 관련된 세부과제들이 추진 중에 있으며, 체계통합으로 연계될 수 있는 QM 개발이 '24~'26년 중에 완료될 예정으로 '25년 추진을 목표로 하고 있는 동 사업에 연계될 수 있는 가능성이 있음
- 정지궤도 위성 탑재를 목표로 추력기, 별추적기, GNSS 수신기 등 시스템/본체 부품과 기상탑재체에 관련된 부품에 대한 R&D가 진행되고 있음

<표 3-16> 동 사업 관련 스페이스파이오니어 사업 세부과제

구분	세부과제명	QM 개발 완료 일정
시스템/본체	저장성 이원추진제 추력기	2025년
	인공위성용 20mN급 고추력 전기시스템	2026년
	실용급 위성 다중 광학머리 별추적기 QM	2024년
	정지궤도 위성용 GNSS 수신기	2024년
	실용위성급 광학형 자이로	2025년
탑재체	정지궤도 전자광합탑재용 구동부	2024년
	정지궤도 지구관측용 2차원 다채널 적외선 검출기	2026년

출처 : KISTEP (2022), 정지궤도 기상·우주기상 위성시스템 개발사업 예비타당성조사 보고서

- 동 사업에서 스페이스파이오니어 사업을 포함한 기존 R&D 성과의 실증이 이루어지게 된다면 동 사업은 개발된 기술의 헤리티지를 확보하는 측면에서 R&D 사업으로 추진될 수 있는 여지가 있음
 - 우주분야는 검증된 부품의 사용이 중요하므로, 국내 개발성과의 실증 R&D가 요구됨
- 하지만 주관부처는 스페이스파이오니어 사업의 관련 성과의 일부는 동 사업에 적용할 예정이지만, 대부분의 관련 성과는 천리안위성 5호의 관측영상기하보정시스템(INR) 성능 목표에 미달하여 적용이 불가하다고 밝힘
 - (저장성 이원추진제 추력기) 반동제어추력기 어셈블리 개발 시 적용하여 주 추력기로 활용하고, 부 추력기를 해외구매 추진
 - (정지궤도 위성용 GNSS 수신기) 스페이스파이오니어 사업에서 개발하고 있는 GNSS 수신기의 성능이 천리안위성 5호에 적용하기에는 미달하지만, 추후 해당 과제의 성과를 검토하여 사업 착수시 적용을 고려하겠다고 제시함
 - (실용급 위성 다중 광학머리 별추적기 QM, 실용위성급 광학형 자이로) 해당 과제의 목표성능이 천리안위성 5호의 INR 성능 목표를 만족하지 못한다고 제시함
 - (인공위성용 20mN급 고추력 전기시스템) 전기 추진시스템보다 천리안위성 2A호에 사용된 화학식 추진시스템이 더 유리하여 채택하지 않았다고 제시함
- 우주기상탑재체의 자력기는 ESA에서 국제협력을 통해 제공받을 예정이지만, 천리안위성 2A호를 개발하면서 축적한 국내 기술을 바탕으로 차세대 중형위성 사업 및 달탐사 1단계 사업에서 개발하고 있어 자체개발하지 않는 사유가 제시되지 않음
 - 제공받는 사유가 국제협력 목적인지, 국내 기술력 미달에 의한 것인지 불명확함

<표 3-17> 주관부처의 스페이스파이오니어 사업 결과물 성능 검토 결과

구성품	주요 성능	천리안위성 5호 목표성능	스페이스파이오니어 사업 목표성능	성능 만족 여부
GNSS 수신기	위치 정밀도	< 100 m (1 σ)	< 30 m (3 σ)	만족
	1PPS Accuracy	< 100 ns (1 σ)	< 3 μ s (1 σ)	불만족
	TTFB	10 min (cold start)	$\leq$ 20 min (warm start)	불만족
별 추적기	NEA	< 0.55"/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (3 σ , 3axes)	< 1.0"/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (3 σ , 3axes)	불만족
	FOV spatial error	< 0.5" (3 σ , 3axes)	< 1.1" (3 σ , 3axes)	불만족
	Pixel spatial error	< 2.1" (3 σ , 3axes)	< 3.3" (3 σ , 3axes)	불만족
	Bias	< 11"	< 11"	만족
자이로 센서	ARW	< 0.00015°/ $\sqrt{\text{hr}}$	< 0.001°/ $\sqrt{\text{hr}}$	불만족
	Bias Stability	< 0.002°/hr	< 0.01°/hr	불만족

출처 : 1차 추가자료

- ☐ 기상영상기 해외구매를 위하여 주관부처는 복수 업체에 견적을 문의한 결과, 1개 업체에서만 구매가 가능함을 제시함
- 선행 예타 당시에는 다양한 기상영상기 대안에 대한 고려 및 사전 견적 없이 예타에 돌입한 후 기상영상기 견적(단일 기업) 결과 해당 기업에서 주관부처가 요청한 모델의 생산을 중단하고 신규 모델을 개발 중임에 따라 재생산을 위한 추가 비용(약 523~839 억 원)이 발생했던 바 있음
- 주관부처는 천리안위성 2A호에 사용되고 있는 기상탐재체인 AMI와 해당 업체에서 신규 개발하고 있는 GeoXO Imager, 타 기업에서 제조하는 MTG FCI를 비교하였고, 납기일정 및 비용 상 GeoXO Imager가 가장 우수한 대안임을 제시함(표 3-18)
- (AMI Clone) 천리안위성 2A호에 탑재된 수준의 기상영상기로(GeoXO Imager와 동일한 기업), GeoXO Imager 대비 더 낮은 사양이지만 비슷하거나 더 높은 비용이 발생할 것으로 보임
 - (MTG FCI) 주관부처가 원하는 채널 추가를 위해서는 개발기간이 추가되어 동 사업 기간 내에 납품이 불가능함

<표 3-18> 기상탐재체 기종별 대안 비교

구분		AMI Clone	GeoXO Imager	MTG FCI	검토 결과
채널 수		16개 (가시 4개, 근적외 2개, 적외 10개)	18개 (가시 4개, 근적외 2개, 적외 12개)	16개 (가시 5개, 근적외 2개, 적외 9개)	GeoXO Imager 탑재 시 추가된 채널로 대기권 및 대류권 수증기 관측이 가능해 국가 위험기상 대응 능력 향상에 도움될 것으로 판단
공간 해상도	가시 영상	0.5~1km	0.25~1km	1km	천리안위성 2A호 AMI 탑재체 대비 높은 해상도의 GeoXO Imager와 MTG FCI 탑재체가 기상 관측 고도화 요구조건에 부합
	적외 영상	2km	1~2km	1~2km	
무게		344kg	<335kg	<470kg	GeoXO Imager의 중량이 가장 작아 위성 플랫폼에 미치는 영향 가장 작음
크기	발사 시	1750×1200×1500 mm	1750×1200×1500 mm	1550×1400×2000 mm	Envelop이 비교적 작은 AMI Clone과 GeoXO Imager가 발사체 선정 시 더 유리할 것으로 판단
	운용 시	1750×1360×1620 mm	1750×1360×1620 mm	1550×1400×2000 mm	
전력 소모량	평균	<500W(Req.)	614W (Over any 5 min. period)	N/A	GeoXO Imager 선택 시 태양전지판 크기 증가 또는 효율성 향상을 통해 위성 전력생성량 증가 필요
	최대	<650W(Req.)	985W (Over any 20ms period)	N/A	
제작일정		46~52개월 (추정)	51개월	16개 채널 FCI의 경우 현재 개발 불가하며, 17~18개 채널로 확장 시 약 7~8년 소요 (타당성연구 1년 +6~7년 개발)	GeoXO Imager 선택 시 납품 후 조립 및 시험 일정을 고려하여 빠른 시간 내 탑재체 요구사항 설정 및 업체와의 계약 체결 필요

출처 : 동 사업 기획보고서

- 중장기적으로 기상탐재체 국산화를 위하여 「기상탐재체 기술 자립화 기본계획(안)('23~'40)」을 마련하였지만, 해당 계획 상 기상탐재체 국산화는 별도로 추진되며 동 사업에 연계되지는 않음
- 18채널 이상 규모의 천리안위성 5호 후속위성 기상영상기를 설계하고 공학·인증 모델 개발, 우주환경 인증시험, 기능·성능 시험, 비행모델 개발, 위성시스템 접속·통합 시험 등을 '37년까지 추진할 계획임
- 해당 계획을 통해 기상탐재체 개발을 추진할 예정이지만, 주관부처는 현재 기술수준 및 예산 확보 불확실성을 감안해 차기 기상위성에 국산 기상탐재체를 탑재할 계획은 아니라고 답변함

개발내용		'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34	'35	'36	'37	'38	'39	'40	'41			
우성 개발	정지제도	천리안위성 5호 (GK5)	예타	사전연구	개발				발사시험				운영										
		탐측기위성(1호)			예타					개발				발사시험				운영					
		GK5 후속위성							예타					개발				발사시험				운영	
	자체도	콜렛북	준비	검증용 개발/운영				규격화 위성 개발/운영 (민간주도형 양산체계 구축 병행)															
기상 탐색체 개발	자체도	초소형 위성	군외외선 탐측기	장외외선 탐측기	영상기		(1기)	(3기)	(3기)					(9기 상시 현업 운영)									
								(1기)	(1기)	(청능검중용)				(1기)	(1기)(청능전중용)								
		연구개발 준비	추진방안 도출	개발방안 수립																			
	자립화 핵심기술 확보	체계종합 & 핵심부 기술개발			탐색체 모의개발을 위한 체계종합 기술			군외외선 탐측기 본공기술	영상기 검출기술					장외외선 탐측기 본공기술									
								탐측기&영상기 신호처리 기술															
		자립화 기술적용 탐색체 모의 개발 (초소형위성용)					군외외선 탐측기모형 개발 및 평가	영상기모형 개발 및 평가					장외외선 탐측기모형 개발 및 평가										
	자립화 기술적용 정지제도 탐색체 개발	GK5 후속위성 기상영상기 개발						정지제도를 영상기 개발 사전 연구					정지제도를 영상기 모의 개발 및 시험										
		탐측기위성(2호) 탐색체 설계 기술개발															정지제도를 탐측기 개발 사전연구		정지제도를 탐측기 핵심기술 설계 연구				
	핵심기술 활용연구 개발과제 발굴 및 기술 산업화 체계 구축	핵심기술 개선 및 확대 적용을 위한 연구개발 추진									기상위성 핵심기술/부품 국산화 확대 및 성능개선 연구					탐색체 검정기술 개발							
		산업화와 개발-실용-운영인프라 구축 및 우주 산업화지원						기상위성 및 국가기술검증위원회를 통한 품질인증체계 구축					기상위성 탐색체 핵심기술 사업화지원 추진										

[그림 3-3] 정지궤도 위성용 기상탐재체 핵심기술 자립화 로드맵

출처 : 기상청 (2023), 정지궤도 기상위성 기상탐재체 기술 자립화 기본계획(안)(’23~’40)

- 동 사업은 체계개발 사업의 세부활동 식별에 요구되는 핵심기술요소(CTE) 선정 및 기술성숙도평가(TRA)를 체계적으로 진행하지 않은 것으로 판단됨에 따라 실질적으로 중요한 기술확보를 위한 추진전략을 수립했음이 입증되지 않음
- 인공위성과 같은 체계개발 사업은 핵심기술에 대한 기술성숙도평가를 시행한 결과를 기준으로 기술 및 부품의 확보방안(Make or Buy)을 결정할 필요가 있음
 - 이에 대한 구체적인 절차는 체계개발 사업을 다수 시행하는 국방 분야에서 규정화 되어 있음(「방위사업관리규정」, 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」)
- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(20.1.)」에서는 체계개발사업에 적용되는 방사청 TRA 규정을 인용하고 있으며 조사 과정에서 기술성숙도(TRL)를 고려하도록 하고 있으나, 체계개발사업에 있어서 구체적인 TRA 및 기술확보방안 검토 등에 대해서는 규정하고 있지 않아 동 조사에서는 방사청 규정을 준용함
 - 「방위사업관리규정」은 방사청과 그 소속기관, 국방과학연구소, 국방기술품질원에 적용되는 규정으로서 군용 정찰위성과 같은 인공위성 개발 사업도 규율하고 있으며, 국내 체계개발에서의 표준 절차로 인식되고 있음
- 「방위사업관리규정」 제39조에 따르면, 사업추진기본전략(안) 수립 과정에서 각 개발 단계에(탐색개발, 체계개발) 진입하는 기준을 TRL로 명시하고 있음
 - 사업추진방법(R&D 또는 구매) 결정을 위해서는 TRL을 고려해야 하며, 체계개발에 진입하기 위해서는 기술성숙도가 6 이상이어야 함

방위사업관리규정 제39조(사업추진기본전략 (안) 수립) 中

①의 2. 획득방안

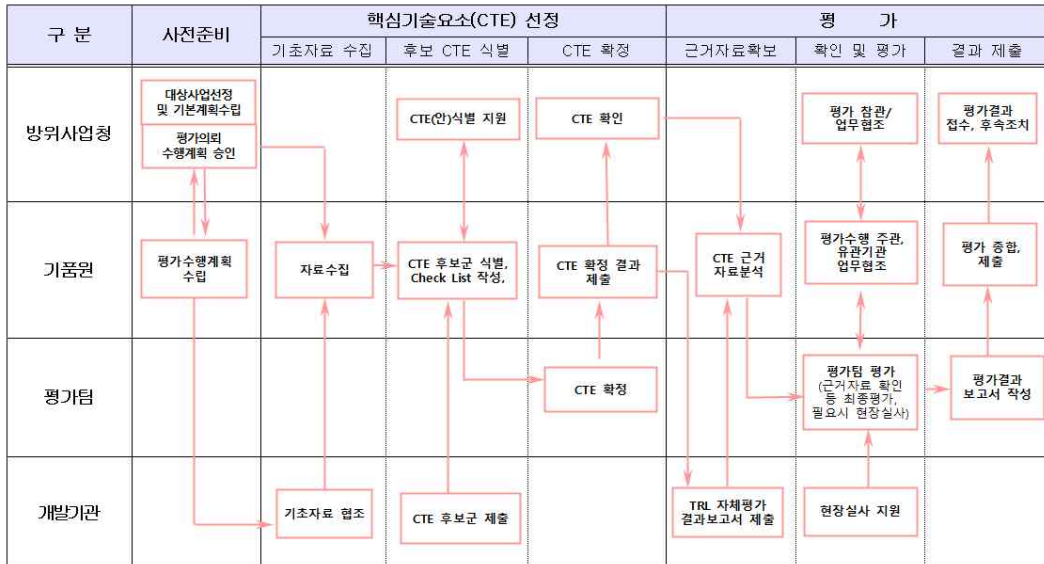
가. 연구개발가능성, 방위산업육성효과, 비용, 기술성숙도에 따른 진화적 개발전략적용 여부, 산업·경제적 파급효과(총사업비 3,000억 원 이상 사업 필수) 등을 고려한 사업추진방법의 결정 (연구개발 또는 구매)

⑥ 통합사업관리팀장은 선행연구 결과에 따라 다음 단계 진입 판단 시 다음 각 호의 기준을 활용한다.

1. 다음 각 목의 사업에 대해 탐색개발 단계로 진입 가능
 - 가. 기술성숙도(TRL) 4 이상인 경우
 - 나. 기술성숙도(TRL) 4 미만이나 기술협력 등 미성숙기술에 대한 대체방안이 마련된 경우
2. 다음 각 목의 사업에 대해 기술성숙도(TRL) 6 이상인 경우 체계개발 단계로 진입 가능
 - 가. 기 전력화된 무기체계를 성능개량하는 경우
 - 나. 개발실패 위험성 감소를 위해 복수연구개발로 추진하는 경우
3. 핵심기술요소(CTE)가 없는 경우 체계개발단계로 진입 가능
4. 그 밖에 통합사업관리팀장이 기술성숙계획, 사업일정 등을 검토하여 체계개발단계로 진입이 필요하다고 판단한 경우 체계개발단계로 진입 가능(사업추진기본전략에 체계개발 단계 진입 타당성 검토내용 포함)

기술성숙도평가(TRA) 업무지침(방위사업청예규) 제13조(기술성숙도(TRL) 평가방법)

- ① 평가팀은 확정된 핵심기술요소(CTE)에 대하여 기술보유기관 또는 개발기관이 제시한 자료에 대해 확인 및 평가를 수행하고, 개발기관은 평가팀의 현장실사를 포함하여 평가관련 제반 사항을 협조한다.
- ② 평가팀은 핵심기술요소(CTE)별 기술성숙도(TRL)를 판정하기 위해 별표 제3호를 활용하고, 필요 시 별표 제1호를 활용하여, 개발목표와 대비하여 현재까지 수행된 개발 산출물, 근거 자료 등을 확인한다. 이때 평가팀은 해당 기술 또는 사업 특성을 반영하여 세부 체크리스트 항목을 보완하거나 조정할 수 있다.
- ③ 평가팀은 개발기관의 자체평가 결과, 현장실사 결과, 관련 근거자료 등을 확인 후 다음 각 호와 같이 평가한다.
 1. 기술성숙도(TRL) 수준별 체크리스트 중 충족 항목수가 80%를 초과 하는 경우는 나머지 미 충족된 요소들이 사업에 치명적인 영향을 주지 않는지를 확인 후 설정된 기술성숙도(TRL) 수준을 달성한 것으로 판정한다.
 2. 기술성숙도(TRL) 수준별 체크리스트 중 충족 항목수가 60~80%인 경우는 나머지 미 충족된 요소들이 사업에 치명적인 영향을 주지 않고, 미비한 기술에 대한 대책이 수립된 경우 설정된 기술성숙도(TRL) 수준을 달성한 것으로 판정한다.
 3. 기술성숙도(TRL) 수준별 체크리스트 중 충족 항목수가 60%미만인 경우는 현재 설정된 기술성숙도(TRL) 수준을 달성하지 못한 것으로 판정한다.
- ④ 평가팀은 선행연구 사업에 대해 핵심기술요소(CTE)별 기술성숙도(TRL) 수준을 기관별(국과연, 정출연, 업체)로 구분하여 제시한다. 이때 구분제시 대상기관은 통합사업관리팀과 협의하여 선정한다.
- ⑤ 평가팀장은 개별 핵심기술요소(CTE)들에 대한 평가결과 중 가장 낮은 기술성숙도(TRL) 수준을 종합 TRL 수준으로 결정한다.
- ⑥ 국기연은 핵심기술요소(CTE) 확정결과 및 평가결과를 종합한 기술성숙도평가(TRA) 결과 보고서를 통합사업관리팀장, 선행연구과장에게 제출한다.



[그림 3-4] 기술성숙도평가(TRA) 표준 절차도

출처 : 기술성숙도평가(TRA) 업무지침[별표 4]

- 「기술성숙도평가 업무지침」에서는 핵심기술요소 선정과 기술성숙도평가 방법을 구체적으로 제시하고 있는데, 별도 평가팀을 구성하여 확정된 핵심기술요소에 대해 그림 3-4의 절차를 기준으로 기술보유기관 또는 개발기관이 제시한 자료의 검토와 현장실사를 통해 TRL을 결정하도록 명시하고 있음
- 해당 지침은 TRL 수준별(1~9) 정의(표 3-19) 및 TRL 평가 시 기준으로 활용하는 표준 체크리스트(표 3-21, 3-22)를 제시하고 있으며, 표준 체크리스트의 충족 항목 수가 80% 초과이거나 60~80%이지만 미비한 기술에 대한 대책이 수립된 경우 TRL을 달성한 것으로 평가함

<표 3-19> 기술성숙도(TRL) 수준별 정의

수준	정 의	설 명
TRL 1	기본 원리 이해 단계	기술개발의 가장 낮은 단계로, 과학적 연구결과가 응용 연구개발 단계로 전이되기 직전 단계
TRL 2	기술개념 형성 및 응용분야 식별 단계	기본원리가 이해된 후 응용분야를 식별함. 응용내용이 아직은 이론 수준으로서 추론을 뒷받침할 실험적 증명이나 상세 분석이 이루어지지 않은 상태임
TRL 3	주요 기능에 대한 분석/실험 또는 특성에 대한 개념 입증 단계	활발한 연구개발이 시작됨. 기술을 적절한 대상에 응용하기 위한 분석적 연구, 분석결과가 물리적으로 유효함을 입증하는 실험실 수준의 연구를 포함. 타 부품에 적용되지 않았거나 성능이 완전하지 않은 부품 수준도 포함됨
TRL 4	실험실 환경에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	부품이 결합되어 구성품 또는 조립품 수준에서 불안정하지만 기본적인 성능을 보임
TRL 5	유사 운용환경에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	구성품 및 조립품(Breadboard)의 성능 안정성이 상당히 향상됨. 성능의 충실성을 높이도록 실험실에서 구성품을 조립하는 것도 포함
TRL 6	유사 운용환경에서 체계/부체계 모델 또는 시제품의 성능 시험 단계	TRL 5 수준 이상의 대표적인 모델 또는 시제품이 유사 운용 환경에서 시험됨
TRL 7	운용환경에서 체계 시제품의 성능 시연 단계	운용환경에서 시제품에 대한 성능시연을 수행하는 단계로서, 체계공학과 개발 관리 신뢰성을 보증하는데 목적이 있음
TRL 8	시험 및 시범을 통해서 실체계의 완성 및 시연 단계	예상되는 조건하에서 최종 완성된 형태로 기술이 입증됨. TRL은 거의 모든 상태에서 실제 체계의 개발이 완성된 상태를 표현함(최초생산품에 대한 초도시험평가가 완료됨)
TRL 9	성공적인 임무 운용을 통한 실체계의 입증 단계	최종 형태 및 임무조건 하에서 기술의 실제적인 응용이 완성된 상태(최초운용능력(IOC) 확인으로 임무 및 운용성이 입증됨)

출처 : 기술성숙도평가(TRA) 업무지침[별표 1]

<표 3-20> 핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트

표준 체크리스트	비고
1. 해당 기술이 운용 요구사항, 비용, 일정 등에 중대한 영향을 주는가?	반드시 충족
2. 해당 기술 시연 시 위험을 포함하거나 해당 기술이 대상 사업에서 주요한 개발에 해당되는가?	적어도 하나 이상 충족
3. 해당 기술이 새롭거나 독창적인가?	
4. 기존에 성공적으로 적용된 기술인 경우, 금번 개발시 변경된 사항이 있는가?	
5. 해당 기술이 새로운 운용환경에 적용되는가?	
6. 해당 기술이 초기 설계 목표 혹은 시연 성능을 초과할 것으로 예상되는가?	

출처 : 기술성숙도평가(TRA) 업무지침[별표 2]

<표 3-21> TRL 4 표준 체크리스트

순번	TRL 4 체크리스트 항목	충족	미충족	항목 필요여부
1	최종 사용자(소요군)의 시스템 요구 사항이 식별되었다.	☐	☐	☐
2	실험실 환경을 구축하였다.	☐	☐	☐
3	실험실 환경에서 구성품 또는 조립품에 대한 기본성능을 입증하였다.	☐	☐	☐
4	기능적 작업분할구조(WBS)를 작성하였다.	☐	☐	☐
5	실험실 또는 외주업체에서 구성품에 대한 시험을 수행하였다.	☐	☐	☐
6	구성품 또는 조립품을 제작하기 위해 모델링 및 시뮬레이션을 수행 하였다.	☐	☐	☐
7	실험실 환경에서 구성품에 대한 연동성을 확인하였다.	☐	☐	☐
8	기능 요소에 대한 분석을 통해 요구사항을 도출하였다.	☐	☐	☐
9	알고리즘이 의사 코드(pseudo-code) 형태로 구현되었다.	☐	☐	☐
10	데이터 요구사항 및 포맷에 대한 분석이 완료되었다.	☐	☐	☐
11	재사용성을 고려하여 소프트웨어 모듈이 구현되었다.	☐	☐	☐
12	실험실 환경에서 개별적인 기능 또는 모듈이 시연된다.	☐	☐	☐
계				

출처 : 기술성숙도평가(TRA) 업무지침[별표 3]

<표 3-22> TRL 6 표준 체크리스트

순번	TRL 6 체크리스트 항목	충족	미충족	항목 필요여부
1	타 기술 및 기능과의 상호 영향요소가 식별되고, 그 범위가 분석되었다.	☐	☐	☐
2	대상 무기체계의 운용환경이 식별되었다.	☐	☐	☐
3	유사운용환경에서 M&S, VR 등을 통해 부체계 또는 체계 모델 성능에 대한 모의시험(시뮬레이션)을 수행하였다.	☐	☐	☐
4	유사운용환경에서 부체계 또는 체계모델에 대한 시험을 수행하였다.	☐	☐	☐
5	유사운용환경이 구축되었다.	☐	☐	☐
6	유사운용환경에서 실제운용체계와 동일한 부체계 또는 체계 모델을 개발하였다.	☐	☐	☐
7	부체계 또는 체계모델 수준에서 기술의 공학적 타당성이 시연되었다.	☐	☐	☐
8	외부 인터페이스에 대한 명세서가 작성되었다.	☐	☐	☐
9	시간 제약조건(Timing Constraints)에 대한 분석이 완료되었다.	☐	☐	☐
10	데이터베이스(구조 및 인터페이스)에 대한 분석이 완료되었다.	☐	☐	☐
11	하드웨어 및 소프트웨어가 부체계 수준에서 통합되었다.	☐	☐	☐
12	개별 소프트웨어 모듈이 상호 연동됨을 확인하였다.	☐	☐	☐
13	제한적인 소프트웨어 산출물 제공이 가능하다.	☐	☐	☐
계				

출처 : 기술성숙도평가(TRA) 업무지침[별표 3]

- ☐ 주관부처는 시스템/본체 분야 총 332개 세부핵심기술 중 CTE를 선정하고 CTE별 TRA를 거쳐 기술확보방안을 설정하였으나, 동 사업의 핵심역할을 수행하는 부품인 기상 영상기 기술이 CTE에서 배제되어 있고 CTE 선정 및 TRL 평가가 동 사업 기획진의 조사 및 분과위원회의 정성적 검토로만 이루어져 충실한 검토가 이루어졌다고 보기 어려움
- 「기술성숙도평가 업무지침」에는 CTE 확정과 TRA를 위해 대상사업과 이해관계가 없는 전문가로 구성된 평가팀을 구성하도록 명시되어있으나, 동 사업에서 해당 업무를 수행한 기획진과 분과위원회는 동 사업과 이해관계가 없는 적절한 평가 주체로 보기 어려움

- 주관부처는 기획진에서 CTE를 식별한 후 자체적으로 TRL을 평가한 후 분과위원회 검토를 통해 CTE 항목 및 TRL을 조정하였다고 제시하였는데, 각 단계의 판단 근거에 대한 구체적인 근거 제시 없이 분과위원회 회의를 통해 정성적으로 조정했다고만 제시하여, 해당 과정들은 요식적이고 기술확보방안의 근거로 활용되기 어려운 수준으로 판단됨
- 기획진의 자체평가를 통해 시스템/본체, 기상탑재체, 우주기상탑재체 각각에 대해 21개, 11개, 35개의 CTE를 식별하고 TRL을 평가한 후 기술확보 방안을 도출함(표 3-23)

<표 3-23> 동 사업 기획진이 자체평가한 CTE 별 TRL

Level 1 세부기술	핵심기술	CTE 판단근거*	TRL	기술확보 방안
ㅇ 시스템 및 본체				
체계공학	위성궤도결정 정밀도 및 안정성 향상 기술	1, 4	7	국내독자
	세분화된 계층별 오류관리 설계/해석/운용 기술	1, 3	6	국내독자
	INR 상태벡터 통합 추정 알고리즘 개발 기술	1, 4	7	국내독자
관제/전처리시스템	비행역학 서브시스템 위성궤도운용 기능 개발 기술	1, 4	7	국내독자
제품보증	정량적 시스템 가용도 예측 및 할당 기술	1, 3	7	국내독자
본체종합	오류관리 설계를 위한 본체 계층 세분화 및 고장모드 영향 분석 기술	1, 3	6	국내독자
구조계	열변형 최소화 기술	1, 4	6	국내독자
열제어계	자이로 온도 안정화 기술	1, 4	6	국내독자
자세제어계	자세제어 비행소프트웨어 설계/해석/구현/검증 기술	1, 4	7	국내독자
추진계	반동제어추력기 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	1, 4	6	국내독자
	티타늄 배관망 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	1, 4	6	국내독자
	고온 단열재 제작/조립/장착 기술	1, 3	6	국내독자
전력계	100V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발 기술	1, 4	7	해외구매
	100V 퓨즈 및 릴레이 모듈 개발 기술	1, 4	7	국내독자
원격측정명령계 데이터처리부	탐재컴퓨터 설계/해석/제작/검증 기술	1, 4	9	국내독자
	GNSS 수신기 설계/해석/제작/검증 기술	1, 4	6	해외구매 (국내독자)
원격측정 RF부	RF부 부품 설계 개선 및 배치 최적화 설계 기술	1, 4	6	국내독자
비행소프트웨어 계	향상된 위성오류관리 지원을 위한 SW 아키텍처 설계 기술	1, 4	5	국내독자
	자세제어 SW 구현 및 단위시험 기술	1, 4	7	국내독자
	전력/열제어 SW 구현 및 단위시험 기술	1, 4	7	국내독자

Level 1 세부기술	핵심기술	CTE 판단근거*	TRL	기술확보 방안
관측자료통신계	탐재체접속장치 설계/해석/제작/검증 기술	1, 4	8	국내독자
○ 기상탐재체				
기상탐재체 체계 종합	위성체 검보정 지원 기술	1, 4	7	국내주도
기상탐재체 통합 /시험	-	-	-	해외공동/ 해외구매
센서유닛(SU)	광학계 배치 설계 기술	1, 4	4	해외구매
	초점면 모듈 광학필터 설계 기술	1, 4	5	해외구매
	센서유닛 열설계 기술	1, 4	5	해외구매
	광학계 설계/제작/검증 기술	1, 4	5	해외공동
	초점면 모듈 설계/제작/검증 기술	1, 4	5	해외구매
	방열판 설계/제작/검증 기술	1, 4	5	해외구매
	히트 파이프 설계/제작/검증 기술	1, 4	5	해외공동
	영상 신호 처리 전자보드 설계/제작/검증 기술	1, 4	5	해외공동
전자유닛(EU)	데이터 처리 보드 설계/제작/검증 기술	1, 4	5	해외공동
냉각기제어유닛 (CCE)	-	-	-	해외공동/ 해외구매
전압변환기(PC)	-	-	-	해외공동/ 해외구매
소프트웨어	탐재체 제어 S/W 구현 및 단위시험 기술	1, 4	4	해외구매
○ 우주기상탐재체				
통합 엔지니어링	시스템 설계 분석 기술	1, 2, 5	3	국내독자
	성능분석 및 검증 기술	1, 2, 5	3	국내독자
양성자 측정기	시스템 엔지니어링 기술	1, 2	5	국내독자
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	1, 2, 5	3	국내독자
	Low energy electron rejection 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	Si 센서 국산화 기술	1, 4	5	국내독자
	Si 센서 다채널 ASIC 기술	1, 3, 4	4	국내독자
	선량, 양성자 에너지 분석 기술	1, 4	5	국내독자
	Proton sensing Si telescope 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	센서 시뮬레이션 및 해석 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	디지털 펄스 처리 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	열보호 기술	1, 2, 4	5	국내독자
	Proton 센서 검보정 기술	1, 2, 4	5	국내독자
전자 측정기	시스템 엔지니어링 기술	1, 2	5	국내독자
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	1, 2, 5	3	국내독자
	Electron sensing Si telescope 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	Si 센서 국산화 기술	1, 4	5	국내독자

Level 1 세부기술	핵심기술	CTE 판단근거*	TRL	기술확보 방안
	센서 시뮬레이션 및 해석 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	다채널 ASIC 신호처리 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	디지털 신호처리 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	열보호 기술	1, 2, 4	5	국내독자
	electron 검보정 기술	1, 2, 4	5	국내독자
대전감시장치	시스템 엔지니어링 기술	1, 2	5	국내독자
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	1, 2, 5	3	국내독자
	Charging monitoring 신호처리 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	센서 시뮬레이션 및 해석 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	디지털 신호처리 기술	1, 2, 3	5	국내독자
	열보호 기술	1, 2, 4	5	국내독자
	대전센서 검보정 기술	1, 2, 4	5	국내독자
자력계	시스템 엔지니어링 기술	1, 2	5	국내독자
자료처리 유닛	시스템 엔지니어링 기술	1, 2	5	국내독자
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	1, 2, 5	3	국내독자
	비행 임무 수행 지원 기술	1, 2, 4	5	국내독자
	고속 데이터 접속 기술	1, 2, 4	5	국내독자
	우주방사선 피폭 보호 기술	1, 2, 4	5	국내독자

출처 : 동 사업 기획보고서

* 표 3-20의 항목 번호

- 동 사업에서 기술확보방안은 국내독자개발, 국내주도개발, 해외공동개발, 해외구매로 분류되어 있는데, 국내독자개발과 국내주도개발의 차이는 단순히 부분품만을 구입하여 사용하는 것과 해외업체에서 기술적인 지원을 받는 차이에 해당하며, 해외공동개발은 해외업체에서 제공하는 도면과 검증절차서에 따라 국내에서 관련 경험을 확보하는 것을 의미함

<표 3-24> 기술확보방안 용어 정의

구분	내용
국내독자개발	국내에서 독자적으로 수행
국내주도개발	국내에서 주도적으로 개발하나 해외와 협력(국내에 개발에 대한 책임이 있음)
해외공동개발	해외에서 주도적으로 개발하나 국내도 참여(해외에 개발에 대한 책임이 있음)
해외구매	해외 제품을 구매 적용

출처 : 추가 제출자료(2023.11.24.)

- 주관부처는 분과위원회 검토를 통하여 각 핵심기술요소의 TRL 및 기술확보방안을 조정하였고, 동시에 우주기상탐재체 분야는 핵심기술요소 목록을 대폭 변경함
- (시스템/본체) 총 21개 핵심기술 중 18개를 국내독자개발 추진하며, 일부 항목의 TRL을 변경함
 - ※ '반동제어추력기 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술'은 스페이스파이오니어 사업 성과(주 추력기) 및 해외구매(부 추력기)를 활용하고, 국내 개발역량이 부족한 '100V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발 기술', 'GNSS 수신기 설계/해석/제작/검증 기술'은 해외구매 추진
 - (기상탐재체) 총 11개 핵심기술 중 1개만을 국내독자개발 추진하며 나머지는 국내 역량을 고려하여 모두 해외구매로 추진(해외공동개발 항목들을 대부분 해외구매로 변경함)
 - (우주기상탐재체) 핵심요소기술을 35개에서 22개로 조정하였고, 핵심요소기술 모두 국내독자개발 추진할 계획인데, 핵심요소기술 조정 과정에서 자력계 항목을 삭제하고 전반적으로 TRL을 상향 조정하였음
 - ※ 자력계의 경우 유럽우주국(ESA, Europe Space Agency)의 제품을 탑재할 예정이며, 다수의 핵심 기술을 목록에서 삭제하면서 '제품보증'이라는 Level 1 분류 항목을 새롭게 만들

<표 3-25> 분과위원회 검토를 통해 조정된 CTE 별 TRL

Level 1 세부기술	핵심기술	TRL	기술확보 방안
○ 시스템 및 본체			
체계공학	위성궤도결정 정밀도 및 안정성 향상 기술	7	국내독자
	세분화된 계층별 오류관리 설계/해석/운용 기술	6	국내독자
	INR 상태벡터 통합 추정 알고리즘 개발 기술	7	국내독자
관제/전처리시스템	비행역학 서브시스템 위성궤도운용 기능 개발 기술	7	국내독자
제품보증	정량적 시스템 가용도 예측 및 할당 기술	7	국내독자
본체종합	오류관리 설계를 위한 본체 계층 세분화 및 고장모드 영향 분석 기술	6	국내독자
구조계	열변형 최소화 기술	6	국내독자
열제어계	자이로 온도 안정화 기술	6	국내독자
자세제어계	자세제어 비행소프트웨어 설계/해석/구현/검증 기술	7→6	국내독자
추진계	반동제어추력기 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	6→3	국내독자→ 국내독자/해외구매
	티타늄 배관망 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	6	국내독자
	고온 단열재 제작/조립/장착 기술	6→4	국내독자

Level 1 세부기술	핵심기술	TRL	기술확보 방안
전력계	100V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발 기술	7→6	해외구매
	100V 퓨즈 및 릴레이 모듈 개발 기술	7	국내독자
원격측정명령계 데이터처리부	탐재컴퓨터 설계/해석/제작/검증 기술	9→7	국내독자
	GNSS 수신기 설계/해석/제작/검증 기술	6→5	해외구매 (국내독자)
원격측정 RF부	RF부 부품 설계 개선 및 배치 최적화 설계 기술	6	국내독자
비행소프트웨어 계	향상된 위성오류관리 지원을 위한 SW 아키텍처 설계 기술	5	국내독자
	자세제어 SW 구현 및 단위시험 기술	7	국내독자
	전력/열제어 SW 구현 및 단위시험 기술	7	국내독자
관측자료통신계	탐재체접속장치 설계/해석/제작/검증 기술	8	국내독자
○ 기상탐재체			
기상탐재체 체계 종합	위성체 검보정 지원 기술	7	국내주도
기상탐재체 통합 /시험	-	-	해외공동/ 해외구매
센서유닛(SU)	광학계 배치 설계 기술	4	해외구매
	초점면 모듈 광학필터 설계 기술	5	해외구매
	센서유닛 열설계 기술	5	해외구매
	광학계 설계/제작/검증 기술	5	해외공동→ 해외구매
	초점면 모듈 설계/제작/검증 기술	5	해외구매
	방열판 설계/제작/검증 기술	5	해외구매
	히트 파이프 설계/제작/검증 기술	5	해외공동→ 해외구매
	영상 신호 처리 전자보드 설계/제작/검증 기술	5	해외공동→ 해외구매
전자유닛(EU)	데이터 처리 보드 설계/제작/검증 기술	5	해외공동→ 해외구매
냉각기제어유닛 (CCE)	-	-	해외공동/해외구매 →해외구매
전압변환기(PC)	-	-	해외공동/해외구매 →해외구매
소프트웨어	탐재체 제어 S/W 구현 및 단위시험 기술	4	해외구매

출처 : 동 사업 기획보고서

※ 자체평가 대비 변경된 부분은 음영처리함

<표 3-26> 우주기상탐재체 핵심기술 TRL(좌 : 자체평가, 우 : 전문가 검토 결과)

Level 1	핵심기술	TRL	Level 1	핵심기술	TRL
체계 종합	시스템 설계 분석 기술	3	통합 엔 지니어링	시스템 설계 분석 기술	6
	성능분석 및 검증 기술	3		성능분석 및 검증 기술	6
양성자 측정기	시스템 엔지니어링 기술	5	제품보증	제품보증 요구사항 및 계획 분석 기술	7
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	3		형상 및 문서관리 기술	7
	Low energy electron rejection 기술	5		자재 및 EEE Control 기술	7
	Si 센서 국산화 기술	5		오염 및 안전관리 기술	7
	Si 센서 다채널 ASIC 기술	4		신뢰도 분석 기술	7
	선량 양성자 에너지 분석 기술	5		PA 수행(Subcontractor PA) 기술	7
	Proton sensing Si telescope 기술	5	양성자 측정기	태양방사선 적층형 Telescope 기술	5
	센서 시뮬레이션 및 해석 기술	5		태양방사선 센서 다채널 아날로그 신호처리 기술	4
	디지털 펄스 처리 기술	5		디지털 펄스 처리 기술	5
	열보호 기술	5		태양방사선 센서 검보정 기술	5
전자 측정기	Proton 센서 검보정 기술	5	전자 측정기	고에너지센서 적층형 Telescope 기술	5
	시스템 엔지니어링 기술	5		전자측정기 다채널 아 날로그 신호처리 기술	4
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	3		디지털 신호처리 기술	5
	Electron sensing Si telescope 기술	5		고에너지전자 검보정 기술	5
	Si 센서 국산화 기술	5	위성대전 감시기	미소전류신호처리 기술	5
	센서 시뮬레이션 및 해석 기술	5		디지털펄스 처리 기술	5
	다채널 ASIC 신호처리 기술	5		대전센서 검보정 기술	5
	디지털 신호처리 기술	5	자료처리 유닛	데이터처리 및 통신인 터페이스 기술	7
대전 감시 장치	열보호 기술	5		비행 소프트웨어 기술	5
	Electron 검보정 기술	5		전력 공급 기술	8
	시스템 엔지니어링 기술	5			
	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	3			
	Charging monitoring 신호처리 기술	5			
	센서 시뮬레이션 및 해석 기술	5			
	디지털 신호처리 기술	5			
자력계	열보호 기술	5			
	대전센서 검보정 기술	5			
	시스템 엔지니어링 기술	5			
	시스템 엔지니어링 기술	5			
자료 처리 유닛	기계부 설계, 해석 및 시스템 가공 기술	3			
	비행 임무 수행 지원 기술	5			
	고속 데이터 접속 기술	5			
	우주방사선 피폭 보호 기술	5			

출처 : 동 사업 기획보고서 ※ 자체평가 대비 변경된 부분은 음영처리함

- 주관부처는 적절한 CTE 선정 및 TRA 과정 및 증빙자료(평가팀 위촉 절차 및 명단, 핵심요소기술 별 체크리스트 등) 없이 정성적인 판단으로 TRL을 결정하여 동 사업 기획에서 제시하고 있는 TRL이 적절히 평가된 것인지 알 수 없으며, TRL과 기술확보 방안 간의 관계도 예외 사항이 존재하여 의사결정 기준의 적절성 판단이 불가능함
- 주관부처는 예비타당성조사 수행 세부지침 상의 TRL 기준을 준용하였다고 제시했으나, 해당 기준은 체계개발에 관련된 일반적인 R&D 과제의 분류를 위한 분류표로 체계개발에 적용하기 위해서는 보다 상세하게 정의된 방사청 기술성숙도 업무지침의 평가 기준 및 체크리스트를 준용하는 것이 바람직함

<표 3-27> 예비타당성조사 수행 세부지침 상 기술성숙도(TRL) 평가 기준

TRL	내용
1	관찰되거나 보고된 기초원리
2	개념기술이나 공인된 응용기술
3	이론/실험에 의한 핵심기능이나 개념기술의 특성증명
4	실험실 환경에서 구성 요소를 조립하여 유효성 확인
5	유사한 환경에서 구성 요소를 조립하여 유효성 확인
6	시스템/서브시스템 모델 또는 시제품이 유사환경에서 시현 및 검증된 단계
7	실제 환경에서 시스템 시작품 검증
8	실제 시스템 완료 및 인증
9	성공적인 작동, 양산 및 적용

출처 : KISTEP (2023), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

- 시스템/본체의 경우 TRL이 하향 조정된 항목들이 존재하는 반면, 우주기상탐재체는 TRL이 상향 조정된 구체적 판단 사유가 제시되지 않음
 - 특히 우주기상탐재체의 경우 천리안위성 2A호 개발 당시에 확보된 기술을 다수 승계할 계획임에도 탐재 센서 관련 TRL이 전반적으로 5 이하로 낮은 사유는 명확하지 않음
- 「방위산업관리규정」에 따르면 TRL이 6 이상일 경우 체계개발이 가능한 수준으로 해외구매를 추진할 필요가 없고 6 미만일 경우 탐색개발이 가능한 수준이므로 동 사업에서 국내독자개발로 추진하는 것은 지나친 리스크를 초래할 것인데, 핵심요소 기술 중 이러한 사례가 존재하여 관련 의사결정 논거를 확인하기 어려움
 - (시스템/본체) '고온 단열재 제작/조립/장착 기술'은 TRL이 4임에도 국내독자개발을

추진하며, '100V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발 기술'은 TRL이 6임에도 해외구매를 추진함

- (기상탐재체) '기상탐재체 통합/시험', '냉각기제어유닛(CCE)', '전압변환기(PC)'는 TRL 평가 없이 해외구매로 결정됨
- (우주기상탐재체) 양성자측정기, 전자측정기, 위성대전감시기, '비행 소프트웨어 기술'은 TRL 6 미만이지만 국내독자개발을 추진하며, 핵심 부품 중 하나인 자력계를 CTE 목록에서 삭제한 것은 부적절함

※ 자력계는 ESA와의 국제협력을 통하여 핵심 부품을 제공받는 것으로 파악되는데(ESA에서 수신한 협력문서를 증빙으로 제시함), 핵심기술 목록에서 제외한 사유를 알 수 없음

□ 주관부처는 시스템/본체 분야 총 332개의 세부기술별로 민간기업의 역량 평가 및 사업기획 분과위원회의 TRL 검토를 거쳐 출연연에서 기업으로 기술이전이 필요한 63개의 세부기술을 식별하였는데, 제시된 민간기업과 국내 전체 TRL을 보았을 때 기술이전의 필요성이 논리적으로 제시되지 못한 경우가 존재함

- ①민간기업의 저궤도위성 및 정지궤도위성 개발 참여를 통해 확보한 역량을 평가, ②민간기업 기 확보 기술을 활용하기에는 정지궤도 기상위성 설계 및 임무 특성에 의해 기술 위험도가 높은 것으로 판단되는 기술들을 식별, ③분과위원회 검토 순으로 기술이전 필요 세부기술을 식별함

- 주관부처는 TRL 평가 시 예비타당성조사 수행 세부지침 상 체계개발에 대한 TRL 정의를 기준으로 하였다고 밝힘

- 기술이전 여부 판단의 주요 근거는 국내 민간기업의 TRL 수준과 산학연을 모두 포함하는 국내 전체 TRL 수준의 차이이며, 민간기업이 이미 7 이상의 TRL을 확보하고 있거나, 민간기업과 국내 전체 TRL의 차이가 크지 않을 경우 기술이전을 하지 않음(표 3-28)

- 하지만, 민간기업과 국내 전체 TRL의 차이가 동일하지만 정성적인 판단을 통하여 기술이전 여부를 결정한 사례들이 존재하는데, 이에 대한 판단 사유가 구체적이지 않고 기술개발 자체의 필요성만을 제시하고 있어 적절성을 인정하기 어려움

- (민간 TRL 6 / 국내 TRL 8) 104개 기술 중 6개 기술에 대해 국내기업이 자체 체계 개발이 가능한 TRL 6의 기술을 가지고 있음에도 기술이전이 필요하다고 제시함
- (민간 TRL 5 / 국내 TRL 6) 7개 기술 중 6개 기술에 대해 국내기업과 국내 전체 TRL이 유사함에도 기술이전이 필요하다고 제시함

- (민간 TRL 5 / 국내 TRL 5) 1개 기술에 대해 국내기업과 국내 전체 TRL 수준이 동일함에도 기술이전이 필요하다고 제시함

<표 3-28> 세부기술 중 기술이전 필요 항목 식별 근거

민간 기업 TRL	국내 전체 TRL	기술 이전 여부	개수	예외 사례		
				Level 1 분류	세부기술	판단 사유
8	7~8	X	53	-	-	-
7	7~8	X	34	-	-	-
6	8	O	6	체계 통합/ 시험	위성체 통합 시험 검증 계획 수립 기술	위성의 임무수행을 위해 고려된 설계사항 및 탑재체 유의사항을 고려하여 각 통합시험단계(위성체기능시험, 환경시험, 궤도상시험 등)에서 검증가능한 요구사항 및 위성 운영을 반영하여야 함
6	8	O		열 제어계	위성체 열진공/ 열평형 시험 요건 설계 및 시험 지원 기술	저궤도위성 대비 정지궤도에서 위성에 노출되는 열환경에 대한 시험 모사조건 설정 기술이전 필요
6	8	O		관측 자료 통신계	관측자료통신계 설계 요구사항 분석 및 규격서 개발	관측자료통신계는 통신링크를 구성하는 부분체로 원격측정명령계와 유사하나 대역폭, 데이터용량, 대역에 따른 RF신호 제어를 위한 구성품 식별 등 기상영상 배포를 위한 설계요구사항 분석/아키텍처 및 위성접속 설계 분석/구성품 선정 성능 해석 필요
6	8	O			관측자료통신계 아키텍처 및 위성 인터페 이스 설계 기술	
6	8	O			관측자료통신계 구성품 설계/ 선정 및 성능 해석 기술	
6	8	O			탑재체/위성체 통합시험 지원 기술	기상관측 임무 특성을 고려하여 설정된 요구사항에 맞춰 부분품 단위가 아닌 통합된 부분체로서의 관측자료 통신계 시험 검증은 국내연구기관에서 주관하고있는 업무로 민간기업 경험을 고려하여 기술이전
6	8	X	98	-	-	-
6	7	X	7	-	-	-
6	6	X	21	-	-	-
5	8	O	29	-	-	-
5	7	O	4	-	-	-

민간 기업 TRL	국내 전체 TRL	기술 이전 여부	개수	예외 사례		
				Level 1 분류	세부기술	판단 사유
5	6	O	6	체계 공학	세분화된 계층별 오류관리 설계/해석/운용 기술	임무 중단 최소화를 위한 계층 세분화 및 오류발생시 대응 모드 분리 설계 기술 필요
				본체 종합	오류관리 설계를 위한 본체 계층 세분화 및 고장모드 영향 분석 기술	임무 중단 최소화를 위한 계층 세분화 및 오류발생시 대응 모드 분리 설계에 따른 본체 구성품별 고장모드와 이에 따른 영향 분석 기술 필요
				자세 제어계	자세제어 비행 모드 및 모드 전환 설계/해석 검증 기술	정지궤도 외란환경에 따른 자세제어 로직, 제어기 설계를 위한 기술이전 필요
					제어기 설계/해석 검증 기술	정지궤도 외란환경에 따른 자세제어 로직, 제어기 설계를 위한 기술이전 필요
					자세제어 비행 소프트웨어 설계/해석/구현/검증 기술	정지궤도 기상위성 지향정밀도 확보를 위한 고정밀 제어로직 구현, 정지궤도 특성에 의한 궤도전이, 주기적 궤도 유지 기동 등을 고려한 제어기 설계 등 기술이전 필요
					성능해석시뮬레이터 설계/해석/구현/검증 기술	정지궤도 외란 특성 반영, 기상위성 지향정밀도 확보를 위한 고정밀 제어로직 구현, 정지궤도 특성에 의한 궤도전이, 주기적 궤도 유지 기동 등을 고려한 제어기 설계 등 기술이전 필요
5	6	X	1	-	-	-
5	5	O	1	비행 소프트 웨어계	향상된 위성 오류관리 지원을 위한 SW 아키텍처 설계 기술	정지궤도위성 본체/탑재체 임무 특성에 따른 세분화된 계층구조 및 오류설계 부분품의 소프트웨어 개발 기술 필요
5	5	X	11	-	-	-
4	8	O	2	-	-	-
4	4	X	6	-	-	-
3	8	O	11	-	-	-
3	7	O	2	-	-	-
3	3	X	4	-	-	-
출연연 직접수행		X	36	-	-	-
합계			총 332개 세부기술			

출처 : 추가 제출자료(2023.11.24.)

- 각 세부기술에 대한 해외구매(전체 구매 또는 국내설계 후 부분품 구매) 여부 판단 내역을 살펴보면, 주관부처는 국내 전체 TRL을 기준으로 하되, 국내 전체 TRL이 6~7인 경우 긍정적인 판단을 통해 기술확보방안을 결정하였다고 제시하였으나, 전체 세부기술에 대한 검토 결과 TRL이 5 이하인 경우에도 국내독자개발을 수행하는 등 일관성이 낮은 것으로 나타남
- 이는 TRL의 평가가 적절히 이루어졌는지에 대한 신뢰성을 낮게 만드는 요소로, 기술확보방안 및 기술이전 여부 결정을 위한 충분한 고려가 이루어졌는지를 판단하기 어렵게 하는 점임
- (국내 TRL 5) 12개 기술 중 1개 기술에 대해 기존 개발 실적이 존재하기 때문에 국내독자개발을 추진한다고 제시하였는데, 기존 개발 실적이 있음에도 TRL이 5로 평가된 사유를 알 수 없음
- (국내 TRL 4) 6개 기술 중 3개 기술에 대해 저궤도위성 및 천리안위성 3호 개발 사업을 통한 경험이 있어 국내주도개발을 추진한다고 제시하였는데, 국내주도개발이 가능한 수준이 TRL 4에 불과한 것은 평가를 신뢰하기 어려움
 - ※ 주관부처가 정의한 국내주도개발은 국내에서 책임을 지고 설계하여 해외에서 부분품을 구매하는 개념
- (국내 TRL 3) 4개 세부기술 중 3개는 국내주도, 1개는 국내독자개발을 추진한다고 제시하였는데, 달탐사 1단계 사업('16~'23, 달궤도선 개발) 및 천리안위성 3호 개발 사업('21~, 정지궤도 공공복합통신위성 개발)의 성과를 활용할 예정인데, 사업 종료 시점의 TRL을 4(국내주도), 6(국내독자)로 제시한 사유를 알 수 없음
- 종합하면, TRL 판단의 세부기술별 근거의 신뢰성이 미흡하고 기술확보방안의 결정으로 이어지는 논거 역시 미흡한 것으로 판단되므로, 세부활동 도출의 타당성이 불인정됨
- 핵심기술별 TRL 수준 평가를 분과위원회와 자문단에서 수행하였다고 제시되어 있으나, 정성적으로 판단했다고만 기술되어 있어 구체적인 판단기준을 알 수 없음

<표 3-29> 세부기술별 기술확보방안(해외구매 여부) 결정 사유

국내 TRL	개수	기술확보 방안	Level 1 분류	세부기술	사유
8	264	국내 독자 개발	-	-	-
7	18	국내 독자 개발	-	-	-
6	8	국내 독자 개발	-	-	-
6	9	국내 주도 개발	-	-	-
6	11	해외구매	열 제어계	온도센서 설계/해석/제작/검증 기술	저궤도위성용 열제어 하드웨어 장착 경험/실적 존재하나, 경제성 등의 이유로 하드웨어 추가 국산화는 진행되지 않음
				열스위치 설계/해석/제작/검증 기술	
				히터 설계/해석/제작/검증 기술	
			자세 제어계	이축 태양센서 설계/해석/제작/검증 기술	천리안위성 1호에서 태양센서 국산화를 수행하였으나 기상위성 임무 특성, 센서 성능 향상 및 국산화 경제성 등을 고려하여 천리안위성 2호부터 국내 정지궤도위성 개발 사업은 하드웨어 해외 구매로 추진됨
			전력계	100V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발 기술	- 저궤도위성 unregulated 50V & regulated 28V 전력제어 분배유닛(PCDU), 전력제어 유닛(PCU) 국산화 경험/실적 존재하나, 정지궤도위성 regulated 100V/50V 전력제어 유닛 국산화 실적은 없음 - 고전압 조정/제어 및 안정적인 공급을 위한 기술 난이도를 고려하여 동 사업에서는 해외구매 예정
				50V 전력제어 및 조절 플랫폼 개발 기술	
			원격 측정 명령계 RF부	S대역 옴니안테나 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	저궤도위성용 안테나 하드웨어 해외 구매를 위한 성능/기능/접속 요구사항 설계, 검증 관리, 배터리 검증 시험 경험/실적이 존재하나, 정지궤도위성에 대해서는 관련 업무 수행 경험이 없음
				S대역 트랜스폰더 설계/해석/제작/검증 기술	
			관측 자료 통신계	S/L/X대역 시험커플러 설계/해석/제작/검증 기술	- 천리안위성 2A호에서 지상검증 시험용 시험커플러는 국산화하였으나 관측자료통신 안정성을 고려하여 최종적으로 비행모델에는 해외구매품을 적용함 - 향후 추가 국산화를 위한 계획이 공개되지 않았으며 동 사업에서도 기상임무 특성을 고려하여 해외구매 예정
				SpW/RF 하니스 통신 링크 설계 및 제작/검증 기술	저궤도위성 관측자료 X대역 통신링크, 천리안위성 3호 통신탑재체 링크 구현에 대한 해외구매 부품 요구도

국내 TRL	개수	기술확보 방안	Level 1 분류	세부기술	사유
				Waveguide 및 Coax Switch 제작/검증 기술	설정, 부품 선정, 해외업체의 검증 관리 및 위성체 수준 통합시험 지원 등 민간기업 참여 경험/실적이 존재
5	1	국내 독자 개발	비행 소프트웨어	향상된 위성오류관리 지원을 위한 SW 아키텍처 설계 기술	차세대중형위성 및 군 정찰위성 비행 소프트웨어 개발 경험/실적 존재
5	11	해외구매	자세 제어계	자이로 설계/해석/제작/검증 기술	저궤도위성에 적용되는 부품 해외 구매를 위한 성능/기능/접속 요구 사항 설계 및 구성품 선정, 검증 관리 및 위성체 시험단계에서의 검증 시험을 민간기업에서 수행한 경험/실적이 존재하나 정지궤도위성에 대해서는 관련 업무 수행 경험이 없음
				별추적기 설계/해석/제작/검증 기술	
				모멘텀휠 설계/해석/제작/검증 기술	
			전력계	태양전지배열기 설계/해석/제작/검증 기술	- 저궤도위성용 유사한 기능 부분품 국산화 실적이 존재하나, 실제 정지궤도위성의 추력기 밸브 및 반작용휠 제어를 위한 구동기 제어장치 국산화 실적은 없음 - 안정적인 제어를 위해 요구되는 회로 설계/구현 기술 난이도를 고려하여 동 사업에서는 해외구매 예정
				배터리 설계/해석/제작/검증 기술	
			원격 측정 명령계 데이터 처리부	구동기제어장치 설계/해석/제작/검증 기술	- 저궤도위성용 유사한 기능 부분품 국산화 실적이 존재하나, 실제 정지궤도위성의 추력기 밸브 및 반작용휠 제어를 위한 구동기 제어장치 국산화 실적은 없음 - 안정적인 제어를 위해 요구되는 회로 설계/구현 기술 난이도를 고려하여 동 사업에서는 해외구매 예정
				GNSS 수신기 설계/해석/제작/검증 기술	- 저궤도위성용 유사한 기능 부분품 국산화 실적이 존재하나, 실제 정지궤도위성의 추력기 밸브 및 반작용휠 제어를 위한 구동기 제어장치 국산화 실적은 없음 - 스페이스 파이오니어 사업 결과물의 개발 목표 성능이 동 사업 대비 부족한 점은 개발단계에서 업데이트 예정이며 성능/품질/일정/비용을 고려하여 사업 착수 시에 적용 여부 결정
				X대역 변조기 설계/해석/제작/검증 기술	- 저궤도위성 관측자료 통신링크, 천리안위성 3호 통신탑재체 링크 구현에 대한 해외구매 부품 요구도 설정, 부품 선정, 해외업체의 검증 관리 및 위성체 수준 통합시험 지원 등 민간기업 참여 경험/실적이 존재 - 국내 연구개발 사업에서 국산화 계획이 공개되지 않았으며 동 사업에서는 해외구매 예정
				S대역 수신기 설계/해석/제작/검증 기술	
				L대역 SSPA 설계/해석/제작/검증 기술	
				S/L/X대역 안테나 설계/해석/제작/검증 기술	
4	3	국내 주도 개발	추진계	추진제탱크 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	저궤도위성 및 달탐사 궤도선 연료탱크 구매 및 열제어 하드웨어 장착을 통한 모듈화 국산화 기술과,

국내 TRL	개수	기술확보 방안	Level 1 분류	세부기술	사유
				가압제탱크 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술	현재 천리안위성 3호에서 개발 중인 추진제 탱크 어셈블리 국산화 기술을 동 사업에 적용 가능하며, 각 사업의 국산화 업체가 수행하며 확보한 기술을 그대로 활용 가능 • 해외구매한 핵심부품에 대한 특성 및 취급 유의사항, 부품 검증 절차 등을 해외업체와의 협업을 통해 고려/반영하여 어셈블리 개발
				고온 단열재 제작/조립 /장착 기술	• 달탐사 궤도선(단일 추진제) 고온 단열재 개발을 통해 유사기술을 확보하였으나, 정지궤도위성(이원 추진제) 추력기 발열온도가 더 고온으로 다른 기술이 필요함 • 현재 진행 중인 천리안위성 3호에서는 해외 협력을 통해 국내주도 개발을 추진 중임 • 민간기업은 이원 추진제를 사용하는 액체 원지점 엔진 및 반동제어 추력기 개발/납품하는 해외업체와의 협업을 통해 국내주도로 이에 적용될 고온단열재 국산화 수행가능
4	3	해외구매	-	-	-
3	1	국내독자 개발	추진계	반동제어추력기 어셈 블리 설계/해석/제작 /검증 기술	• 저궤도위성, 달탐사 궤도선 및 천리안위성 3호를 통해 확보 중인 추력기 어셈블리 국산화 기술을 동 사업에 적용 가능하며, 임무 안정성을 위해 부추력기에 적용되는 추력기는 해외구매 추진 • 스페이스파이오니어 사업을 통해 개발된 추력기 개발 기술을 통해 주추력기 국내독자개발 추진
3	3	국내주도 개발	추진계	압력제어 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술 추진제 격리 어셈블리 설계/해석/제작/검증 기술 액체원지점엔진 어셈 블리 설계/해석/제작 /검증 기술	• 달탐사 궤도선 어셈블리 핵심부품 구매 및 열제어 하드웨어 장착을 통한 모듈화 국산화 기술과 현재 천리안위성 3호에서 개발 중인 어셈블리 국산화 기술을 동 사업에 적용 가능 • 각 사업의 국산화 업체가 기확보한 기술을 그대로 활용하여 해외업체와의 협업을 통해 어셈블리 개발
합계	총 332개 세부기술				

출처 : 추가 제출자료(2023.11.24.)

3. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 주관부처가 제시한 총 개발일정(발사까지 74개월)은 천리안위성 3호와 유사한 일정으로 적절하다고 판단되나, 천리안위성 2A호 대비 개발기간이 15개월 단축되었으므로 일정 지연이 발생하지 않도록 체계적인 추진이 요구됨
- 천리안위성 5호의 기술적 수준은 천리안위성 2A호를 기반으로 일부 사양을 고도화*한 것으로, 현재 개발 중인 천리안위성 3호와는 유사한 수준이라는 점을 감안하면 동일한 총 기간을 설정한 것은 적절하다고 판단됨
 - * 남북방향 궤도유지 기동 자동화 기능을 위한 전기추진시스템, GNSS 수신 기술이 적용되어 플랫폼 설계 수준이 천리안위성 2A호 대비 상당히 증가함
- 단, 천리안위성 3호 대비 해외구매 부품의 조달일정 등을 고려하여 CDR~IRR 간의 기간이 6개월 증가한 반면 탑재체 입고 및 PSR까지의 기간이 단축되어 일정지연의 위험성이 존재한다고 보임
- 우주기상탑재체의 경우 동 사업에서 2A호 대비 추가 또는 고도화되는 사항이 존재함을 고려하면 제시된 일정은 다소 축박할 수 있음
- 동 사업은 사업착수 직후 본체/시스템 개발에 대한 신속한 요구사항 파악 및 기술 이전 협상, 탑재체(기상, 우주기상)의 적기 납품 여부 등의 개발 지연 관련 리스크가 존재함
- 주관부처는 사업 착수 이전 제안요청서 및 사업계획서 작성을 조기에 완료하고 사업 공고 및 선정 등의 절차를 최대한 신속하게 진행하겠다고 밝힘
- 해외에서 탑재체(부품)를 공급받는 경우 납품 지연의 리스크가 존재하는데, 제출된 자료에 근거하면 사업 초반의 행정적 절차가 조속히 이루어져야 함
 - (기상탑재체) 주관부처가 제출한 기상탑재체 견적(ROM Price) 상 제작기간은 56개월(4년 8개월)이며, 동 사업 추진 일정표 상 1차년도('25) 1분기 중에 계약이 이루어져야 적시 납품이 가능하며, 사업 주관기관 선정 등의 절차가 조기에 완료되어야만 하는 일정임
 - (우주기상탑재체) ESA에서 자력개발이 적시에 납품되어야 일정 진행이 가능하나, 현재 구체적인 자력개발 제작 일정 또는 견적이 제출되지 않아 리스크에 대한 검토가 불가능함

구분	천리안위성 2A호		천리안위성 3호 (기획 기준)		천리안위성 5호 (동 사업)	
EDC (사업착수)	2011.07.01	-	2021.05	-	2025.02	-
CDR (상세설계검토회의)	2015.09.21	EDC+ 51M	2024.09	EDC+ 40M	2028.06	EDC+ 40M
IRR (조립준비검토회의)	2016.04.19	EDC+ 58M	2025.07	EDC+ 50M	2029.10	EDC+ 56M
탐재체 입고	2017.03.20	EDC+ 69M	2025.12	EDC+ 55M	2029.12 (기상탐재체)	EDC+ 58M
PSR (선적전검토회의)	2018.09.04	EDC+ 86M	2027.05	EDC+ 72M	2031.02	EDC+ 72M
발사	2018.12.05	EDC+ 89M	2027.07	EDC+ 74M	2031.04	EDC+ 74M

개발일정	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
시스템 주요일정	★ (EDC) 사업착수				★ SDR				★ PDR				★ CDR				★ IRR								★ ★ PSR Launch			
시스템/ 본체	시스템 기본설계				시스템 예비설계				시스템 상세설계				본체 ETB 운영 시험				위성체 ETB 제작/통합/시험											
					본체 ETB 제작/통합/시험				본체 구성품 FM 구매/제작 및 본체 FM 통합																			
	전기 지상지원장비 설계/제작												본체 FM 총조립/시험															
	기계 지상지원장비 설계/제작																위성체 FM 총조립/시험				LEOP/IOT							
기상 탑재체	업체선정 및 계약				요구사항 검토 및 예비설계				상세설계				시물레이터/ 시험장비 납품				FM 납품 (29.4Q)											
									H/W 부품 구매/제작 및 S/W 개발(FM)				FM 조립/시험								IOT							
우주기상 탑재체	기본설계				예비설계				상세설계				구성품 EM 납품				FM 납품 (29.3Q)											
	EM 제작				QM 제작								FM 제작								IOT							

[그림 3-5] 사업 추진 일정표

출처 : 동 사업 기획보고서

4. 사업 추진전략의 적절성

- 동 사업은 담당 전문기관 운영 계획이 현 시점('24.5.)에서 아직 확정되지 않아 사업 수행에 불확실성으로 작용할 가능성이 존재함
- 주관부처는 동 사업의 전문관리기관을 기상청 산하 한국기상산업기술원으로 일원화 하고자 하나, 이에 대해서는 우주항공청 개청('24.5.) 이후에 확정될 예정임
- 동 사업은 기상청이 운용하기 위한 정지궤도 기상위성을 개발하는 사업으로, 과기정통부는 사업 전반에 대하여 기상청 주도의 업무에 참여하는 형태의 역할분담 구조를 가지고 있음
 - 과기정통부는 본체/시스템 부문 예산의 50% 분담, 시스템 및 본체 관리, 사업 추진 위원회, 개발위원회, 기술전문위원회 참여, 사업추진단(또는 운영위원회) 참여 등을 담당함



[그림 3-6] 사업 추진체계도

출처 : 동 사업 기획보고서

- 우주기상탐재체의 경우 개발 주관기관 유형이 “연구기관”으로 명시된 것은 출연연으로 공고 대상을 제한하는 것으로 보일 수 있음
 - 주관부처의 기술수요조사 결과 해당 분야에 민간기업이 수요를 제출하지 않았으나, 관련 역량을 보유한 대학 또는 산업체에 대해 주관부처가 직접 분석한 내용은 제시되지 않아 해당 업무를 출연연 수행으로 명시하는 것은 타당하지 않음
 - 주관부처는 연구개발혁신법에 따라 주관연구개발기관을 추후 출연연에 제한하지 않고 공모로 선정할 예정임을 밝힘(2차 자문회의)
 - 기상탐재체를 해외구매하되 개발 전과정의 기술문서를 확보하여 기술자립도 향상을 도모하겠다고 제시하였으나, 자료 확보가 기술자립도 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록 하는 노력이 필요함
 - 천리안위성 2A호 개발 당시를 기준으로 관리, 시스템 엔지니어링 등 분야별 기술문서 확보 목록(표 3-31) 및 대략적인 활용 계획이 제출되었으나, 해당 자료들이 기술자립에 실질적으로 어떻게 기여할 것인지에 대해서 명확히 제시되지는 않음
 - 확보할 기술 문서 목록은 기상탐재체 해외제조사와 계약 단계에서 확정될 예정이며, 기술문서 비용은 개발비 내에 포함됨
- ※ 단, 인력참여, 기술지원, 기술교육 등이 계약사항에 포함될 경우 예산의 증가 가능성이 존재

<표 3-31> 천리안위성 2A호 기상탐재체 확보 기술문서 목록

구분	기술문서
Management	AMI Program Management Plan, AMI Subcontract Management Plan, AMI Risk Management Plan 등
Product Assurance	Product Assurance Program Plan and Procedure (PAPP), Configuration and Data Management Plan, Configuration Item Document List (CIDL) 등
System Engineering	Milestone (Program/Design/MIP/Subcontract), Milestone Review Report, Engineering Service Plan 등
UNIT	Unit Specification, Component Specification, Unit/Component 등
Integration and Test	AMI Integration and Test Plan, Qualification & Acceptance Test Plan, AMI Test Specification 등
Operation and Mission	On-ground Operation Instructions, AMI Operation Handbook and Manual, Calibration and Alignment Handbook 등

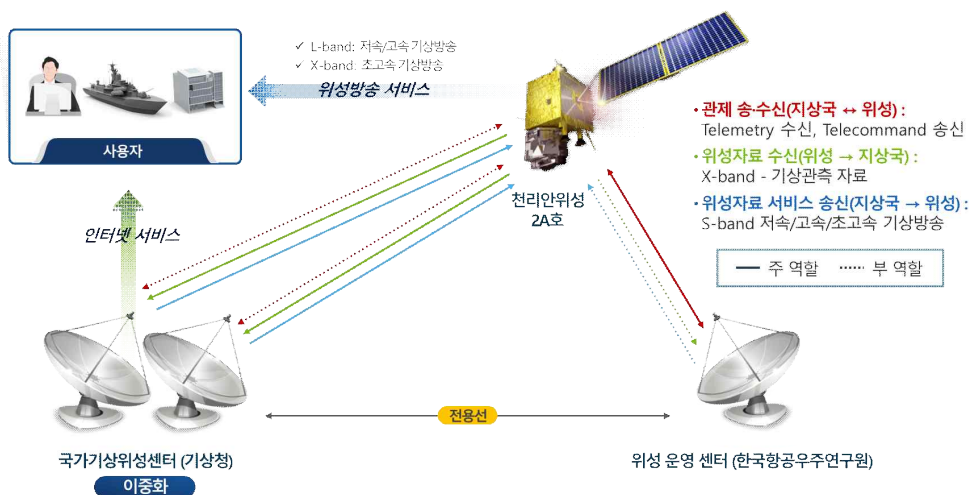
출처 : 동 사업 1차 추가자료

- 동 사업 추진체계는 항우연의 관제/전처리시스템 개발을 명시하고 있으며, 이는 「천리안위성 공동운영규정」에 근거한 천리안위성 5호 관제시스템 구축을 위한 것이며, 현행 천리안위성 2A호의 역할 분담을 유지할 예정인 것으로 적절하다고 판단됨
- 기상청(국가기상위성센터)과 항우연은 각각 천리안위성의 탑재체와 위성본체의 관제 업무를 분담하고, 위성본체는 항우연이 주관제를 담당하되 비상시 활용할 수 있는 부관제 설비를 기상청이 운영하고 있음
- 주관부처는 현행 천리안위성 2A호의 운영을 위해 ‘천리안위성 2A호 기상업무를 위한 관제사업’ 협약을 항우연과 체결하여 위성 관제, 기상탑재체에서 획득되는 원시데이터의 일차적 전처리 등을 위탁하고 있음

<표 3-32> 천리안위성 운용 기상청-항우연 업무분담

기상청(탑재체운용기관)	항우연(위성운용기관)
- 위성정보 수신 및 보관 - 위성정보 품질관리 - 자료처리장비의 운용 및 관리 - 탑재체자료의 가공 및 배포 - 자료활용 분석자료 생성 - 탑재체 또는 위성자료 활용에 필요한 인력 및 시설 관리 - 위성정보 관련 대외협력 및 활용촉진	- 위성의 관제 및 운영 - 기상탑재체의 원시영상 획득 및 전처리 백업시스템 운영 - 위성궤도보험 계약 - 임무관제 분석자료 생산 - 위성운용에 필요한 인력 및 시설관리 - 위성정보 관련 활용지원

출처 : 주관부처 추가 제출자료



[그림 3-7] 천리안위성 2A호 관제/수신/서비스 구성도

출처 : 주관부처 추가 제출자료

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

가. 과학기술 분야 상위 계획

- ☐ 주관부처에서 제시한 상위 중장기계획과 동 사업의 목적, 추진체제 간의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 나타남
- 과학기술분야 최상위 법정계획인 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」을 필수 계획으로 여타 과학기술 분야의 중장기 계획 중 동 사업과 직접적인 관련성을 가지는 선택군 계획을 포함하여, 조사 과정에서 연구진이 검토가 필요하다고 판단하는 상위 계획들과의 부합성을 검토하였음
- 동 사업은 필수계획과의 부합성은 높음, 선택군 계획과의 부합성도 높음으로 검토되어 상위 계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 판단됨

<표 4-1> 상위 계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			○
선택군 계획	제4차 우주개발진흥 기본계획('23~'27)			○
	탄소중립·녹색성장 국가전력 및 제1차 국가기본계획		○	
	제4차 기상업무발전 기본계획('23~'27)			○
	제2차 기후변화대응 기본계획('20~'40)		○	
	제2차 위성정보 활용 종합계획('19~'23)			○
	우주개발 중장기계획('14~'40)			○
	제3차 국가기후변화 적응대책('21~'25)			○
	제1차 우주위험대비 기본계획('14~'23)			○

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

선택군 계획 \ 필수계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

(1) 제5차 과학기술기본계획('23~'27)

- 「제5차 과학기술기본계획」과 동 사업의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 내용 전반과 직접적인 연관성이 존재하여 부합성이 높다고 판단됨
- 「제5차 과학기술기본계획」은 과학기술기본법 제7조를 근거로 향후 5년간의 국가 과학기술 발전에 관한 중·장기 정책 목표와 기본 방향을 제시하는 최상위 계획으로, 3대 전략, 17개 추진과제, 50개 세부과제가 제시됨
- 동 사업은 추진과제 3-4의 세부과제 3-4-2 '미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보' 및 추진과제 3-7의 세부과제 3-7-1 '우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화'와 연관성이 높음
- 세부과제 3-4-2의 내용 중 '글로벌 재난 감지·예측·대응 체계 구축'은 폭염, 가뭄, 한파, 산불, 홍수 등과 같은 범지구적 기후 재난에 대한 징후 감지·관측·예측·영향 분석 기술의 고도화에 관한 내용으로, 동 사업에서 개발하고자 하는 정지궤도 기상위성의 성격(재해기상 감시 및 대응을 위한 관측시스템)과 부합함
 - 세부과제 3-7-1은 공공부문 기술의 민간이전 촉진, 기업 참여 확대를 위한 제도개선 등 자생적 산업 생태계 기반 조성을 세부내용으로 하고 있으며, 동 사업의 전략목표 중 하나인 민간 주도의 정지궤도 위성개발 체계 전환 및 산업계의 정지궤도 위성 개발 역량 향상과 우주 헤리티지 확보, 기상위성 관측 정보를 활용한 기상서비스 제공 등과 연관성이 존재함

제5차 과학기술기본계획 비전 및 추진과제

1. 비전 및 추진과제



[그림 4-1] 제5차 과학기술기본계획 비전 및 전략

출처 : 과학기술정보통신부 (2022.12.), 제5차 과학기술기본계획

<표 4-3> 「제5차 과학기술기본계획」 중 동 사업 관련 내용

전략	추진과제	세부내용
3. 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응	3-4. 미래위험 대응 및 안전사회 구현	3-4-2. 미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보 - 미래위험 시나리오 및 피해 영향 분석을 위한 국가 미래예측 체제 구축 - 미래위험 대응을 위한 필요 자원 및 인력·기술 확보 지원 - 글로벌 재난 감지·예측·대응 체계구축
	3-7. 우주·해양·극지 개척을 통한 과학 영토 확대	3-7-1. 우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화 - 우주영토 확장을 위한 도전적 탐사 및 역량 개발 - 경쟁력 있는 위성시스템 구축 및 국가 우주수송력 향상 - 민관이 함께하는 우주산업 생태계 구축 및 활용서비스 확대

출처 : 과학기술정보통신부 (2022.12.), 제5차 과학기술기본계획('23~'27)

(2) 제4차 우주개발진흥기본계획('23~'27)

- 동 사업은 민간기업으로의 정지궤도 위성개발 기술 이전을 통하여 민간 주도 우주산업 발전을 도모하는 사업으로, 「제4차 우주개발진흥기본계획」과 부합성이 높음
- 해당 계획은 「우주개발진흥법」 제5조(우주개발진흥기본계획)과 시행령 2조를 근거로 5년 주기로 국가 우주개발의 중장기 정책목표와 방향을 설정하고 우주개발 추진 전략과 계획을 제시함
- 추진과제 1-1 '민간 주도의 우주 산업 생태계 촉진'은 우주 경제의 중심축인 민간의 우주개발 참여 확대를 위한 인프라 구축, 국산화 지원, 제도 개선 등 다양한 정책의 추진을 세부내용으로 제시하고 있으며, 동 사업의 목표인 민간기업 참여 확대를 위한 기반 조성과의 관련성이 높음

<표 4-4> 「제4차 우주개발 진흥기본계획」 중 동 사업 관련 내용

전략	추진과제	세부내용
1. 우주경제 기반구축	1-1. 민간 주도의 우주산업 생태계 촉진	1-1-1. 공공 우주개발사업을 통한 초기 시장 창출 - 공공 분야 위성·발사체 개발(제조) 및 서비스를 민간 중심으로 전환하고 공공은 구매자로서 역할 정립 - 공공 분야의 예정된 수요를 적기에 사업화·추진하고 민·관 협력을 통해 新서비스 및 위성개발 수요 적극 발굴·확대 1-1-4. 공공 우주기술 이전 지원체계구축 - 민·관 합동 '(가칭)우주기술 이전지원 위원회'를 구성하고 우주분야 공공연구기관별 우주기술이전 전담조직 신설·확대 - 우주기술이전·사업화를 위한 정책·제도적 지원 확대

출처 : 관계부처 합동 (2022.12.), 제4차 우주개발 진흥기본계획

(3) 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획

- 「탄소중립·녹색성장 국가 전략 및 제1차 국가 기본계획」은 위성활용 기후변화 감시역량 강화를 내용으로 포함하고 있어 동 사업과 간접적으로 연관됨
- 해당 계획에서는 '탄소중립·녹색성장, 글로벌 중추국가로의 도약'을 전략목표로 설정하고 4대 국가전략과 12대 과제, 부문별 감축정책과 이행기반 강화정책을 제시함
 - 이행기반 강화정책 중 '과학기술 기반 기후위기 감시·예측 및 적응정보 고도화'는 동 사업의 목표인 기후변화 감시역량 강화 및 다양한 기상 관측 수요 만족을 위한 고성능 위성 개발과 부합성이 존재함
- 단, 해당 계획에서 신형 정지궤도 기상위성 개발 등을 명시하고 있지는 않아 동 사업과의 부합성은 간접적으로만 존재한다고 판단됨

<표 4-5> 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」 중 동 사업 관련 내용

정책	추진과제	세부내용
기후변화 적응대책	과학기술 기반 기후위기 감시·예측 및 적응정보 고도화	• (감시·예측) 지상관측망·위성을 활용하여 입체적 감시역량을 강화하고, 기후변화 상황지도를 활용하여 기후변화 예측 정보 제공 • (적응정보) 폭염·홍수 등 위험요인별 기후위험 지도를 구축하고, 적응정보 종합플랫폼을 구축하여 부문별 적응정보 제공 일원

출처 : 관계부처 합동 (2023.4.), 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획

(4) 제4차 기상업무발전 기본계획('23~'27)

- 동 사업은 「제4차 기상업무발전 기본계획」의 내용 중 천리안위성 2A호 후속 기상위성 개발 등의 내용과 부합성이 높음
- 해당 계획은 기후·기후변화 정보 고도화를 통해 날씨 변동성 및 위험성에 대응하고 핵심기술 확보를 통한 기상강국으로 도약하고자 하는 목적으로 수립됨
- 전략 1 '안전사회를 위한 위험기상·지진 대응역량 강화' 중 추진과제 1-2 '협력을 통한 분야별 맞춤형 안전기상정보 강화', 추진과제 1-3 '첨단 위험기상 감시·관측 체계 고도화'는 동 사업의 주요 내용인 천리안위성 2A호 후속 기상·우주기상 위성 개발과 직접적으로 연계됨

<표 4-6> 「제4차 기상업무발전 기본계획」 중 동 사업 관련 내용

전략과제	세부과제	세부내용
1. 안전사회를 위한 위험기상·지진 대응역량 강화	1-2. 협력을 통한 분야별 맞춤형 안전 기상 정보 강화	1-2-2. 부처 협력 확대·강화로 분야별 국가안전체계 강화 • (우주기상) 태양 플레어 폭발 등 위험 우주기상 대응 역량 강화 - 국가 우주자산 보호와 안정적 운영을 위한 새로운 우주 기상 예·특보 체계 현업 운영('25~)
	1-3. 첨단 위험 기상 감시·관측 체계 고도화	1-3-1. 기상위성·레이더 등 첨단 원격관측장비 확충 • 기후변화 감시강화 및 위험기상 선제대응 역량 향상을 위해 대기 다층구조 탐측·분석기술이 적용된 다중 기상위성 개발 추진 - (영상기) 천리안위성 2A호 후속 기상위성 개발 추진 - (탐측기) 온실가스·대기연직관측용 초분광적외탐측기 위성 개발 추진

출처 : 기상청 (2022.12.), 제4차 기상업무발전 기본계획('23~'27)

(5) 제2차 기후변화대응 기본계획('20~'40)

- 「제2차 기후변화대응 기본계획」은 정지궤도 복합위성을 이용한 기후 모니터링을 명시하고 있어 동 사업과 연관성이 존재하나, 위성자료를 활용한 감시정보 고도화는 타 사업의 영역으로, 부합성은 간접적으로만 존재한다고 판단됨
- 해당 계획은 저탄소 녹색성장 기본법 제40조를 근거로 하는 기후변화 대응의 최상위 계획으로, 지속가능한 저탄소 녹색사회 구현을 위한 3개의 핵심 전략 및 10개의 중점 추진과제를 제시함
- 중점 추진과제 2-2 '기후변화 감시·예측 및 평가 강화'의 정지궤도 복합위성을 이용한 감시정보 다원화 및 표준화, 관측장비 개발 및 관측요소 정밀화 등은 기후변화의 조기대응과 감시, 첨단관측 장비 개발의 측면에서 동 사업의 목표와 부합성이 존재

<표 4-7> 「제2차 기후변화대응 기본계획」 중 동 사업 관련 내용

핵심 전략	중점 추진과제	세부내용
2. 기후변화 적응체계 구축	2-2. 기후변화 감시·예측 및 평가 강화	2-2-1. 감시·예측 고도화 • 기상-해양-환경 정지궤도 복합위성(천리안 2호)을 이용한 한반도 감시 정보 다원화 및 표준화 • 차기 복합위성 등 첨단기술 기반의 관측장비 개발과 관측요소 정밀화

출처 : 관계부처 합동 (2019.10.), 제2차 기후변화대응 기본계획

(6) 제2차 위성정보 활용 종합계획('19~'23)

- 동 사업은 「제2차 위성정보 활용 종합계획」의 추진과제 중 기상예보 서비스에 기여하고 민간 주도 생태계 육성을 위한 기술이전을 주 내용으로 하고 있어 해당 계획과 부합성이 높음
- 해당 계획은 대내·외 여건 변화와 새로운 국가 우주정책을 반영한 위성정보 활용 분야의 국가 전략을 마련하기 위해 매 5년마다 수립되는 위성정보 활용 종합계획으로 3개의 목표와 4개의 추진전략, 12개의 추진과제로 구성됨
- 추진과제 1-2 '다양한 국민 생활밀착 서비스 확대'는 정지궤도위성을 활용한 기상 관측정보 다양화, 우주기상 예보서비스 등 동 사업의 산출물을 활용하는 내용으로 동 사업과 연계됨
- 추진과제 4-1 '선진적인 국가위성 개발 체계 구축'은 동 사업의 주 내용 중 하나인 항우연에서 기업으로의 기술이전을 직접적으로 명시하고 있고 차후 우주산업의 민간 주도 육성을 제시하고 있어 동 사업과 부합성이 높음

<표 4-8> 「제2차 위성정보 활용 종합계획」 중 동 사업 관련 내용

전략과제	세부과제	세부내용
1. 스마트한 3대 분야 국가 위성 정보 서비스 제공	1-2 다양한 국민생활 밀착 서비스 확대	1-2-1 기상예보 서비스 - 고성능 정지궤도위성(천리안 2A호) 활용으로 기상관측 정보를 다양화(16종→52종)하고 예보기술을 개발하여 정확도를 향상 - 태양흑점폭발(통신 항법 관제 장애), 태양입자유입(위성관제 장애), 지자기 교란(통신 항법 관제 장애) 등 우주기상 예보서비스 제공
4. 위성 개발·활용 인프라 및 협력체계 선진화	4-1 선진적인 국가 위성 개발 체계 구축	4-1-1 민간 주도 위성산업 생태계 육성 - 산업체 참여기회와 단계별 기술이전(항우(연)→산업체)을 확대하되, 위성별 임무 기술성숙도를 고려한 차별화된 산업 육성전략 추진 - 위성 설계 제작 조립 시험 등 산업체의 기술력 고도화를 통해 2020년 이후 민간 주도의 국가 위성개발 체계 안정화

출처 : 관계부처 합동 (2018.12.), 제2차 위성정보 활용 종합계획

(7) 우주개발 중장기계획('14~'40)

- 동 사업은 「우주개발 중장기계획('14~'40)」에서 명시한 정지궤도위성 개발 및 우주 산업 역량 강화를 사업목표로 하고 있어 부합성이 높음
- 해당 계획은 선택과 집중에 의한 전략적 우주개발을 추진을 통한 독자적 우주개발 능력 강화와 국가 위상 제고 및 국가경제발전 기여를 표방함
- 추진과제 2-2 '중궤도 및 정지궤도 위성 개발'은 기상관측 및 해양·환경 감시를 위한 정지궤도위성 개발을 명시하고 있으며 동 사업의 내용인 천리안위성 후속위성 개발과 직접적으로 부합함
- 추진과제 5-1 '산업체 역할 확대 및 경쟁력 강화'는 동 사업의 목표인 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환과 민간기업 역량 강화와 동일한 내용으로 부합성이 높음

<표 4-9> 「우주개발중장기계획」 중 동 사업 관련 내용 검토

전략과제	세부과제	세부내용
2. 국가 위성수요를 고려한 인공위성 독자 개발	2-2. 국가적 우주활용 촉진 및 수요 체계화	2-2-1. 기상관측 및 해양·환경 감시를 위한 정지궤도위성 개발 • 천리안위성 개발 경험을 바탕으로 시스템 및 본체기술 국내 주도 개발을 통한 기술자립화 제고 및 핵심기술 확보
5. 지속 가능 우주 개발을 위한 우주 산업 역량 강화	5-1. 산업체 역할 확대 및 경쟁력 강화	5-1-1. 우주개발산업체 참여 확대 및 우주기술 전문 기업 육성

출처 : 관계부처 합동 (2013.11.), 우주개발중장기계획('14~'40)

(8) 제3차 국가 기후변화 적응대책('21~'25)

- 동 사업은 기후감시 관련 위성자료를 제공하고 채널 수 확대, 공간해상도를 향상시키는 목적을 가지고 있어 「제3차 국가 기후변화 적응대책('21~'25)」과 부합성이 높음
- 해당 계획은 「저탄소 녹색성장 기본법」 제48조 제4항 및 동법 시행령 제38조 제1항을 근거로 수립되었으며, 정책방향 중 '2. 감시·예측 및 평가 강화'의 추진과제인 '2-1 종합 감시체계 구축' 세부내용 중 일부가 동 사업의 성과 및 목표와 연관됨
- 천리안위성 기반 핵심기후변수 생산 및 확대, 채널 수와 공간해상도 향상을 통한 기후변화 감시정보 다원화 및 감시역량 강화는 동 사업의 목표 및 성과와 연관됨

<표 4-10> 「제3차 국가 기후변화 적응대책」 중 동 사업 관련 내용 검토

정책방향	추진과제	세부내용
2. 감시·예측 및 평가 강화	2-1. 종합 감시체계 구축	2-2-1 기후변화 감시정보 다원화 - 기후변화 관련 감시 정보 생산 확대 - 천리안위성 1, 2A호 기반 핵심기후변수 생산 및 확대 - 채널 수를 증가하여 감시항목을 확대하고 감시주기 단축 및 공간해상도를 향상

출처 : 관계부처 합동 (2020.12.), 제3차 국가 기후변화 적응대책(2021~2025)

(9) 제1차 우주위험대비 기본계획(‘14~’23)

- 동 사업은 태양 흑점 폭발 등 우주기상 위험요인을 관측하여 제공하는 것을 성과물로 한다는 점에서 「제1차 우주위험대비 기본계획(‘14~’23)」과 연관성이 존재하나, 해당 계획이 위성자료의 활용에 중점을 두고 있음을 고려하면 부합성은 ‘보통’으로 판단됨
- 해당 계획은 「우주개발진흥법」 제15조 및 「우주개발 중장기계획」을 근거로 수립 되었으며, 동 사업은 맞춤형 정보 서비스 제공, 감시·관측 시스템 관리, 태양위험 감시 및 대응시스템 고도화 등의 내용에 연관됨
 - 세부 추진과제 1-3 ‘우주위험대응 상시 협력체계 강화’, 세부 추진과제 2-4 ‘태양위험 감시 및 대응시스템 고도화’는 동 사업의 목표 및 성과와 연관성이 존재함

<표 4-11> 「제1차 우주위험대비 기본계획(안)」 중 동 사업 관련 내용 검토

중점과제	세부 추진과제	세부내용
1. 우주위험 범부처 종합 대응체계 구축	1-3. 우주위험대응 상시 협력체계 강화	1-3-3. (맞춤형 정보 서비스제공) 우주위험 대응 매뉴얼 및 우주환경 관측 결과를 상시적으로 우주환경감시관 홈페이지·SNS를 통하여 유관기관 및 국민에게 전파하고, 위험발생 시 주기적 예·경보 제공
2. 우주위험 감시·대응 기술 확보	2-4. 태양위험 감시 및 대응시스템 고도화	- 태양흑점 폭발 등 급격한 태양활동 변화에 대한 감시 및 분석 - 예측시스템을 고도화하여 세계적인 수준의 태양위험 대응역량 확보

출처 : 관계부처 합동 (2014.5.), 제1차 우주위험대비 기본계획(안)

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 관련 사업들과의 차별성 및 연계·활용 방안

- 스페이스파이오니어 사업, 천리안위성 3호 사업 성과의 연계 계획 및 과기정통부, 기상청 등에서 수행했거나 수행 중인 관련 사업을 대상으로 유사·중복성, 차별성 및 연계·활용 방안의 적절성을 검토함
- 주관부처는 우주분야 개발 성과 연계 방안으로 ‘스페이스파이오니어’ 사업과 ‘정지궤도 공공복합통신위성 개발사업(천리안 3호)’ 사업을 제시함
- 기상청 현업과 연계되는 사업으로는 ‘수치예보 지원 및 활용 기술개발’, ‘기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형수치예보기술 개발’, ‘국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축’, ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발’, ‘인공지능 기술 지원 및 활용연구’, ‘차세대 항공교통 지원 항공기상 기술개발’이 있음

(1) 스페이스파이오니어 사업

- 스페이스파이오니어 사업(과기정통부)은 산업체 중심의 발사체, 위성본체, 위성탑재체 중점기술을 개발하는 사업으로, 주관부처는 해당 사업과 동 사업의 연계를 통해 정부 정책의 효과성을 제고하고 우주기술 자립화 및 생태계 활성화에 기여할 의지를 표명 하였으나, 해당 사업에서 개발 중인 대부분의 부품을 연계하지 않는 것은 부적절함
- 스페이스파이오니어 사업은 국가 우주 전략기술의 자립화와 원천기술 확보를 통해 우주기술 역량을 향상하고 우주산업 생태계의 선순환 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있음
 - 해당 사업은 실제 체계사업에 적용 가능한 기술 수준인 TRL 7단계, QM(인증모델) 까지 개발하는 것을 목표로 하며, 위성본체 개발 기술의 성과물 중 정지궤도위성에 적용 가능한 항목을 확인하기 위해 검토 대상 식별 및 현황 분석을 수행함
- 주관부처는 5개 부품(이원추진제 추력기, 고추력 전기시스템, 별 추적기, GNSS 수신기, 자이로)에 대해 성능과 개발 일정을 검토한 결과를 바탕으로 대부분 검증이 된 기존 부품 또는 해외제품을 사용할 계획을 제시함(표 4-12)
- 하지만 정부R&D 사업에서 개발된 성과를 타 정부R&D 사업에서 미검증을 사유로 활용하지 않는다면 해당 성과가 향후 실질적으로 활용될 가능성은 낮을 것임

<표 4-12> 부처가 제시한 스페이스파이오니어사업 성과물 연계 가능성 분석 결과

구분	성능 검토	일정 검토	검토 결과
이원추진제 추력기	실제 성능 검증결과 기준 재평가 필요	소요시기 내 납품 가능	기술적 위험 감소를 위해 부 추력기는 검증된 해외 제품 도입 우선 고려
고추력 전기 시스템	화학식 추진 시스템		천리안위성 2A호와 동일한 화학식 추진시스템 사용
	기술, 비용 등 유리	유리	
	완전 전기 추진 시스템 / 하이브리드 추진 시스템		
	기술, 비용 불리	불리	
별 추적기	천리안위성5호 요구조건 미충족	스페이스파이오니어 사업 에서 개발된 QM을 EQM 으로 납품하고 '25년부터 FM을 개발하면 소요기간 내 납품 가능할 것으로 예상	스페이스파이오니어 성과물 활용이 적합하지 않은 것으로 판단
GNSS 수신기	천리안위성 5호 주요 요구 조건 중 일부 미충족하나 실제 성능 검증결과 기준 재평가 필요	소요시기 내 FM용 GNSS 수신기 개발 및 납품 가능할 것으로 예상	기술적 위험 감소를 위해 검증된 해외제품 도입 우선 고려
자이로	천리안위성5호 요구조건 미충족	스페이스파이오니어 사업 에서 개발된 QM을 EQM 으로 납품하고 '25년부터 FM을 개발하면 소요기간 내 납품 가능할 것으로 예상	스페이스파이오니어 성과물 활용이 적합하지 않은 것으로 판단

출처 : 동 사업 기획보고서

(2) 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업(천리안위성 3호)

- ☐ 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업(다부처)의 '통신탐재체 RF 링크 경로 설계 및 조립 기술'은 개발일정 상 동 사업에 연계가 가능할 것으로 판단됨
- ☐ 해당 사업은 국가 재난·안전 대응 역량 강화 및 미래 이동통신 패러다임 전환을 대비하는 목적으로 진행되고 있음
- ☐ 주관부처는 통신탐재체 RF 링크가 천리안위성 5호 사업 시작 후 시스템설계검토 회의(SDR) 시점까지 개발이 완료될 것으로 예상하고 있으며, 설계 및 조립 기술을 확보한 국내 민간 기업의 참여로 관측자료통신계의 서브시스템 레벨에서의 설계/해석/조립/시험/검증 전 과정의 수행이 가능하다고 제시함

<표 4-13> 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업(천리안위성3호) 개요

사업명	정지궤도 공공복합통신위성 개발사업(천리안위성 3호)
주관부처	과학기술정보통신부, 해양경찰청, 환경부, 국토부
사업기간	'21년 ~ '27년 (7년)
사업목표	• 국가 재난·안전 대응 및 미래 이동통신을 위한 공공 위성통신 서비스를 제공하는 정지궤도 1기 국내 개발
사업내용	• 정지궤도위성 1기 및 지상시스템 개발 - 통신탑재체 3종을 탑재한 3.5톤급 정지궤도 통신위성 1기 개발 - 통신탑재체 3종 검증을 위한 지상시스템 및 위성관제시스템 개발 • 통신탑재체 국내 주도 개발 - 탑재체 시험 등 해외자문 활용, 안테나 등 일부 부분품 해외공동개발
지원규모	총 4,118.2억 원

출처 : 동 사업 기획보고서

(3) 수치예보 지원 및 활용기술 개발

□ 수치예보 지원 및 활용기술 개발사업은 시뮬레이션 기반 기상예측 모델인 수치예보모델의 개발 및 운영을 위한 사업으로 동 사업과 구별되며, 해당 모델에 기상위성의 산출물 데이터가 사용되므로 동 사업과 연계성이 존재함

○ 주관부처는 수치모델 예측자료와 위성 등 관측자료에 미래 기술을 접목하면 객관적이고 자동화된 분석정보 제공 및 예보 등을 수행할 수 있다고 제시함

<표 4-14> 수치예보 지원 및 활용기술 개발 사업 개요

사업명	수치예보 지원 및 활용기술 개발
주관부처	기상청
사업기간	'05년 ~
사업목표	• 국민안전 중심의 상세 예보와 방재 대응을 위한 현업 수치예보기술 개발 • 태풍 장·단기 예측기술 개선과 수치모델 및 관측자료를 활용한 분석기술 개발 • 영향예보 현업 지원을 위한 지역별 기상영향 분석 및 영향예보 개선방안 연구
사업내용	• 수치예보 및 자료 응용기술 개발 • 태풍 분석 및 예측 기술 개발 • 지역특화 영향예보 서비스 고도화
수행주체	기상청 수치모델링센터, 예보국
사업규모	'23년까지 기투자액 437억 원

출처 : 동 사업 기획보고서

(4) 기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형수치예보기술 개발

- 해당 사업은 수치예보모델의 예측성 향상을 목적으로 하고 있으며, 정지궤도위성 등의 위성 관측자료를 수치모델이 가지고 있는 예측오차를 보정하는 자료동화기술을 개발하는 내용을 포함하고 있어 동 사업과 연계성이 인정됨
- 수치예보는 전처리 및 자료동화(관측자료를 활용하여 정확한 현 상태 파악), 수치예보(슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 통해 온도, 습도, 바람을 예측), 후처리(수치일기도, 통계처리 등 현업 활용을 위한 자료 작성) 순으로 진행되며, 정지궤도 기상위성의 관측자료는 전처리 및 자료동화 단계에 주로 활용됨
 - ※ 전처리 및 자료동화는 ①전지구 관측시스템으로부터 관측자료 수집 → ②관측자료 해독 및 신뢰성 평가 → ③품질검사 → ④수치예보모델 입력자료 활용 순으로 진행됨
- 정지궤도 기상위성은 극궤도위성에 비해 일정한 관측지점을 지속적으로 관측하므로 온·습도의 시간 변동 및 강수지역 등 전체 하늘 대기의 복사 정보를 짧은 관측 주기로 제공 가능
- 정지궤도 기상위성 관측자료는 수치예보 결과값을 도출하는데 활용될 뿐만 아니라, 수치모델 예측결과의 오차를 보정하는데도 활용됨

<표 4-15> 기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형수치예보기술 개발사업 개요

사업명	기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형 수치예보 기술 개발
주관부처	기상청
사업기간	'20년 ~
사업목적	• 위험기상 예보의 정확도 개선을 위한 기상재해 사전대비 중심의 시공간 통합형수치예보기술 개발 - 보다 상세하고, 보다 선제적이고, 보다 멀리 내다보는 수치예보 기술 확장을 통한 시공간 통합형수치예보시스템 개발
사업내용	• 4차원 고품질 기상분석을 위한 최신 자료동화기술 개발 • 가변격자체계 기반 통합형수치예보모델 개발 • 거대 수치예측자료의 효율적 처리와 수요맞춤 활용기술 개발
수행주체	(재)차세대수치예보모델개발사업단
사업규모	'23년까지 기투자액 450억 원

출처 : 동 사업 기획보고서

(5) 국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축

- 기상청에서 관측 및 생산한 모든 자료를 관리하고 활용하기 위한 사업으로 동 사업 추진으로 제공되는 기상위성 자료의 제공 및 연계 활용에 기여할 수 있음

<표 4-16> 국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축사업 개요

사업명	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	
주관부처	기상청	
사업기간	'11년 ~	
사업목적	기상재해 경감, 기후위기 극복의 핵심으로 부각되는 방대한 기상 기후데이터의 통합 관리·서비스 체계를 구축하여, 국가·사회적 공동 활용 기반 마련 및 민간 주도의 기상기후분야 활용서비스 활성화 촉진	
사업내용	- 기상기후 데이터댐 - 데이터 공동 활용 - 데이터 서비스	- 공용 융합·분석 - 탄소중립 지원
수행주체	국가기후데이터센터	
사업규모	'23년까지 기투자액 507억 원	

출처 : 동 사업 기획보고서

(6) 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발

- 해당 사업은 UAM 운항 수요를 고려한 효율적인 기상관측망의 설계와 운항 항로 중심 기상관측망 구축을 수행하는 사업으로, 주관부처는 도시규모(100m) 기상정보 산출을 통해 연계가 가능하다고 제시하였으나 천리안위성 5호의 해상도는 500m~1km 수준으로 해당 가능성은 인정하기 어려움
- UAM 특화 기상관측망의 설계가 필요하므로 동 사업을 통해 위성기반 도시규모(100m) 기상 정보 산출 기술 개발 및 분석 정보를 제공할 수 있다고 제시함
- 그러나, 동 사업에서 탑재할 기상탑재체의 최소 해상도는 250m이고 대부분의 채널(파장)에서 해상도는 500m~1km 수준이므로, 100m 규모의 기상 정보 제공은 불가능할 것으로 판단됨

<표 4-17> 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발사업 개요

사업명	한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발
주관부처	국토부, 기상청
사업기간	'24년 ~ '28년
사업목적	- 안전한 한국형 도심항공교통(K-UAM) 실현 - 한국형 도심항공교통(K-UAM) 초기 상용화('25년~) 이후 본격 성장기의 안전 운용체계 확보를 위한 기술성·안전성·사회적 수용성이 검증된 핵심기술 개발로 UAM산업 활성화 기반 조성에 기여
사업내용	- K-UAM 초기 상용화('25년~) 이후 본격 성장기에 활용 가능한 실시간·고정밀 데이터 및 자동화 기반 UAM 교통운용체계 핵심기술 고도화 및 인증·통합실증체계 구축 - 실시간 자동화 新기술 기반 UAM 교통운용체계 핵심기술 고도화 ③ (안전성 확보) 미(FAA)·EU(EASA) 국제 상호조화 가능한 UAM 안전인증 기준 마련을 통해 UAM 운항안전성 확보 - UAM 핵심기술 검증을 위한 통합실증으로 기술의 신뢰성 확보 및 사회적 수용성 증대
수행주체	기상청 기상서비스정책과
사업규모	2,997억 원(국토부 2,507억 원, 기상청 490억 원)

출처 : 동 사업 기획보고서

(7) 인공지능기술 지원 및 활용연구

- ☐ 해당 사업은 기상예측에 인공지능(AI) 기술을 접목하여 신속성과 정확성을 제고하려는 목적을 가지고 있으며, AI·데이터 융합서비스 기술 개발에 위성관측 자료가 활용되는바 주관부처가 제시한 위성 자료의 활용 및 연계 가능성이 인정됨
- ☐ 주관부처는 AI 기반 예보데이터 생성 및 AI 초단기 강수예측시스템 개발에 동 사업을 통한 위성 자료의 활용이 가능하다고 제시함

<표 4-18> 인공지능기술 지원 및 활용연구 개요

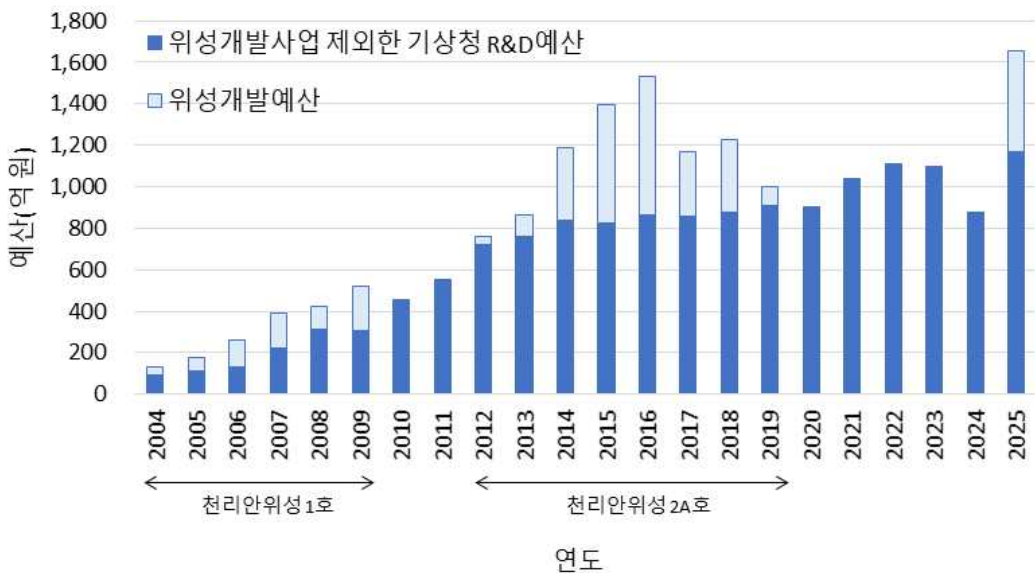
사업명	인공지능기술 지원 및 활용연구
주관부처	기상청
사업기간	'21년 ~
사업목적	• 기상재해로부터 국민안전을 보호하기 위해 첨단 과학기술 기반의 기상기후 연구 및 기술개발 추진 - 신속·정확한 기상정보 분석 및 예보지원이 가능한 인공지능기술 개발로 예보 체계 변화 선도 - 신속·정확한 기상정보 분석지원이 가능한 AI 기술개발로 수해자의 사전 의사 결정 지원 및 기상·기후정보 가치 향상
사업내용	• AI 기상예측기술 개발 - 관측자료, 수치모델 기반 강수예측기술 개발 - AI 기상예측 해석모형 시험운영 - AI 기반 수치모델 물리과정 예물레이터 개발 • AI 예보지원 및 활용기술 개발 - AI 예측 및 예보지원 기술 통합시험운영 체계 구축 - AI 예보지원 자동화(정형화/기상예·특보시나리오 등) 솔루션 개발 - 영상기반 과거 유사사례 검색 및 예측기술 개발 • AI·데이터 융합서비스 기술 개발 - 관측(위성, 레이더, 지상)자료 전처리기술 개발 - 수요기반(기간, 영역, 요소 등) 학습데이터 생성기술 개발
수행주체	국립기상과학원 인공지능기상연구과
사업규모	'24년 사업비 34억 원

출처 : 동 사업 기획보고서

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

- 기상청은 동 사업이 착수할 '25년에 대부분의 사업이 크게 증액되어 동 사업의 재원 확보에 부정적으로 작용할 우려가 있으나, 기상청의 과거 R&D예산 추이를 감안하면 재원조달 가능성을 완전히 부정하기는 어려움
- 기상청 주요R&D 중기사업계획('24~'28)에 따르면, 대부분의 타 사업들이 동 사업이 착수되는 시점인 '25년에 증액되어 전체 예산(동 사업 포함)이 132% 증가하므로 재원조달 가능성을 높게 보기 어려움(표 4-19)
 - 동 사업 이외에 2개의 신규사업이 착수할 예정이며, 2개 종료사업을 제외한 모든 계속사업의 예산이 '24년 대비 증가할 전망이다, 이는 동 사업의 재원조달에 부정적으로 작용할 우려가 존재함
- 다만, 이전의 기상위성 개발 시기의 기상청 R&D예산 추이를 보았을 때, 위성개발 사업을 제외한 기상청 R&D 예산의 전체적 증가 추세에도 위성개발 예산이 추가적으로 편성되었음을 감안하면 동 사업의 재원조달 가능성은 존재함(그림 4-2)



[그림 4-2] 기상청 R&D 예산 추이

<표 4-19> 기상청 주요R&D 중기사업계획('24~'28) 예산

세부사업		연도별 예산(백만 원)				
		2024	2025	2026	2027	2028
신규사업	기상위성 융합 활용 기술개발	-	7,000	6,000	6,500	6,500
	기후위기 대응 국가 기후예측시스템 개발	-	6,000	6,800	7,500	8,200
	정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발(기상청)	-	48,828	83,628	79,360	100,639
계속사업	기상업무지원기술개발연구	27,785	35,950	34,504	34,319	35,353
	수치예보 지원 및 활용기술개발	6,324	6,671	6,742	6,810	6,810
	지진화산업무 지원 및 활용기술개발	1,431	2,900	3,600	3,800	3,800
	기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발	4,750	6,800	6,800	-	-
	기상재해 사전대비 중심의 시·공간 통합형수치예보기술 개발	10,125	14,000	14,620	-	-
	한반도 지하 단층·속도구조 통합모델 개발(II)	3,070	6,500	7,175	-	-
	차세대 항공교통 지원 항공기상 기술개발	3,600	10,600	5,300	-	-
	위험기상 선제대응 기술개발	2,940	5,925	6,500	6,500	-
	한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발(기상청)	2,788	8,066	5,604	-	-
	기상·지진 See-At 기술개발연구	600	1,500	1,000	-	-
	국가레이더 통합 활용기술 개발	2,015	2,500	-	-	-
	기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기술 개발	410	1,000	-	-	-
	지진·지진해일·화산 감시 응용 기술개발	300	1,567	-	-	-
	기상위성 예보지원 및 융합서비스 기술개발	4,632	-	-	-	-
	스마트시티 기상기후 융합기술 개발	744	-	-	-	-
	합계	71,514	165,807	188,273	144,789	161,302
	전년 대비 증가율	-	131.9%	13.5%	△23.1%	11.4%

출처 : 부처 추가제출자료

2. 법·제도적 위험요인

- ☐ 동 사업은 민간 주관으로 추진될 예정이나, 연구개발성과(천리안위성 5호)가 국가에 귀속되므로 기업의 민간부담액을 면제할 수 있다는 과기정통부 유권해석에 근거하여 전액 국비로 추진될 예정이며, 혁신법 위반을 방지할 수 있는 면밀한 관리가 요구됨
- 「국가연구개발혁신법 시행령」 제19조에 따라 국가연구개발사업에 참여하는 기관은 기관부담 연구개발비를 매칭해야 하나, 동법 제19조 2항의 1에 따르면 해당 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우에 이를 면제할 수 있음

제19조(연구개발비의 지원과 부담) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발기관으로 하여금 법 제13조제1항에 따른 연구개발기관이 부담하는 연구개발비(이하 “기관부담연구개발비”라 한다)를 부담하게 해야 한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)
2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1항에 따른 중견기업
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단
4. 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업

② 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 제1항 각 호의 연구개발기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기관부담연구개발비를 부담하지 않게 할 수 있다.

1. 해당 연구개발기관의 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우
2. 해당 연구개발기관이 위탁연구개발기관으로서 연구개발과제의 일부를 수행하는 경우
3. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자가 시험·분석 등 연구개발 서비스의 제공만을 목적으로 하는 공동연구개발기관으로서 연구개발과제를 수행하는 경우

- 주관부처는 민자 매칭 면제 조항의 적용 여부를 과기정통부의 국가연구개발혁신법 담당 부서에 문의하여 유권해석을 요청하였으며, 회신 공문을 제출함(‘23.11.13.)
- 회신 내용에 따르면, 동 사업의 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우에는 기관 부담 연구개발비 면제가 가능하지만 동 사업의 최종 성과물 외에도 과제 수행 과정에서 발생하는 지적재산권 등 유·무형의 성과도 국가가 소유해야 함
- 주관부처는 추가적인 법률 검토를 통하여 사업 추진 과정에서 쟁점이 될 수 있는 유·무형의 성과를 식별하고, 해당 성과를 국가 소유로 하고 동 사업 참여 기업이 무단으로 사용할 수 없도록 조치할 필요가 있음
- ☐ 출연연(향우연)으로부터 기업으로의 정지궤도위성 핵심기술에 대한 기술이전을 계획하고 있으나, 체계개발 및 획득의 성격을 갖고 있는 동 사업에 적합한 관련 규정이 충분히 마련되지 않은 상태로 판단되며, 이에 따라 향후 사업 추진 시 기술료 등에 대한 협상이 사업 추진에 큰 영향을 끼칠 우려가 있음

- 일반적인 R&D 사업과 달리 동 사업은 기상청이 발주하는 요구성능을 만족하는 위성 (연구산출물)을 연구수행주체(기업)가 납품해야 하는 사업으로, 기술이전은 동 사업의 성공 여부를 좌우하는 요소임
- 그러나 규정상 기술이전의 상세 논의가 사업 추진 이전에 진행될 수 없는 상황이며, 향후 동 사업과 유사한 유형의 사업에 관련된 규정에 대한 정비가 필요함
 - 민간 주도의 우주개발 진흥 정책 추진으로 향후 동 사업과 유사한 추진체제를 가지는 사업의 추진 가능성이 높음
- 동 사업은 국가적으로 운용하는 정지궤도 위성의 기술력을 확보하고자 하는 목적으로 수행되는 것으로, 일반적인 사회간접자본에 해당하여 WTO 보조금 협정에 저촉될 가능성은 낮다고 판단됨
- WTO 보조금 및 상계조치에 관한 협정에서는 보조금을 정부가 일반적인 사회간접 자본 이외의 상품 또는 서비스를 제공하거나 구매한 경우로 정의하고 있으며, 정지궤도 기상·우주기상 위성이 사회간접자본에 해당한다는 주관부처의 주장은 타당하다고 판단됨
- 또한 동 사업의 성과가 기업의 해외 수출로 이어질 가능성이 낮아 WTO 보조금 협정의 제재 대상에 포함될 가능성은 낮다고 판단됨
- 미국 국무부의 국제무기거래규정* 및 미국 상무부의 수출관리규정**의 경우 기존 위성 개발 실적을 고려했을 때 동 사업의 추진에 문제가 발생할 가능성은 낮다고 판단됨
 - * ITAR, International Traffic in Arms Regulations
 - ** EAR, Export Administration Regulations
- 천리안위성 2A호 기상탐재체에 대한 ITAR 허가를 획득하여 위성 발사에 성공한 이력이 존재하며, 현재 개발 진행 중인 천리안위성 3호 및 한국형위성항법시스템 (KPS) 개발 사업에서 정상적으로 부분품 계약이 이루어진 바 있음
 - 동 사업은 천리안위성 3호 및 KPS 사업과 동일한 위성본체 부분품을 적용할 예정

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 추정

1. 총사업비 추정

가. 사업 비용의 구성

- 주관부처는 동 사업 추진을 위하여 7년간('25~'31) 총 5,280억 원(전액 국비) 규모로 연구개발활동을 수행할 계획을 제시함

※ 선행예타 결과를 반영하여 선행기획(5,861억 원) 대비 '지상시스템/활용기술 개발(927억 원)'을 별도 사업으로 분리하고 우주기상탐재체의 '태양 플레어 관측용 X선 모듈'을 제외하여 결과적으로 581억 원 감액된 규모임

- 업무분해도(WBS)를 구성하는 업무 단위별로 비용을 추정한 후 합산해 전체 사업비를 산출하는 공학적 추정법(bottom-up)을 큰 틀에서 채용하고 업무 단위별 비용 산출은 견적서 비용 및 유사사례추정 등을 활용함
- 세부분야 별로 시스템 및 본체 2,214억 원, 기상탐재체 2,003억 원, 우주기상탐재체 232억 원, 발사비 및 보험료 830억 원으로 구성됨
 - 부처별 예산은 과기정통부가 시스템 및 본체 예산의 50%를 부담하여 1,107억 원, 기상청이 4,173억 원을 부담함
- 발사비 및 보험료를 제외한 세목별 원안 총사업비는 인건비 379억 원, 연구시설 장비비 125억 원, 연구재료비 3,413억 원, 연구활동비 295억 원, 위탁연구개발비 15억 원, 간접비 223억 원으로 구성됨

<표 5-1> 원안 총사업비(단위 : 백만 원)

연도	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템 및 본체	31,568	58,860	49,318	43,698	17,507	15,049	5,434	221,435
기상탐재체	30,074	50,059	50,129	49,591	20,155	168	170	200,345
우주기상탐재체	2,970	4,139	4,573	4,306	5,786	808	667	23,248
발사비 및 보험료	-	-	-	24,893	24,893	24,893	8,298	82,976
합계	64,612	113,058	104,019	122,488	68,341	40,919	14,569	528,005

- 연구재료비가 전체 사업비의 64.6%를 차지하며, 인건비 7.2%, 연구활동비 5.6%, 연구시설장비비 2.4% 순임
- 인건비의 대부분(80.5%)과 연구시설장비비의 대부분(97.5%)이 시스템 및 본체에 계상된 반면 연구재료비의 54.8%는 기상탐재체에 투입될 예정으로, 이는 기상영상기의 해외 구매 비용*이 전액 연구재료비로 계상되었기 때문임

※ 즉, 기상영상기 개발을 위한 인건비, 연구시설장비비 등이 전액 연구재료비로 계상되는 효과

* 기상영상기 구매 비용은 총 48개월('25.6~'29.5)간 월별 균등하게 분할하여 계상되어 있음

<표 5-2> 원안 총사업비의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)

비목	세목		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	시스템 및 본체	3,766	4,668	5,013	4,843	4,878	4,752	2,637	30,557
		기상탐재체	286	533	586	218	219	51	53	1,945
		우주기상탐재체	932	1,099	1,115	915	890	288	204	5,443
	연구시설 장비비	시스템 및 본체	1,138	3,446	3,393	2,262	1,531	410	-	12,181
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	-	317	-	-	-	-	-	317
	연구 재료비	시스템 및 본체	21,051	44,369	36,245	31,931	6,078	1,788	1,397	142,859
		기상탐재체	28,038	46,730	46,730	46,730	18,692	-	-	186,921
		우주기상탐재체	1,058	1,664	2,361	2,317	3,689	140	280	11,508
	연구 활동비	시스템 및 본체	4,108	3,571	2,305	2,566	4,156	7,375	1,134	25,215
		기상탐재체	318	412	425	281	284	110	109	1,939
		우주기상탐재체	410	382	382	382	382	307	122	2,367
	위탁연구 개발비	시스템 및 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	300	300	300	300	300	-	-	1,500
간접비	시스템 및 본체	1,505	2,806	2,360	2,096	863	726	267	10,623	
	기상탐재체	1,432	2,384	2,387	2,361	960	8	8	9,540	
	우주기상탐재체	270	376	416	391	526	73	61	2,113	
발사비			-	-	-	21,989	21,989	21,989	7,330	73,297
보험료			-	-	-	2,904	2,904	2,904	968	9,679
합계			64,612	113,057	104,018	122,487	68,341	40,921	14,569	528,005

- 원안의 총 투입 인력은 403.22MY(Man-Year)이며, 인건비 산정을 위해 참여 출연연(항우연, 천문연) 및 기술수요조사서를 제출한 민간기업의 평균 연봉과 연평균 임금상승률을 적용함
- 세부분야 별로 시스템 및 본체 323.02MY, 기상탑재체 21.30MY, 우주기상탑재체 58.90MY로 구성됨

<표 5-3> 원안 투입 인력(단위 : MY)

연도	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템 및 본체	43.77	52.44	54.49	50.94	49.59	46.71	25.08	323.02
기상탑재체	3.35	6.03	6.40	2.30	2.23	0.50	0.50	21.30
우주기상탑재체	10.40	12.10	12.10	9.80	9.40	3.00	2.10	58.90
합계	57.52	70.57	72.99	63.04	61.21	50.21	27.68	403.22

- 민간기업 평균 연봉은 기술수요조사서를 제출한 기업의 전자공시시스템(DART) 정기 공시 상의 평균 연봉에 최근 10년('13~'22)* 평균 임금상승률을 적용하였고, 출연연은 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 상의 평균 인건비에 최근 3년('20~'22) 평균 임금상승률을 적용

* 위성 개발 주기(10년)를 고려함

- (시스템 및 본체) 관제 및 전처리시스템(항우연) 이외에는 민간기업 임금을 적용
- (기상탑재체) 민간기업 임금 적용
- (우주기상탑재체) 예상 주관기관(천문연)의 임금을 적용

<표 5-4> 원안의 연도별 인건비 산정 기준(단위 : 백만 원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
민간기업	85	88	92	95	98	102	105
항우연	98	99	100	100	101	102	103
천문연	90	91	92	93	95	96	97

<표 5-5> 원안 투입 인력의 세부분야별 구성(단위 : MY)

구분		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
시스템 및 본체	사업관리	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.61	24.61
	체계공학	12.63	14.00	13.67	9.21	8.00	9.38	3.89	70.77
	관제 및 전처리 시스템	2.37	3.11	3.03	2.24	2.86	2.76	1.91	18.28
	체계통합/시험	0.01	0.10	0.10	7.60	10.10	10.05	12.33	40.29
	제품보증	1.54	2.88	3.80	4.43	3.93	2.63	0.41	19.60
	본체 종합	1.50	1.67	2.50	1.75	1.50	1.50	0.70	11.12
	구조계	2.10	2.10	2.02	1.55	1.50	1.88	0.17	11.31
	열제어계	2.00	2.01	2.10	1.73	1.60	1.53	0.58	11.53
	자세제어계	5.10	5.18	6.10	5.52	5.03	5.00	0.87	32.79
	추진계	1.50	2.00	1.95	1.10	1.03	1.00	0.53	9.11
	전력계	2.10	2.10	2.10	2.05	2.00	2.00	0.62	12.97
	원격측정명령계 데이터처리부	1.58	2.10	2.10	2.08	1.75	1.00	0.53	11.13
	원격측정명령계 RF부	2.05	2.10	2.10	1.35	1.03	1.00	0.53	10.16
	비행소프트웨어계	3.25	7.00	6.83	5.00	4.25	2.00	0.87	29.20
	관측자료통신계	2.05	2.10	2.10	1.35	1.03	1.00	0.53	10.16
	합계	43.77	52.44	54.49	50.94	49.59	46.71	25.08	323.02
기상 탐재체	기상탐재체 체계종합	3.05	5.60	5.60	1.00	0.88	0.50	0.50	17.13
	기상탐재체 통합/시험	0.00	0.13	0.50	1.00	1.13	0.00	0.00	2.75
	기상탐재체 개발	0.30	0.30	0.30	0.30	0.23	0.00	0.00	1.43
	합계	3.35	6.03	6.40	2.30	2.23	0.50	0.50	21.30
우주 기상 탐재체	우주기상탐재체 체계종합	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	3.00	2.10	11.10
	제품보증	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	15.00
	양성자측정기	1.40	2.00	2.00	1.20	1.10	0.00	0.00	7.70
	전자측정기	1.40	2.00	2.00	1.20	1.10	0.00	0.00	7.70
	위성대전감시기	1.30	1.60	1.60	0.90	0.80	0.00	0.00	6.20
	자력계	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	2.50
	자료처리유닛	1.60	1.80	1.80	1.80	1.70	0.00	0.00	8.70
	합계	10.40	12.10	12.10	9.80	9.40	3.00	2.10	58.90
투입 인력 총합		57.52	70.57	72.99	63.04	61.21	50.21	27.68	403.22

- ☐ (연구재료비 및 연구활동비) 가능한 견적서 기반으로 산출하였으며, 필요시 견적이
또는 유사사례 비용(실적가)에 물가상승률 및 관부가세와 환율을 적용함
- 타 위성개발 사업 등을 통해 해당 부분품 개발 또는 납품 이력이 있는 기업과 협의
후 견적서를 확보함
- 독점거래 품목 등 제공처가 한정된 경우는 단독 견적 수령

<표 5-6> 주관부처가 적용한 물가상승률, 관부가세, 환율

물가 상승률	국내 1.62%, 미국 2.24%, 유럽 1.80%, 영국 2.32%, 이탈리아 1.42%, 프랑스 1.29%, 독일 1.85%, 스위스 0.34%, 스웨덴 1.75%, 스페인 1.61%, 덴마크 2.28%, 일본 0.73%											
관부가세	2.0%											
환율	위성 개발 주기(10년)를 고려하여 최근 10년('13~'22)의 평균 환율 적용											
	구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	평균
	달러	1095.0	1053.2	1131.5	1160.5	1130.8	1100.3	1165.7	1180.1	1144.4	1292.0	1145.4
	유로	1453.6	1398.8	1255.2	1283.3	1276.4	1298.6	1304.8	1346.0	1352.8	1357.4	1332.7

- ☐ (간접비) 직접비 합계에 수행기관에 따른 간접비 비율을 적용
- (민간기업) 국가연구개발혁신법 시행 이전의 영리기관 간접비 고시비율(5%)을 적용
- '22년 기준 영리기관 간접비 고시비율은 10%이나, 주관부처는 비용 절감 및 민간 기업의 동 사업 수행 의지를 반영하기 위해 간접비 비율을 5%로 계상했다고 밝힘
- (항우연) '22년 간접비 고시 비율(5.53%) 적용
- (천문연) 천문연의 '22년 간접비 고시 비율은 39.23%이나, 우주사업 참여 주요 비영리 기관 평균 간접비 고시비율의 절반인 10%를 적용
- ☐ (연구시설장비비) 동 사업의 장비구축 규모는 총 125억 원으로, 본체 및 시스템 121억 원, 우주기상탐재체 3억 원으로 구성됨
- 대부분의 장비(전기 지상지원 장비, 기계 지상지원 장비, 위성체 수평 조절 장치)는 위성 본체의 시험을 위한 장비에 해당함

<표 5-7> 장비구축계획서 요약(단위 : 백만 원)

구분	구축장비명	주요용도	단가	수량	총액
시스템 및 본체	전기 지상지원 장비	위성시스템 및 본체 ETB/FM 시험 시, 위성 제어 및 모니터링, 검증을 위한 신호 측정, 통신링크 제공	7,276	1	7,276
	기계 지상지원 장비	위성시스템 FM 조립/시험 중 기계적 지지 및 작업성 지원	4,035	1	4,035
	위성체 수평 조절 장치	위성체 시험 시 히트 파이프 내 중력의 영향을 제거하기 위한 정밀 수평 유지 장치	800	1	800
	모니터	기상위성 지상국 분석, 설계 및 개발을 위한 모니터	0.65	5	3.25
	전처리시스템 개발용 컴퓨터	지상국 개발관리용('25), 지상국 분석용('26)	3.5	2	7
	전처리시스템 개발용 저장장치	기상탐재체 프로토타이핑, 접속통합 시험 데이터 저장용('26), IOT 데이터 시험 데이터 저장용('30)	0.75	16	12
	워크스테이션	천리안위성 5호 관측 자료의 지상 전처리를 위한 전처리시스템 설계, 개발, 검증	36	1	36
	설계용 이동식 연구개발장비	시험데이터 분석 및 접속시험용	3.8	2	7.6
우주기상 탐재체	TQCM 장착 열진공챔버	탐재체 부품 및 탐재체 개발 시 오염물질 측정을 수행	317	1	317
합 계					12,493

□ (위탁연구개발비) 우주기상탐재체 분야 총 15억 원으로 구성됨

○ 우주방사선 시뮬레이션(5억 원), 우주방사선 측정기 교정시험 및 측정 프로토콜 개발
(5억 원), 정지궤도 지구 자기장 측정 연구(5억 원)으로 구성됨

□ (발사비 및 보험료) 비교견적을 통해 더 낮은 가격을 제시한 업체의 견적을 적용함

○ '31년 발사를 기준으로, 3년간('28~'30) 매년 30%, '31년 잔여 10% 지불 조건으로
총 발사비는 55백만 유로임

○ 보험료는 원안의 기준을 준용하여 조정된 위성체(본체와 탐재체) 가격에 요율
(2.5%)을 곱하여 산출하였고, 지불 일정은 발사비와 동일하게 적용함

- 위성체의 가격은 시스템 및 본체 중 '시스템'에 해당하는 사업관리, 체계공학, 관제
및 전처리, 체계통합/시험, 제품보증 항목을 제외한 '본체' 항목들만을 포함하는
총 3,871억 원으로 계상함

- (운영비) 주관부처는 현재 운영 중인 천리안위성 2A호의 운영비를 기준으로 천리안 위성 5호 발사 이후 운영비를 산출하였으며, 천리안위성 5호 설계수명인 10년간 ('32~'41)의 운영비는 총 769억 원으로 제시됨
- (관제운영비) 천리안위성 2호(2A, 2B) 통합 임무관제 비용(연 76억 원) 중 기상청의 부담비율(40%)에 해당하는 연간 30.4억 원을 반영함
- (궤도보험료) 「제9차 천리안위성 2A/2B호 임무관제예산 확보방안('19.6)」에 따라 연간 5.6억을 반영함
- (하드웨어/소프트웨어) 천리안위성 2A호 '24년 유지관리 계약금액(16.3억 원)을 기준으로 최근 7년('16~'22) 평균 국내 물가상승률(1.84%)을 적용함
- (유지관리 인건비) 천리안위성 2A호 '24년 유지관리 계약금액(13.2억 원)을 기준으로 최근 7년('16~'22) 평균 국내 임금상승률(3.94%, 한국은행)을 적용함

<표 5-8> 원안의 발사 후 운영비(단위 : 백만 원)

구분	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	합계
관제운영비	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	30,400
궤도보험료	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	5,600
하드웨어/ 소프트웨어	1,887	1,922	1,957	1,993	2,030	2,067	2,105	2,144	2,184	2,224	20,513
유지관리 인건비	1,735	1,795	1,858	1,923	1,990	2,059	2,131	2,205	2,282	2,362	20,340
합계	7,222	7,317	7,415	7,516	7,620	7,726	7,836	7,949	8,066	8,186	76,853

2. 적정 사업비 및 총비용 검토

- 원안은 원가요소 추적에 기반한 비용 추정이 곤란하고 주관부처가 제출한 견적서는 총사업비 추정을 위한 근거로 활용이 어려움
- 세부요소기술별 기술확보방안 설정에 대한 근거 및 기추진 중인 타 R&D 사업 성과 활용에 대한 고려가 부족하여 세부활동 구성의 근거가 불확실함
- 주관부처는 부품별 견적서를 제출했으나, WBS, 기술확보전략과 각 비용요소 간의 관계가 불분명하여 원가요소 추적에 기반한 총사업비의 적절성 검토가 곤란함
- 인력 및 예산 배분의 기준인 업무분해도(WBS) 상 유사한 업무를 수행하는 중복 항목으로 보이는 세부항목들이 존재하고 위성 본체의 개발과 위성과 탑재체를 합친 위성 시스템의 제작이 같은 수준(level)에 나열되어 명확한 비용 구조를 파악하기 어려움
 - 예를 들어, WBS 상 같은 수준에 존재하는 '체계통합/시험'과 '본체 종합'은 중복성이 존재하는 것으로 보여 비용 구조의 체계성을 부족하게 함
 - WBS 최상위 수준(level 1)은 '시스템 및 본체', '기상탑재체', '우주기상탑재체'로 제시되어 있는데, 위성 시스템은 위성 본체와 기상탑재체, 우주기상탑재체가 종합된 개념이므로 위성 시스템과 위성 본체가 하나의 항목으로 제시된 것은 부적절함

가. 비목별 비용 검토

(1) 인건비

- 세부요소기술별 인력 투입 계획(MY 단위)의 산정 근거가 제시되지 않아 인건비 규모의 적정성을 판단할 수 없으며, MY당 인건비 산출 근거의 일관성이 부족함
- 각 세부요소기술에 투입되는 인력 투입 규모의 산정 근거가 제시되지 않아 해당 인건비 규모가 사업수행 및 목표 달성에 적정한 수준인지 판단이 불가능함
 - WBS 3단계 단위로 인력 투입 규모를 제시하고 있으나, 이 중 '부분품 개발'로 명명된 일부 항목들은 최소 업무단위로 보기 어려워 적정 인원 여부 판단이 불가능함
- 위성개발 주기(10년)를 고려하여 민간기업 최근 10년 임금상승률을 적용했으나, 출연연의 경우 최근 3년 임금상승률을 적용한 것은 일관성이 부족함

(2) 연구재료비

- ☐ 주관부처는 최근 10년 평균 환율을 적용하였으나, 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따르면 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용하여야 함

※ 미국 달러(1,291.95원/\$), 유럽 유로(1,357.38원/€)

- 이에 따라 일부 해외 구매 항목의 예산은 주관부처 원안보다 상승되어야 하며, 해당 환율이 조사 시점 현재('24년) 대외환경으로 인해 추가적으로 상승했음을 고려하면 향후 사업 추진 과정에서 환율 변동으로 인한 비용 증가 위험성이 존재함
- ☐ 연구재료비 각 항목의 산정 근거자료가 충분히 제시되지 않았으며, 물가상승률 적용 등에 있어 명확한 기준이 제시되지 않아 예산규모의 적절성이 인정되지 않음
- 대부분의 항목이 단일 견적서에 근거하고 있으며, 복수 견적이 아닌 단일 견적을 제시한 사유가 제시되지 않음
- 주관부처는 일부 항목에 '계약 시점'이라는 개념을 적용하여 구매 국가별 물가 상승률을 적용하였지만, 해당 계약 시점이 실제 연도별 예산투입 시점과 상이하여 물가상승률을 적용한 기준을 알 수 없음
 - 견적서가 아닌 천리안위성 3호 등 유사사례를 기준으로 추정한 경우는 물가상승률이 적용되어야 하나 미적용된 항목들이 존재함
- 여러 연도에 걸쳐 예산이 투입되는 항목들이 다수이나, 근거자료인 견적서에는 총액만이 기재되어 연도별 예산 투입 계획에 대한 근거를 알 수 없음

(3) 연구활동비

- ☐ 연구재료비와 동일하게, 주관부처는 최근 10년 평균 환율을 적용하였으나, 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따라 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용하여야 함
- 해당 내역은 추진계의 연료충전료로, '29~'30년에 투입될 예정임에 따라 향후 환율 변동으로 인한 비용 증가 가능성이 존재함
- ☐ 각 항목의 산정 근거자료(견적서, 유사사례) 또는 산출과정(산식)이 구체적으로 제시되지 않아 연구활동비 규모의 적절성이 인정되지 않음

- 대부분의 세부 업무항목(level 2)에 일괄적으로 계상된 설계 국내여비, 비국산화품 기술회의 국외여비의 구체적인 산출 근거가 확인되지 않음
- 소프트웨어 구매의 필요성이 제시되지 않았으며, 대부분이 단일견적이나 단일견적의 불가피성에 대한 사유가 미제시됨
- 체계공학 항목의 기술자문료, 비행소프트웨어계 항목의 기술용역비는 유사사례 추정법으로 산정했으나, 어떤 사업을 기준으로 추정하였는지 명시하지 않아 적절성을 판단할 수 없음

(4) 연구시설장비비

- 동 사업에서 구축하고자 하는 단가 3천만 원 이상 연구장비에 대하여 적정비용을 검토한 결과, 원안 대비 약 17억 원 감액이 필요한 것으로 조사됨
- 연구장비 검토에 대한 전문 외부 기관(국가연구시설장비진흥센터)에 의뢰하여 각 장비의 부합성, 적정성, 중복성, 적합성을 검토함
- 검토 결과, 모든 장비의 도입 타당성이 존재한다고 판단되나, 적정비용은 원안 125억 원에서 총 17억 원 감액된 108억 원으로 조사됨

<표 5-9> 연구장비구축계획 검토 대상 장비 검토결과(단위 : 백만 원)

구분	구축장비명	총액	검토결과	검토액	비고
본체 및 시스템	전기 지상 지원장비	7,276	도입타당	6,000	• 사업수행에 필요성이 높고, 타 지역에 유사 기구축 장비가 있으나 공동활용 불가 • ETB용 전기지상지원장비(UMTS) (전적가 2,221백만 원)는 유사 기구축 장비 최고액이 959백만 원으로 과다함 • 해당 사항을 반영하여 총액은 6,000백만 원이 적절함
	기계 지상 지원장비	4,035	도입타당	3,635	• S/A Panel 0-G device 장비에 시설공사 포함은 부적절함 • 위성이 아닌 MY/PY Wall Container는 불필요한 것으로 제외하는 것이 적절함
	위성체 수평 조절 장치	800	도입타당	800	-
	워크스테이션	36	도입타당	36	-
우주기상 탑재체	TQCM 장착 열진공챔버	317	도입타당	317	-
합계		12,464	-	10,788	-

나. 총비용 추정

- (발사 후 운영비) 체계사업의 성격을 반영하여 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 관제운영비와 지상시스템 운영/유지보수 비용을 산출함
- (관제운영비) 천리안위성 5호는 2A, 2B호와 동일하게 항우연 위성정보센터에서 관제 업무를 담당할 예정이며, 동 사업에서 소요되는 운영비 전체를 반영해야 함에 따라 2A호에 해당하는 관제운영비 예산인 연간 38억 원(2A, 2B호 운영비의 50%)을 반영함
- (지상시스템) 천리안위성 2A호의 '22년(조사 기준시점) 유지관리비를 기준으로, 하드웨어/소프트웨어는 최근 3년 소비자 물가상승률의 기하평균, 유지관리 인건비는 최근 3년의 항우연 평균 임금상승률과 고용노동부 고시 협약임금인상률 평균의 산술평균(0.97%)을 적용함

<표 5-10> 최근 3년 소비자 물가상승률

연도	2019	2020	2021	2022	평균 물가상승률(%)
소비자물가 총지수	99.5	100	102.5	107.7	-
소비자 물가상승률(%)	-	0.50	2.50	5.07	2.67

자료 : 지표누리(www.index.go.kr)

<표 5-11> 발사 후 운영비 조정안(단위 : 백만 원)

구분	2022 (기준)	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	합계
관제운영비	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	38,000
궤도보험료	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	5,600
하드웨어/ 소프트웨어	1,527	1,988	2,041	2,096	2,152	2,210	2,269	2,330	2,392	2,456	2,522	22,455
유지관리 인건비	1,075	1,202	1,216	1,229	1,243	1,257	1,271	1,286	1,300	1,315	1,329	12,649
합계	6,962	7,550	7,617	7,685	7,755	7,827	7,900	7,975	8,052	8,131	8,211	78,704

- (부가가치세) 일반적으로 정부R&D 사업비에는 부가가치세를 과세하지 아니하나, 동 사업과 같이 연구성과물을 연구수행주체가 아닌 주관부처가 소유하는 경우 부가가치세 (10%) 과세대상이나 원안에는 누락되어 있음
- 부가가치세 과세 대상인 경우, 연구재료비, 연구활동비 등의 전적가의 부가가치세 (매입세액)는 계상하지 않은 상태의 총사업비에 매출세액으로서 10%를 가산해야 함
 - ※ 부가가치세는 한 곳에서 다른 곳으로 이전하는 지출로 순수한 경제적 비용으로 간주할 수 없으므로 「예비타당성조사 수행 총괄지침」 제45조에 따라 경제성 분석에서는 제외함
- 원안은 기술확보전략 도출 근거 미흡, 환율 부적정 적용, 부가가치세 누락, 인건비 단가 산정의 일관성 부재 등의 문제점으로 인해 총사업비 산출 근거가 불인정되며 이에 따라 총비용 산정이 불가함

제 2 절 편익 추정

1. 주관부처가 제시한 편익에 대한 검토

- 주관부처는 기상위성 개발을 통해 기상 관련 재난·재해 또는 산업적 피해 저감 및 관련 산업 분야의 부가가치 창출 편익을 제시하였으나, 동 사업의 특성상 정량적인 편익 산출이 제한적이므로 주관부처가 제시한 편익 규모의 적절성을 인정하기 어려움
- (비용저감편익) 각 피해항목(도로교통사고, 에너지 손실 피해 저감 등)에 있어 정지궤도 기상위성을 운용하지 않았을 때 기상예보의 정확도가 낮아짐으로 인해 추가적인 피해가 발생할 것이라는 점은 인정 가능하나, 기상예보 정확도의 피해 저감에 대한 기여율에 대한 논란이 존재함
 - ※ 예를 들어, 도로교통사고 피해의 경우 정확한 예보가 이루어지더라도 예보와 차량운행 간의 관계성(예보 정확성의 교통사고 피해에 대한 기여율)이 설명되지 않아 얼마의 편익이 발생하는지 산정이 불가능함
 - 위험기상으로 인한 피해액, 정지궤도 기상위성의 기상예보 기여율뿐만 아니라, 기상예보가 재난·재해 피해 저감에 미치는 기여율을 고려해야 하는데, 이는 정량적으로 파악하기 어려움
 - ※ 기획보고서에 제시되어 있는 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율은(표 5-12) 정지궤도 기상위성의 기상예보에 대한 기여율로 계상되고 있으며, 실질적인 피해 저감 기여율은 반영되어있지 않음
 - 에너지 손실 피해저감은 온도 예측 오차에 따라 발생하는 에너지 손실 피해액을 대상으로 하고 있으므로 보다 정확한 온도 예측에 따라 피해가 저감될 것은 인정됨
 - 태양폭발 피해저감은 우주기상 예보 정확도 향상에 따른 피해 저감율에 대한 근거가 상세히 설명되지 않았고, 우주기상 예보에서 정지궤도위성이 없어도 다른 위성(저궤도 위성 등) 또는 외국 위성 데이터 활용이 가능한 점에 대한 고려도 이루어지지 않음
 - ※ 현재 우주기상 예보에 천리안위성 2A호가 이용되지 않고 있음
- (부가가치창출편익) 정지궤도위성 제조사 매출 창출은 민간 시장이 아니라 공공위성 추가 제작에 따른 매출 발생으로, 정지궤도위성 제조사 매출이 추가로 발생하기 위해서는 정부예산이 그만큼 투입되어야 하는 가정이므로 편익발생이라 볼 수 없음
 - 단, 기상정보 제공 서비스 매출액의 경우 국내 시장규모에 대한 천리안위성 2A호의 기여율에 대한 연구를 기반으로 하고 있어 인정이 가능함

<표 5-12> 주관부처가 제시한 편익 항목

구분	편익 항목	편익 산출식	편익 (억 원)
피해 저감 편익	자연재해 피해 저감	① 자연재해로 인한 피해액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	3,294.58
	항공 운항 중단에 따른 피해 저감	① 빗나간 예보로 발생한 항공 운항 중단 피해 저감액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	9.65
	위험기상으로 인한 도로 교통사고 피해 저감	① 위험기상으로 인한 도로 교통사고 피해액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	4,985.93
	저시정(해무 등)으로 인한 해양사고 피해 저감	① 해양사고 피해비용 피해액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	27.35
	산불 피해 저감	① 산불 피해 피해액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	61.25
	에너지 손실 피해 저감	① 에너지 손실액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	395.48
	태양폭발 피해 저감	① 태양폭풍 으로 인한 피해비용 저감액 × ② 정지궤도 기상위성 피해 저감 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률	1,199.42
부가 가치 창출 편익	기상정보 제공 민간 기업 매출	① 기상정보 서비스 산업 시장규모 × ② 정지궤도 기상위성 매출 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률 × ⑥ 부가 가치율	31.88
	정지궤도 위성 시스템/부품 제조사 매출 창출	① 정지궤도 위성 예상 매출액 × ② 정지궤도 기상위성 매출 기여율 × ③ 사업 기여율 × ④ R&D 기여율 × ⑤ R&D 사업화 성공률 × ⑥ 부가 가치율	216.24

※ 편익 기간은 천리안위성 5호 임무수명인 '32~'41(10년)으로 일괄 산정함
출처 : 동 사업 기획보고서

2. 예비타당성조사의 편익 추정

가. 조건부가치측정법(CVM)

- 정지궤도 기상위성은 공공재적인 성격이 강하고 일반적인 방식의 피해저감 또는 부가가치창출 정량화를 위한 자료 획득이 어려우며, 이러한 경우 설문조사와 같은 진술선호접근법을 사용할 수 있음
 - 수요 및 가격자료, 시장 자료 및 생산·피해비용에 대한 자료의 충분한 확보가 어렵고, 기상위성을 대신할만한 유사시장(대리시장)을 상정할 수 없음
 - 그러나 기상예보의 경우 국민 누구나 일상적으로 접하는 사안이므로 설문을 통한 자료의 확보가 가능하여 진술선호접근법으로 편익을 추정할 수 있음
- 본 연구진은 동 사업의 경제적 타당성 분석을 위해 정지궤도 기상·우주기상 위성의 소비자 가치를 측정하는 진술선호접근법 방법론 중 조건부가치측정법(CVM, Contingent Valuation Method)을 이용하여 국민의 지불의사금액(WTP, Willingness to Pay)을 측정하였음

※ KDI의 CVM 가이드라인¹⁵⁾을 준수하여 조사를 진행함



[그림 5-1] 연구개발부문 예비타당성조사의 편익 추정방법 선택과정

출처 : KISTEP (2023), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

15) KDI (2012), 예비타당성조사를 위한 CVM 분석지침 개선 연구

나. CVM을 위한 설문조사 설계

- 개방형 질문 형식으로 전국 100명을 대상으로 사전조사를 실시한 결과를 바탕으로 초기 제시금액을 설정하여 '23년 12월 1,000명을 대상으로 본조사를 진행함
- (대상 재화 설정) 조건부 가치측정을 위한 설문을 위해 보기카드를 제시하여 정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발사업을 추진하기 위해 비용이 소요됨과 이를 통해서 예상되는 경제적 상황을 설명한 후, 응답자가 지불하고자 하는 금액에 대해 설문하였음
- (지불수단) 가구당 총 소득세를 지불수단으로 설정함
- (설문대상) 가구 세금납부에 대한 결정 권한이 있다고 볼 수 있는 소득이 있는 가구의 만 20세 이상 65세 이하의 가구주 또는 가구주의 배우자를 대상
 - ※ 지역별 가구 수 분포를 기준으로 전국 비례할당을 진행하되, 제주특별자치도는 표본의 비중이 매우 낮은 반면 조사 비용이 높게 소요되므로 KDI 예타 사례를 참조하여 모집단에서 제외함
- (지불의사 유도방법) 양분선택형 질문법으로 응답자의 지불의사를 유도
- (심층면접) CVM 설문조사 수행 전에 표적집단 심층면접(FGI, Focus Group Interview)을 시행하여 설문지와 보기카드의 내용을 검증하였음
- (사전조사 및 초기 제시금액) 설문문항 최적화와 초기 제시금액 도출을 위해 사전조사를 실시하였음
 - 사전조사에서는 총 100가구의 응답자를 대상으로 개방형 질문을 제시하여, 동 사업(천리안위성 5호 개발)을 위한 WTP를 조사함
 - 응답자료 중 하위 및 상위 15%를 제외한 금액의 중간값(median)을 고려하여 2,000원부터 10,000원까지 총 5개의 제시금액을 설정하였고, 제시금액은 무작위로 구분한 5개 표본그룹에 할당

<표 5-13> 초기 제시금액별 표본 분배

초기 제시금액	표본 수	비율
2,000원	200명	20%
3,000원	200명	20%
5,000원	200명	20%
8,000원	200명	20%
10,000원	200명	20%
계	1,000명	100%

- (표본설계) 본조사는 전국의 1,000가구를 대상으로 하였으며, 지역별 가구 수 비율을 기준으로 지역 단위별 비례할당하여 설문을 진행
- 표본의 인구통계학적 특성
 - (성별) 남성(51.0%), 여성(49.0%)으로 조사 대상지역 성별 인구분포와 일치하였음
 - (연령) 50~65세(39.7%), 40~49세(23.1%), 30~39세(19.1%), 20~29세(18.1%) 순이었으며, 조사 대상지역인 전국 16개 시·도(제주 제외) 만 20세 이상 65세 이하 연령별 인구 분포와 동일함
 - (가족 수) 4명(31.6%), 3명(29.4%), 1명(17.4%) 순이었으며, 평균 가족 수는 2.95명으로 나타남
 - (교육수준) 대부분이 고졸 이상으로 소수(0.7%) 응답자가 중졸 이하로 나타남
 - (혼인여부) 기혼(80.2%), 미혼(19.6%)으로 나타남
 - (소득) 설문응답 가구의 월평균 세후소득은 301만원~400만원(18.7%), 551만원~600만원(13.3%), 701만원~800만원(11.8%), 401만원~450만원(11.5%) 구간 순서로 나타남
 - (직업) 사무직(37.6%)과 미취업 직업군(15.9%, 전업주부 포함)의 비중이 가장 높았음

<표 5-14> 응답자 거주지역

지역	표본 수	비율
서울	192	19.2%
부산	66	6.6%
대구	47	4.7%
인천	57	5.7%
대전	30	3.0%
울산	21	2.1%
광주	29	2.9%
세종	7	0.7%
경기	255	25.5%
강원	31	3.1%
충북	33	3.3%
충남	43	4.3%
전북	36	3.6%
전남	36	3.6%
경북	53	5.3%
경남	64	6.4%
합계	1,000	100%

<표 5-15> 표본의 인구통계학적 특성

구분		표본 수	비율
전체		1,000	100.0%
성별	남성	510	51.0%
	여성	490	49.0%
연령	만20~29세	181	18.1%
	만30~39세	191	19.1%
	만40~49세	231	23.1%
	만50~65세	397	39.7%
가족 수	1명	174	17.4%
	2명	150	15.0%
	3명	294	29.4%
	4명	316	31.6%
	5명	63	6.3%
	6명	3	0.3%
교육수준	중졸이하	7	0.7%
	고등학교	280	28.0%
	대학교	692	69.2%
	대학원	21	2.1%
혼인여부	기혼	802	80.2%
	미혼	196	19.6%
	기타	2	0.2%
소득	100만원 이하	20	2.0%
	101만원~200만원	26	2.6%
	201만원~300만원	80	8.0%
	301만원~400만원	187	18.7%
	401만원~450만원	115	11.5%
	451만원~500만원	88	8.8%
	501만원~550만원	70	7.0%
	551만원~600만원	133	13.3%
	601만원~700만원	96	9.6%
	701만원~800만원	118	11.8%
	801만원~1,000만원	50	5.0%
	1,001만원~1,300만원	10	1.0%
	1,301만원~1,500만원	4	0.4%
	1,501만원 이상	3	0.3%
직업	전문직	62	6.2%
	관리직	14	1.4%
	사무직	376	37.6%
	판매직	96	9.6%
	서비스직	134	13.4%
	생산직	140	14.0%
	농어민	19	1.9%
	미취업	159	15.9%

다. WTP 추정 모형

□ 예비타당성조사에서는 확률효용모델(Random Utility Model)을 활용한 효용차이함수 (Utility Difference Function)를 활용함

- 실증연구에서 가장 널리 사용되고 있는 효용차이모형은 단일경계 모형의 경우 Hanemann(1984), 이중경계 모형의 경우 Hanemann et al.(1991)에 근거하여 분석
- WTP 추정에 있어 KDI의 CVM 가이드라인(2012)에 따라 이중경계모형이 아닌 단일 경계 모형을 이용하였고, 선형모형이 아닌 로그선형모형을 적용하였으며, 지불거부 의사를 밝힌 응답자를 제외한 나머지 응답자료를 가지고 WTP 모형의 모수를 추정함
- 해당 방법론을 적용할 때 N 명의 응답자에 대해 로그-우도(log likelihood) 함수는 다음과 같음

$$\begin{aligned}\ln L &= \sum_i^N \{ I_i^Y \ln(1 - G_{WTP}(\ln(A_i); a, b)) + I_i^N \ln(G_{WTP}(\ln(A_i); a, b)) \} \\ &= \sum_i^N \{ I_i^Y \ln(1 - G_{WTP}(a - b \ln(A_i))) + I_i^N \ln(G_{WTP}(a - b \ln(A_i))) \}\end{aligned}$$

- I_i^Y 는 첫 번째 제시금액에서 “예”라고 대답한 경우 1, “아니오”의 경우 0이며, I_i^N 은 반대로 첫 번째 제시금액에서 “예”라고 대답한 경우 0, “아니오”의 경우 1의 값을 가짐
- a 는 상수항, b 는 제시금액을 의미함
- 통상적인 관례에 따라 지불의사에 대한 누적확률분포($G_{WTP}(\cdot)$)를 로지스틱 함수로 가정할 경우, WTP의 중간값(median)은 $\exp(a/b)$ 로 계산됨
- 최종적인 WTP는 WTP의 중간값에 $(1 - \text{지불거부율})$, 즉 전체 응답자 중에서 지불 의향이 있는 응답자의 비율을 곱해서 산정함

라. WTP 응답의 분포

- 최초 제시금액에 따른 WTP 응답 분포는 표 5-16과 같으며, 최대 지불의향 금액의 응답 빈도는 2,000원, 5,000원, 10,000원, 1,000원, 3,000원 순으로 나타남
- 지불의사와 최대지불의사 금액을 조사하기 위해, 첫 번째 질문에 “예”라고 응답한 응답자에게는 첫 번째 제시금액의 두 배에 해당하는 금액이 재차 제시되었고, “아니오”라고 응답한 응답자에게는 1/2에 해당하는 금액을 제시함
- 최종적으로 지불의사가 없는 응답자의 기준은 첫 번째, 두 번째 질문에서 둘 다 “아니오”를 선택한 사람 중 최종적으로 ‘지불의사 없음’을 선택한 경우임
- 지불의사가 없는 응답자의 비율은 57.8%였으며, 첫 제시금액이 높을수록 지불의사 없음의 비중이 높아지는 경향을 보임

<표 5-16> 제시금액별 WTP 응답 분포

첫 제시 금액(원)	예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오				합계	
							지불의사 있음		지불의사 없음			
	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)	가구 수	비율 (%)
2,000	42	4.2	50	5	29	2.9	2	0.2	77	7.7	200	20.0
3,000	26	2.6	48	4.8	19	1.9	5	0.5	102	10.2	200	20.0
5,000	25	2.5	28	2.8	24	2.4	9	0.9	114	11.4	200	20.0
8,000	3	0.3	24	2.4	19	1.9	20	2	134	13.4	200	20.0
10,000	3	0.3	18	1.8	16	1.6	12	1.2	151	15.1	200	20.0
계	99	9.9	168	16.8	107	10.7	48	4.8	578	57.8	1,000	100.0

<표 5-17> 최대 지불의향 금액 분포

최대 지불의향 금액	응답 수	비율(%)	최대 지불의향 금액	응답 수	비율(%)
500	4	0.9	7,000	1	0.2
1,000	55	13.0	8,000	14	3.3
1,500	14	3.3	10,000	62	14.7
2,000	69	16.4	12,000	2	0.5
2,500	17	4.0	15,000	1	0.2
3,000	49	11.6	16,000	1	0.2
4,000	41	9.7	20,000	5	1.2
5,000	64	15.2	30,000	2	0.5
6,000	19	4.5	50,000	2	0.5

- 지불의사가 없다고 응답한 578명의 거부 사유는 '이미 납부한 세금으로 해결해야 한다'는 의견이 60.6%로 가장 비중이 높았으며, '이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다'(13.1%), '지불할 만한 경제적 여유가 없다'(8.8%), '해당 사업은 내 관심의 대상이 아니다'(8.1%) 순으로 조사됨

<표 5-18> 추가 세금을 지불하지 않으려는 사유

구분	응답 수	비율
지불할 만한 경제적 여유가 없다	51	8.8%
이미 납부한 세금으로 해결해야 한다	350	60.6%
이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다	76	13.1%
추가적인 세금 또는 재원이 천리안위성 5호의 개발을 위해 쓰이지 않을 것이다	19	3.3%
해당 사업은 내 관심의 대상이 아니다	47	8.1%
제시된 정부의 사업계획을 믿을 수 없다	23	4.0%
충분한 정보가 주어지지 않았다	12	2.1%
기타	0	0.0%
합계	578	100%

마. 천리안위성 5호의 편익 추정

- KDI의 CVM 가이드라인(2012) 및 예비타당성조사 사례에 따라 단일경계 양분선택형 모형을 적용한 결과 다음과 같은 추정결과를 얻음

※ 지불거부자를 제외한 422명의 응답자료를 이용한 결과임

<표 5-19> WTP 모형추정 결과

구분	상수항(a)		제시금액항(-b)	
	추정치	t-값	추정치	t-값
추정결과	8.9733	5.88***	1.0122	5.56***

*** 유의수준 1%에서 통계적으로 유의미함

- 상기 추정결과를 적용하여 동 사업에 대한 가구당 WTP 중간값을 추정한 결과 가구당 연간 7,080.3원이었으며, 전체 표본 중 지불거부자를 제외한 지불의향자의 비율(42.2%)을 곱하여 조정된 WTP는 2,987.9원으로 도출됨

<표 5-20> 동 사업의 WTP 추정결과 요약(단위 : 원/연간)

구분	가구당 WTP 중간값	t-값	지불의향자 가중치 반영 WTP
추정결과	7,080.3	7.29***	2,987.9

*** 유의수준 1%에서 통계적으로 유의미함

- 조정된 WTP를 조사의 기준시점('22년 12월) 불변가격으로 보정하면 2,896.4원이며, 전국 가구 수, 편익기간(5년) 및 사회적 할인율(4.5%)을 고려하여 환산한 현재가치 기준 총편익은 2,776.2억 원임
- 설문조사 시점('23년 12월) 소비자물가지수(CPI)는 112.71이며 조사 기준시점('22년 12월)의 CPI는 109.26으로, 조사 기준시점의 연간 WTP는 2,896.4원임
- ※ 일반적으로 KDI 예비타당성조사 CVM 과정에서 설문조사 시점보다 조사 기준시점이 과거인 경우 두 시점의 소비자물가지수 비율을 보정상수로 곱하여 연간 총편익을 보정함
- 도출된 가구당 연간 WTP에 전국 가구 수를 곱하여 산출한 연간 총편익은 632.4억 원임
- ※ 설문조사 수행시점('23년) 기준 통계청 가구추계 자료 적용

<표 5-21> 동 사업의 WTP 추정결과 요약

WTP 중간값 추정치(원)	2023년 기준 통계청 추계 가구수(가구)	연간 총편익(백만 원)
2,896.4	21,833,527	63,239

- 동 사업의 편익은 설문조사 시점부터 지불기간인 5년 동안 발생함을 가정하고, 사회적할인율(4.5%)을 고려하면, 동 사업에 대한 경제적 편익의 총 현재가치는 2,776.2억 원으로 산정됨

<표 5-22> 편익의 현재가치('22년 말 불변가치, 단위 : 백만 원)

연도	연간 총편익(명목가치)	연간 총편익(현재가치)
2023	63,239	60,516
2024	63,239	57,910
2025	63,239	55,416
2026	63,239	53,030
2027	63,239	50,746
합계	316,195	277,618

제 3 절 경제성 분석 종합

- 동 사업계획 원안은 총사업비 및 편익 산출의 근거가 부적절하여 경제성 분석이 불가능함
- 기술확보전략의 근거 및 환율, 인건비 단가 산정의 일관성 등에 대한 문제점이 존재하며, 주관부처가 제시한 편익은 대부분 산출 과정의 논리성을 인정할 수 없어 총비용 및 비용편익 비율을 산출할 수 없음

제 6 장 분석결과 종합

제 1 절 결론 도출을 위한 대안 마련

1. 사업계획 원안에 대한 조사결과

□ 조사 결과, 천리안위성 2A호의 임무승계 시기는 식별되었으나, ① R&D사업을 통한 위성 확보의 타당성, ② 기상위성 사양의 설정 근거, ③ 기술확보방안에 근거한 원가산정의 체계성이 부족하여 신규 대형 R&D투자의 타당성이 입증되지 않음

○ 천리안위성 2A호의 임무수명 종료(29.7.)로 인한 후속위성 확보 필요성 및 정지궤도 위성 분야의 국내 기술수준 제고를 위한 R&D의 일반적 필요성은 존재하나, 동 사업을 통한 국산화율 제고가 미미하고 핵심 부품(기상영상기)을 해외구매하는 등 국내 기술수준의 제고는 제한적이라고 판단됨

- 국가적 임무인 기상예보, 우주기상 모니터링 업무의 지속 수행을 위한 기존 운용 위성의 교체 필요성이 존재함

- 주관부처는 천리안위성 2A호 대비 성능 고도화 및 국산화율 제고 목표를 제시했으나, 가장 핵심부품인 기상영상기를 단순 해외구매하는 등 R&D투자를 정당화할 수 있는 논거를 충분히 제시하지 않음

※ 시스템/본체 분야의 부품 수 단위 국산화율은 2A호 대비 유사한 수준으로, 원안은 유의미한 국산화 활동이 이루어진다고 보다는 출연연 보유 기술을 민간에 이전하는 내용으로 구성되어 있음

- 천리안위성 5호의 주된 성능 향상은 기상탐재체의 채널 추가와 해상도 향상이라고 볼 수 있는데, 해당 부품(기상영상기)을 해외구매하므로 조달이 아닌 R&D로 추진하는 것에 대한 쟁점이 존재함

○ 천리안위성 5호의 핵심기능인 기상탐재체(기상영상기)의 성능수요 및 기술수준에 대한 진단이 부족함

- 주관부처는 해외 정지궤도위성을 활용할 시 현행 천리안위성 2A호 대비 관측 시간 지연이 발생하는 등의 품질 하락이 발생한다고 제시하였으나, 해당 영상 지연이 국내 기상예보에 얼마나 중대한 영향을 끼치는지 명확히 제시하지 못함

- 또한 해당 이슈를 해결하기 위해 동 사업에서 R&D를 추진하는 것이 아니라 해외에서 기상영상기를 구입하는 것이므로 과학기술 기반의 해결방안이 적절히 제시되었다고 보기 어려움

- 기확보 기술의 기술이전 및 기술 미확보 부품의 해외구매로 주로 구성되어 있는 동 사업은 연구개발 활동의 비중이 낮아 대규모 정부R&D 투입의 당위성을 충분히 제시하고 있다고 보기 어려움
 - 주관부처가 제시한 세계 최고 수준의 기상영상기를 국내에서 개발하는 것은 현 시점에서 현실적으로 불가능함
 - 스페이스파이오니어 사업 등 정지궤도위성 부품개발 관련 정부R&D가 진행 중임에도 동 사업에서 천리안위성 2A호 대비 국산화율 제고가 미미하다는 문제가 있음
- 동 사업의 의의로서 인공위성 개발을 정부 주도에서 기업 주도로 전환시키기 위한 수단으로 출연연에서 민간기업으로의 기술이전을 제시하고 있으나, 현재 기술료나 기술이전 방식 등의 구체적인 사항이 미정으로 향후 사업추진 과정에서의 불확실성이 존재함
 - 해당 출연연(항우연)과 주관부처 간의 기술이전 합의 내용은 선언적인 수준이며 구체적인 기술이전 방법이나 조건은 사업 착수 이후에 논의가 가능하므로 지금 시점에서 기술이전이 원활히 이루어질 지는 미지수임

※ 항우연 기술이전 절차에 따르면 구체적인 계약 조건은 기술이전 신청서가 신청기업에 의하여 제출된 이후에 가능하므로, 아직 사업이 착수되고 수행기업이 정해지지 않은 상태에서 구체적인 사항을 논의하는 것이 제한적임은 인정됨
- 동 사업에서 개발하고자 하는 기상위성의 성능은 세계 최고 수준으로 타 국가 대비 비교열위에 놓이지 않게 하기 위한 목적으로 보이나, 해당 성능이 필요한 이유가 구체적으로 제시되지 않음
 - 위성 본체와 기상탑재체의 목표 성능 수준은 미국의 GOES-R에 준하는 수준으로, 유럽의 MTG 위성보다도 높은 수준을 목표로 하고 있으며, 특히 기상영상기는 미국의 차기 기상위성에 탑재될 GeoXO Imager에 해당하는 성능을 목표로 하고 있음
 - 기상영상기는 국제적으로 제조가 가능한 기업이 극소수이며 양산되는 제품이 아님에 따라 현재 개발 중인 최신 모델을 구매하는 것이 가격적으로 유리함은 인정되나, 신규 추가 후보 채널의 역할 및 필요 사유에 대해 상세히 제시되지 않아 구성안의 적절성을 판단하기는 어려움
- 사업목표의 경우 주관부처가 제시한 비전과 전략목표의 논리적 연계성이 존재하나, 성과목표는 일부 목표달성의 판단 기준이 모호한 측면이 있으며, 일부 성과지표가 적절히 설정되지 않은 것으로 판단됨

- 기상청의 자연재난 관련 역할 및 기상위성 자료의 활용처 등을 고려하면 전략목표(고품질 기상·우주기상 관측 정보 생산 및 민간 주도 정지궤도 위성 개발체계 전환)와 비전(민간과 함께 발전하는 국가 기상·기후 위기 대응체계)은 논리적으로 연계됨
- 성과목표 중 '민간기업 역량 강화'의 경우 전략목표와 연관성이 있으나, 어느 수준을 목표로 하며 어떤 방식으로 측정이 가능할 것인지는 모호함
- 주관부처는 선행예타의 지적사항에 따라 국산화율이 아닌 '민간기업 핵심기술 확보율'이라는 지표를 설정했다고 제시했는데, 선행예타에서는 국산화율 지표의 필요성 자체를 부정한 것이 아니며, 동 사업의 목표가 기술수준의 향상이 아니라는 주관부처의 설명은 정부R&D 추진 취지와 배치되는 요소임
- '민간기업 시스템 엔지니어링 전담 인력 확보 수' 성과지표는 인력 투입에 따라 자동으로 달성되는 투입지표로 부적절함
- 주관부처가 제시한 업무분해도(WBS)는 구체성이 부족해 명확한 업무구조 및 비용구조 및 세부활동과 사업목표의 연관성을 파악하는데 한계가 있음
 - 위성 본체 개발과 위성시스템 전체 종합, 지상국 관련 내용이 혼재되어 있으며, WBS 최소단위가 기술확보방안에서 제시하는 핵심요소기술과 명확히 대응되지 않아 세부업무 및 비용구조가 구체적으로 드러나지 않음
- 동 사업은 체계개발 사업의 세부활동 식별에 요구되는 핵심기술요소(CTE) 선정 및 기술성숙도평가(TRA)를 체계적으로 진행하지 않은 것으로 판단됨에 따라 실질적으로 중요한 기술확보를 위한 추진전략을 수립했음이 입증되지 않으며 세부활동 도출의 타당성이 불인정됨
 - 인공위성과 같은 체계개발 사업은 핵심기술에 대한 기술성숙도평가를 시행한 결과를 기준으로 기술 및 부품의 확보방안(국내개발 또는 해외구매)을 결정해야 하며, 이는 체계개발 사업을 다수 추진하는 방위사업청에서 규정화하여 운영하고 있음
 - ※ 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(20.1.)」에서는 방사청 해당 규정을 인용하여 기술성숙도 수준별 체크리스트 등을 명시하고 있으나, 기술성숙도평가의 적절성 판단을 위한 세부적인 지침을 제공하지 않아 동 조사에서는 방사청 유관 규정을 준용함
 - 주관부처는 시스템/본체 분야 세부핵심기술 중 CTE를 선정하고 TRL 검토를 거쳐 기술확보방안을 결정하였다고 제시했으나, 해당 과정이 동 사업 기획진의 조사 및 분과위원회의 정성적 검토로만 이루어져 충실한 검토가 이루어졌다고 보기 어려움
 - 기획진에서 CTE 식별 및 TRA를 직접 수행한 초안을 기획 분과위원회의 검토를

통해 정성적으로 조정한 것은 동 사업과 이해관계가 없는 별도 TRL 평가팀을 구성 하도록 하는 방사청 규정과 부합하지 않을 뿐만 아니라 기술확보방안의 근거로 활용 하기에는 객관적 근거로 활용하기 어려움

- 또한 기술확보방안 결정 시 TRL과 무관하게 예외적인 기준을 적용한 경우도 다수 존재하고 있어 기술확보를 위한 추진전략이 체계적으로 수립되었다고 볼 수 없음
- 타 사업에서 국산화 개발을 추진하고 있거나 이미 기술이 확보된 항목을 해외구매 하는 경우가 존재하여 동 사업을 R&D로 추진하기 위한 명분이 약화되며, 이에 대해 주관부처는 성능 미달을 사유로 제시하였으나 요구성능 설정에 대한 구체적인 근거가 제시되지 않아 적절성이 불인정됨
- 예를 들어, 스페이스파이오니어 사업에서는 정지궤도위성 탑재를 목표로 추력기, 별추적기, GNSS 수신기 등에 대한 국산화 개발이 진행 중이지만 대부분 천리안위성 5호에 탑재되지 않는 것으로 나타남
- 선행예타에서는 다양한 기상영상기 대안에 대한 고려 및 사전 전적이 미흡했던 문제점이 있었으며, 주관부처는 복수 업체 견적 문의를 통해 ROM Price를 확보함
- 동 사업의 총 개발일정(발사까지 74개월)은 현재 개발 중인 천리안위성 3호의 일정과 유사하여 적절하다고 판단되나, 천리안위성 2A호 대비 15개월 단축된 일정으로 일정지연이 발생하지 않도록 체계적인 추진이 요구됨
- 해외구매 부품 조달일정 등을 고려하여 CDR(상세설계검토회의)부터 IRR(조립준비 검토회의)까지의 기간이 증가하고 이후 PSR(선적전검토회의)까지의 기간이 감소하였고, 우주기상탐재체는 동 사업에서 2A호 대비 추가되는 사항이 있어 제시된 일정이 지연될 수 있는 위험성이 존재함
- 기술이전 계획이 명확하지 않아 기술이전 협상 및 지연으로 인한 일정지연 리스크도 존재하므로 주관부처는 이에 대한 대응방안을 강화할 필요가 있음
- 사업 추진체계에 있어 담당 전문기관 운영 계획이 우주항공청 개청 이후에 확정될 예정으로, 사업 수행에 불확실성으로 작용할 가능성이 존재함
- 주관부처는 현재 한국기상산업기술원과 한국연구재단으로 제시된 동 사업의 담당 전문기관을 한국기상산업기술원으로 일원화하고자 하나, 우주항공청 개청 이전에는 논의가 불가능하다고 답변함
- 상위 중장기계획과 동 사업의 목적, 추진체계의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 나타남

- 필수계획과의 부합성은 '높음', 선택군 계획과의 부합성도 '높음'으로 검토됨
- 유관 사업들과의 차별성 및 연계·활용 방안을 검토한 결과, 동 사업에서 스페이스 파이오니어 사업에서 개발 중인 대부분의 정지궤도위성 부품을 연계하지 않는 것은 부적절하며, 천리안위성 3호 사업에서 개발 중인 기술의 동 사업 연계도 가능할 것으로 판단됨
- 기상 분야 타 R&D 사업과의 유사·중복성은 발견되지 않았고, 타 사업에 기상관측 자료 제공을 통한 연계성이 인정되나, 관측 해상도의 한계로 인해 도심항공교통(UAM) 특화 기상관측망 설계에 천리안위성 5호가 연계될 가능성은 낮아보임
- 기상청은 동 사업이 착수할 '25년에 대부분의 사업이 크게 증액되어 동 사업의 재원 확보에 부정적으로 작용할 우려가 있으나, 기상청의 과거 R&D예산 추이를 감안하면 재원조달 가능성을 완전히 부정하기는 어려움
- 과거 천리안위성 1호, 2A호 개발 시기의 기상청 R&D예산 추이를 보았을 때, 타 사업의 전체적 증가 추세에도 위성개발 예산이 추가적으로 편성되었음을 감안하면 동 사업의 재원조달 가능성은 존재함
- 동 사업은 민간 주관으로 추진될 예정임에도 전액 국비로 추진되나, 연구개발성과인 기상위성이 국가에 귀속되므로 기업의 민간부담액을 면제할 수 있다는 혁신법 소관 부서(과기정통부)의 유권해석을 제출하였음
- 주관부처는 동 사업 성과 중 지적재산권 등의 유·무형 성과를 참여 기업이 무단으로 사용할 수 없도록 면밀히 관리할 필요가 있음
- 동 사업 원안은 원가요소 추적에 기반한 비용 추정이 곤란하고 주관부처가 제출한 견적서를 총사업비 추정을 위한 근거로 활용하기 어려움
- 세부요소기술별 기술확보방안의 근거가 불확실하며, 업무분해도(WBS) 상 유사 업무를 수행하는 것으로 보이는 중복 항목들이 존재하여 명확한 비용구조를 파악하기 어려움
- 비목별 예산규모의 적절성을 검토한 결과, 공학적 추정을 위한 세부항목별 산출근거를 확인할 수 없고, 환율, 부가가치세 등이 적절히 적용되지 않아 예산규모의 적절성이 불인정됨
- (인건비) 세부요소기술별 인력 투입 계획(MY 단위)의 산정 근거가 제시되지 않아 인건비 규모의 적정성을 판단할 수 없으며, MY당 인건비 산출 근거의 일관성이 부족함

- (연구재료비) 주관부처는 최근 10년 평균 환율을 적용하였으나, 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따라 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용해야 하며, 연구재료비 각 항목의 산정 근거자료가 미흡하고 물가상승률 적용 등에 있어 명확한 기준이 제시되지 않아 예산규모의 적절성이 인정되지 않음
- (연구활동비) 예비타당성조사 수행 가이드라인에 따라 조사 기준년도인 '22년의 평균 환율을 적용해야 하며, 각 항목의 산정 근거자료(견적서, 유사사례) 또는 산출과정(산식)이 구체적으로 제시되지 않아 연구활동비 규모의 적절성이 인정되지 않음
- (연구시설장비비) 동 사업에서 구축하고자 하는 단가 3천만 원 이상 연구장비의 적정비용을 검토한 결과, 원안 대비 약 17억 원 감액이 필요한 것으로 조사됨
- (운영비) 체계사업의 성격을 반영하여 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 관제운영비와 지상시스템 운영/유지보수 비용을 조정함
- (부가가치세) 동 사업과 같이 연구성과물을 연구수행주체가 아닌 주관부처가 소유하는 경우 부가가치세 과세 대상이나, 원안에는 누락되어 있음
- 정지제도 기상위성은 공공재적인 성격이 강하고 편익 정량화를 위한 자료 획득이 어려워 국민의 지불의사금액(WTP)을 직접 측정하는 조건부가치추정법(CVM)을 활용하였으며(KDI 가이드라인 준수), 조사된 총편익은 현재가치 기준 2,766억 원임
- 동 사업계획 원안은 총사업비 및 편익 산출의 근거가 부적절하여 경제성 분석이 불가능함
 - 기술확보전략의 근거 및 환율, 인건비 단가 산정의 일관성 등에 대한 문제점이 존재하며, 주관부처가 제시한 편익은 대부분 산출 과정의 논리성을 인정할 수 없어 총비용 및 비용편익 비율을 산출할 수 없음

2. 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과

- 소명자료를 통해 주관부처는 기상법 등 법률에 명시된 정지궤도 기상위성 운용 필요성 및 글로벌 수준의 기상탐재체 확보 필요성을 보다 명확하게 제시함
- 「기상법」은 기상청의 임무로서 기상현상에 관한 정보를 생산하기 위하여 기상 위성 관측망을 포함한 기상관측망의 구축을 명시하고 있으며, 「기상법 시행령」은 정지궤도위성을 포함한 기상위성 관측망의 운영을 명시하고 있음

기상법 제8조(기상위성 관측망의 구축·운영 등) ① 기상청장은 제7조에 따른 관측망의 관측을 지원하거나 제14조의3에 따른 우주공간의 물리적 현상에 관한 정보 또는 제21조에 따른 기후 감시 등에 관한 정보를 생산하기 위하여 기상위성 관측망을 구축·운영하고, 관측된 정보를 수집·활용할 수 있다.

기상법 시행령 제5조(기상위성 관측망의 구축·운영 등) ① 기상청장은 법 제8조제1항에 따른 기상위성 관측망(이하 “기상위성 관측망”이라 한다)을 다음 각 호의 구분에 따라 구축·운영한다.

1. 정지궤도 기상위성 관측망: 한반도 및 동아시아 지역의 관측정보를 생산하기 위한 관측망
2. 저궤도 기상위성 관측망: 전 지구의 관측정보를 생산하기 위한 관측망
3. 초소형 기상위성 관측망: 제1호 및 제2호의 관측망을 보완하기 위한 관측망

- 자체 정지궤도 기상위성 미확보 시 기상청의 기본 업무(기상예보)에 악영향을 미칠 수밖에 없으며, 현재 천리안위성 2A호의 데이터가 국내 23개 국가·공공기관에 제공되고 있고 세계기상기구 산하 우주프로그램을 통해 외국과 교류가 이루어지고 있는 점을 감안하면 천리안위성 후속기의 확보 필요성은 인정됨
- 글로벌 수준의 기상탐재체 미확보 시 타 국가 위성에 비해 채널 수 및 해상도의 부족으로 인해 해외와의 자료 교류 및 최신 기상분야 기술의 적용에 한계가 발생할 수 있다는 점을 제시함
 - 현재 2분 주기 관측영상을 대류운발생탐지, 산불탐지, 태풍 특별관측 등에 활용하고 있어 일본 Himawari 등 해외 위성 활용 시 관측영상 확보 주기가 늘어나 해당 업무에 지장을 초래한다는 주관부처의 설명은 타당성이 인정됨
- 주관부처는 정지궤도위성 영상의 해상도 강화의 필요성 및 편익에 대해서 추가적으로 제시하였으며, 현재 천리안위성 2A호에서 일부 가능한 초단기예보, 국소 탐지 등의 기능이 해상도 강화 시 극대화될 수 있다는 잠재성이 유의미하게 존재한다고 판단됨
 - 기상청은 '27년에 읍·면·동 초단기예보 및 단기예보의 예보 단위를 5km × 5km에서 1km × 1km로 정밀화할 계획을 가지고 있으며, 이를 시행하기 위해서는 기상위성의 해상도 향상이 필요함

- 현행 천리안위성 2A호는 최소 4ha(200m × 200m) 이상 면적의 산불을 탐지할 수 있으며, 1km × 1km 해상도의 기상영상기 확보 시 1ha 규모의 국소적 산불도 탐지 가능하여 산불탐지의 실효성을 제고할 수 있다고 제시함

※ 현재 천리안위성을 이용한 산불 탐지가 기술적으로 가능함이 확인되었으나, 목격자 신고 이전에 위성 탐지만으로 산불 대응이 이루어진 적은 없음

- 천리안위성의 해상도 향상은 태풍 중심위치 및 강도 분석과 향후 진로 예측의 정확성을 제고할 수 있고, 여름철 급격히 발달하여 집중호우를 발생시키나 레이더 영상으로 확인이 어려운 초기 대류운의 발생 지점 및 발달 가능성의 탐지력을 강화할 수 있다고 제시함

※ 최근 인공지능 기술을 통한 기상 영상의 소프트웨어적인 해상도 강화(upscaling)가 가능하며, 위성영상 자체의 강화된 해상도와 해당 기술을 결합하면 도로 안개, 도시기상항공, 태양광발전 등 다양한 분야에 활용이 가능

□ 주관부처는 기상영상기의 각 파장(채널)별 역할 및 채널 추가 필요성을 보완 제시함

- 위성 관측자료를 이용한 기상산출물 생산 시, 복수 채널의 관측 데이터가 요구되므로 다중 채널의 운영이 필요함

※ (예시) 구름 탐지 시 11개 채널, 안개 탐지 시 8개 채널 데이터가 사용됨

- 신규 추가 후보채널(0.91 μ m, 2.25 μ m, 5.15 μ m)은 지표면에 가까운 고도의 수증기량, 약한 열점 등을 관측하여 강수량, 산불 탐지를 강화할 수 있다고 제시함
- (0.91 μ m) 흑체복사가 강하게 관측되어 산불온도 탐지에 활용할 수 있고, 수증기 흡수 채널로서 하층 가강수량 분석에 유용함
- (2.25 μ m) 대기 흡수가 거의 없어 태양 복사의 지표 반사를 민감하게 관측할 수 있어 약한 열점의 산불탐지가 가능하며, 얼음 입자 크기에 따라 반사도가 달라 겨울철 0°C 근처 온도에서 눈/비 구분에 활용 가능함
- (5.15 μ m) 대기의 강, 운저 고도·습도·기압, 지표면수증기, 하층수증기 등 다른 채널에서 기존에 관측하기 어려운 새로운 산출물 생산에 활용 가능
- 상기 3개 채널 중 2개를 선정하여 추가할 예정으로, 추가 후보 채널을 도출하기 위한 내부적인 조사가 이루어졌음이 확인되며, 해당 채널의 기능(산불탐지, 호우 탐지 등)은 해상도 향상에 따른 기대효과와 시너지를 낼 수 있는 가능성이 존재함
- 후속 기상위성을 위한 신규채널 후보조사에 대한 내부 논의자료('23.2.~'23.8.) 제출

<표 6-1> 천리안위성 2A호 기상산출물 생산에 사용되는 채널

산출물명	채널(mm)															
	0.47	0.51	0.64	0.86	1.37	1.6	3.8	6.3	6.9	7.3	8.7	9.6	10.5	11.2	12.3	13.3
구름탐지			○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○
대기운동벡터			○				○	○	○	○			○	○	○	○
복사량·청천복사량	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연직 온도 프로파일								○	○	○	○	○	○	○	○	○
연직 습도 프로파일								○	○	○	○	○	○	○	○	○
대기안정도지수								○	○	○	○	○	○	○	○	○
가강수량								○	○	○	○	○	○	○	○	○
안개			○			○	○				○		○	○	○	○
해수면온도											○		○	○	○	
지표면온도													○		○	
적설	○	○	○	○	○	○	○							○	○	
강우강도								○		○	○			○	○	
황사탐지	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○
에어로졸탐지	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○
산불탐지			○	○			○							○		
오존전량								○	○	○	○	○	○	○	○	○
대류운발생탐지			○					○			○		○	○	○	○

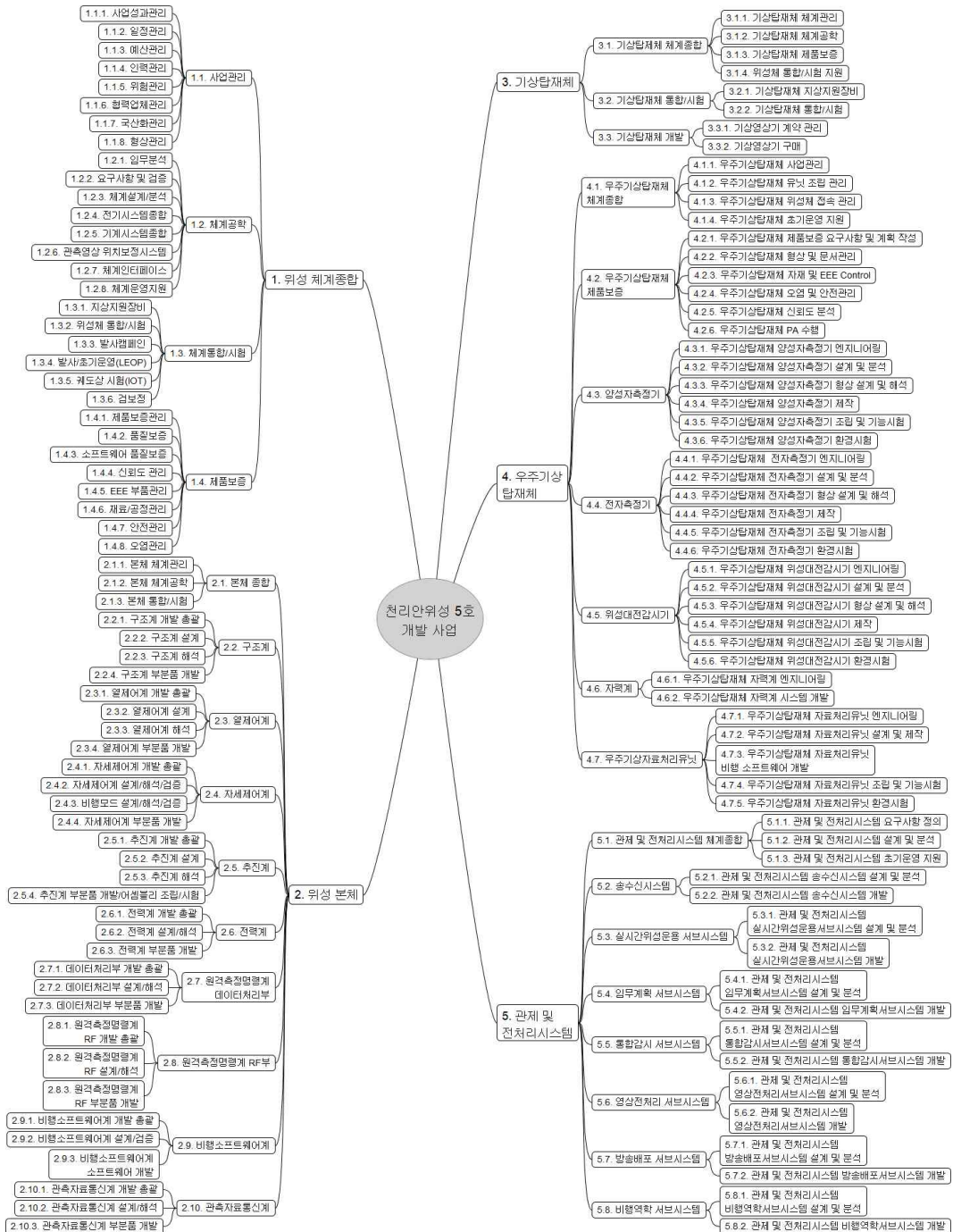
자료 : 주관부처 중간소명자료

※ 일부 기상산출물에 대한 예시이며, 산출물별 사용 채널은 향후 변경될 수 있음

- 주관부처가 원안의 성과지표를 개선하기 위해 민간기업 핵심기술 확보율을 국산화율로 대체하고 민간기업 시스템 엔지니어링 전담인력 확보 수의 측정 기준을 보완한 점은 긍정적이나, 해당 2개 성과지표의 정의 및 측정방식의 일부 수정이 필요함
- (국산화율) 원안의 '민간기업 핵심기술 확보율' 성과지표는 시스템/본체 분야 핵심 기술 21개 중 18개의 기술을 민간이 확보하는 것을 목표로 하였으며, 주관부처가 이를 국산화율 성과지표로 대체한 것은 적절하나 부분품 수가 아닌 비용 기준 국산화율로 설정하는 것이 더 적절할 것으로 판단됨
- 부분품 수 기준으로 TRL 8 이상을 달성한 비율을 측정하고자 하며, 시스템 및 본체와 우주기상탐재체에 각각 65.5%, 100%의 목표를 설정함
 - 그러나 부분품 수 기준의 국산화율은 부분품 항목을 나누는 기준 및 국산화 달성 여부에 논란이 발생할 수 있으므로 하기 산식을 이용한 비용 기준 국산화율이 더 적절한 지표로 판단되며, 서브시스템(WBS 3단계)별 목표를 설정하여 관리할 필요

$$\text{비용 기준 국산화율} = \frac{\text{총 개발비용} - \text{해외 총 지출액}}{\text{총 개발비용}}$$

- (인력양성) 시스템 및 서브시스템별 엔지니어링 업무를 사업 전주기동안 수행한 인력의 수를 측정하는 것으로 인력양성 여부 판정의 구체적인 기준을 제시한 것은 긍정적이나, 체계공학 분야에 인력양성이 국한되지 않도록 성과지표명의 수정이 요구됨
 - 제시된 성과지표명은 '정지궤도 시스템 엔지니어링 민간기업 양성 인력 수'로, 실제로는 각 체계종합뿐만 아니라 각 서브시스템별 엔지니어링 인력을 모두 집계하지만 체계공학(시스템 엔지니어링)에 인력양성이 국한되는 것으로 보일 수 있음
 - 제한된 국내 우주공학 인력이 체계공학에 집중되는 것은 적절하지 않으며, 따라서 해당 성과지표명을 '정지궤도 엔지니어링 민간기업 양성 인력 수'로 수정하는 것을 권고함
- 주관부처는 추진 구조 및 세부항목별 수행주체 등을 고려하여 원가 추적이 가능한 수준으로 업무분할구조(WBS)를 세분화했고, 비용산정 근거를 강화함
- 업무분할구조와 예산투입구조가 보다 명확히 매칭될 수 있도록 시스템 및 본체에 함께 포함되어 있었던 위성본체(버스) 제작과 위성시스템 전체 조립을 분리하였고, 지상국에 해당하는 관제 및 전처리시스템을 별도 2단계 항목으로 분리함
 - 사업관리, 체계공학, 체계통합/시험 등 정지궤도위성 시스템 전체를 관장하는 사항은 '위성 체계종합'으로 분리되었으며, 항우연이 수행할 예정인 관제 및 전처리 시스템(지상국) 항목이 별도 항목으로 분리됨
- 기존에 업무분할구조가 3단계까지만 제시되었음에 따라 세부항목들의 기술확보방안 및 예산 산출근거와 업무분할구조 간의 매칭이 불가능했으나, 재구성된 WBS는 5단계까지 작성되어 세부항목별 기술확보방안 확인 및 원가추적이 가능함



[그림 6-1] 재구성된 업무분할구조(WBS), 4단계까지

- 연구재료비 및 연구활동비 각 세부항목의 비용산정 근거로서 복수견적 또는 과거 유사사업의 가격 사례를 제시하고 최저가를 반영하여 예산 규모의 타당성이 제고됨
- 유사사례로는 차세대중형위성 2단계 개발 사업, 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 사업, 정지궤도 공공복합통신위성(천리안위성 3호) 개발 사업 등이 제시됨
- 복수견적을 확보할 수 없는 경우에 대해서 미확보 사유를 제시하였고, 주로 현업위성으로서의 안정성 확보를 위해 천리안위성 2A호, 3호 등 유사 개발경험이 있는 업체를 우선적으로 고려하거나, 해당 부품 또는 서비스를 공급하는 업체가 국내에서 유일한 경우에 해당하였음

< 복수견적 미확보 사유 >

- 정지궤도위성 신뢰성/안정성 확보를 위해 천리안위성 2A호, 3호 등 유사 개발 경험을 보유한 업체를 선정
- 복수견적을 시도하였으나 해당 업체에서 견적을 회신하지 않음
- 해당 부품/서비스를 공급하는 업체가 유일함(국내 독점 계약권 보유 등)
- 다품목 구매를 통한 구매 비용 절감을 위해 여러 부품을 단일 업체에 견적 요청
- 선행사업 성과 연계를 위해 해당 과제 수행 업체에 견적 의뢰

- 주관부처는 위성본체의 기술성숙도(TRL)를 재평가한 결과에 근거하여 기술확보방안(Make or buy)을 재설정함으로써 기술확보전략의 타당성을 보완함
- 위성본체의 기술확보방안 결정을 위해 동 사업의 기획에 참여하지 않은 전문가로 구성된 별도 팀을 구성하여 세부기술별 기술성숙도평가(TRA)를 재시행하였고, 국내 TRL 평가 결과를 기준으로 국내개발/해외구매 여부를 재판단함
- TRL에 따른 기술확보방안 설정 기준을 표 6-2와 같이 제시했으며, TRL 4 이하의 경우 세부적인 상황에 따라 해외공동개발 또는 해외구매 중 선택하여 추진
- 기상탐재체(기상영상기)의 경우 동 사업의 요구사항을 만족하는 국산 기상영상기의 개발이 곤란함에 따라 전체 부분품을 패키지로 해외구매하고 국내에서는 일정·계약 관리 등 사업관리만을 수행함
- 우주기상탐재체의 자력계의 경우 ESA와의 국제협력 유지를 위해 해외 조달 예정
- 주관부처는 세부기술별 기술확보방안을 수정하여 제출하였으며, 시스템 및 본체는 총 332개 세부기술 중 298개, 기상탐재체는 148개 기술 중 6개, 우주기상탐재체는 42개 세부기술 중 38개의 기술을 국내독자개발하는 방안을 제시함

<표 6-2> 동 사업의 기술확보방안 설정 기준

TRL	기술확보방안	정의
6 이상	국내독자	국내 독자적으로 개발
5	국내주도	국내에서 책임을 가지고 주도적으로 개발하나, 해외 기관과 협력
4	해외공동	해외 기관에 책임을 부여하여 주도적으로 개발하게 하되, 국내 기관이 참여
3 이하	해외구매	해외제품 구매

<표 6-3> 동 사업의 세부기술 기술확보방안 통계

구분	국내독자	국내주도	해외공동	해외구매	합계
시스템 및 본체	298	11	-	23	332
기상탐재체	6	16	11	115	148
우주기상탐재체	38	-	4	-	42
합계	342	27	15	138	522

- 주관부처는 기술확보전략 및 비용산정 근거를 보완하는 과정에서 정지궤도위성 관련 유관 선행사업의 성과를 동 사업에 연계하고 국산화율을 제고할 계획을 제시하여 R&D 사업으로서 추진 필요성에 대한 논거를 강화하였음
- 스페이스파이오니어 사업과 정지궤도 공공복합통신위성(천리안위성 3호) 개발 사업 추진주체와 협의를 통하여 동 사업에 연계 가능한 성과를 식별함
 - 스페이스파이오니어 사업에서 개발 중인 이원추진제추력기와 별추적기, GNSS 수신기의 개발 성과를 천리안위성 5호에 적용하기 위한 FM 모델 개발 계획을 제시함
 - ※ 자이로의 경우 스페이스파이오니어 사업에서 국산화 개발을 추진 중이나 동 사업의 성능요구사항에 맞추어 개발이 곤란함을 해당 사업단에 확인하였음
 - 관측자료통신계 중 S/L/X-대역 시험커플러, X-대역 변조기, S-대역 수신기, L-대역 SSPA는 천리안위성 3호 개발 사업에서 개발 중인 QM 모델을 동 사업에 연계하여 FM 개발 후 적용할 계획을 제시함
 - 해당 성과의 동 사업 연계를 통해 추후 국내 기술의 검증 및 산업화를 통해 해외 수출 및 국내 타 위성개발 시 안정적인 부품 조달에 기여할 수 있을 것으로 판단됨

- 그 결과로 천리안위성 2A호와 대비하여 국산화율이 소폭 증가하며, 민간기업 주관을 통한 체계종합 경험 및 역량 확보가 이루어짐을 고려하면 동 사업의 R&D 사업으로서의 추진 당위성은 어느정도 개선된 것으로 판단됨
- 동 사업에서 천리안위성 2A호 대비 국산화율이 제고되는 서브시스템은 추진계, 원격측정명령계, 관측자료통신계로, 주관부처가 제시한 부분품 수 기준 국산화율 기준으로 위성본체의 국산화율은 46.3%에서 65.5%로 증가함(표 6-4)
 - 다만, 추진계의 경우 대부분의 국산화 항목이 세부 부품은 해외구매하나 국내에서 설계 및 어셈블리가 주도적으로 이루어진다는 사유로 50%의 국산화에 해당한다고 제시한 것은 논란의 여지가 있음
 - 국방분야 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」을 준용하여 총 조달가격에서 해외에 지불된 비용을 제외한 비율을 계산하여 비용 기준 국산화율을 계산한 결과, 위성본체의 국산화율은 52.9%에서 54.5%로 늘어났고, 전체 사업비 기준 국산화율은 30.8%에서 36.8%로 증가하는 것으로 나타남(표 6-5)
 - 해외구매로 진행되는 부품들의 해외구매 사유로는 대부분 개발일정 및 비용이 크게 증가한다는 점과 현업위성 확보에 지나친 리스크를 부가한다는 점을 제시함

<표 6-4> 부분품 수 기준 천리안위성 2A호, 5호 위성 본체 국산화율

구분(부분품명)		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)	국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)
2.2. 구조계	본체 주구조물(중앙실린더 제외)	○	83.3% (5/6)	○	83.3% (5/6)
	장비패널	○		○	
	탑재체 접속구조물	○		○	
	자세제어센서 접속구조물	○		○	
	각종 브라켓류	○		○	
	중앙실린더	X		X	
2.3. 열제어계	히트파이프	○	66.7% (4/6)	○	66.7% (4/6)
	방열판	○		○	
	열충진제	○		○	
	다중박막단열재	○		○	
	온도센서/온도스위치	X		X	
	히터	X		X	
2.4. 자세제어계	저정밀 태양센서	X	37.5% (3/8)	X	50.0% (4/8)
	자이로	X		X	
	별추적기	X		○	
	모멘텀휠	X		X	

구분(부분품명)		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)	국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)
	태양전지판구동기	X		X	
	자세제어로직	O		O	
	성능해석시플래이터	O		O	
	동역학시플래이터	O		O	
2.5. 추진계	추진계 배관	X	0.0% (0/8)	O	62.5% (5/8)
	추진계 탱크	X		△*	
	가압제 탱크	X		△*	
	액체원지점엔진	X		△*	
	이원추진제추력기	X		△*	
	추진제차단어셈블리(PIA)	X		△*	
	압력제어어셈블리(PCA)	X		△*	
	고온단열재	X		O	
2.6. 전력계	전력제어유닛	X	50.0% (3/6)	X	50.0% (3/6)
	태양전지배열기	X		X	
	배터리	X		X	
	히터파이로펠스유닛	O		O	
	전력분배모듈	O		O	
	하니스/플러그/1553B	O		O	
2.7, 2.8. 원격측 정명령 계	탐재컴퓨터	O	33.3% (1/3)	O	50.0% (2/4)
	구동기제어장치	X		X	
	관제송수신시스템	X		X	
	위성항법수신시스템	N/A		O	
2.9. 비행소 프트웨 어계	탐재제 접속 SW	O	100.0% (5/5)	O	100.0% (5/5)
	원격측정명령계 SW	O		O	
	자세제어 SW	O		O	
	전력계/열제어계 SW	O		O	
	시스템 소프트웨어	O		O	
2.10. 관측자 료통신 계	S-대역 입력필터	O	33.3% (4/12)	O	66.7% (8/12)
	L-대역 채널/출력필터	O		O	
	S/L/X-대역 시험케플러	O		O	
	콤바이너, X-대역 출력필터	O		O	
	X-대역 변조기	X		O	
	S-대역 수신기	X		O	
	L-대역 SSPA	X		O	
	XL-대역 TWTA	X		X	
	S/L-대역 안테나(혼 안테나)	X		X	
	WG(Wave Guide), Coaxial Switch	X		X	
	SpW/RF 하니스	X		X	

구분(부분품명)		천리안위성 2A호		천리안위성 5호	
		국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)	국산화 여부	부분품 수 기준 국산화율(%)
	탑재체 접속장치	X		O	
	합계		46.3%		65.5%

* 세부 부속품은 해외구매하나, 국내에서 설계를 주도하고 어셈블리가 이루어지므로 절반의 국산화(0.5개)의 의미로서 △로 제시함

<표 6-5> 비용 기준 천리안위성 2A호, 5호 국산화율(단위 : 억 원)

구분		천리안위성 2A호			천리안위성 5호		
		해외 지불 비용* (A)	총 개발비 (간접비 제외)** (B)	비용 기준 국산화율 (%) ((B-A)/B)	해외 지불 비용 (A)	총 개발비 (간접비 제외) (B)	비용 기준 국산화율 (%) ((B-A)/B)
1. 위성 체계종합		82.0	209.6	60.9%	18.9	378.2	95.0%
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	12.0	188.7	93.7%	-	24.4	100.0%
	2.2. 구조계	466.0	48.2	43.6%	28.4	90.4	68.6%
	2.3. 열제어계		41.3		2.4	44.1	94.5%
	2.4. 자세제어계		116.0		138.7	229.3	39.5%
	2.5. 추진계		119.8		186.1	220.0	15.4%
	2.6. 전력계		180.2		256.7	429.7	40.3%
	2.7, 2.8. 원격측정 명령계		166.2		67.2	230.2	70.8%
	2.9. 비행소프트웨어계		44.7		1.2	81.5	98.6%
	2.10. 관측자료통신계		110.4		61.2	280.4	78.2%
	소계	478.0	1,015.5	52.9%	741.9	1,623.0	54.5%
3. 기상탑재체		1,102.9	1,102.9	0.0%	2,108.5	2,152.6	2.1%
4. 우주기상탑재체***		-	-	-	2.9	200.0	98.5%
5. 관제 및 전처리시스템		13.7	93.9	85.4%	2.0	139.6	98.6%
합계		1,676.6	2,422.0	30.8%	2,845.0	4,500.0	36.8%

* KISTEP(2010), 정지궤도복합위성개발사업 예비타당성조사 보고서 상의 서브시스템별 해외지불 금액의 50%를 계상(해당 사업은 천리안위성 2A, 2B 2기를 개발하는 사업이었으며 해당 위성은 동일한 본체를 공유함)

** 주관부처 제출 자료에서 '09년 항우연 간접비 고시비율(6.1%)을 적용하여 간접비를 제외한 개발비를 산출

*** 2A호 개발비 자료 확보 불가

※ 천리안위성 5호 예산은 대안 기준

- 기상탐재체의 전량 해외구매로 인해 전체 사업비 기준으로 산출 시 국산화율은 30%대로 저조하며, 본체의 경우에도 비용 기준 국산화율은 항상 폭이 크지 않다는 점은 향후 기상탐재체의 국산화 없이는 국산화율의 유의미한 제고가 현실적으로 어려움을 시사함
- 기상탐재체의 경우 현재 국내 기술수준 상 천리안위성 5호에 탑재할 수 있는 수준의 기상영상기 개발이 어려우며, 주관부처는 2040년을 목표로 별도의 기상탐재체 자립화 R&D 계획을 제시하였고 해당 계획의 구체화를 위한 기획연구를 추진('24.3.~12.) 중임
 - ※ 해당 연구과제(극단화된 위험기상 탐지 예측 능력 향상을 위한 위성시스템 고도화 연구)는 정지제도 기상탐재체 핵심기술 자립화 방안 및 저궤도 마이크로파탐측기 탑재체 기술 개발방안 연구 등을 포함
- 동 사업에서 해외에서 조달하거나 타 유관사업의 개발 성과를 연계하는 경우에 대해 구체적인 납품 일정을 제시되지 않아 일정지연 위험성이 지적된 부품에 대하여 주관부처는 추가자료를 제출하여 소명함
- (자력계) 우주기상탐재체는 '29년 3/4분기까지 FM을 개발하여 위성시스템 종합을 위해 납품될 예정이며, 제출된 ESA의 자력계 납품일정은 이에 부합할 것으로 보임 (그림 6-2)

개발 내용	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
엔지니어링																												
자력계 EM 개발																												
자력계 성능 시험																												
자력계 EM 납품								●																				
자력계 위성체 통합/시험																												
자력계 QM 개발/납품															●													
우주기상탐재체 통합 기능시험																												
자력계 FM 제작 및 납품																		●										
우주기상탐재체 납품																				●								

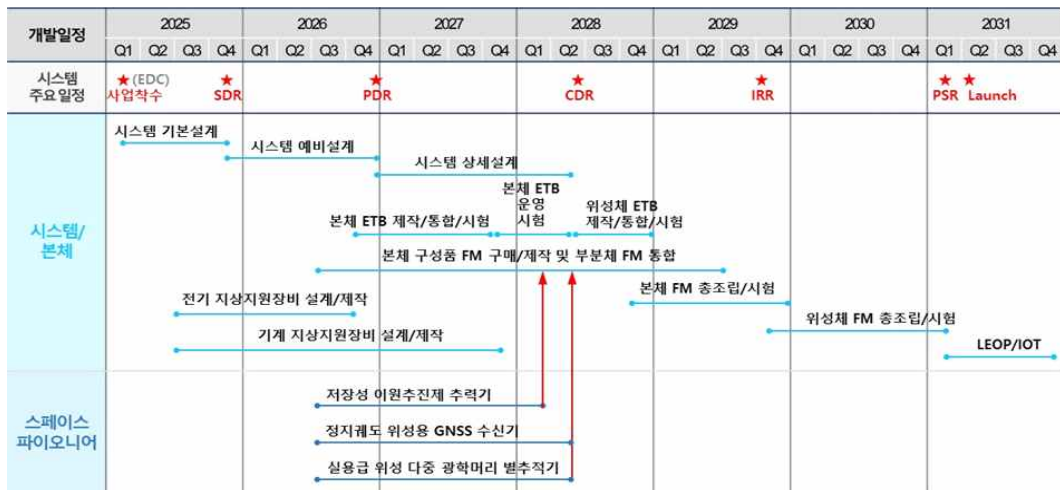
[그림 6-2] 우주기상탐재체 자력계 관련 개발 일정

- (스페이스파이오니어 사업) 주관부처는 해당 사업단 및 개발을 수행 중인 업체와 협의하여 이원추진제 추력기, GNSS 수신기, 별추적기의 FM 모델 납품이 적시에 가능함을 확인하였음(그림 6-3)

- 해당 부품들은 '25년까지 QM 모델의 개발이 완료될 예정이며, 개발 성과가 부진하여 동 사업 적용이 어려울 경우를 대비하여 시스템 기본설계 검토회의(SDR, '25년 4분기) 시 연계 또는 해외구매 여부를 결정할 예정
 - 해당 부품들의 FM 모델 개발에는 21~24개월이 소요될 예정이며, 본체 FM 개발 일정에 맞추어 납품이 가능함
- (정지궤도 공공복합통신위성 개발사업) 관측자료통신계의 X-대역 변조기 등 천리안위성 3호 개발 성과 연계 부분품은 해당 사업에서 QM 모델의 개발이 동 사업의 착수 시점('25) 이전에 완료될 예정이므로 동 사업에서 FM 모델 개발 및 위성본체 적용이 가능함(그림 6-4)

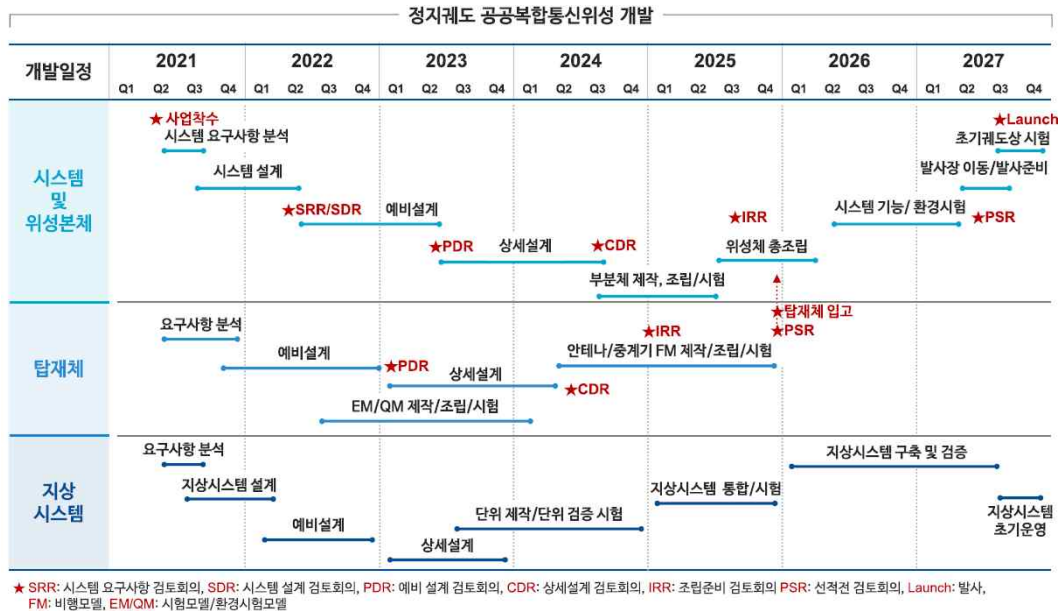
<표 6-6> 스페이스파이오니어 사업 연계 부분품 개발 소요 기간

세부과제명(성과물)	스페이스파이오니어 사업 개발 기간	GK5 적용 시 FM 모델 개발 소요 기간
저장성 이원추진제 추력기	'21.6~'25.12	21개월
실용급 위성 다중 광학머리 별추적기 QM	'21.6~'24.12	24개월
정지궤도 위성용 GNSS 수신기	'21.6~'24.12	24개월



[그림 6-3] 스페이스파이오니어 사업 성과물 연계 일정

자료 : 주관부처 중간소명자료



[그림 6-4] 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업 일정

자료 : KISTEP(2020), 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업 예비타당성조사 보고서

- 서브시스템별 국내 민간기업 전문인력 현황 등 민간 역량 현황에 대해 추가적으로 제시했으나, 부족한 민간 역량에 대한 확보방안, 사업 추진체계 관련 세부사항 등이 추후 사업 추진 과정에서 구체화될 예정이라고 제시하여 사업추진의 위험이 잔존함
- 동 사업 참여가 가능한 기업들의 서브시스템별 종사자 현황은 해당 서브시스템별 필요 인원을 상회하나(표 6-7), 이는 동 사업을 수행할 가능성이 있는 모든 기업 인력의 합산이므로 충분한 인력이 보유되었다는 것을 입증하는 것은 아님
- 기술이전 조건(기술료, 기술이전 방식 등)이 현재 미정인 상태라는 점과 연구비를 관리할 주체(전문기관)가 우주청 개청 이후에 확정될 것이라는 점은 향후 사업추진 시의 위험으로 판단됨

<표 6-7> 서브시스템별 주요 민간기업 종사자 현황(단위 : 명)

구분	서브시스템	종사 인력	최대 투입 연 인원
위성 체계 종합	사업관리	28	2.00
	체계공학	63	16.34
	체계통합/시험	48	9.68
	제품보증	27	4.30
위성 본체	본체 종합	15	7.85
	구조계	49	3.74
	열제어계	8	2.85
	자세제어계	12	7.27
	추진계	4	2.92
	전력계	30	3.12
	원격측정명령계 데이터처리부	21	2.62
	원격측정명령계 RF부	24	2.50
	비행소프트웨어계	12	8.80
	관측자료통신계	12	2.29
기상탐재체	기상탐재체 체계종합	13	5.17
	기상탐재체 통합/시험	22	0.87
	기상탐재체 개발	35	0.30
우주기상탐재체	우주기상탐재체 체계종합	10	3.00
	우주기상탐재체 제품보증	4	3.00
	양성자측정기	60	2.80
	전자측정기		2.80
	위성대전감시기		2.50
	자력계	10	0.50
	우주기상자료처리유닛	55	2.40

자료 : 주관부처 중간소명자료

- 동 사업의 수행주체가 출연연(선행예타 기획)에서 민간기업으로 변경됨에 따라 관급 대비 사급의 가격 및 기술협력 협상력의 차이에 대한 사전검토가 이루어졌는지 여부에 대하여, 주관부처는 민간기업 주관의 타 사업 사례를 제시하여 소명함
- 동 사업의 재기획 과정에서 출연연과 민간기업의 견적 요청에 따른 개발기간 또는 비용의 차이는 사업 착수시점 차이에 따른 물가상승률 이외에는 영향이 없었다고 제시함
- 민간기업이 주관한 차세대중형위성 4호 해외구매 부분품의 경우, 출연연이 주관하였던 차세대중형위성 1호 대비 조달 비용은 물가상승률 수준의 변동 외에 동일했으며, 소요기간은 오히려 줄어든 사례가 존재함
 - 차세대중형위성 4호에 탑재되는 별추적기, 모멘텀휠, 태양센서의 조달 소요기간 (Lead time)은 1호 대비 1개월씩 단축됨

- 주관부처는 추후 기상탐재체 기술의 자립화를 위해 기상탐재체 개발 전과정에서 발생하는 기술문서의 활용 가능성을 제시하였으며, 해당 활동이 실질적인 기술자립도 향상에 기여하기 위해서는 주요 단계에 국내 인력이 참여하여 기술력을 확보할 필요가 있음
- 천리안위성 2A호 개발 당시 기술문서를 활용하여 가시채널, 적외채널 품질 분석 소프트웨어 알고리즘 및 기상탐재체 복사보정 알고리즘 개발 등을 개발한 바 있음
- 저궤도위성의 경우 해외구매 부분품 기술문서를 활용하여 위성체 수준 부분품 시험·검증을 위한 절차서 개발을 수행하였다고 제시함
- 단, 상기 사례는 기상탐재체(영상기) 자체의 개발보다는 활용 또는 시험·검증에 가까운 사항으로, 기상탐재체 개발 기술의 자립화를 위해서는 단순 기술문서 획득이 아닌 추가적인 노력이 요구됨

3. 예비타당성조사 대안의 도출

가. 주관부처가 제시한 원안 수정안

- 주관부처는 환율, 부가가치세 등의 이슈를 수정하고 선행 연구개발사업(스페이스파이오니어 사업, 천리안위성 3호 개발 사업 등)의 성과를 연계한 조정안으로, 최초 원안 대비 1,260억 원 증가한 6,540억 원 규모의 예산을 제시함
- 해당 수정안의 총사업비(부가가치세 포함)은 6,540억 원으로, 선행사업 추진주체와의 협의를 통하여 동 사업에 국산화 연계가 가능한 부분품*의 FM 모델 개발·시험 비용이 추가되었으며, 그 외 환율 변경, 부가가치세 반영 및 원안에 일부 누락되었던 사업 운영경비 등을 포함함
- * 이원추진체추력기, 별추적기, GNSS 수신기(스페이스파이오니어 사업), S/L/X-대역 시험커플러, X-대역 변조기, S-대역 수신기, L-대역 SSPA(천리안위성 3호)
- (인건비) 위성 본체 일부 부분품의 국산화로 인해 원안의 총 노무공수(403.2MY) 대비 26.0MY 증가한 429.2MY를 제시했으며, 인건비 단가는 일괄적으로 7년 평균의 임금상승률을 반영하여 총 인건비는 원안 379.5억 원에서 증가한 402.4억 원으로 제시됨

<표 6-8> 부처 원안 수정안 MY당 인건비(단위 : 억 원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. 위성 체계종합	0.85	0.88	0.91	0.94	0.98	1.01	1.05
2. 위성 본체	0.85	0.88	0.91	0.94	0.98	1.01	1.05
3. 기상탐제체	0.85	0.88	0.91	0.94	0.98	1.01	1.05
4. 우주기상탐제체	0.91	0.92	0.94	0.95	0.97	0.98	1.00
5. 관제 및 전처리시스템	0.99	1.01	1.03	1.04	1.06	1.07	1.09

<표 6-9> 부처 원안 수정안 분야별 인건비(단위 : 억 원)

구분		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
1. 위성 체계종합	11. 사업관리	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	0.6	22.9
	12. 체계공학	8.5	14.0	14.9	11.5	8.4	5.9	2.0	65.2
	13. 체계통합/시험	0.1	0.7	1.0	1.6	3.3	9.8	9.0	25.4
	14. 제품보증	1.8	3.4	3.9	3.5	2.7	2.1	0.8	18.2
소계		13.8	21.6	23.4	20.4	18.4	21.8	12.4	131.8

2. 위성 본체	21. 본체 종합	1.1	3.4	4.5	7.8	6.9	0.5	0.2	24.4
	22. 구조계	1.3	2.2	3.4	2.3	0.3	0.7	0.0	10.3
	23. 열제어계	0.7	2.2	2.3	1.2	0.9	2.9	0.6	10.8
	24. 자세제어계	3.0	5.2	6.6	6.7	4.8	3.5	0.6	30.5
	25. 추진계	1.0	2.2	2.7	1.3	0.3	0.2	0.6	8.3
	26. 전력계	1.8	2.4	2.8	2.2	0.9	0.9	0.8	11.9
	27. 원격측정명령계 데이터 처리부	1.6	2.1	2.4	1.9	0.8	0.8	0.6	10.2
	28. 원격측정명령계 RF부	1.2	1.9	2.3	1.8	0.9	0.8	0.5	9.4
	29. 비행소프트웨어계	1.2	6.5	8.0	8.0	2.2	0.4	0.4	26.8
	210. 관측자료통신계	1.2	2.0	2.1	1.4	1.7	0.5	0.5	9.4
소계		14.1	30.3	37.2	34.6	19.8	11.2	4.9	152.1
3. 기상 탐재 체	31. 기상탐재체 체계종합	2.2	4.5	4.7	3.1	1.2	1.1	1.4	18.2
	32. 기상탐재체 통합/시험	0.1	0.7	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	2.8
	33. 기상탐재체 개발	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	1.3
소계		2.6	5.4	5.8	4.2	1.8	1.1	1.4	22.3
4. 우주기상 탐재체	41. 우주기상탐재체 체계종합	1.1	1.1	1.1	1.1	2.1	3.0	2.0	11.5
	42. 우주기상탐재체 제품보증	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	0.0	0.0	14.1
	43. 양성자측정기	2.5	2.6	2.6	2.7	2.5	0.0	0.0	12.9
	44. 전자측정기	2.5	2.6	2.6	2.7	2.5	0.0	0.0	12.9
	45. 위성대전감시기	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2	0.0	0.0	11.5
	46. 자력계	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	2.3
	47. 우주기상자료처리유닛	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1	0.0	0.0	11.1
소계		13.8	14.0	14.2	14.5	14.9	3.0	2.0	76.4
5. 관제 및 전처리시 스템	51. 관제 및 전처리시스템 체계종합	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	14.6
	52. 송수신시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
	53. 실시간위성운용서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
	54. 임무계획서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
	55. 통합감시서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
	56. 영상전처리서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
	57. 방송배포서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
	58. 비행역학서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
소계		2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	19.7
합계		47.0	74.0	83.4	76.6	57.7	40.0	23.6	402.4

- (연구재료비) 예비타당성조사 가이드라인 상의 환율('22년 평균)로 변경*함에 따른 해외구매 항목 비용 재산출, 국산화 변경 항목의 FM 시험 비용 추가 등으로 인하여 원안(3,412.9억 원) 대비 291.1억 원 증가한 3,704.0억 원을 제시함
 - * 미국 달러(1,145.35 → 1,291.95원/\$), 유럽 유로(1,332.68 → 1,357.38원/€)
- 부가가치세(매출세액)를 총사업비에 일괄 반영함에 따라 연구재료비 산출 시 개별 견적의 부가가치세(매입세액)는 제외됨
- 특히, 기상탐재체의 비용은 원안 대비 235억 원(12.8%) 증가하는 것으로 나타남
- (연구활동비) 환율 변경, 부처(기상청) 사업운영비 추가(32억 원), 등으로 인하여 원안(295.2억 원) 대비 101.1억 원 증가한 396.3억 원을 제시함
 - 부처 사업운영비는 동 사업을 담당하는 공무원의 국내외 출장비, 진도점검회의 등을 위한 세미나개최비, 전문가활용비 등으로 구성되어 있음
- (연구시설장비비) 최초 원안과 변동사항 없음
- (간접비) 원안에서는 5%였던 기업(영리기관) 간접비를 연구개발혁신법 상의 최대 한도인 10%로 상향하여 원안의 222.8억 원 대비 234.9억 원 증가한 457.7억 원을 제시함
- (발사비 및 보험료) 환율, 간접비율 변경 등으로 인해 상승된 위성 본체 및 탑재체의 비용으로 인하여 원안 대비 15.7억 원 증가한 845.3억 원으로 제시됨
 - (보험료) 위성 본체 및 탑재체 비용(위성 체계종합, 관제 및 전처리시스템 제외)에 보험요율 2.5%를 적용하여 96.8억 원에서 112.4억 원으로 증가함

<표 6-10> 부처 원안 수정안의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)

구분			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	위성 체계종합	1,376	2,157	2,345	2,041	1,837	2,184	1,241	13,181
		위성 본체	1,413	3,028	3,719	3,464	1,981	1,119	488	15,212
		기상탐재체	263	540	577	425	177	111	136	2,229
		우주기상탐재체	1,380	1,402	1,425	1,448	1,491	295	200	7,641
		관제 및 전처리시스템	269	273	277	283	286	290	295	1,974
	연구시설 장비비	위성 체계종합	1,131	3,393	3,393	2,262	1,531	400	-	12,111
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	32	-	-	-	32
		우주기상탐재체	-	293	-	-	-	-	-	293
		관제 및 전처리시스템	6	49	-	-	-	9	-	64
	연구 재료비	위성 체계종합	125	125	-	-	263	263	-	775
		위성 본체	16,512	50,020	41,089	33,823	286	-	-	141,730
		기상탐재체	31,627	52,958	52,958	52,922	21,085	-	-	211,549
		우주기상탐재체	755	932	1,293	1,425	2,970	-	-	7,375
		관제 및 전처리시스템	-	-	900	1,795	4,469	900	900	8,966
	연구 활동비	위성 체계종합	1,250	757	774	1,223	2,583	6,867	1,547	15,002
		위성 본체	3,402	3,359	1,785	1,785	2,023	956	36	13,345
		기상탐재체	318	412	425	281	284	110	109	1,939
		우주기상탐재체	744	1,041	951	1,145	1,255	241	324	5,701
		관제 및 전처리시스템	25	258	1,008	806	633	516	398	3,644
	위탁연구 개발비	위성 체계종합	-	-	-	-	-	-	-	-
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	300	300	300	300	300	-	-	1,500
		관제 및 전처리시스템	-	-	-	-	-	-	-	-
간접비	위성 체계종합	388	643	651	553	621	971	279	4,107	
	위성 본체	2,133	5,641	4,659	3,907	429	207	52	17,029	
	기상탐재체	3,221	5,391	5,396	5,366	2,155	22	25	21,575	
	우주기상탐재체	318	397	397	432	602	54	52	2,251	
	관제 및 전처리시스템	17	32	121	159	298	95	88	810	
발사비			-	-	-	21,989	21,989	21,989	7,330	73,298
보험료			-	-	-	2,669	876	78	36	11,235
부가가치세			6,697	13,340	12,444	14,054	7,042	3,768	1,354	59,457
합계			73,669	146,742	136,889	154,589	77,465	41,446	14,889	654,023

나. 대안 도출

- 일부 부분품의 기술확보방안 변경(해외구매→국내개발)으로 인한 비용 증가, 환율 변경 및 부가가치세 적용으로 인한 총사업비 증가분은 불가피성이 인정되나, 그 외 요소에 대한 구체적 근거를 검토하여 부처 원안 수정안 대비 532억 원 감액된 총 6,008억 원(부가가치세 포함) 규모의 대안을 도출함
- 연구재료비, 연구활동비에 대한 견적가, 산출근거를 검토하고, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」 등의 체계사업 관련 규정을 준용하여 인건비 단가, 간접비율 등을 재조정하였음
- (인건비) 선행 천리안위성 사업의 사례를 고려하여 사업관리 관련 인력을 감원하여 부처 원안 수정안(429.2MY) 대비 39.0MY 감원된 390.2MY를 반영하고, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 인건비 단가 및 임금상승률을 조정한 결과 402.4억 원에서 392.4억 원으로 조정됨
- (1.1. 사업관리) 사업성과관리, 일정관리 등의 업무가 각각 별도의 인력을 투입해야 하는 업무라고 보기 어렵고, 천리안위성 3호 개발 사업 사례를 고려하여 연간 4.0 MY에서 2.0MY로 감원
 - ※ 천리안위성 3호 사업에서는 사업관리 업무에 연 1.89MY를 투입함
- (1.3. 체계통합/시험) 원안에는 본체 통합/시험(총 15.0MY)이 동 항목에 포함되어 있었으나 WBS 재구성 과정에서 2.1. 본체종합 항목으로 이동함
- (2.1.1. 본체 체계관리) 사업 총괄과 위성본체 제작을 동일한 기업이 수행할 것으로, 천리안위성 2A호의 사례를 고려하면 동일 인력이 사업 총괄 관리와 병행하여 수행할 것임에 따라 원안 수정안의 50% 수준인 연간 0.15MY 반영
- (2.1.2. 본체 체계공학) 본체 체계관리와 유사하게, 본체 및 부분체 요구사항 분석/정의/검증은 동일 인력이 사업 총괄 관리와 병행하여 수행할 것이므로 해당 인원(총 2.5MY) 감원
- (3.1.2. 기상탐재체 체계공학, 3.2.2. 기상탐재체 통합/시험) 국산화율 증가로 인한 0.33MY 증원을 요청했으나, 기상탐재체의 국산화율은 변동되지 않으므로 불인정함
- (4. 우주기상탐재체) 최초 원안 대비 인력투입 증원을 요청한 사항들에 대한 구체적인 사유가 미제시되어 최초 원안 수준의 인력만 반영

- 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」을 준용하여 최근 3년의 예정수행 기관(참여희망기업, 출연연) 평균 임금상승률과 고용노동부 고시 협약임금인상률* 평균의 산술평균을 적용하고 조사기준년도('22)를 기준으로 총인건비를 재산출함
- * 공공 수행이 확정적인 관제 및 전처리시스템 분야는 공공부문 협약임금인상률을 적용하고, 나머지 분야는 민간부문 협약임금인상률을 적용
- (시스템 및 본체, 기상탐재체) 동 사업에 참여의향서를 제출한 기업 중 금감원 전자공시에서 평균임금 확인이 가능한 8개 기업의 최근 3년 임금상승률의 기하평균과 협약임금인상률 평균의 산술평균값을 적용(부문별로 각각 산출)
- ※ 동 사업에 참여할 사업부를 특정할 수 있는 경우 해당 사업부의 평균임금을 적용함
- (관제 및 전처리시스템) 업무의 특성상 항우연이 수행할 예정임에 따라 항우연의 평균 인건비를 적용하되, 항우연 위성연구소의 이관인건비*(비중 30%)는 제외함
- * 항우연 기관고유사업비로 총당되어 총사업비에 포함되지 않는 인건비의 비중으로, 달 탐사 2단계 사업의 사례를 기준으로 30%를 적용함¹⁶⁾
- (우주기상탐재체) 수행주체를 천문연으로 제한하지 않을 것임에 따라 천문연 및 참여의향서를 제출한 기업의 평균임금을 산출하고, 이를 바탕으로 총인건비를 추정함

<표 6-11> 부문별 임금인상률 산정표

연도		2020	2021	2022	최근 3년 기하평균(%)	평균 임금 인상률(%)
민간부문 협약임금 인상률(%)		3.1	3.9	5.2	4.06	-
공공부문 협약임금 인상률(%)		2.7	1.5	1.2	1.80	-
임금 인상률(%)	시스템 및 본체	△2.4	4.3	10.0	3.82	3.94
	기상탐재체	0.1	5.1	5.0	3.38	3.72
	우주기상탐재체	1.2	5.1	1.0	2.40	3.23
	관제 및 전처리 시스템(항우연)	△2.4	4.0	△0.1	0.46	0.97

자료 : 금감원 전자공시시스템(DART), 공공기관 경영정보 공시시스템(ALIO), 지표누리(www.index.go.kr)

16) KISTEP (2023), 달 탐사 2단계(달 착륙선 개발) 사업 예비타당성조사 보고서

<표 6-12> 사업기간 추정 인건비 단가(단위 : 백만 원)

구분	연평균 증가율(%)	2022 (기준)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
시스템 및 본체	3.94	83	93	97	101	105	109	113	118
기상탐재체	3.72	92	103	107	111	115	119	124	128
우주기상탐재체	3.23	76	85	88	91	94	98	101	105
관제 및 전처리시스템*	0.97	66	68	69	70	70	71	72	72

* 항우연 이관인건비(30%) 제외

<표 6-13> 대안 분야별 인건비(단위 : 억 원)

구분		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
1. 위성 체계종합	1.1. 사업관리	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	0.4	12.7
	1.2. 체계공학	9.3	15.4	16.5	12.8	9.4	6.6	2.3	72.2
	1.3. 체계통합/시험	0.1	0.8	1.1	1.8	3.7	11.0	10.1	28.5
	1.4. 제품보증	2.0	3.7	4.3	3.9	3.1	2.4	0.9	20.2
소계		13.2	21.8	23.9	20.6	18.3	22.2	13.6	133.6
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	0.5	3.0	4.3	8.2	7.4	0.2	0.1	23.6
	2.2. 구조계	1.4	2.5	3.8	2.6	0.4	0.8	-	11.4
	2.3. 열제어계	0.7	2.4	2.6	1.3	1.0	3.2	0.7	12.0
	2.4. 자세제어계	3.3	5.7	7.3	7.4	5.3	3.9	0.7	33.8
	2.5. 추진계	1.1	2.4	2.9	1.5	0.3	0.2	0.7	9.2
	2.6. 전력계	2.0	2.7	3.1	2.4	1.0	1.0	0.9	13.2
	2.7. 원격측정명령계 데이터 처리부	1.7	2.3	2.6	2.2	0.9	0.9	0.7	11.3
	2.8. 원격측정명령계 RF부	1.3	2.1	2.5	2.0	1.0	0.9	0.5	10.4
	2.9. 비행소프트웨어계	1.3	7.2	8.9	8.9	2.5	0.5	0.5	29.7
	2.10. 관측자료통신계	1.3	2.2	2.3	1.6	1.9	0.6	0.5	10.4
소계		14.8	32.5	40.4	38.0	21.8	12.2	5.3	165.1
3. 기상탐재 체	3.1. 기상탐재체 체계종합	2.7	5.4	5.6	3.6	1.5	1.4	1.7	21.7
	3.2. 기상탐재체 통합/시험	0.2	0.8	0.7	0.9	0.4	-	-	3.1
	3.3. 기상탐재체 개발	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	1.6
소계		3.2	6.6	6.6	4.8	2.2	1.4	1.7	26.4

4. 우주기상 탐재체	4.1. 우주기상탐재체 체계종합	1.0	1.1	1.1	1.1	2.2	2.1	2.1	10.7
	4.2. 우주기상탐재체 제품보증	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	-	-	13.7
	4.3. 양성자측정기	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	-	-	7.1
	4.4. 전자측정기	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	-	-	7.1
	4.5. 위성대전감시기	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	-	-	5.7
	4.6. 자력계	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	-	-	2.3
	4.7. 우주기상자료처리유닛	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	-	-	8.0
소계		9.3	9.6	10.0	10.3	11.1	2.1	2.1	54.5
5. 관제 및 전처리시 스템	5.1. 관제 및 전처리시스템 체계종합	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.4	9.4
	5.2. 송수신시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	5.3. 실시간위성운용서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	5.4. 임무계획서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	5.5. 통합감시서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	5.6. 영상전처리서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	5.7. 방송배포서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	5.8. 비행역학서비스시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
소계		1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	2.0	12.9
합계		42.4	72.4	82.8	75.6	55.3	39.4	24.6	392.4

- (연구재료비) 위성본체 국산화 항목의 확대에 따라 FM 개발비용이 증가하였으나, 최저 견적가를 재검토하여 부처 원안 수정안 3,703.9억 원 대비 60.4억 원 절감된 3,643.5억 원을 반영

※ 동 사업은 부가가치세 부과 대상으로 사업비 계산 시 모든 견적가에서 부가가치세(매입세액)를 제외하여 산출된 총사업비에 10%를 곱하여 부가가치세(매출세액)을 계산함

- (2. 위성본체) 위성본체(Bus)가 거의 동일한 KPS 사업 또는 천리안위성 3호 사업을 유사사례로 적용하여 주관부처가 제시한 견적가와 비교하여 최소비용을 반영

- 주관부처는 견적을 직접 확보할 수 없는 경우 해당 유사사례 비용을 적용한 바 있음

※ (해당 항목) 2.3. 열제어계(온도스위치), 2.4. 자세제어계(모멘텀휠), 2.6. 전력계(배터리, 전력분배 모듈, 히터파이로펄스유닛, 하니스), 2.7. 원격측정명령계 데이터처리부(위성탐재컴퓨터, 구동기 제어장치), 2.8. 원격측정명령계 RF부(S대역 안테나)

- (2.4. 자세제어계) 태양전지판 구동기의 복수 견적 중 최저가인 43.5억 원만을 반영

- (2.7. 원격측정명령계 데이터처리부) GNSS 수신기(스페이스파이오니어 사업 개발품 적용) 항목은 부가가치세를 포함한 가격이 계상되어 있어 해당 세액을 차감함
- (4. 우주기상탐재체, 5. 관제 및 전처리시스템) 원안 수정안에서 연구재료비로 계상된 설계·구조해석 등 외부용역, 열진공·진동시험 등 외부시설을 이용하는 시험, 소프트웨어 개발용역 비용은 연구활동비에 해당하므로 비목을 변경
- (연구활동비) 연구재료비에서 연구활동비로 비목이 변경된 항목(68.9억 원) 및 원안에 누락되었던 사업관리 비용을 반영하고, 산출근거의 적절성 등이 미흡한 일부 항목의 비용을 삭감하여 부처 원안 수정안 396.3억 원 대비 55.4억 원 감소한 340.9억 원을 반영
 - (1.1. 사업관리) 주관부처는 사업 진도 점검, 해외 제작업체 실사 등을 위한 전문가 활용비, 여비 등이 원안에서 누락되어 추가적인 반영을 요청했으며, 요청 금액 중 필수 소요 비용으로 인정되는 12.4억 원을 반영
 - (1.2. 체계공학) 국외출장 빈도를 타 분야와 동일하게 연 1회로 조정하고 산출근거에 비해 과다하게 계상되어 있던 세미나개최비를 조정함
 - (1.3. 체계통합/시험) 위성체 우주환경시험 비용의 부가가치세를 제외
 - (2.9. 비행소프트웨어계) 비행소프트웨어 기술용역비(25.4억 원), 외주용역비(17.4억 원) 중 프로그래밍 용역에 해당하는 외주용역비의 필요성 및 규모는 인정되나, 기술 용역비는 수행기업이 추후 자체 부담할 예정인 기술이전비와 중복되어 불인정
 - 유사사례(차세대중형위성 2단계 사업)와 동일한 MM당 단가를 적용했으나, 해당 사업과 동 사업의 단가가 동일한 사유 및 투입 공수량의 산정 근거가 미제시됨
 - 해당 유사사례는 기업이 비행소프트웨어에 대해서 항우연 용역개발을 추진했던 건으로 파악되며, 동 사업에서는 비행소프트웨어 포함 정지궤도위성 기술 전반의 기술이전을 전제하고 있고 그에 소요되는 기술이전비는 동 사업비에 포함되지 않으므로 해당 기술용역비를 편성하는 것은 부적절함
 - (3. 기상탐재체) 국내 개발 실적이 없는 기상영상기의 학계 자문 필요성은 인정되나, 해당 비용(12.0억 원)의 산출근거로 제시한 유사사례 대비 투입 공수가 크게 증가하는 사유가 미제시되어 유사사례 비용에 물가상승률만을 적용한 3.07억 원만을 반영
 - 제시된 공수의 산정 근거 및 구체적인 자문내용이 미제시됨
 - (4. 우주기상탐재체) 탐재체 개발이 착수되기 이전 또는 납품이 완료된 이후의 개발 관련 여비 및 시험비용을 차감

- ☐ (연구시설장비비) 연구장비구축계획서 검토 결과를 반영하여 부처 원안 수정안(원안과 동일) 125.0억 원 대비 16.8억 원 감액된 108.2억 원 반영
- ☐ (위탁연구개발비) 부처 원안 수정안(원안)과 동일하게 총 15.0억 원 반영
- ☐ (간접비) 직접비 중 해외구매 비용으로 지불되는 금액을 제외한 비용에 「방산원가 대상물자의 원가계산에 관한 규칙」의 일반관리비 한도 7%(조립금속 분야)를 적용하여 총 114.1억 원 반영
 - 동 사업의 특성(위성체계 획득을 위한 체계개발)을 고려할 때, 해외 업체에서 부품을 구매하여 조립하는 활동에 일괄 간접비를 매칭하는 것은 과다하므로 해외 업체에 지불되는 비용은 간접비율이 곱해지는 직접비에서 제외함
 - 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」에서는 기업(영리기관)의 간접비 비율을 10% 이내에서 필요한 비율을 적용하도록 규정하고 있으며, 동 사업의 특성을 고려한 규정을 준용하였음
 - 연구개발혁신법 상 연구개발비 중 간접비는 기업 또는 기관에 흡수되어 전반적 운영에 사용되는 비용으로, 국방분야 비목 체계 상 일반관리비와의 유사성이 높음
 - 단, 관제 및 전처리시스템 분야는 항우연 직접 수행이므로 원안과 동일하게 항우연 간접비 고시비율 5.53%를 적용
- ☐ (발사비) 주관부처의 부처 원안 수정안은 환율의 변동을 반영하지 않았으며, 견적이 55백만 유로에 예타 세부지침에 따른 '22년 환율(1,357.4원)을 적용한 746.6억 원 반영
- ☐ (보험료) 위성체 가격(위성본체, 기상탑재체, 우주기상탑재체 비용 합) 4,061.8억 원에 보험요율 2.5%를 적용한 101.5억 원 반영
- ☐ (부가가치세) 조정된 총사업비 5,426.2억 원의 10%에 해당하는 546.2억 원 계상

<표 6-14> 대안 총사업비의 비목 및 세목 구성(단위 : 백만 원)

구분			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
직접비	인건비	위성 체계종합	1,322	2,181	2,391	2,057	1,831	2,221	1,360	13,364
		위성 본체	1,483	3,252	4,041	3,800	2,178	1,219	531	16,505
		기상탐재체	318	655	662	483	216	136	167	2,637
		우주기상탐재체	928	963	998	1,031	1,108	213	210	5,452
		관제 및 전처리시스템	185	187	189	191	192	146	196	1,285
	연구시설 장비비	위성 체계종합	964	2,891	2,891	1,927	1,364	400	-	10,435
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	32	-	-	-	32
		우주기상탐재체	-	293	-	-	-	-	-	293
		관제 및 전처리시스템	6	49	-	-	-	9	-	64
	연구 재료비	위성 체계종합	125	125	-	-	263	263	-	775
		위성 본체	15,172	47,593	39,853	32,782	286	-	-	135,685
		기상탐재체	31,627	52,958	52,958	52,922	21,085	-	-	211,549
		우주기상탐재체	755	932	1,293	1,425	2,970	-	-	7,375
		관제 및 전처리시스템	-	-	900	1,795	4,469	900	900	8,966
	연구 활동비	위성 체계종합	988	582	612	1,048	2,288	6,442	1,250	13,212
		위성 본체	2,863	2,820	1,246	1,246	1,639	956	36	10,806
		기상탐재체	425	212	225	81	84	10	9	1,046
		우주기상탐재체	549	1,011	921	1,115	1,225	237	320	5,379
		관제 및 전처리시스템	25	258	1,008	806	633	516	398	3,644
	위탁연구 개발비	위성 체계종합	-	-	-	-	-	-	-	-
		위성 본체	-	-	-	-	-	-	-	-
		기상탐재체	-	-	-	-	-	-	-	-
		우주기상탐재체	300	300	300	300	300	-	-	1,500
		관제 및 전처리시스템	-	-	-	-	-	-	-	-
간접비	위성 체계종합	201	405	413	324	364	624	183	2,513	
	위성 본체	1,001	1,921	1,605	1,320	233	98	40	6,217	
	기상탐재체	52	78	79	56	21	10	12	309	
	우주기상탐재체	176	244	245	270	391	30	36	1,391	
	관제 및 전처리시스템	15	35	147	195	371	110	105	977	
발사비			-	-	-	22,397	22,397	22,397	7,466	74,656
보험료			-	-	-	3,046	3,046	3,046	1,015	10,154
부가가치세			5,948	11,994	11,298	13,065	6,895	3,998	1,424	54,622
합계			65,429	131,935	124,274	143,716	75,849	43,982	15,659	600,844

□ 동 사업의 예산 및 인력 투입 규모를 선행 유사사업과 비교분석한 결과, 대안의 예산 규모는 과도하지 않다고 판단되며, 인력 투입은 사업 추진시 더 증가할 가능성이 있음

○ 동 사업의 위성 체계종합 및 위성 본체 개발 예산의 합계(2,095.1억 원)는 천리안위성 2A호의 비용 범위(2,010.0억~2,345억 원) 내에 있으며 관제 및 전처리시스템 및 발사비·보험료 예산은 감축되었으나, 기상탐재체의 비용 증가 및 우주기상탐재체 개발 비용 발생으로 인해 전체 사업비는 2A호 대비 높은 것으로 분석됨

※ 2A호 개발 당시와 현재의 비용 분할 기준이 상이하여 세부항목별 비교에는 한계가 존재하며, 2A호 개발 사업에 부가가치세가 미계상되어 분석에서 제외함

<표 6-15> 대안 총사업비와 천리안위성 2A호 개발 예산 비교(단위 : 억 원)

구분		천리안위성 5호 (동 사업)	천리안위성 2A호*				
			전체 사업비	60%		70%	
				명목금액	현재가치**	명목금액	현재가치**
1. 위성 체계종합		403.0	446.4	267.8	343.9	312.5	401.2
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	26.1	402.0	241.2	309.7	281.4	361.3
	2.2. 구조계	94.7	102.7	61.6	79.1	71.9	92.3
	2.3. 열제어계	47.0	87.9	52.7	67.7	61.5	79.0
	2.4. 자세제어계	235.6	247.0	148.2	190.3	172.9	222.0
	2.5. 추진계	222.4	255.1	153.1	196.5	178.6	229.3
	2.6. 전력계	441.8	383.8	230.3	295.6	268.7	344.9
	2.7. 원격측정명령계 데이터처리부	215.1	354.0	212.4	272.7	247.8	318.1
	2.8. 원격측정명령계 RF부	26.5					
	2.9. 비행소프트웨어계	87.1	95.3	57.2	73.4	66.7	85.6
	2.10. 관측자료통신계	295.8	235.2	141.1	181.2	164.6	211.4
소계		1,692.1	2,163.0	1,297.8	1,666.1	1,514.1	1,943.8
3. 기상탐재체		2,155.7	1,102.9	1,102.9	1,415.9	1,102.9	1,415.9
4. 우주기상탐재체***		213.9					
5. 관제 및 전처리시스템		149.4	200.1	120.1	154.1	140.1	179.8
발사비 및 보험료		848.1	931.5	931.5	1,195.9	931.5	1,195.9
합계		5,462.2	4,843.9	3,720.1	4,775.9	4,001.1	5,136.6

* 천리안위성 2호(2A+2B) 개발 사업 예산 중 탐재체, 발사비 및 보험료를 제외하면 1기(2A)만 개발할 때의 소요 비용을 정확히 알 수 없어 전체 예산의 60~70%로 추정함

** 천리안위성 2호 개발 사업의 예타 기준년도가 2009년임을 감안하여 소비자물가지수를 기준으로 현재가치로 환산한 금액

*** 천리안위성 2A호의 우주기상탐재체 개발 예산 확보 불가

자료 : 부처 추가제출자료, KISTEP(2010) 정지제도복합위성개발사업 예비타당성조사 보고서

※ 천리안위성 2호 사업에서 '위성 체계종합'은 사업관리 및 품질보증, 시스템, 해외기술자문료를 합산하여 대응하고, '본체 종합'은 조립시험 항목으로 대응함

- 소요 인력은 전체적으로 천리안위성 2A호 투입 인력과 유사한 범위 내에 있으며, 탑재체 소요인력을 제외하고 비교할 경우 동 사업의 투입 인력은 307.3MY로 천리안 위성 2A호 대비 적음

- 천리안위성 2A호, 3호, KPS 사업 등 정지궤도위성 개발 경험의 축적으로 인한 효과라고 볼 수도 있으나, 자세제어계를 제외한 모든 본체 서브시스템에 인력이 상당히 적게 투입되므로 향후 실제 소요인력은 증가할 가능성이 있음

※ 위성 체계종합, 본체 종합의 경우 업무분할 기준이 달라 정확한 1:1 비교는 불가함

<표 6-16> 대안과 천리안위성 2A호 인력 투입 비교(단위 : MY)

구분		천리안위성 5호 (동 사업)	천리안위성 2A호*		
			전체 인력 투입	60%	70%
1. 위성 체계종합		128.0	122.1	73.3	85.5
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	22.7	221.3	132.8	154.9
	2.2. 구조계	11.3	46.3	27.8	32.4
	2.3. 열제어계	11.5	24.6	14.8	17.2
	2.4. 자세제어계	32.8	35.0	21.0	24.5
	2.5. 추진계	9.1	21.3	12.8	14.9
	2.6. 전력계	13.0	32.0	19.2	22.4
	2.7. 원격측정명령계 데이터 처리부	11.1	23.4	14.0	16.4
	2.8. 원격측정명령계 RF부	10.2			
	2.9. 비행소프트웨어계	29.2	53.8	32.3	37.7
	2.10. 관측자료통신계	10.2	5.8	3.5	4.0
	소계	161.0	463.5	278.1	324.4
3. 기상탑재체**		23.6	-	-	-
4. 우주기상탑재체		59.3	-	-	-
5. 관제 및 전처리시스템		18.3	42.8	25.7	30.0
합계		390.2	628.4	377.0	439.8

* 천리안위성 2호(2A+2B) 개발 사업 인력 투입 중 1기(2A)만 개발할 때의 정확한 소요 인력 규모를 알 수 없어 전체 인력의 60~70%로 추정함

** 천리안위성 2A호 기상탑재체 및 우주기상탑재체의 투입 인력 자료 확보 불가

자료 : 부처 추가제출자료, KISTEP(2010) 정지궤도복합위성개발사업 예비타당성조사 보고서

※ 천리안위성 2호 사업에서 ‘위성 체계종합’은 사업관리 및 품질보증, 시스템, 해외기술자문료를 합산하여 대응하고, ‘본체 종합’은 조립시험 항목으로 대응함

○ 동 사업 대안의 연구재료비 규모를 선행 유사사례인 천리안위성 3호, KPS 사업과 비교하면 대체로 유사한 수준으로 판단됨

- 각 서브시스템의 연구재료비를 비교하면 원격측정명령계 데이터처리부가 유사사업 대비 높은 편이며, 이는 GNSS 수신기 국산화 개발비용이 추가되었기 때문임

※ 동 사업의 비행소프트웨어계 예산은 전액 인건비, 연구활동비, 간접비로만 구성되어 재료비가 없음

<표 6-17> 대안과 선행 유사사업 위성본체 연구재료비 비교(단위 : 억 원)

구분		천리안위성 5호 (동 사업)	천리안위성 3호		KPS 사업	
			명목금액	현재가치*	명목금액	현재가치*
2. 위성 본체	2.1. 본체 종합	-	-	-	-	-
	2.2. 구조계	78.2	55.6	60.2	69.0	74.7
	2.3. 열제어계	30.7	41.4	44.8	41.4	44.8
	2.4. 자세제어계	161.6	131.2	142.1	158.8	171.9
	2.5. 추진계	194.5	159.2	172.4	155.3	168.2
	2.6. 전력계	415.7	303.4	328.5	401.8	435.1
	2.7. 원격측정명령계 데이터처리부	192.4	138.1	149.6	140.8	152.5
	2.8. 원격측정명령계 RF부	14.6			17.1	18.5
	2.9. 비행소프트웨어계	-	25.7	27.9	27.0	29.3
	2.10. 관측자료통신계	-	-	-	-	-
합계		1,087.6	854.5	925.4	1,011.1	1,095.0

자료 : 부처 추가제출자료, KISTEP(2021) 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 예비타당성조사 보고서

* KPS 및 천리안위성 3호 개발 사업의 예타 기준년도가 2019년임을 감안하여 소비자물가지수를 기준으로 현재 가치로 환산한 금액

다. 부처 원안 수정안 및 대안의 경제성 분석

□ 동 사업 부처 원안 수정안 및 대안의 총비용은 현재가치 기준 각각 5,074.5억 원, 4,738.2억 원으로 산출됨

○ 환율의 부적절한 반영 등으로 인해 최초 원안의 경제성 분석이 불가하므로, 부처 원안 수정안과 대안에 대하여 경제성 분석을 실시함

※ 운영비는 최초 원안 분석에서 도출한 금액을 계상

<표 6-18> 동 사업 부처 원안 수정안의 총비용(단위 : 억 원)

연도	총사업비 (명목가치)	운영비 (명목가치)	총비용	
			명목가치	현재가치
2025	669.7	-	669.7	586.9
2026	1,334.0	-	1,334.0	1,118.7
2027	1,244.4	-	1,244.4	998.6
2028	1,405.4	-	1,405.4	1,079.2
2029	704.2	-	704.2	517.5
2030	376.8	-	376.8	264.9
2031	135.4	-	135.4	91.1
2032	-	75.5	75.5	48.6
2033	-	76.2	76.2	47.0
2034	-	76.9	76.9	45.3
2035	-	77.6	77.6	43.8
2036	-	78.3	78.3	42.3
2037	-	79.0	79.0	40.8
2038	-	79.8	79.8	39.5
2039	-	80.5	80.5	38.1
2040	-	81.3	81.3	36.8
2041	-	82.1	82.1	35.6
합계	5,869.9	787.0	6,657.1	5,074.5

<표 6-19> 동 사업 대안의 총비용(단위 : 억 원)

연도	총사업비 (명목가치)	운영비 (명목가치)	총비용	
			명목가치	현재가치
2025	594.8	-	594.8	521.2
2026	1,199.4	-	1,199.4	1,005.8
2027	1,129.8	-	1,129.8	906.6
2028	1,306.5	-	1,306.5	1,003.3
2029	689.5	-	689.5	506.7
2030	399.8	-	399.8	281.2
2031	142.4	-	142.4	95.8
2032	-	75.5	75.5	48.6
2033	-	76.2	76.2	47.0
2034	-	76.9	76.9	45.3
2035	-	77.6	77.6	43.8
2036	-	78.3	78.3	42.3
2037	-	79.0	79.0	40.8
2038	-	79.8	79.8	39.5
2039	-	80.5	80.5	38.1
2040	-	81.3	81.3	36.8
2041	-	82.1	82.1	35.6
합계	5,462.2	787.0	6,249.4	4,738.2

※ 부가가치세는 이전비용으로 경제성 분석(총비용 및 B/C 비율 산출)에서 제외

- ☐ 동 사업의 편익은 천리안위성 5호 자체에 대한 지불의사를 CVM을 통해 측정하여 도출함(현재가치 기준 2,776.2억 원)
- ☐ 예비타당성조사 대안에 대한 비용편익 분석결과, 비용편익 비율이 0.59로 부처 원안 수정안(0.55)보다 향상된 것으로 나타남

<표 6-20> 부처 원안 수정안의 비용편익 분석 결과(단위 : 억 원)

비용 (현재가치)	편익 (현재가치)	B/C Ratio	NPV (순현재가치)
5,074.5	2,776.2	0.55	△2,298.3

<표 6-21> 예비타당성조사 대안의 비용편익 분석 결과(단위 : 억 원)

비용 (현재가치)	편익 (현재가치)	B/C Ratio	NPV (순현재가치)
4,738.2	2,776.2	0.59	△1,962.0

제 2 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

가. 다기준 분석의 필요성

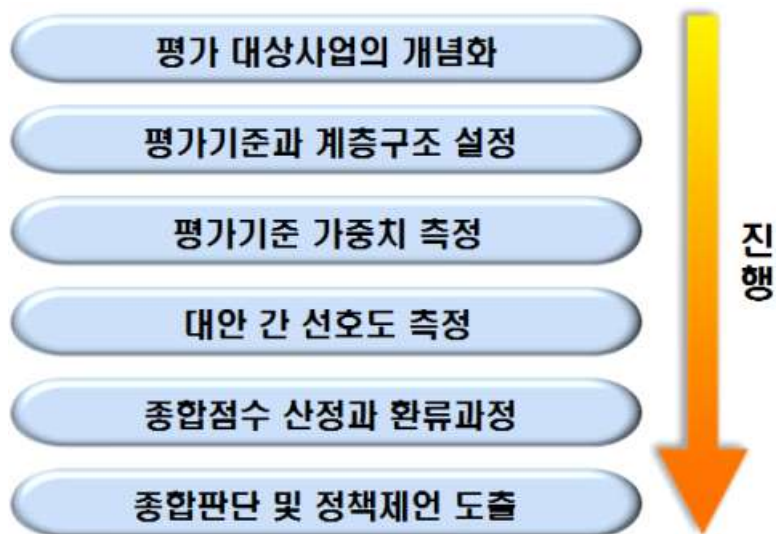
- 국가연구개발사업 예비타당성조사에서는 조사 대상사업의 과학기술적·정책적·경제적 타당성을 판단하여 사업 시행 여부에 대한 최종 결론을 도출하게 되며, 그 과정은 객관적이고 종합적인 관점에서 수행되어야 함¹⁷⁾
- 예비타당성조사의 특성상 사업의 시행 여부를 판단하기 위해 해당 사업에 적용되는 평가항목의 상대적 중요도를 합리적으로 설정하고 다수의 정량적·정성적 분석결과를 통합하여야 하며, 사업의 특수성을 반영하여 일관적 평가를 수행해야 함
- 조사 대상사업에 대한 다수의 의견에는 상반된 견해들이 존재할 수 있으며, 이를 종합하여 대표성 있는 결론에 이르는 과정에 어려움이 발생할 수 있음
- 사업에 대한 결론을 도출하는 과정에서 발생하는 어려움을 해소하고 최적의 대안을 선택하는 방법으로서 다기준 분석기법을 활용함
- 다기준 분석기법은 다수의 기준 및 목적들에 대한 의사결정 시에 발생하는 어려움을 극복하기 위해 활용하는 방법임
- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」과 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」에서는 조사 대상사업의 시행 여부 판단 시 대표적 다기준 분석 기법인 분석적 계층화법¹⁸⁾을 적용하도록 제시함
 - 국가연구개발사업 예비타당성조사에서는 원칙적으로 AHP 평가방법에 의한 종합 점수를 통해 사업의 타당성 확보 여부를 판단함

17) 한국과학기술기획평가원 (2023.3.), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

18) Analytic Hierarchy Process (AHP)

나. AHP 기법의 개요

- AHP는 다수의 의사결정 평가 기준과 목적에 대하여 각각 상이한 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정 기법임
- AHP 평가는 의사결정의 구성요소를 수준별로 계층화하여 표현하고 쌍대비교를 통하여 각 계층별 구성요소 간의 상대적 중요도를 도출하는 특징을 가지고 있음
 - 인지적 능력의 한계로 인해 세 가지 이상의 요소들을 한 번에 비교·평가하는 것은 어려우므로 한 번에 두 가지씩 비교하는 쌍대비교법을 활용함
 - 쌍대비교법으로 평가 기준 간의 중요도와 각 대안에 대한 선호도에 대해 비율 척도로 정량화하여 평가할 수 있음
- AHP 평가는 의사결정을 위해 평가의 구성요소를 계층구조로 도식화하고 평가 기준 간의 가중치와 대안 간의 선호도를 쌍대비교법으로 측정한 뒤 쌍대비교 결과의 일관성을 검토하여 대안 사이의 우선순위를 산출하는 방식으로 진행됨



[그림 6-5] 분석적 계층화법을 이용한 평가절차

2. 종합평가 결과

가. 조사 대상 집단

- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」¹⁹⁾에 따라 동 사업의 종합평가위원회 평가자 14인을 대상으로 AHP 평가를 실시함
- 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 각 사업의 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을 배정하며, 종합평가위원회는 해당 분과위원회의 분과위원장, 분과부위원장, 분과위원장이 위촉한 분과위원, PM을 포함한 예비타당성조사 연구진 등으로 구성됨
- AHP 평가의 종합점수 도출 시 평가자의 개인별 선호를 최대한 배제하고 객관성을 확보하기 위해 평가에 참여한 14인의 응답결과 중 개별 인원의 종합점수 기준으로 최댓값과 최솟값을 배제한 총 12인의 항목별 평가점수를 활용함
- 평가에 참여한 14인의 응답 결과는 개별적 검토 과정을 통해 모두 일관성을 확보한 것으로 확인함²⁰⁾

19) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제4조(국가연구개발사업평가 총괄위원회 설치) 국가재정법 제38조의3에 따라 기획재정부장관이 과학기술정보통신부장관에게 위탁하여 실시하는 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사와 관련된 중요사항의 심의·조정 등을 위하여 과학기술정보통신부 소속하에 국가연구개발사업평가 총괄위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

(생략)

제6조(위원회의 구성) ⑦ 제38조 및 제42조에 따른 예비타당성조사 등의 종합평가(이하 "종합평가"라 한다)를 수행하기 위하여 위원회 산하에 '분과위원회'와 '종합평가위원회'를 둔다.

(생략)

제9조(종합평가위원회) ① 종합평가를 수행하기 위하여 위원회 산하에 사업별 종합평가위원회를 둔다.

② 종합평가를 위해 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 사업 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을 배정한다.

③ 종합평가위원회 위원은 다음 각호의 사람으로 구성하며, 종합평가위원장은 분과위원장이 겸직한다.

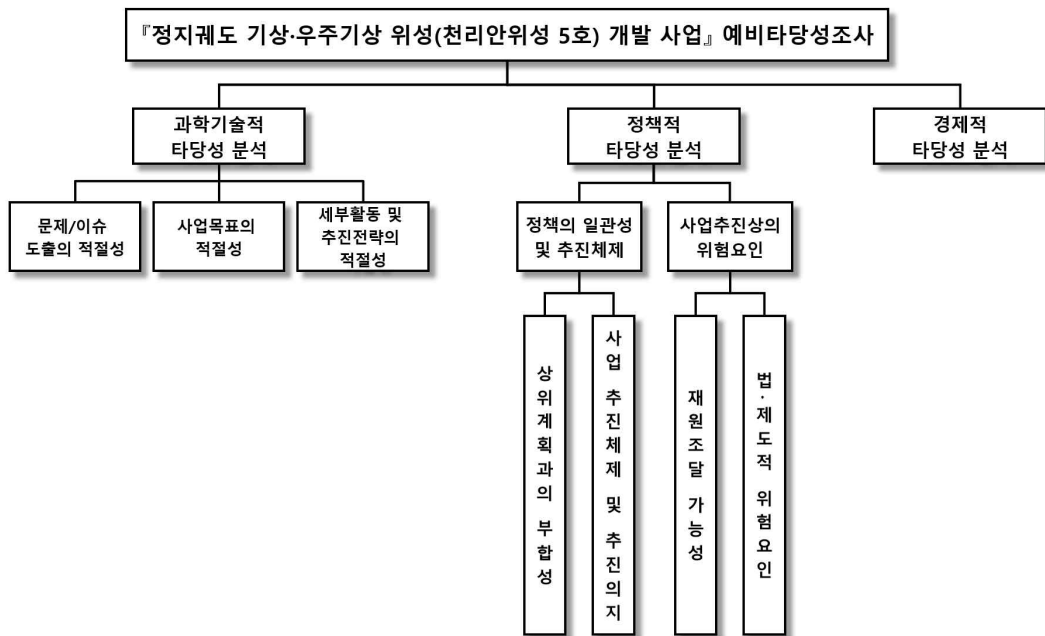
1. 사업이 배정된 분과위원회의 분과위원장과 분과부위원장
2. 제2항에 따라 사업이 배정된 분과위원회에서 위원장이 위촉한 분과위원
3. 해당사업 예비타당성조사의 책임연구원(이하 "PM"(Project Manager)이라 한다)
4. 해당사업의 예비타당성조사 연구진
5. 사업이 배정된 분과위원회 외 다른 분과위원회에서 위원장이 위촉한 분과위원

(생략)

20) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」 제35조(종합평가의 방법) ⑥ AHP 분석의 유용성을 높이기 위해 비밀관성 비율이 0.15를 초과하는 경우 및 보고서의 분석 결과와 응답자의 평가내용이 상반되어 응답의 객관성이 결여되었다고 판단될 경우 등에 대해서는 '환류과정(feedback)'을 거칠 수 있다.

나. AHP 구조 및 평가항목

- 예비타당성조사에서는 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분야에서 계층화된 AHP 평가구조를 통한 분석결과를 종합하여 사업의 시행 여부에 대한 최종 결론을 도출하고자 함
- 동 사업의 예비타당성조사 대안에 대해 의사결정을 수행하기 위하여 평가 기준에 따른 평가항목을 설정하고 총 3계층으로 구조화함
 - 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성이 최상위 계층인 1계층을 구성하며, 각 평가항목별 특성에 따라 하위에 2계층 혹은 3계층 구조를 이루도록 설정됨



[그림 6-6] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 6-22> 동 사업 예비타당성조사의 평가항목별 평가내용 및 평점기준

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학 기술적 타당성 분석	문제/ 이슈 도출의 적절성	-	문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 목표의 적절성	-	목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진 전략의 적절성	-	- 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 - 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위 계획과의 부합성	정부에서 공식적으로 발표한 중·장기 계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	- 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 - 사업 거버넌스	- 사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적일수록 사업 시행 점수가 높음 - 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 위험요인이 낮을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	- 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 - WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	- 사업비 및 비용 추정 - 비용편익 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용 대비 편익 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음

출처 : KISTEP (2023), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

다. AHP 평가항목별 가중치 산정

- 예비타당성조사의 최종 결론 도출을 위해 수행하는 AHP 평가의 항목별 가중치는 쌍대비교법을 활용한 평가항목 간의 중요도 비교를 통하여 측정됨
- 1계층을 구성하는 ‘과학기술적 타당성’, ‘정책적 타당성’, ‘경제적 타당성’ 항목의 가중치는 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」에서 정하는 범위 내에서 개별 평가자가 수치로 직접 부여함²¹⁾
 - 동 사업은 기반조성형 사업으로서 ‘과학기술적 타당성’은 40~50%, ‘정책적 타당성’은 30~50%, ‘경제적 타당성’은 10~20% 범위에서 설정하도록 지정됨
- 2계층과 3계층의 평가항목은 각 평가자가 쌍대비교를 수행하여 가중치를 설정하였으며, 가중치 척도로는 Thomas Saaty가 제안한 9점 척도를 적용함
 - 쌍대비교 수행과 가중치 산정을 위해 ㈜디시전사이언스에서 개발한 I Make It[®] 소프트웨어를 활용함
- 1계층 평가항목인 ‘과학기술적 타당성’, ‘정책적 타당성’, ‘경제적 타당성’ 항목의 가중치는 각각 0.425, 0.442, 0.133으로 도출되어 평가자들은 ‘정책적 타당성’ 항목을 가장 중요하게 판단하는 것으로 나타남
- ‘과학기술적 타당성’ 항목의 하위 계층들 중에서는 ‘사업목표의 적절성’ 항목의 중요도가 다른 항목들에 비하여 높게 나타남
 - 과학기술적 타당성 2계층 항목인 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’의 가중치는 각각 0.085, 0.23, 0.11로 나타남
 - 평가자들은 동 사업의 과학기술적 타당성을 평가하는데 있어서, ‘사업목표의 적절성’ 다음으로 ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’을 중요하게 판단하며, ‘문제/이슈 도출의 적절성’ 항목은 가장 낮게 판단하는 것으로 나타남

21) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제42조(종합평가) ② 제1항의 규정에 의한 AHP 수행 시 각 평가항목별 가중치는 특별한 사유가 없는 한 사업유형별로 다음 각 호의 가중치 범위 내에서 적용한다.

1. 도전·혁신형 사업: 과학기술적 타당성 55~65%, 정책적 타당성 20~40%, 경제적 타당성 5% 이하
2. 성장형 사업: 과학기술적 타당성 40~50%, 정책적 타당성 20~40%, 경제적 타당성 10~40%
3. 기반조성형 사업: 과학기술적 타당성 40~50%, 정책적 타당성 30~50%, 경제적 타당성 10~20%

- ‘정책적 타당성’ 항목 하위의 2계층 항목들 중에서는 ‘정책의 일관성 및 추진체제’ 항목의 가중치가 0.261로 도출되었으며, ‘사업 추진상의 위험요인’에 대한 가중치는 0.181이 부여됨
- ‘정책의 일관성 및 추진체제’ 하위의 3계층 하위항목 중 ‘상위계획과의 부합성’이 0.103이며 ‘사업 추진체제 및 추진의지’가 0.158인 것으로 나타남에 따라 동 사업에서는 ‘사업 추진체제 및 추진의지’ 항목이 더 중요한 것으로 나타남
- ‘사업추진상의 위험요인’의 하위의 3계층 항목에서는 ‘재원조달 가능성’의 가중치가 0.099이며 ‘법·제도적 위험요인’의 가중치는 0.082로 도출되었으므로 동 사업에서는 ‘재원조달 가능성’ 항목이 더 중요한 것으로 나타남

<표 6-23> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치 산정결과

평가항목		세부 종합	평가자											종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
과학 기술적 타당성	문제/이슈 도출의 적절성	0.085	0.064	0.055	0.044	0.047	0.084	0.126	0.243	0.064	0.178	0.121	0.021	0.040
	사업목표의 적절성	0.230	0.321	0.251	0.178	0.273	0.282	0.282	0.134	0.321	0.178	0.053	0.147	
	세부활동 및 추진전략의 적절성	0.110	0.064	0.144	0.178	0.080	0.034	0.042	0.074	0.064	0.044	0.276	0.233	
정책적 타당성	정책의 일관성 및 추진체제	0.261	0.375	0.267	0.429	0.400	0.343	0.263	0.225	0.100	0.125	0.300	0.100	0.100
	상위계획과의 부합성	0.103	0.063	0.067	0.071	0.320	0.049	0.210	0.056	0.020	0.100	0.225	0.050	
	사업 추진체제 및 추진의지	0.158	0.313	0.200	0.357	0.080	0.294	0.053	0.169	0.080	0.025	0.075	0.050	
	사업 추진상의 위험요인	0.181	0.075	0.133	0.071	0.100	0.057	0.088	0.225	0.300	0.375	0.150	0.400	
	재원조달 가능성	0.099	0.013	0.033	0.054	0.067	0.014	0.070	0.150	0.240	0.188	0.075	0.320	
	법·제도적 위험요인	0.082	0.063	0.100	0.018	0.033	0.043	0.018	0.075	0.060	0.188	0.075	0.080	
경제적 타당성	경제성	0.133	0.100	0.150	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100	0.150	0.100	0.100	0.100	0.200

※ I Make It[®] 기준 AHP 분석 결과임

라. 예비타당성조사 대안에 대한 AHP 평가결과

- 동 사업의 예비타당성조사 대안에 대하여 수행한 AHP 평가 결과에서 사업 시행의 평점으로 0.723이, 사업 미시행에 대한 평점으로 0.277이 도출되었으며, 사업 시행에 대한 선호도가 더 높은 것으로 나타남
- 총 14인의 평가자의 응답결과 중 최댓값과 최솟값을 제출한 인원을 배제하고 설정한 유효평가자 12인 전원이 사업의 대안 시행에 대한 선호도가 높은 것으로 나타남
- 평가항목별로 분석한 결과 ‘과학기술적 타당성’, ‘정책적 타당성’, ‘경제적 타당성’ 항목에서 사업 시행에 대한 선호도가 미시행에 대한 선호도보다 대체로 높은 것으로 나타남
- 사업 시행 기준의 평점은 ‘과학기술적 타당성’ 항목에서 0.811로 도출되었으며, 유효평가자 12인 모두 시행에 대한 선호도를 높게 응답하였음
 - ‘정책적 타당성’과 ‘경제적 타당성’ 항목은 사업 시행 기준으로 각각 0.636, 0.8로 도출되었으며, 유효평가자 12인 중 11인이 시행에 대한 선호도를 높게 응답하였음

<표 6-24> 동 사업의 대안에 대한 AHP 평가 결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.849	0.151	0.900	0.100	0.794	0.206	0.900	0.100
2	0.678	0.322	0.750	0.250	0.615	0.385	0.667	0.333
3	0.797	0.203	0.844	0.156	0.757	0.243	0.833	0.167
4	0.673	0.327	0.699	0.301	0.707	0.293	0.500	0.500
5	0.749	0.251	0.785	0.215	0.761	0.239	0.667	0.333
6	0.678	0.322	0.667	0.333	0.656	0.344	0.750	0.250
7	0.645	0.355	0.803	0.197	0.500	0.500	0.889	0.111
8	0.711	0.289	0.867	0.133	0.558	0.442	0.875	0.125
9	0.676	0.324	0.865	0.135	0.561	0.439	0.800	0.200
10	0.804	0.196	0.900	0.100	0.711	0.289	0.900	0.100
11	0.619	0.381	0.727	0.273	0.536	0.464	0.750	0.250
12	0.670	0.330	0.797	0.203	0.533	0.467	0.833	0.167
종합평점	0.723	0.277	0.811	0.189	0.636	0.364	0.800	0.200
평가자 수	12	0	12	0	11	0	11	0

※ 정책적 타당성 및 경제적 타당성 항목 중 중립(시행과 미시행 평점이 0.5로 동일)으로 평가한 인원은 평가자 수에 반영하지 않았음

※ I Make It[®] 기준 AHP 분석 결과임

제 3 절 결론 및 정책제언

1. 결론

- 동 사업의 최초 원안은 기상위성 사양 및 R&D투자의 당위성에 대한 근거 및 기술 확보전략·원가산정내역이 미흡하여 사업추진 타당성이 불인정되었으나, 주관부처는 소명자료를 통하여 해당 사항을 보완하였음
- 국내 자체보유 정지궤도 기상위성 개발 필요성에 관련된 기상청의 법정 업무 및 천리안위성 2A호를 활용한 업무 사례 등을 제시하였고, 이를 통해 주관부처의 법정 업무 수행을 위한 정지궤도 기상위성 운용 필요성 및 글로벌 수준의 기상탐재체 확보 필요성이 보다 명확히 제시됨
 - 「기상법」 등을 통해 기상청의 기상위성 확보에 대한 법적 근거가 명시되어 있으며, 세계기상기구 산하 우주프로그램 등을 통한 데이터 해외교류 지속 등의 필요성이 존재함을 제시하였으며, 이에 따라 천리안위성 후속기의 확보 필요성은 인정됨
 - 기상영상기 추가 파장 등의 목표성능 수요 설정을 위한 내부 논의자료, 천리안위성 활용 산불 탐지 사례, 초단기예보 정밀화 계획 등이 제시되었으며, 동 사업을 통해 기상예보의 실효성이 제고될 수 있다고 판단됨
- ※ '27년부터 안개, 폭염 등에 대한 초단기예보 및 단기예보의 예보 단위를 5km×5km에서 1km×1km로 정밀화할 예정
- 동 사업에 연계가 가능한 선행 R&D사업(스페이스파이오니어 사업, 정지궤도 공공 복합통신위성 사업) 성과를 식별하고 해당 사업 추진주체와 협의를 통하여 당초 해외구매로 제시했던 일부 부분품들의 국산화 전환 계획을 제시함으로써, R&D 사업 추진 필요성에 대한 논거가 강화됨
 - 별추적기, GNSS 수신기 등 기존 R&D 사업에서 국산화가 진행중인 정지궤도위성 부분품 중 천리안위성 5호 탑재가 가능한 부분품을 식별하여 국내개발로 변경함
 - 그 결과로 천리안위성 2A호와 대비하여 국산화율이 소폭 증가하며, 민간기업 주관을 통한 체계종합 경험 및 역량 확보가 이루어짐을 고려하면 동 사업의 R&D 사업으로서의 추진 당위성은 어느정도 개선된 것으로 판단됨
- 단, 기상탐재체의 전량 해외구매로 인해 전체 기상위성의 국산화율은 30%대(비용 기준)로 천리안위성 2A호 대비 향상 폭이 크지 않아*, 향후 기상탐재체의 국산화 없이는 국산화율의 유의미한 제고는 현실적으로 어렵다고 판단됨

- * 위성 본체의 경우 부품 수 기준 국산화율은 46.3%(천리안위성 2A호)에서 65.5%로 증가했으나, 비용 기준으로 분석할 경우 52.9%에서 54.9%로 증가하는데 그침
- 조사 과정에서 국내의 기술적 수준과 무관하게 개발비 증가 및 채산성으로 인해 기업 입장에서 부품 국산화에 한계가 존재함이 드러났으며, 이는 향후 정지궤도 기상 위성 개발은 R&D사업이 아닌 조달 형태의 사업으로 추진할 필요가 있음을 시사함
- 주관부처는 기술성숙도평가(TRA)를 재실시한 절차 및 결과를 제시하고, 이에 근거하여 세부기술별 기술확보방안을 재설정하여 세부기술별 기술확보전략의 타당성을 제고함
 - 동 사업 기획에 참여하지 않은 전문가로 구성된 평가팀이 수행한 TRA의 결과를 제출하였으며, 당초 기획 대비 국내개발의 비중이 상승함
 - 국방분야 기술성숙도평가 규정을 준용하여 재평가한 위성본체의 세부기술별 기술성숙도를 재시행한 결과를 기준으로 기술확보방안(국내개발/해외구매)을 재설정함
- 주관부처는 동 사업의 구조 및 세부항목별 수행주체 등을 고려하여 세부기술별 기술확보방안과 대응할 수 있는 수준으로 세분화한 업무분할구조(WBS)를 제시하고 비용산정 근거를 강화하여, 총사업비의 산출 근거의 신뢰성을 제고함
 - 기존에 위성시스템 전체 종합과 위성본체 개발이 혼재되는 등 명확한 업무구조를 파악하기 어려웠던 WBS를 재편함
 - 최대 5단계 수준으로(기존 3단계) 세분화된 WBS는 TRA 결과와 대응이 가능하며 세부항목별 기술확보방안 확인과 원가 추적이 가능함
 - 비용산정 근거로서 복수견적 또는 과거 유사사업의 가격 사례를 제시하고 최저가를 반영하여 예산 규모의 타당성이 제고됨(단일견적이 불가피한 경우 사유 제시)
- 이에 따라, 동 예비타당성조사에서는 선행 연구개발사업의 성과를 연계하여 R&D 사업으로서의 추진 타당성을 제고한 부처 원안 수정안(총 6,540억 원)의 적절성을 검토하였으며, 인력 및 예산 투입을 적정 규모로 조정한 대안을 제시함
 - 대안의 총사업비는 총 6,008억 원(부가가치세 포함)으로, 천리안위성 2A호 및 3호, 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 사례와 비교했을 때 적정 수준으로 판단됨
 - 동 사업의 위성 체계종합 및 위성 본체 개발 예산의 합계(2,095억 원)는 천리안위성 2A호의 비용 범위(2,010~2,345억 원) 내에 있으며, 소요 인력 역시 전체적으로 천리안위성 2A호 투입 인력과 유사한 범위 내에 있음

<표 6-25> 사업계획서와 대안의 비교 요약

구분	사업계획서	예비타당성조사
총사업비 (정부)	6,540.2억 원 (6,540.2억 원)	6,008.4억 원 (6,008.4억 원)
사업기간	2025년 ~ 2031년 (7년)	2025년 ~ 2031년 (7년)
B/C 비율	0.55	0.59
AHP 시행점수	-	0.723
비고	- 최초 원안은 ① R&D사업을 통한 위성 확보의 타당성, ② 기상위성 사양의 설정 근거, ③ 기술확보방안에 근거한 원가산정의 체계성이 부족하여 신규 대형 R&D투자의 타당성이 입증되지 않음 - 주관부처는 환율, 부가가치세 등의 이슈를 수정하고 선행 연구개발사업(스페이스파이오니어 사업, 천리안 위성 3호 개발 사업 등)의 성과를 연계하여 총 6,540억 원 규모로 수정된 계획을 제시함	- 각 비용요소에 대한 산출 근거를 검토하여 부처 조정안 대비 532억 원 감액된 총 6,008억 원(부가가치세 포함) 규모의 대안을 도출함 - 대안의 비용편익 비율(0.59)은 부처 원안 수정안(0.55) 대비 향상된 것으로 나타남

<표 6-26> 동 사업 대안의 사업비 요약(단위 : 억 원)

구 분	사업계획서	예비타당성 조사	증감	비고
소계 (정부)	6,540.2 (6,540.2)	6,008.4 (6,008.4)	△531.8 (△531.8)	- 주관부처 원안 수정안의 산출 근거를 검토하고, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」 등 체계사업 관련 규정을 준용하여 인건비 단가, 간접비율 등을 재조정하였음 - 상호 중복되는 사업관리 관련 인력을 감원하고, 연구재료비의 최저 견적가를 재검토함 - 연구활동비 중 산출근거가 미흡한 일부 항목의 비용 삭감 - 간접비는 직접비 중 해외구매 비용으로 지불되는 금액을 제외하고 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」의 일반관리비 한도 7%를 적용
[연구 개발]	6,540.2 (6,540.2)	6,008.4 (6,008.4)	△531.8 (△531.8)	
인건비	402.4 (402.4)	392.4 (392.4)	△10.0 (△10.0)	
연구시설장비비	125.0 (125.0)	108.2 (108.2)	△16.8 (△16.8)	
연구재료비	3,703.9 (3,703.9)	3,643.5 (3,643.5)	△60.4 (△60.4)	
연구활동비	396.3 (396.3)	340.9 (340.9)	△55.4 (△55.4)	
위탁연구개발비	15.0 (15.0)	15.0 (15.0)	-	
간접비	457.7 (457.7)	114.1 (114.1)	△343.6 (△343.6)	
발사비 및 보험료	845.3 (845.3)	848.1 (848.1)	2.8 (2.8)	
부가가치세	594.6 (594.6)	546.2 (546.2)	△48.4 (△48.4)	

<표 6-27> 동 사업 대안의 부처별 투자규모(단위: 억 원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
기상청	520.4	976.8	938.6	1,175.9	669.9	363.3	129.1	4,774.0
과기정통부	133.9	342.6	304.1	261.2	88.6	76.5	27.5	1,234.5
합계	654.3	1,319.4	1,242.7	1,437.1	758.5	439.8	156.6	6,008.4

※ 과기정통부는 원안의 비율을 동일하게 적용하여 시스템 및 본체에 해당하는 위성 체계종합, 위성 본체, 관제 및 전처리시스템 비용의 50%를 부담

☐ 동 사업에 대하여 AHP 기법을 적용하여 평가한 결과, ‘사업 시행’을 최종 결론으로 도출하였음

○ 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성을 종합적으로 고려하였을 때, 사업 시행에 대한 선호도가 높아 사업 추진이 적절하다는 결과를 얻었음

<표 6-28> 동 사업 대안에 대한 AHP 결과

구분	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.723	0.277	0.811	0.189	0.636	0.364	0.800	0.200
평가자 수	12	0	12	0	11	0	11	0

※ 정책적 타당성 및 경제적 타당성 항목 중 중립(시행과 미시행 평점이 0.5로 동일)으로 평가한 인원은 평가자 수에 반영하지 않았음

2. 정책제언

- 민간 주도로 추진되는 동 사업의 원활한 추진을 위해 세부실행계획 수립 시 관련 위험요인 발굴 및 대응방안 수립이 필요함
- 기술이전에 수반되는 위험을 최소화하기 위한 노력이 필요하며, 추진체제 미확정 및 재원확보 이슈를 해결하기 위한 조속한 조치가 요구됨
 - 사업 추진체제가 우주청 개청 이후 확정될 것이라는 점에서 사업 수행의 불확실성이 존재하며, 해당 업무의 이관, 전문관리기관 확정 등에 문제가 발생하지 않도록 주의가 필요할 것으로 보임
- 동 사업은 기존에 출연연 중심이었던 정지궤도위성 개발을 민간 주도로 전환하는 의미가 있는 바, 국내의 우주산업 생태계 측면에서 민간 기업의 역량 강화에 초점을 맞추어 구체적인 실행계획 마련이 필요함
- 기술이전의 경우 주관기관이 사업계획서를 제출할 때 이전받은 기술을 이용한 사업 모델을 제시하도록 하여 산업 생태계에 기여하고, 이전 기술의 무단 사용을 방지할 필요
 - ※ 동 사업은 100% 국비 사업으로 유·무형의 연구성과는 국가에 귀속되어야 함
- 국가 우주기술 제고를 위한 중장기적 기술확보 전략이 필요하며, 뉴스페이스의 개념이 단지 기업 중심 우주개발 전환에 그치지 않고 우주경제 구현이라는 궁극적인 목표를 포괄할 수 있도록 정책적인 제시가 요구됨
- 현재 기술수준을 고려했을 때 기상영상기의 해외도입은 타당하나, 후속사업 기획 시 국내 여건 및 글로벌 시장상황 등을 종합적으로 고려한 기상탐재체 관련 기술 확보 전략 마련이 필요함
- 민간 중심의 우주개발 전환이 요구될 뿐만 아니라, 동 사업의 민간 주도 추진은 우주경제 구현이라는 시대적 요구에 부응하는 데 기여할 수 있음
- 제조업뿐만 아니라 새로운 위성체 운영에 따라 수집될 예정인 빅데이터를 활용할 수 있는 서비스 산업과의 연계 및 활성화를 위한 전략도 필요
- 향후 정지궤도 기상위성은 R&D 사업이 아닌 조달(구매) 사업으로 추진하는 것이 바람직하며, 장기적인 소요가 발생하는 국가 인프라이므로 장기적 계획에 따라 추진할 필요

- 기상관측 시스템은 점점 더 심각해져 가는 기후변화 상황에 빈도가 높아지는 기상 이변을 관측하고 예측하여 국가의 인프라와 인명을 보호하는 목적을 지니므로 중요도가 높음
- 향후 소요되는 위성의 개수, 운용시스템, 국제협력 등을 고려한 장기적 계획 수립이 필요
 - 기상위성 시스템의 경우 전지구적인 관측이 가능하므로, 미국, 유럽 및 주변국과의 협력 관계를 유지·강화할 필요가 있음
 - 이러한 측면에서 지속적인 위성 개발이 수행될 경우 국내 기업 생태계 발전에도 기여할 수 있을 것임
- 향후 동 사업과 같은 우주개발 사업 추진 시 국산화율의 기준은 대외 신뢰성 확보를 위해 합리적·일관적 기준인 비용기준 국산화율로 통일하여 산출할 필요가 있음
- 부분품 기준 국산화율의 의미를 부정하는 것은 아니나, 집계 단위 설정에 따라 국산화율이 변동될 수 있고 서로 다른 시스템 간의 국산화율의 비교가 어려우므로 보다 일관성있는 기준인 비용기준 국산화율 사용이 바람직함

참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」, 2022.12.1., 일부 개정
- 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」, 2022.12.1., 일부개정
- 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」, 2022.12.
- 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 표준 성과지표(5차)[성과 목표·지표 설정 안내서], 2020.」
- 관계부처 합동, 우주개발중장기계획(‘14~’40), 2013.11.
- 관계부처 합동, 제1차 우주위험대비 기본계획(안), 2014.5.
- 관계부처 합동, 제2차 기후변화대응 기본계획, 2019.10.
- 관계부처 합동, 제2차 위성정보 활용 종합계획, 2018.12.
- 관계부처 합동, 제3차 국가 기후변화 적응대책(2021~2025), 2020.12.
- 관계부처 합동, 제4차 우주개발 진흥기본계획, 2022.12.
- 관계부처 합동, 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 2023.4.
- 기상청 기상인력개발과, 「기상위성영상분석」, 기상청, 2008.
- 기상청, 「정지궤도 기상위성 기상탐체체 기술 자립화 기본계획(안)(‘23~’40)」, 2023.
- 기상청, 「제4차 기상업무발전 기본계획(‘23~’27)」, 2022.12.
- 방위사업청, 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」, 2023.5.3., 일부개정
- 방위사업청, 「방위사업관리규정」, 2024.3.12., 일부개정
- 한국개발연구원, 「예비타당성조사를 위한 CVM 분석지침 개선 연구」, 2012.
- 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2023.
- 한국과학기술기획평가원, 「달 탐사 2단계(달 착륙선 개발) 사업 예비타당성조사 보고서」, 2023
- 한국과학기술기획평가원, 「정지궤도 공공복합통신위성 개발사업 예비타당성조사 보고서」, 2020.
- 한국과학기술기획평가원, 「정지궤도 기상·우주기상 위성시스템 개발사업 예비타당성조사 보고서」, 2022.

한국과학기술기획평가원, 「정지궤도 복합위성 개발사업 예비타당성조사 보고서」, 2010.

한국과학기술기획평가원, 「한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 예비타당성조사 보고서」, 2021.

김지영, 장근일. “차세대 정지궤도 기상위성관측의 편익과 활용 확대 방안: GOES-16에서 얻은 교훈.” 한국기상학회, 2018.

명환춘. “중국의 지구관측 위성 개발 현황.” 항공우주산업기술동향 16(1), 2018.

박진형. “미국의 차세대 기상탐재체 ABI.” 한국항공우주연구원, 2016.

윤용식, 민경주. “나노/초소형위성 산업 동향과 개발 현황.” 항공우주산업기술동향 14권 1호 pp. 18-25, 2016.

은종원. “저궤도 기상위성 개발 기술 기준에 관한 연구.” 통신위성우주산업연구회논문지 제 7권 제1호, 2012.

조민수. “K-GEO 활동 및 K-GEOSS 활용 활성화를 위한 정책연구.” 한국과학기술정보연구원, 2017.

장종진. “Special Issue 02 뉴 스페이스 시대의 위성.” 기술과혁신웹진, 2021.

National Satellite Meteorological Centre, 「Current and Future CMA MetSat Systems」, WMO/ITU Seminar, 2017.10.23.-24

EUMETSAT, 「EUMETSAT Strategy Challenge 2025」, 2016.

EUMETSAT, 「EUMETSAT Destination 2030」, 2021.

WMO, 「WMO STRATEGIC PLAN 2024-2027」, 2023.

Bernard Fox, Kevin Brancato, Brien Alkire. “Guidelines and Metrics for Assessing Space System Cost Estimates.” RAND, 2008

국가기성위성센터 홈페이지, 기상영상활용

(<https://nmsc.kma.go.kr/homepage/html/base/cmm/selectPage.do?page=static.edu.satelliteAnly>)

국가기상위성센터 홈페이지, 기상위성분류

(<https://nmsc.kma.go.kr/homepage/html/base/cmm/selectPage.do?page=static.edu.satelliteClsf>)

국가기성위성센터 홈페이지, 극궤도기상위성

(<https://nmsc.kma.go.kr/homepage/html/base/cmm/selectPage.do?page=static.edu>.)

satellitePolar)

국가기성위성센터 홈페이지, 정지궤도기상위성

(<https://nmisc.kma.go.kr/homepage/html/base/cmm/selectPage.do?page=static.edu.satelliteClsf>)

국가기성위성센터 홈페이지, 천리안위성 1호 기상영상기

(<https://nmisc.kma.go.kr/homepage/html/base/cmm/selectPage.do?page=static.satellite.comsImage>)

금융감독원 전자공시 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>)

기획재정부 공공기관 경영정보 공개시스템(<https://www.alio.go.kr/>)

인공위성연구소 홈페이지, 과학기술위성개발(https://satrec.kaist.ac.kr/03_04.php)

인공위성연구소 홈페이지, 인공위성관련 정보(https://satrec.kaist.ac.kr/mobile/02_01.php)

지표누리 홈페이지(<https://www.index.go.kr/>)

한국항공우주연구원 홈페이지, 기상위성

(https://www.kari.re.kr/prog/stmaplace/view.do?stmaplace_gubun=3&stmaplace_no=107&mno=sub07_02_03)

한국항공우주연구원 홈페이지, 기술이전 소개

(https://www.kari.re.kr/kor/sub08_01_02.do)

한국항공우주연구원 홈페이지, 위성의 분류

(https://www.kari.re.kr/prog/stmaplace/view.do?stmaplace_gubun=3&stmaplace_no=29&mno=sub07_02_03)

한국항공우주연구원 홈페이지, 인공위성의 궤도와 속도

(https://www.kari.re.kr/prog/stmaplace/view.do?stmaplace_no=28&mno=sub07_02_03)

한국항공우주연구원 홈페이지, 정찰위성

(https://www.kari.re.kr/prog/stmaplace/view.do?stmaplace_gubun=3&stmaplace_no=109&mno=sub07_02_03)

한국항공우주연구원 홈페이지, 방송통신위성의 기능

(https://www.kari.re.kr/prog/stmaplace/view.do?stmaplace_gubun=3&stmaplace_no=106&mno=sub07_02_03)

GOES-R 홈페이지, GOES HISTORY(<https://www.goes-r.gov/mission/history.html>)

GOES-R 홈페이지, GOES FLYOUT SCHEDULE(<https://www.goes-r.gov/mission/mission.html>)

WMO 홈페이지, World Weather Watch(<https://wmo.int/world-weather-watch>)

WMO Community Platform, WIS 1.0 Overview

(<https://community.wmo.int/en/activity-areas/wis/wis-overview>)

WMO Community Platform, WMO Space Programme

(<https://community.wmo.int/en/activity-areas/wmo-space-programme-wsp>)

부 록

부록 1. 종합평가를 위한 AHP 설문지

부록 2. 조건부가치측정(CVM)을 위한 설문지

부록 1. 종합평가를 위한 AHP 설문지

**「정지궤도 기상·우주기상 위성
(천리안위성 5호) 개발 사업」의
AHP 평가를 위한 전문가 설문**

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

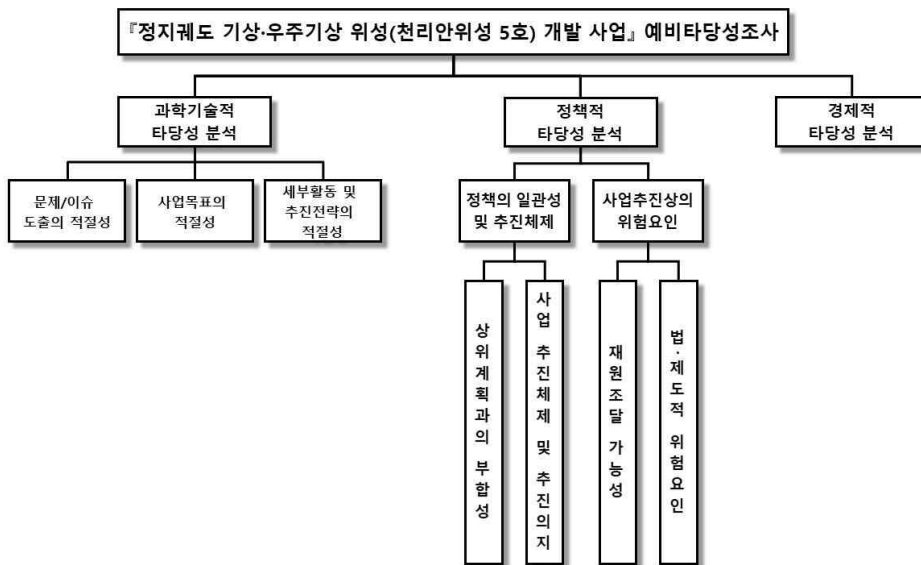
※ AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

□ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 과학기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「정지제도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	-	• 문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	• 식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표의 적절성	-	• 목표 설정의 적절성	• 설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략 의 적절성	-	• 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 • 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	• 세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체제	상위 계획과의 부합성	• 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	• 정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체제 및 추진의지	• 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 • 사업 거버넌스	• 사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적일수록 사업 시행 점수가 높음 • 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	• 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	• 재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	• 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 • WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응 방안	• 법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	• 사업비 및 비용 추정 • 비용편익 분석	• 연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용대비 편익 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음

□ 설문지 작성 및 유의사항

1. 설문지 작성 예

- 예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'와 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	극 히 중 요 (9)	(8)	매 우 중 요 (7)	(6)	중 요 (5)	(4)	약 간 중 요 (3)	(2)	중 요 (1)	(2)	약 간 중 요 (3)	(4)	중 요 (5)	(6)	매 우 중 요 (7)	(8)	극 히 중 요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

<설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도>

척도	1	3	5	7	9
용어	동등함 (Equal importance)	약간 중요함 (Moderate importance)	중요함 (Strong importance)	매우 중요함 (Very strong importance)	극히 중요함 (Extreme importance)
설명	두 기준이 비슷한 공헌도를 가진다고 판단됨	한 기준이 다른 기준보다 약간 선호됨	한 기준이 다른 기준보다 강하게 선호됨	한 기준이 다른 기준보다 매우 강하게 선호됨	한 기준이 다른 기준보다 극히 선호됨

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도들 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄

2. 응답 일관도

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 비일관성지수가 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 비일관성 지수가 0.15이상일 경우에 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하므로 재설문을 수행하게 됩니다.
- 평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 지수가 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

1. 우선순위 일관성 결여

- A가 B보다 중요하고 C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우

※ $A > B$ 이고 $C > A$ 라고 한다면, $C > B$ 라고 응답하여야 함

2. 쌍대비교 일관성 결여

- A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였을 경우, C가 B보다 8배 중요함을 의미함. 그럼에도 불구하고 2배 중요하다고 응답하였을 경우

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

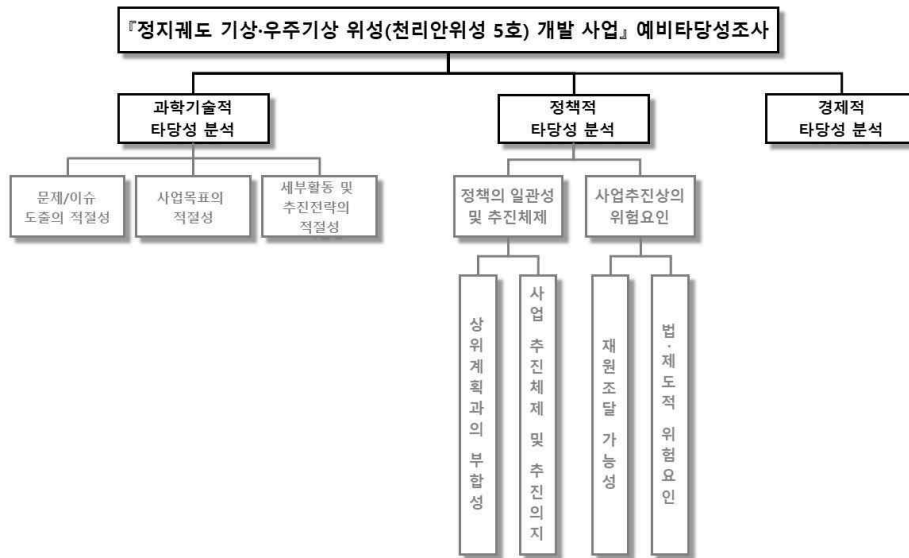
[설문 1.1과 1.2]는 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 타당성을 평가하는데 있어 **과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단**하기 위한 것입니다. 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 사업유형별로 각 항목별 가중치 제시범위는 아래와 같습니다.

- 도전·혁신형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 55~65% : 20~40% : 5% 이하)
- 성장형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 20~40% : 10~40%)
- 기반조성형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 30~50% : 10~20%)

과학기술적 타당성 : 정책적 타당성 : 경제적 타당성 = () : () : ()

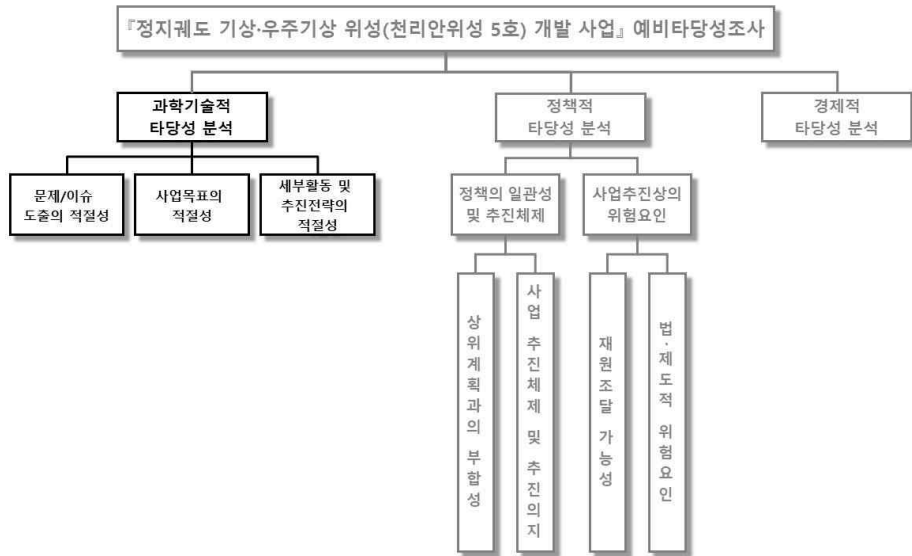


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의 세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 과학기술적 타당성 분석의 제2계층

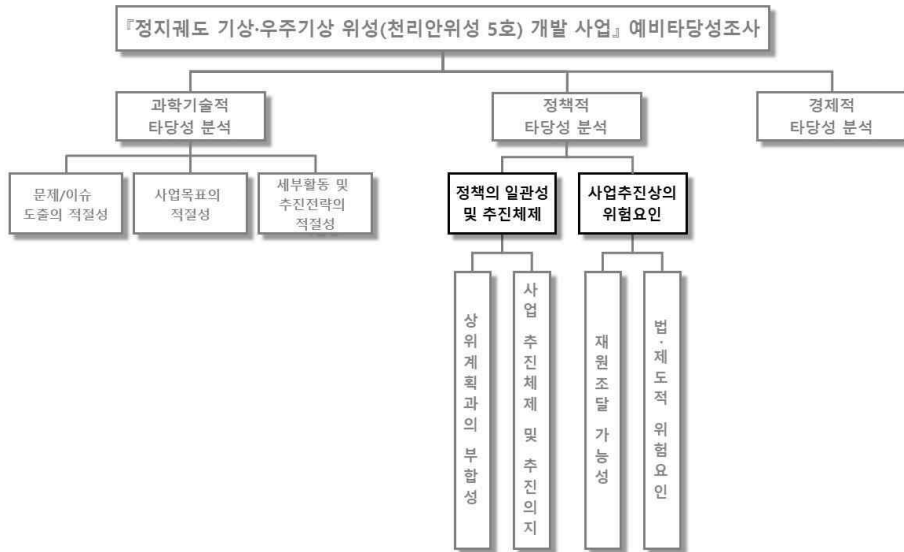
세부 평가항목	극히 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	극히 중요 (9)	세부 평가항목
	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
문제/이슈 도출의 적절성																		사업목표의 적절성
문제/이슈 도출의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성
사업목표의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성



[그림 3] 과학기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 정책적 타당성 분석의 제2계층

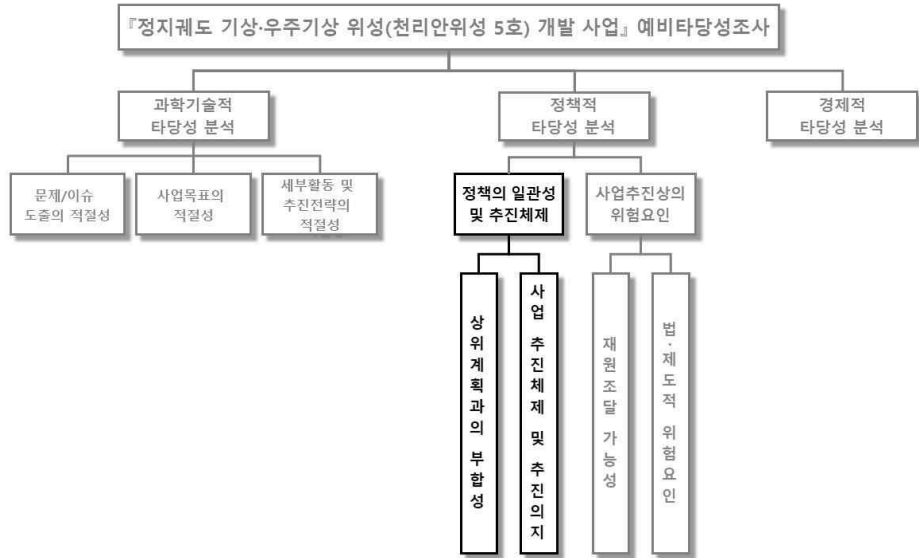
세부 평가항목	극히 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	극히 중요 (9)	세부 평가항목
정책의 일관성 및 추진체제																		사업 추진상의 위험요인



[그림 4] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제3계층: 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

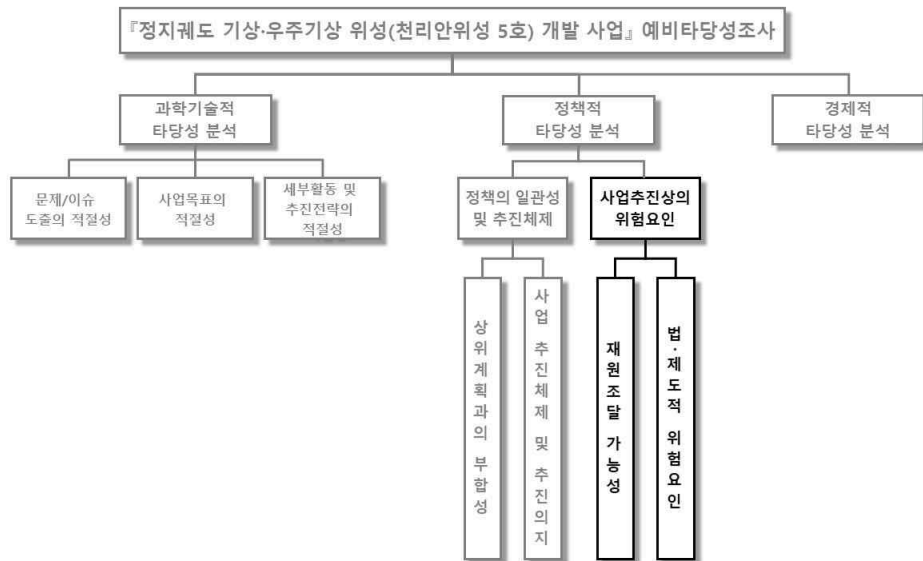
세부 평가항목	극 히 중 요 (9)	(8)	매 우 중 요 (7)	(6)	중 요 (5)	(4)	약 간 중 요 (3)	(2)	중 요 (5)	(6)	매 우 중 요 (7)	(8)	극 히 중 요 (9)	세부 평가항목
상위 계획과의 부합성														사업 추진체제 및 추진의지



[그림 5] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가: 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층: 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	극히 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	극히 중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가: 사업 추진상의 위험요인 하위항목

[설문 2] 평가항목별 시행/미시행 대안의 평점 부여

[설문 2]는 「정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업」의 시행과 미시행 여부를 판단하기 위한 것입니다. 조사 결과를 참고하시어 사업을 시행하는 대안(사업 시행)과 시행하지 않는 대안(사업 미시행) 중 어느 대안이 상대적으로 더 적절하다고 생각하시는 지 평가항목을 기준으로 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

평가항목	대안									중립									대안
		극히적절 (9)	(8)	매우적절 (7)	(6)	적절 (5)	(4)	약간적절 (3)	(2)		(2)	약간적절 (3)	(4)	적절 (5)	(6)	매우적절 (7)	(8)	극히적절 (9)	
문제/이슈 도출의 적절성	사업 시행																	사업 미시행	
사업목표의 적절성	사업 시행																	사업 미시행	
세부활동 및 추진전략의 적절성	사업 시행																	사업 미시행	
상위계획과의 부합성	사업 시행																	사업 미시행	
사업 추진체제 및 추진의지	사업 시행																	사업 미시행	
재원조달 가능성	사업 시행	위험요인이 없을 경우 중립, 문제가 있을 경우는 미시행 방향으로 평점 부여																사업 미시행	
법·제도적 위험요인	사업 시행																		
경제성	사업 시행																	사업 미시행	

○ 동 사업에 대한 정책제언

- 감사합니다 -

부록 2. 조건부가치측정(CVM)을 위한 설문지

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

- ① 통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

ID

정지궤도 기상/우주기상 위성(천리안5호) 개발사업 국민의견조사

안녕하십니까?

본 설문조사는 과학기술정보통신부가 추진하는 「정지궤도 기상/우주기상 위성(천리안5호) 개발 사업」에 대한 국민들의 의견을 조사하기 위한 것입니다. 이 조사의 설문 응답에는 **옳고 그른 답이 있는 것이 아니므로**, 제시된 질문에 대해 충분히 생각하시고 귀하의 의견을 말씀해 주시면 됩니다. 만약 이해가 되지 않는 부분이 있으시면 주저하지 말고 설문 조사원에게 질문하여 주십시오.

귀하의 고견은 정부가 추진하는 정지궤도 기상/우주기상 위성 개발사업의 타당성 평가를 위한 중요한 자료로 이용될 것입니다. 설문조사에서 밝혀주시는 귀하의 의견은 통계법에 의거하여 **비밀이 철저히 보장되며** 통계적 분석을 위해서만 사용됩니다. 귀하의 고견이 정책 수립에 반영될 수 있도록 진지하고 성실한 답변을 부탁드립니다.

감사합니다.

 한국과학기술기획평가원

2023년 12월

- 연구 책임 : 유거송(한국과학기술기획평가원 부연구위원)
- 전 화 : 043-750-2467

【 면접조사자 유의사항 】

- ※ 본 설문조사는 **소득이 있는 가구의 만 20세 이상 65세 이하의 가구주 또는 가구주의 배우자**만을 대상으로 하오니 해당되지 않으신 분은 설문을 하지 말아주십시오.
- 응답자에게 모든 응답 내용의 비밀이 보장될 것이며, 응답자의 이름이 응답내용과 연결되는 일이 절대 없을 것임을 확신시켜 주십시오.
- 면접조사가 시작된 시간을 반드시 기입해 주십시오.
- 응답거부, 모름, 무응답 등의 응답이 모든 질문에 대해 허용되지만, 이러한 선택지에 대해 미리 피면접자에게 읽어 주지는 마십시오.
- 설문지 맨 뒤에 있는 면접조사자에 의한 평가 부분을 기입해 주십시오.

선문1. 가 구 주	귀하께서는 귀 가구의 가구주이신가요? ① 가구주 ② 가구주의 배우자 ③ 가구원 ☞ 조사 중단
선문2. 연 령	실례지만, 귀하의 연세는 올 해 만으로 어떻게 되시나요? ☞ 만19세 이하 및 66세 이상 조사 중단 ① 20~29세 ② 30~39세 ③ 40~49세 ④ 50~65세
선문3. 지 역	현재 귀하의 거주 지역은 다음 중 어디입니까? 1. 서울 2. 부산 3. 대구 4. 인천 5. 대전 6. 울산 7. 광주 8. 세종 9. 경기 10. 강원 11. 충북 12. 충남 13. 전북 14. 전남 15. 경북 16. 경남
선문4. 성 별	① 남성 ② 여성

1 기상/우주기상위성에 대한 인식

※ 면접조사자는 [보기카드 1]과 함께 응답자에게 다음 내용을 읽어주십시오

문1. 귀하께서는 평소에 기상 정보를 얼마나 자주 확인하십니까?

- ① 하루에도 여러번씩 확인한다
- ② 하루에 한번 정도 확인한다
- ③ 가끔 확인하는 편이다
- ④ 거의 확인하지 않는 편이다

문2. 귀하께서 주로 확인하는 기상 정보는 어떤 정보입니까?

- ① 기온, 강수량, 바람 정보
- ② 기상 특보
- ③ 미세먼지 등 오염물질 농도
- ④ 거의 확인하지 않는 편이다

문3. 귀하께서는 기상정보를 기상위성, 기상관측선 등의 다양한 장비를 통해 수집하는지 알고 계십니까?

- ① 잘 알고 있다
- ② 대략적으로는 알고 있다
- ③ 들어본 적은 있으나, 잘 모르고 있었다
- ④ 전혀 모르고 있었다

문4. 귀하께서는 평소에 우리나라의 정지궤도 기상·우주기상 위성 관련 내용 및 현황에 관심이 많으셨습니까?

- ① 관심이 많았다
- ② 관심이 있는 편이다
- ③ 관심이 없는 편이다
- ④ 전혀 관심이 없다

문5. 귀하께서는 평소 우리나라의 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발기술 수준에 대하여 어떻게 생각하셨습니까?

- ① 미국 등 선진국과 격차가 크지 않다
- ② 미국 등 선진국과 격차가 존재하지만 추격할 만한 수준이다
- ③ 미국 등 선진국과 격차가 크다

문6. 귀하께서 생각하실 정지궤도 기상·우주기상 위성의 가장 큰 기대효과가 무엇이라고 생각하십니까?

1순위	2순위

- ① 위험기상 피해 경감
- ② 태양폭발 영향 최소화
- ③ 정지궤도위성 기술산업화 실현
- ④ 기후위기 시대 대응
- ⑤ 기타()

문7. 귀하께서는 우리나라의 정지궤도 기상·우주기상 위성 개발수준이 어느 정도 수준이면 적당하다고 생각하십니까?

- ① 미국과 같은 세계 최정상 수준
- ② 중국, 일본, 유럽 등 우주개발 선진국 수준
- ③ 현재 수준의 독자 위성 운영 유지
- ④ 기타()

문8. 귀하께서는 장래 우리나라의 정지궤도 기상·우주기상 위성 관련 정책 방향에서 가장 중점을 둘 것이 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 위성개발에 있어 민간 중심으로의 전환
- ② 우수한 품질의 기상 관측정보 확보
- ③ 기상 및 관련 산업의 육성
- ④ 위성개발을 위한 독자적 개발역량 확보
- ⑤ 기타()

2

정지궤도 기상/우주기상 위성 (천리안 5호) 개발사업 인식조사

※ 면접조사자는 [보기카드 2, 3]과 함께 응답자에게 다음 내용을 읽어주십시오.

현재 우리나라에서는 태풍, 호우 등 기상 현상을 관찰하기 위해 천리안위성 2A호를 운영하고 있습니다. 그러나 이 위성의 사용 수명이 점차 다가오는 가운데, 우주 기상 감시와 기후 위기에 대응하기 위한 더욱 정밀하고 신속한 기상 정보 수집의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 상황을 감안하여, 우리나라 정부는 천리안위성 5호의 개발을 통해 기존보다 강화된 기능으로 기상 현상과 우주 기상을 더욱 정밀하게 관측할 계획입니다. [보기카드 2, 3 참조]

천리안위성 5호는 기존 천리안위성 2A호와 비교하여 더욱 세밀한 기상 데이터를 제공합니다. 이를 통해 더욱 정확한 기상 예보와 분석이 가능해질 것으로 기대됩니다. 또한, 이 위성은 태양 활동과 같은 우주 기상 현상을 관측하여 통신 시설과 전력망에 미치는 영향을 예측할 수 있습니다. 정부는 이러한 정밀한 기상 정보를 통해 재난 예방 및 대응 능력이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 더 나아가, 관련 기술개발을 통해 우주 및 기상 관련 산업의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

천리안위성 5호의 개발을 위해서는 상당한 비용이 필요하며, 이 비용은 세금으로 충당해야 합니다. 이 재원을 마련하기 위해서는 귀하 가구가 향후 5년간 매년 납부하는 가구 총 소득세의 추가적인 인상이 필요합니다.

그러나 만약 많은 사람들이 추가되는 소득세를 지불하지 않는다면 천리안위성 5호의 개발은 불가능할 수 있습니다. 반면에 많은 사람들이 소득세의 추가적인 지불에 동의한다면 천리안위성 5호의 개발은 시행될 수 있습니다.

이제 천리안위성 5호의 개발을 위해 귀하의 가구가
기꺼이 부담하고자 하는 소득세 추가인상 수준에
대하여 알아보고자 합니다.

문9. 귀하께서는 본 설문 이전에 정부에서 천리안위성 5호 개발을 계획 중인 것을 알고 계셨습니까?

- ① 구체적인 내용까지 잘 알고 있었다
- ② 대략적인 내용 정도 알고 있었다
- ③ 들어본 적은 있으나, 내용은 잘 모르고 있었다
- ④ 전혀 모르고 있었다

응답 전 다음의 사항을 염두에 두시고 답해주시기 바랍니다.

- ① 귀하 가구의 소득은 제한되어 있고 그 소득은 여러 용도로 지출되어야 합니다.
- ② 정부가 해야 하는 공공사업은 천리안5호 위성 개발사업 이외에도 다양한 사업들이 있습니다.
- ③ 천리안5호 위성 개발 이외에도 해외 기상 정보 구입 역시 고려할 수 있습니다.

문10. 귀하의 가구는 『천리안위성 5호의 개발』의 추진을 위해 **향후 5년 동안 한시적으로 매년 [제시금액]** (원)의 소득세를 추가로 지불할 의사가 있으십니까?

- ① 있다  문10-1로
- ② 없다  문10-2로

문10-1. 그렇다면 귀히의 가구는 『천리안위성 5호의 개발』의 추진을 위해 **향후 5년 동안 한시적으로 매년 [제시금액의 2배]** (원)의 소득세를 추가로 지불할 의사가 있으십니까?

- ① 있다  문10-4로
- ② 없다  문10-4로

문10-2. 그렇다면 귀하의 가구는 『천리안위성 5호의 개발』의 추진을 위해 **향후 5년 동안 한시적으로 매년 [제시금액의 1/2배]**(원)의 소득세를 추가로 지불할 의사가 있으십니까?

- ① 있다  문10-4로
② 없다  문10-3로

문10-3. 그렇다면, 귀하의 가구는 『천리안위성 5호의 개발』의 추진을 위해 전혀 지불할 의사가 없으십니까?

- ① 예 지불의사가 없다 ➡ 문10-5로
② 아니요 지불할 의사가 있다 ➡ 문10-4로

문10-4. 그렇다면 귀하의 가구가 『천리안위성 5호의 개발』의 추진을 위해 향후 5년 동안 한시적으로 매년 1회 가구당 추가적으로 지불할 수 있는 소득세의 최대금액은 얼마입니까?

향후 5년 동안 매년 ()원
 ➡ 문SQ1으로

문10-5. 귀하의 가구가 『천리안위성 5호의 개발』의 추진을 위한 추가적인 세금을 지불하지 않으려는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

- ① 지불할 만한 경제적 여유가 없다
- ② 이미 납부한 세금으로 해결해야 한다
- ③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다
- ④ 추가적인 세금 또는 재원이 천리안위성 5호의 개발을 위해 쓰이지 않을 것이다
- ⑤ 해당 사업은 내 관심의 대상이 아니다
- ⑥ 제시된 정부의 사업계획을 믿을 수 없다
- ⑦ 충분한 정보가 주어지지 않았다
- ⑧ 기타()

3 통계적 분류를 위한 질문

SQ1) 귀 가구의 가족 수는 총 몇 명입니까?(본인 포함)

• 전체 가족 수	()명
• 소득이 있는 가족 수	()명

SQ2) 귀하의 최고 교육수준은 어떻게 되십니까?
교육년수를 아래 숫자에 표시(√)해 주세요.

중졸이하	고등학교	대학교	대학원
⑨ 이하	⑩ ⑪ ⑫	⑬ ⑭ ⑮ ⑯	⑰ ⑱ ⑲ ⑳㉑㉒이상

SQ3) 귀하의 혼인 여부는?

① 기혼 ② 미혼 ③ 기타()

SQ4) 귀하가 거주하는 주택의 유형은 무엇입니까?

① 단독주택 ② 아파트
③ 다세대주택/연립주택 ④ 기타()

SQ5) 귀하 가구 가구원 전체의 월평균 소득(세후 소득)은 얼마 정도입니까?

① 100만원 이하 ② 101-200만원
③ 201-300만원 ④ 301-400만원
⑤ 401-450만원 ⑥ 451-500만원
⑦ 501-550만원 ⑧ 551-600만원
⑨ 601-700만원 ⑩ 701-800만원
⑪ 801-1,000만원 ⑫ 1,001-1,300만원
⑬ 1,301-1,500만원 ⑭ 1,501만원 이상

SQ6) 귀하의 직업은 무엇입니까?

직업_____ (코드 :)

전문직 (01)

(11)의사; (12)약사, 간호사; (13)변호사, 판사, 검사, 회계사
(14)대학교수, 연구원; (15)교사, 강사; (16)언론인, 방송인
(17)종교인, 체육인, 예술가; (18)엔지니어
(19)기타()

관리직 (02)

(21)기업체 경영주(5인 이상 고용);
(22)기업체 간부(부장이상)
(23)고급공무원(중앙관서 과장이상, 지방관서 국장이상)
(24)사회단체간부; (25)군인(영관급이상), 경찰(경정이상);
(26)기타()

사무직 (03)

(31)회사원, 은행원; (32)일반공무원(사무관리하)
(33)사회단체직원; (34)타이피스트, 키번처;
(35)전화교환원, 집배원
(36)군인(위관급, 하사관), 경찰(경감이하), 소방수, 간수;
(37)기타()

판매직 (04)

(41)소, 도매상인(5인미만 고용); (42)판매점원
(43)부동산중개인; (44)외판원; (45)행사, 노점상;
(46)기타()

서비스직 (05)

(51)음식점, 여관 등의 주안; (52)음식점, 여관 등의 종업원
(53)이, 미용사, 세탁소; (54)수위, 청소부, 파출부;
(55)기타()

생산직 (06)

(61)생산감독(주임 반장); (62)숙련기능공; (63)공장근로자
(64)건설공, 미숙련공; (65)막노동자, 단순노무자
(66)운전자(자동차, 중장비); (67)광부;
(68)기타()

농어민 (07)

(71)부농(2정보, 6000평 이상);
(72)중농(1-2정보, 3000-5999평)
(73)소농(0.5-1정보, 1500-2999평)
(74)빈농(0.5정보, 1500평 미만, 소작농);
(75)농업노동자, 일꾼
(76)축산, 낙농업자; (77)선주; (78)어부, 수산양식업자;
(79)기타()

미취업 (08)

(81)학생; (82)주부; (83)군인(사병); (84)무직(실업)
(85)정년퇴직, 연금생활자; (86)장애로 직업 활동 불능

분류불능 (09)

(00)분류불능

● 응답해 주셔서 감사합니다 ●

기프티콘 전달을 위한 개인 정보 기록

• 응답자 성명	
• 응답자 전화번호	